

В. М. КАСЬЯНОВ**С. В. КРИВЕНКОВ, А. И. ХОДЫРЕВ,
А. Г. ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ****ГИДРОМАШИНЫ И КОМПРЕССОРЫ**
Конспект лекций для студентов ВУЗов**ТЕТРАДЬ I ГИДРОМАШИНЫ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ****ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ****§ 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТОЧНЫХ МАШИН**

Приведены основы устройства и теории действия гидравлических машин и компрессоров, являющихся важнейшими техническими элементами, широко используемыми в технологических процессах газонефтедобычи и переработки углеводородного сырья, а также во всех отраслях промышленного производства и народного хозяйства.

Гидравлические машины (насосы, гидродвигатели) и компрессоры, используемые в нефтегазодобывающей промышленности, относятся к обширному классу **п р о т о ч н ы х м а ш и н**, играющих исключительно важную роль во всех областях производства.

Как известно, машиной называется механизм или комплекс механизмов, предназначенный для выполнения полезной (отдаваемой) работы. Это - работа сил производственных (полезных) сопротивлений. Вследствие вредных сопротивлений в самой машине она всегда меньше затраченной (потребляемой) работы, совершаемой движущими силами.

Проточные машины отличаются от прочих тем, что процесс передачи работы у них целиком связан с потоком среды, протекающей через машину. В частности, если текучей средой (флюидом) является капельная жидкость, то проточные машины называются гидравлическими¹; если же текучая среда газообразная, то говорят о газовых или пневматических проточных машинах.

Приведенное общее определение машин полностью относится к проточным и используется для их классификации по двум основным группам в зависимости от направления передачи работы:

п р о т о ч н ы е м а ш и н ы – о р у д и я, которые получают работу от приводного вала или штока, а отдают ее потоку текучей среды. К этой группе относятся насосы, служащие для создания потока жидкой среды, и компрессорные машины (то же, но для газообразных сред);

п р о т о ч н ы е м а ш и н ы – д в и г а т е л и, которые воспринимают работу от потока жидкости или газа, а отдают ее через выводной вал. К ним относятся турбины и другие гидро - и пневмодвигатели.

Существуют агрегаты, составленные из машин обеих названных групп. В подобных системах текучая среда служит передаточным звеном, по отношению к которому проточная машина - орудие - отдающий, а машина - двигатель - приемный орган агрегата. Примеры: гидродинамическая передача, используемая в силовом приводе буровой установки; бесштанговая насосная установка, составленная из наземного силового насоса и погружного поршневого двигателя с насосом; система, состоящая из бурового насоса и забойного гидродвигателя; насосный гидропривод некоторых механизмов буровых и нефтепромысловых установок.

¹От гидравлических машин следует отличать гидроаппараты - струйный насос, эжектор, эрлифт и др

В зависимости от принципа действия все проточные машины делятся на два класса: *динамические* и *объемные*. В динамической машине передача работы от рабочего органа к текучей среде (или наоборот) происходит в камере, *п о с т о я н н о* сообщаемой со входом и выходом машины. Примеры: центробежный или вихревой насос, турбина турбобура, центробежный или осевой компрессор.

Признак объемной проточной машины - периодическое изменение объема рабочей камеры, *п о п е р е м е н н о* сообщаемой со входом и выходом машины. Примеры: поршневой насос или компрессор, роторный насос, гидромотор, винтовой или пластинчатый компрессор.

Государственный стандарт определяет *насос* как машину для создания потока жидкой среды. Развитие этого определения приводит к пониманию насоса как машины, предназначенной для перемещения жидкости и увеличения ее энергии. При работе насоса энергия, получаемая им от двигателя, превращается в потенциальную, кинетическую и в незначительной мере в тепловую энергию потока жидкости.

Машины для подачи газовых сред в зависимости от развиваемого ими давления называют *вентиляторами, газодувками, компрессорами*.

Вентилятор - машина, перемещающая газовую среду при степени повышения давления $\varepsilon = 1 \div 1,15^*$

Газодувка - машина, работающая при $\varepsilon > 1,15$ (обычно $\varepsilon < 2,5 \div 3$), но искусственно не охлаждаемая.

Компрессор сжимает газ при $\varepsilon > 1,15$ и имеет искусственное (обычно водяное) охлаждение полостей, в которых происходит сжатие газа.

В современной промышленности распространены *гидро - и пневмодвигатели* - машины, превращающие энергию потока текучей среды в механическую энергию (*гидротурбины, гидро - и пневмомоторы*).

В последнее время в различных технических устройствах употребляются *гидропередачи* - конструктивные комбинации, служащие для передачи механической энергии с вала двигателя на вал приводимой машины гидравлическим способом. Гидропередача состоит из насоса, гидродвигателя и системы трубопроводов с устройствами для распределения и регулирования потоков рабочей жидкости (энергонапителя). Во многих случаях все указанные элементы гидропередачи совмещаются в едином конструктивном блоке. Гидравлические двигатели, насосы и гидропередачи составляют класс *гидравлических машин*.

Аналогично распространены системы *пневмопривода*, использующие в качестве рабочей среды сжатый воздух. К очевидным преимуществам этого вида проточных машин относятся, с одной стороны, простота устройства (отсутствие необходимости в трубопроводах возврата рабочей среды низкого давления, роль которых выполняет атмосферный воздух) и удачная способность наилучшим образом удовлетворять важным требованиям экологичности применяемых технических систем.

Известными примерами таких систем являются пневматический инструмент, устройства, приспособления и прессы в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности, пневмосистемы управления буровыми и промысловыми установками, установками на предприятиях газо - нефтепереработки, системы пневмотормозов автотранспорта, а также в текстильной промышленности сжатый воздух используется как энергонапитель для проведения ткацкого процесса.

Классификация проточных машин по виду текучей среды и направлению передачи энергии представлена на рис. 1.1.



Рис 1.1. Общая классификация проточных машин

ГОСТ 17398-72 подразделяет насосы на два основных класса: динамические и объемные.

В динамических насосах передача энергии потоку происходит под влиянием сил, действующих на жидкость в рабочих полостях, постоянно соединенных с входом и выходом насоса. Характерным представителем этого класса является центробежный насос (см. рис. 1.2).

В объемных насосах энергия передается жидкой среде в рабочих камерах, периодически изменяющих объем и попеременно сообщающихся с входом и выходом насоса. Для этого класса типичным является поршневой насос (см. рис. 1.5).

Среди динамических насосов, применяемых в промышленности, наиболее распространены лопастные, в которых жидкая среда перемещается под воздействием движущихся лопастей, и вихревые. В последних жидкость перемещается в тангенциальном направлении благодаря действию плоских радиальных лопастей, расположенных по периферии рабочего колеса.

Среди объемных насосов наиболее распространены поршневые и роторные.

Машины для работы в газовых средах аналогично машинам для жидкостей также подразделяют на динамические и объемные.

§ 1.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Эти машины представлены в современной промышленности тремя основными группами: *центробежными и осевыми насосами, вентиляторами и компрессорами, вихревыми насосами*. Машины первых двух групп являются лопастными, третью группу государственный стандарт относит к *машинам трения*.

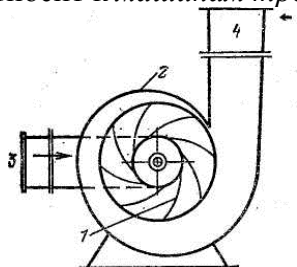


Рис.1.2. Схема устройства центробежного насоса

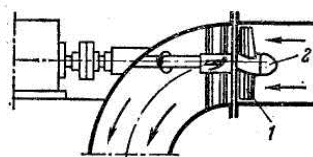


Рис. 1.3. Схема осевого насоса

Большое распространение лопастных машин обусловлено удобством комбинирования их с приводными электродвигателями, компактностью при больших подачах, достаточно высоким КПД, возможностью достижения высоких давлений.

Схема центробежного насоса дана на рис. 1.2. Рабочие лопасти 1 жестко скрепленные с дисками, один из которых закреплен на валу, соединенном с валом приводного двигателя, вращаются вокруг оси вала. Под влиянием центробежных сил масса жидкости, находящейся в межлопастных пространствах, выбрасывается в спиральный канал, образованный корпусом 2, и далее вытесняется в напорный трубопровод 4. Через приемное отверстие 3 происходит непрерывное всасывание жидкости.

На рис. 1.3. дана схема осевого насоса. Лопасти 1 закреплены на втулке 2 под некоторым углом к плоскости, нормальной оси вала насоса, образуя рабочее колесо. При вращении лопасти взаимодействуют с потоком жидкости, сообщая ей энергию и перемещая ее вдоль оси насоса.

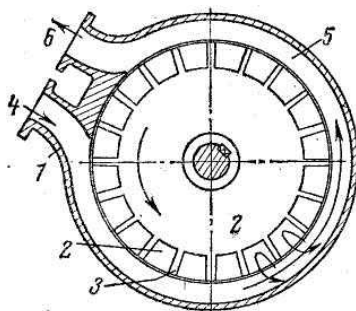


Рис.1.4. Схема вихревого насоса

Способ действия вихревого насоса поясняет рис. 1.4. В корпусе 1 насоса concentрично располагается рабочее колесо 2 с плоскими радиальными лопастями 3. При работе насоса жидкость поступает во всасывающий патрубок 4, увлекается рабочим колесом и, совершая сложное вихревое движение в кольцевом канале 5, выходит через напорный патрубок 6. В отличие от центробежных и осевых машин в вихревой машине вход и выход жидкости производятся на периферии рабочего колеса.

Работа машины для подачи газовых сред может осуществляться любым из рассмотренных способов.

§ 1.3. ОБЪЁМНЫЕ МАШИНЫ

Работа таких машин выполняется путем всасывания и вытеснения жидких или газовых сред твердыми телами - поршнями, пластинами, зубцами, движущимися в рабочих полостях - цилиндрах, корпусах специальных форм.

На рис. 1.5 дана схема простейшей объемной машины - поршневого насоса одностороннего действия.

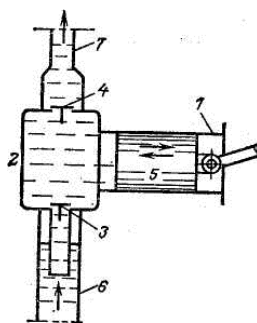


Рис. 1.5. Схема поршневого насоса

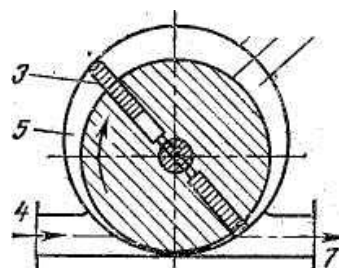


Рис. 1.6. Схема пластинчатого роторного насоса

Цилиндр 1 плотно соединен с клапанной коробкой 2, в гнездах которой расположены вертикально перемещающиеся всасывающий 3 и напорный 4 клапаны. Поршень 5 движется в цилиндре возвратно - поступательно и производит всасывание среды по трубе 6 на ходу вправо и подачу по трубе 7 на ходу влево. При этом открытие и закрытие всасывающего и напорного клапанов происходят автоматически. Периодичность движения поршня обуславливает неравномерность подачи и всасывания и возникновение инерционных сил. Эти факторы проявляются тем существеннее, чем значительнее изменение скорости на полном ходу поршня. Поэтому привод таких машин высокооборотными двигателями недопустим. Эти обстоятельства вызвали появление объемных насосов вращательного типа, называемых роторными.

Широко используемыми представителями этой группы насосов являются *шестеренные и пластинчатые*. На рис. 1.6 представлена схема пластинчатого роторного насоса. Массивный ротор 1 с радиальными прорезями постоянной ширины помещается эксцентрично в корпусе 2. Вал ротора через уплотнение выведен из корпуса для соединения с валом двигателя. В прорезях ротора вставлены прямоугольные пластинки 3, отжимаемые от центра к периферии собственными центробежными силами.

При вращении ротора жидкость всасывается через патрубок 4 в полость 5 и вытесняется из полости 6 в напорный патрубок 7. Насос реверсивен: при изменении направления вращения его вала насос будет всасывать через патрубок 7 и подавать через патрубок 4. Частота вращения такого насоса значительна; его вал может соединяться с валом двигателя непосредственно.

Машины, выполненные по схемам рис. 1.5 и 1.6, применяются и для подачи газовых сред.

§ 1.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ

В промышленности для перемещения жидкостей и газов находят применение насосы *струйного* типа. Схема такого насоса приведена на рис. 1.7. Поток рабочей жидкости, несущей энергию, проходит через сопло 1. В сужающемся сопле увеличивается скорость потока, соответственно возрастает кинетическая

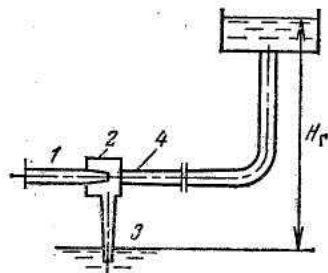


Рис. 1.7. Схема насоса струйного типа

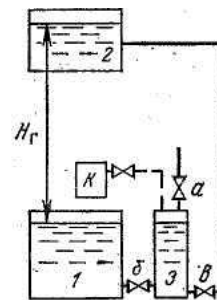


Рис. 1.8. Схема пневматического подъемника для жидкостей

энергия. По закону сохранения энергии увеличение кинетической энергии обуславливает понижение давления в выходном сечении сопла и, следовательно, в камере 2; под влиянием разности давлений (атмосферного - на уровне 3 и в камере 2) жидкость поднимается в камеру 2, где захватывается струей рабочей жидкости, смешивается с ней, поступает в расширяющий патрубок 4 и далее по трубопроводу в бак на высоту H_g .

Коэффициент полезного действия струйных насосов невысок, но простота конструкции и отсутствие движущихся деталей способствует их применению в различных промышленных установках. Насосы струйного типа применяются для перемещения газов и как эжекторы в вакуумных установках.

Для подъема и перемещения жидкостей иногда применяют *пневматические подъемники*, в которых в качестве рабочей среды используют сжатый воздух или технический газ. Пневматический подъемник периодического действия показан на рис. 1.8. Подъем жидкости из резервуара 1 на высоту H_r в бак 2 производится при помощи компрессора K и пневматического баллона 3. При отключенном компрессоре и открытых кранах a и b баллон 3 заполняется жидкостью из резервуара 1. При закрытии кранов a и b и включении компрессора K жидкость вытесняется через открытый кран b из баллона 3 в бак 2. Цикл подачи осуществляется периодически.

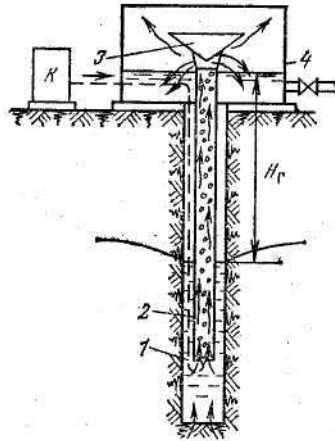


Рис. 1.9. Схема работы эрлифта

Схема подъемника для жидкостей, называемого *эрлифтом* или *газлифтом*, дана на рис. 1.9. Подъемники такого типа применяют, например, для подъема воды и нефти из буровых скважин. В обсадную трубу 1 опущена подъемная труба 2. Воздух поступает из компрессора K по воздухопроводу (показан штриховой линией) в нижний конец подъемной трубы, где, смешиваясь с жидкостью, образует смесь с малой плотностью $\rho_{см} < \rho_{ж}$. По закону сообщающихся сосудов между столбами жидкости в кольцевом пространстве между обсадной и подъемной трубами и более легкой смеси в подъемной трубе стремится установиться равновесие. Глубина погружения подъемной трубы под уровень жидкости может быть такой, что высота столба смеси в трубе будет достигать верхнего конца этой трубы или несколько превышать его. Столб воды в обсадной трубе будет выдавливать вверх столб легкой смеси в подъемной трубе. При ударе об отбойный конус 3 смесь выделяет воздух; жидкость, освобожденная от воздуха, собирается в резервуаре 4. Таким образом производится подъем жидкости на высоту H_r .

§ 1.5. БАЛАНС РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ МАШИНЕ

Определения основных технических показателей любой проточной машины вытекают из уравнения, связывающего затраченную и полезную работу. Важнейшая составляющая баланса работ в проточной машине - работа обратимого (без потерь) перемещения текущей среды под действием разности давлений. Применительно к динамической машине с непрерывным потоком в ее каналах указанную работу можно представить следующим образом.

В канале произвольной конфигурации (рис. 1.10, a) между входным (индекс «н» - начало) и выходным (индекс «к» - конец) сечениями перемещение флюида из области с давлением 1p_n в область с давлением p_k происходит так, что все содержимое канала смещается. При этом через каждое сечение канала за определенное время t протекает одно и то же количество среды, имеющей некоторую массу m .

¹Везде подразумевается давление, осреднённое по времени

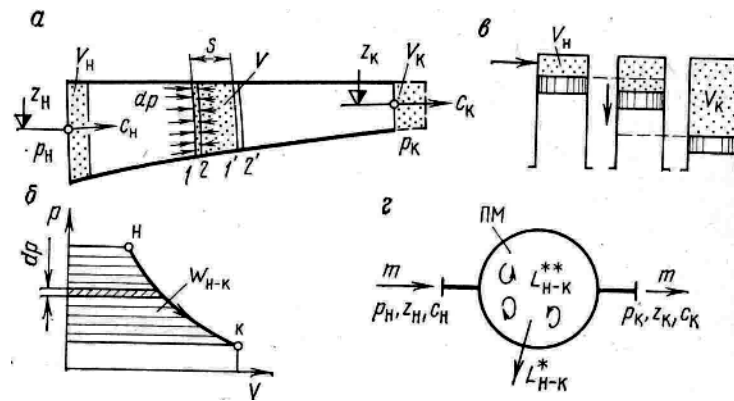


Рис. 1.10. К выводу уравнения работ в проточной машине (ПМ)

Например, частицы среды из сечения 1 (площадь f) смещаются в среднем к сечению 1' так, что $V = fs$ представляет собой объем рассматриваемой порции флюида. Поскольку давление по длине канала изменяется, то в соответствии с ним изменяется также среднее смещение частиц по некоторой зависимости $V = f(p)$, показанной на рис.1.10, б.

Поперечными сечениями разбиваем весь поток на элементы. Элементу, заключенному между сечениями 1 и 2, соответствует элементарный перепад давления dp . При смещении элемента в положение 1' - 2' совершается элементарная работа изменения давления (РИД): $\delta W = -fsdp = -Vdp$

Если перепад давления отрицательный, то работа считается положительной, и наоборот. Символ δ показывает, что выражение элементарной работы не является полным дифференциалом. На рис. 1.10, б работа δW характеризуется элементарной площадкой, тогда как вся площадь фигуры соответствует интегральной работе для всего потока внутри машины, выполняемой при перемещении через все сечения канала одного

$$W_{H-K} = - \int_H^K V dp \quad (1.1)$$

и того же количества флюида массой m^1 .

В машине объёмного действия поток прерывистый. Для этого случая по Н.И. Белоконю служит модель, в которой работа изменения давления расчленена по трём стадиям (рис. 10, в): наполнения L_H , изменения объема в ограниченном пространстве рабочей камеры L_{H-K} и выталкивания L_K :

$$W_{H-K} = L_H + L_{H-K} + L_K = p_H V_H + \int_H^K p dV - p_K V_K \quad (1.2)$$

Формулу (1.2) можно получить из (1.1), применив подстановку

$$Vdp = d(pV) - p dV.$$

Работа W_{H-K} зависит от характера изменения объема $V = f(p)$.

Получим некоторые её частные выражения.

1. Для абстрактной несжимаемой жидкости V – величина постоянная. Поэтому в результате интегрирования по (1.1) получим

$$W_{H-K} = V(p_H - p_K) \quad (1.3)$$

¹Пределы интегрирования обозначены сокращённо и означают: p_H и p_K

Поскольку W_{H-K} в этом случае зависит только от начального и конечного давлений, в гидравлике эта величина часто рассматривается как изменение «энергии давления» жидкости.

2. Изменение объёма реальной капельной жидкости следует закону

$$-E_{\text{ж}} \frac{dV}{V} = dp \quad (1.4)$$

где $E_{\text{ж}}$ – модуль упругости жидкости.

Пусть V_o – объём жидкости в условиях его измерения (при давлении p_o). Из (1.4) следует, что

$$V = V_o \exp \frac{p_o - p}{E_{\text{ж}}} \quad (1.5)$$

В результате интегрирования по (1.1) получим:

$$W_{\text{н-к}} = E_{\text{ж}} V_{\text{н}} \left(\exp \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{E_{\text{ж}}} - 1 \right).$$

При сравнительно небольших перепадах давления воспользуемся конечным рядом Маклорена

$$\exp \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{E_{\text{ж}}} \approx 1 + \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{E_{\text{ж}}} + \frac{(p_{\text{н}} - p_{\text{к}})^2}{2E_{\text{ж}}^2},$$

так, что с учётом формулы (1.5)

$$W_{\text{н-к}} \approx V_o (p_{\text{н}} - p_{\text{к}}) \left(1 - \frac{p_{\text{н}} - p_o}{E_{\text{ж}}} \right) \left(1 + \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{2E_{\text{ж}}} \right).$$

Обозначим поправку на сжимаемость жидкости

$$\alpha_{\text{сж}} = \left(1 - \frac{p_{\text{н}} - p_o}{E_{\text{ж}}} \right) \left(1 + \frac{p_{\text{н}} - p_{\text{к}}}{2E_{\text{ж}}} \right).$$

Тогда

$$W_{\text{сж}} \approx \alpha_{\text{сж}} V_o (p_{\text{н}} - p_{\text{к}}) \quad (1.6)$$

При умеренных давлениях сжимаемость воды ($E_{\text{ж}} = 2,0 - 2,5 \text{ ГПа}$) практически неощутима. Например, с повышением давления в насосе на 50 МПа при $p_{\text{н}} = p_o$ поправка $\alpha_{\text{сж}} \approx 0,99$. Если же $E_{\text{ж}} = 1,0 \text{ ГПа}$ (для нефти – $0,07 \div 1,4 \text{ ГПа}$ в зависимости от количества растворённого газа), то при таком же перепаде давления ошибка в расчёте по формуле (1.3) может составить 2,5 % и ощутимо исказить к. п. д. насоса во время его испытания.

В частном случае изменения состояния газа по политропе с постоянным показателем ($pV^n = \text{const}$) из (1) получим:

$$W_{\text{н-к}} = \frac{n}{n-1} (p_{\text{н}} V_{\text{н}} - p_{\text{к}} V_{\text{к}}).$$

Составим баланс работы, используя теорему механики о равенстве изменения кинетической энергии системы и работы всех действующих сил (внешних и внутренних). Под системой подразумеваем установившийся поток жидкости или газа в проточной машине (ПМ), ограниченной входным и выходным сечениями (рис.1.10, г):

$$m \frac{c_{\text{к}}^2 - c_{\text{н}}^2}{2} = W_{\text{н-к}} - mg(z_{\text{к}} - z_{\text{н}}) - L_{\text{н-к}}^* - L_{\text{н-к}}^{**}, \quad (1.7)$$

Левая часть равенства – изменение кинетической энергии поступательного движения порции флюида массой m от положения «к» до положения «н» ¹. Для машины периодического действия это изменение рассматривается за один период времени.

В правой части равенства, кроме работы изменения давления, представлены: $mg(z_k - z_n)$ – работа силы тяжести; $L_{н-к}^*$ – работа, переданная потоком флюида рабочим органам машины, например, рабочим колёсам, поршням и др.; в насосах и компрессорах эта работа отрицательная, т. е. она передаётся от рабочих органов машины текучей среде; $L_{н-к}^{**}$ – работа, затраченная на преодоление вредных сопротивлений в машине и превращаемая в теплоту.

Уравнение (7) – наиболее общее. Оно будет использовано для определения понятия полезной работы в проточных машинах различных групп.

§ 1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОМАШИН

Называют основными те из показателей, с помощью которых получают так называемую внешнюю характеристику, показывающую технологические возможности и энергетические потребности машин.

Насосы

1. П о д а ч а о б ъ е м н а я Q – отношение объема подаваемой жидкой среды ко времени. Эта величина обычно измеряется с помощью расходомера.

П о д а ч а м а с с о в а я вычисляется по формуле $Q_m = \rho Q$, где ρ – плотность жидкой среды в условиях измерения подачи.

Подача весовая (нестандартный термин) ² $G = \gamma Q$, где γ – удельный вес жидкой среды.

2. В выражении (7) выделим полезную работу насоса:

$$\frac{-L_{н-к}^*}{\text{Потребляемая работа}} = \frac{\alpha_{сжс} V_0 (p_k - p_n) + mg(z_k - z_n) + m(c_k^2 - c_n^2)/2 + L_{н-к}^{**}}{\text{Полезная работа}}$$

Назовем отношение работы насоса к количеству подаваемой жидкости единичной работой. Поскольку подача может быть измерена в объемных, массовых или весовых единицах, существуют три варианта выражений единичной полезной работы при $\alpha_{сжс} = 1$ (термины стандартные):

а) д а в л е н и е н а с о с а

$$p = L_n / V = (p_k - p_n) + \rho g(z_k - z_n) + \rho(c_k^2 - c_n^2)/2. \quad (1.8)$$

$$\text{б) п о л е з н а я у д е л ь н а я р а б о т а н а с о с а} \quad l_n = L_n / m, \quad (1.9)$$

$$\text{в) н а п о р н а с о с а} \quad H = L_n / mg \quad (1.10)$$

Очевидна следующая связь, позволяющая вычислить остальные величины, если одна известна:

$$l_n = p / \rho = gH. \quad (1.11)$$

¹Для упрощения записи здесь и в дальнейшем принято, что коэффициент кинетической энергии Кориолиса ≈ 1 . В случае ламинарного потока выражение (1.7) легко корректируется с учётом истинного значения коэффициента.

²Этой величиной пользуются, если задается удельный вес, а не плотность. Разрядкой выделены стандартные термины (ГОСТ 17398 -72).

3. **Полезная мощность насоса** ($N_n = L_n/t$) вычисляется по подаче и единичной полезной работе с помощью любой из трех формул: $N_n = pQ = l_n Q_m = HG$ (1.12)

4. **Мощность насоса** N (потребляемая насосом). Она измеряется на вращающемся валу насоса (на валу, приводном штоке).

5. **К.п.д. насоса** - отношение полезной мощности к мощности насоса:

$$\eta = N_n/N \quad (1.13)$$

В характеристике насоса указывают также **вакуумметрическую высоту всасывания** H_v , которая численно равна вакууму (дефициту давления) во входном патрубке, выраженному в метрах столба перекачиваемой жидкости ¹. **Допускаемая вакуумметрическая высота всасывания** - такая, при которой обеспечивается работа насоса без изменения основных показателей.

Гидравлические двигатели

1. Крутящий момент на валу двигателя M .

2. Частота вращения вала n (или угловая скорость $\omega = 2\pi n$).

3. Мощность двигателя $N = M\omega$.

(1.14)

4. В выражении (7) выделим работу, потребляемую гидродвигателем:

$$\frac{\alpha_{сж} V_0 (p_n - p_k) + mg(z_n - z_k) + m(c_n^2 - c_k^2)/2}{2} = L_{н-к}^* + L_{н-к}^{**}$$

Потребляемая (гидравлическая) работа $L_{г}$ Полезная работа

Перепад полного давления² (при $\alpha_{сж} = 1$)

$$\Delta p = L_{г} / V_0 = (p_n - p_k) + \rho g(z_n - z_k) + \rho(c_n^2 - c_k^2)/2 \quad (1.15)$$

5. Гидравлическая мощность двигателя

$$N_{г} = \Delta p Q \quad (1.16)$$

где Q — объемный расход жидкости через двигатель (пропускная способность).

6. **К.п.д. гидродвигателя**

$$\mu = N / N_{г} \quad (1.17)$$

Возможны следующие постановки расчета основных показателей:

1) В действующей машине при данном режиме нагружения с помощью приборов **измеряют** сомножители полезной и потребляемой мощностей, **вычисляют** к.п.д.;

2) при проектировании технологического режима **определяют** сомножители полезной мощности (для насоса - Q и p , для гидродвигателя - M и n), а затем с помощью характеристик машин - число параллельно или последовательно включенных машин, к.п.д. и потребляемую мощность;

3) исходя из лимита потребляемой мощности и учитывая к.п.д. машины, определяют возможную полезную мощность и ее сомножители.

¹Выражение: напор в метрах столба жидкости неправильное, потому что эта величина измеряется в метрах (напор имеет размерность длины). Если же речь идёт о давлении, то его можно измерить в мм рт. столба и т.д.

²В гидродинамике **полным давлением** называют сумму статического и динамического ($\rho \frac{c^2}{2}$) давлений.

§ 1.7. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАСОСА И ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Работа насоса, присоединенного к системе трубопроводов, находится в зависимости от гидравлических свойств этой системы, называемой сетью. Рассмотрим условия работы машины на примере насосной установки (рис. 1.11.), полагая систему устойчивой (понятие устойчивости системы дано далее).

Первое условие связи насоса с трубопроводной системой следует из уравнения неразрывности и заключается в равенстве массовых подач, проходящих через насос и присоединенные к нему всасывающий и напорный трубопроводы:

$$M_{\text{нас}} = M_{\text{тр}}. \quad (1.18)$$

Для несжимаемой жидкости $\rho_{\text{нас}} = \rho_{\text{тр}}$ и поэтому имеет место равенство объемных подач:

$$Q_{\text{нас}} = Q_{\text{тр}}. \quad (1.19)$$

Второе условие связи основывается на уравнении сохранения энергии. Пусть заданием и расчетом установлены давления p_1, p_2, p_3 , подачи Q_1, Q_2, Q_3 , высоты H_1, H_2, H_3 и размеры труб всех участков сети.

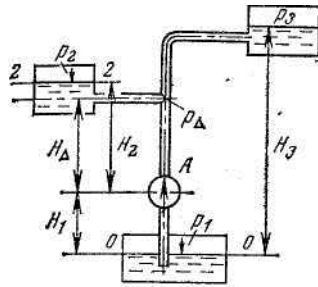


Рис. 1.11. Насос, включенный в трубопроводную сеть

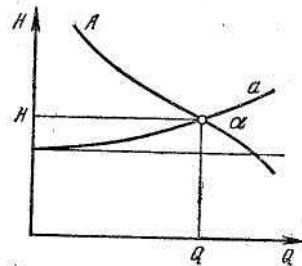


Рис. 1.12. График совместной работы насоса и трубопроводной сети

Уравнение сохранения энергии для уровней 0-0 и 2-2 с учетом полезной работы, передаваемой потоку насосом,

$$\frac{p_1}{\rho} + L_n = \frac{p_2}{\rho} + g(H_1 + H_2) + g(h_1 + h_{A-\Delta} + h_{\Delta-2}), \quad (1.20)$$

где $h_1, h_{A-\Delta}, h_{\Delta-2}$ — потери напора в трубах 1, А — Δ, Δ — 2. В области развитой турбулентности потери напора подчинены квадратичному закону и поэтому

$$\Sigma h = h_1 + h_{A-\Delta} + h_{\Delta-2} = m_1 Q^2 + m_{A-\Delta} Q^2 + m_{\Delta-2} Q^2, \quad \text{или}$$

$$\Sigma h = \left(m_1 + m_{A-\Delta} + m_{\Delta-2} \right) \frac{Q^2}{Q^2} Q^2.$$

Сумма коэффициентов, содержащихся в скобках с учетом поправки на разницу в подачах Q и Q_2 может быть принята постоянной и равной m . Тогда $\Sigma h = m Q^2$. Деление (10) на g приводит к равенству

$$H = \frac{L_n}{g} = \frac{(p_2 - p_1)}{(\rho g)} + (H_1 + H_2) + mQ^2. \quad (1.21)$$

Задавая произвольные значения Q , вычисляем по (1.11) соответствующие значения H и наносим на график (рис. 1.12) ряд точек, соединяя которые плавной кривой получаем характеристику сети a .

Каждый насос при заданной частоте вращения обладает определенной характеристикой, выражающей связь между его подачей и напором. Пусть линия A на рис. 1.12 является характеристикой насоса A (см. рис. 1.11). Характеристики a и A пересекаются в рабочей точке α , определяющей единственно возможный в данной системе установившийся режим работы насоса с подачей Q и напором H . Только в режиме, определяемом точкой α , имеет место равенство полезной удельной работы насоса и удельной работы, требуемой сетью.

Подача и напор, соответствующие точке α , могут быть использованы для расчета мощности насоса по формуле полезной мощности.

Вопросы совместной работы насосов и трубопроводной сети подробно рассматриваются далее.

ЧАСТЬ II ДИНАМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ, ОСНОВЫ ТЕОРИИ

§ 2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Передача энергии потоку жидкости с вала центробежной машины осуществляется рабочим колесом с кривыми (иногда профилированными) лопастями (рис. 2.1 и 2.2).

Внутренняя полость рабочего колеса (межлопастные каналы) образуются двумя фасонными дисками 1 и 2 и несколькими (обычно кривыми) лопастями 5. Диск 1, называемый *основным* или *ведущим*, составляет одно целое со ступицей, служащей для жесткой посадки на вал насоса. В вентиляторах основной диск и ступица изготавливаются отдельно и жестко соединяются заклепками или сваркой. Диск 2 называется *покрывающим* или *передним*; он составляет одно целое с лопастями в насосах (изготовление колеса - отливкой), а в вентиляторах соединяется с лопастями сваркой или заклепыванием.

Жидкость (газ), поступая в межлопастные каналы, вращается вокруг оси $O - O$ рабочего колеса, под влиянием центробежных сил перемещается к периферии колеса и выбрасывается в канал, окружающий колесо.

Работа центробежных сил на пути от входа в межлопастные каналы до выхода из них приводит к увеличению энергии потока.

Применим к потоку в межлопастных каналах вращающегося рабочего колеса с вертикальной осью и постоянной шириной лопасти уравнение Бернулли, полагая потери энергии равными нулю:

$$\frac{p}{\rho} + gz + \frac{w^2}{2} - R^2 \frac{\omega^2}{2} = \text{const}.$$

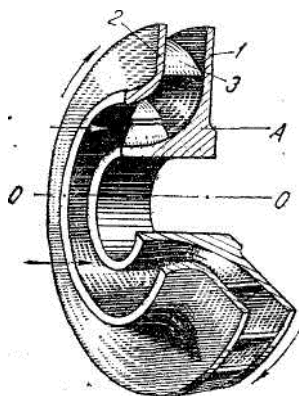


Рис. 2.1. Рабочее колесо центробежной машины (А - осевое сечение)

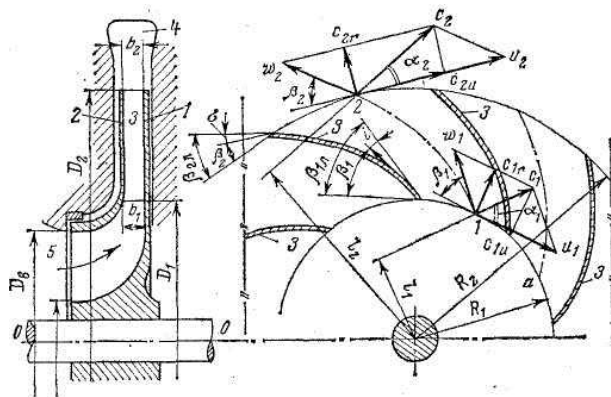


Рис. 2.2. Разрезы колеса центробежной машины. Параллелограммы скоростей на входе и выходе межлопастных каналов

Для рассматриваемого случая при $z = \text{const}$ это уравнение в развернутом виде будет иметь вид

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{w_1^2}{2} - R_1^2 \frac{\omega^2}{2} = \frac{p_2}{\rho} + \frac{w_2^2}{2} - R_2^2 \frac{\omega^2}{2},$$

откуда определяется повышение давления в потоке, проходящем через колесо центробежной машины:

$$p = p_2 - p_1 = \frac{\rho}{2}(w_1^2 - w_2^2) + \frac{\rho}{2}(u_2^2 - u_1^2). \quad (2.1)$$

Это равенство показывает, что давление, развиваемое колесом центробежной машины, есть результат двух процессов: 1) преобразования кинетической энергии относительного движения [первый член равенства (2.1)]; 2) работы центробежных сил [второй член равенства (2.1)]*

В конструкцию центробежной машины кроме рабочего колеса входят следующие основные элементы: подвод (входная полость) 5, отвод [выходная полость 4 (рис.2.2)].

В некоторых машинах подвод и отвод выполняются в виде специальных, направляющих поток лопаточных устройств.

Назначение этих устройств объяснено далее.

§ 2.2. УРАВНЕНИЕ ЭЙЛЕРА, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НАПОРЫ, РАЗВИВАЕМЫЕ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ

Напор, развиваемый рабочим колесом центробежной машины, зависит от скорости потока, проходящего через рабочее колесо, и от размеров его. Основная задача теории центробежных машин состоит в установлении этой зависимости.

Кинематическая структура потока во вращающихся криволинейных каналах весьма сложна, и решение указанной задачи в рамках настоящего курса требует введения некоторых условий, упрощающих решение. Полученный таким путем результат может быть скорректирован введением опытных коэффициентов.

Введем следующие предположения: 1) поток имеет струйчатую структуру, т. е. состоит из множества струй, повторяющих геометрическую форму лопасти; 2) имеет место осевая симметрия потока, т. е. все струи, составляющие поток, совершенно одинаковы геометрически и кинематически; 3) поток является плоским, т. е. градиент скорости вдоль оси, параллельной геометрической оси машины, отсутствует.

Первые два предположения можно полагать осуществимыми только при бесконечно большом количестве рабочих лопастей при условии, что лопасти не имеют толщины и, следовательно, не уменьшают проходное сечение межлопастных каналов. Поэтому в последующем изложении параметры машины, вычисляемые при указанных предположениях, обозначаются индексом ∞ и называются параметрами при бесконечном количестве лопастей. Применим к потоку, проходящему через колесо центробежной машины, уравнение моментов количества движения: импульс момента внешних сил, действующих на массу, состоящую из любых материальных частиц, равен изменению момента количества движения этой массы.

Пусть через колесо машины проходит расход Q жидкости или газа с постоянной плотностью ρ ; моменты количеств движения, отнесенные к 1 с, составят $\rho Q c_1 l_1$ на входе и $\rho Q c_2 l_2$ на выходе из колеса. Здесь ρQ - массовый расход через колесо; c_1 и c_2 - абсолютные средние скорости потока на входе и выходе межлопастных каналов; l_1 и l_2 - плечи скоростей c_1 и c_2 (рис. 2.2).

Если обозначить $M_{m\infty}$ теоретический момент, передаваемый потоку с вала (в предположении бесконечного количества лопастей и при отсутствии потерь в процессе

* Единица массы жидкости, находящейся на расстоянии r от центра вращения, обладает центробежной силой $\rho \omega^2 r$, и ее работа на элементарном пути dr составит $\rho \omega^2 r dr$. На пути от R_1 до R_2 центробежная сила дает работу

$$\int_{R_1}^{R_2} \rho \omega^2 r dr = \frac{\rho}{2} (\omega^2 R_2^2 - \omega^2 R_1^2) = \frac{\rho}{2} (u_2^2 - u_1^2)$$

преобразования механической энергии в гидравлическую), то уравнение моментов количеств движения для времени Δt , с, будет иметь вид

$$M_{T\infty} \Delta t = (\rho Q c_2 l_2 - \rho Q c_1 l_1) \Delta t. \quad (2.2)$$

Момент, подводимый от двигателя к валу машины, больше $M_{m\infty}$ вследствие механического трения в подшипниках и уплотнениях вала, наличия объемных потерь и трения нерабочих поверхностей колес о жидкость (газ).

Введем в уравнение (2.2) конструктивные радиусы R_1 и R_2 : $l_1 = R_1 \cos \alpha_1$; $l_2 = R_2 \cos \alpha_2$, тогда

$$M_{T\infty} = \rho Q (R_2 c_2 \cos \alpha_2 - R_1 c_1 \cos \alpha_1). \quad (2.3)$$

Здесь α_1 , и α_2 - углы между абсолютными и переносными скоростями на входе и выходе.

По рис. 2.2 $c_1 \cos \alpha_1 = c_{1u}$; $c_2 \cos \alpha_2 = c_{2u}$, следовательно,

$$M_{T\infty} = \rho Q (R_2 c_{2u} - R_1 c_{1u}). \quad (2.4)$$

Мощность, передаваемая потоку в межлопастных каналах,

$$N_{T\infty} = M_{T\infty} \omega = \rho Q (R_2 c_{2u} - R_1 c_{1u}) \omega, \quad \text{или} \\ N_{T\infty} = \rho Q (u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}). \quad (2.5)$$

Теоретическая мощность при бесконечном количестве лопастей может быть вычислена и как произведение массы, проходящей через рабочее колесо в секунду, на соответствующую удельную работу:

$$N_{T\infty} = \rho Q L_{T\infty}. \quad (2.6)$$

Из сопоставления (2.5) и (2.6) следует

$$L_{T\infty} = u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}. \quad (2.7)$$

Удельная работа связана с напором равенством (1.6), из которого с учетом (2.7) следует

$$gH_{T\infty} = u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}.$$

Поэтому

$$H_{T\infty} = (u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}) / g. \quad (2.8)$$

Теоретическое давление $p_{T\infty}$ получается из (2.8) и известного соотношения гидромеханики $p = \gamma H$, где $\gamma = \rho g$ - удельный вес среды,

$$p_{T\infty} = \rho (u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}). \quad (2.9)$$

Уравнения (2.4), (2.5) и (2.8) - основные уравнения центробежной машины. Уравнение (2.8) было получено великим математиком Леонардом Эйлером в 1754 г. и называется *уравнением Эйлера*.

При использовании основных уравнений скорости c_{1u} и c_{2u} по окружностям радиусов R_1 и R_2 принимаются постоянными, так же как и прочие составляющие параллелограммов скоростей на входе и выходе. В действительности это не так, потому что лопасти, развивая силу взаимодействия с потоком, должны по теореме Жуковского о подъемной силе крыла иметь положительное значение циркуляции, что имеет место только при разных значениях относительной скорости на выпуклой (рабочей) и вогнутой (нерабочей) поверхностях лопастей. Таким образом, относительная скорость в межлопастных каналах должна изменяться от наибольшего значения на вогнутой стороне лопасти до наименьшего значения на выпуклой, а не оставаться постоянной.

В изложенном заключается парадоксальность рассмотренной струйной теории центробежной машины.

Из параллелограммов на входе и выходе следует

$$w_1^2 = u_1^2 + c_1^2 - 2u_1 c_{1u}; \\ w_2^2 = u_2^2 + c_2^2 - 2u_2 c_{2u}.$$

Определив отсюда произведения $u_1 c_{1u}$ и $u_2 c_{2u}$ и внося полученные выражения в (2.8), получим уравнение:

$$H_{T\infty} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g}. \quad (2.10)$$

Первый член этого уравнения - напор, обусловленный работой центробежной силы жидкости (газа).

Члены уравнения (2.10) $(w_1^2 - w_2^2)/2g$ и $(c_2^2 - c_1^2)/2g$ выражают, очевидно, прирост напора вследствие преобразования кинетических энергий относительного и абсолютного движений в межлопастных каналах.

Скоростной напор, создаваемый лопастями рабочего колеса, при принятых ранее допущениях равен

$$(H_{ck})_{T\infty} = (c_2^2 - c_1^2)/(2g), \quad (2.11)$$

потому что абсолютная скорость потока повышается колесом от c_1 до c_2 . Поэтому теоретический статический напор составит

$$(H_{cm})_{T\infty} = H_{T\infty} - (H_{ck})_{T\infty} = \frac{u_2^2 - u_1^2}{2g} + \frac{w_1^2 - w_2^2}{2g}. \quad (2.12)$$

Из последнего равенства следует, что повышение статического напора и давления лопастным колесом центробежной машины происходит за счет работы центробежных сил и понижения кинетической энергии относительного движения.

Если выполнить межлопастные каналы так, что их сечение по всей длине будет постоянно, то $w_1 = w_2$ и теоретическое статическое давление, развиваемое таким колесом,

$$(p_{cm})_{T\infty} = \rho(u_2^2 - u_1^2)/2. \quad (2.13)$$

Тангенциальная составляющая абсолютной скорости c_{1u} характеризует закрученность потока перед входом в межлопастные каналы. Удельная работа, затрачиваемая на закручивание, численно равна $u_1 c_{1u}$, Дж/кг; она передается жидкости и суммируется с работой, передаваемой потоку рабочими лопастями. Поэтому в соответствии с (2.7) удельная теоретическая энергия потока на выходе из рабочего колеса

$$L_{T\infty} = u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u} + u_1 c_{1u} = u_2 c_{2u}. \quad (2.14)$$

Следовательно, при определении теоретических параметров машин, не имеющих на входе специальных устройств, закручивающих поток, основные уравнения представляются в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned} M_{T\infty} &= \rho Q R_2 c_{2u}; L_{T\infty} = u_2 c_{2u}; \\ N_{T\infty} &= \rho Q u_2 c_{2u}; H_{T\infty} = u_2 c_{2u} / g. \end{aligned} \right\} \quad (2.15)$$

Равенства (2.15) обычно называют *основными уравнениями* центробежной машины с радиальным входом (при $c_{1u} = 0$ абсолютная скорость радиальна).

Из треугольника скоростей на входе при $c_{1u} = 0$ следует $c_1^2 = w_1^2 - u_1^2$; поэтому уравнения (2.10) - (2.12) дают следующие, характерные для машин с радиальным входом значения теоретических напоров:

$$\left. \begin{aligned} H_{T\infty} &= (u_2^2 - w_2^2 + c_2^2)/(2g); \\ (H_{ck})_{T\infty} &= (c_2^2 - c_1^2)/(2g); \\ (H_{cm})_{T\infty} &= (u_2^2 - w_2^2 + c_1^2)/(2g). \end{aligned} \right\} \quad (2.16)$$

Действительный напор, развиваемый колесом, меньше теоретического при бесконечном количестве лопастей, $H < H_{T\infty}$. Это объясняется тем, что, во-первых, часть энергии, получаемой потоком в межлопастных каналах, затрачивается на преодоление гидравлического сопротивления проточной полости машины (это обстоятельство учитывают введением в расчет гидравлического КПД η_r ; оценивающего совершенство проточной полости машины), и, во-вторых, уравнение Эйлера (2.8) получено в предположении осевой симметрии потока, т. е. при постоянном осредненном значении w_2

на выходе из межлопастных каналов. Однако в действительности скорости w_2 распределены по выходному сечению рабочего колеса неравномерно, и поэтому переход от $H_{T\infty}$ к H_T может быть проведен по формуле

$$H_T = \mu H_{T\infty}, \quad (2.17)$$

где $\mu < 1$ - поправочный коэффициент, учитывающий конечное число лопастей.

Уравнение Эйлера давало бы точное значение H_T в случае, когда при составлении исходного уравнения (2.2) количество движения потока вычислялось не по среднему значению $w_2 = const$, а с учетом действительного распределения скоростей в выходном сечении колеса.

На основании изложенного вычисление действительного напора ведется по формуле

$$H_T = \eta_r \mu H_{T\infty}. \quad (2.18)$$

Для современных центробежных машин $\eta_r = 0,80 \div 0,96$.

Из ряда соотношений для определения поправочного коэффициента μ часто пользуются формулой чешского профессора Стодолы,

$$\mu = 1 - \frac{u_2}{c_{2u\infty}} \frac{\pi}{z} \sin \beta_2,$$

где z - количество лопастей рабочего колеса насоса.

Формула Стодолы дает удовлетворительные практические результаты.

В ориентировочных расчетах принимается $\mu \approx 0,8$.

§ 2.3. ПОТОК В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ МАШИНЫ, УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ

В машинах, перемещающих газы, $\rho = var$ и передача энергии потоку и теплообмен с окружающей средой обуславливают изменение термодинамического состояния газа.

Условие сохранения энергии газового потока в рабочем колесе центробежной машины можно записать в виде

$$c_p T_1 + \frac{c_1^2}{2} + L_T - q = c_p T_2 + \frac{c_2^2}{2}, \quad (2.19)$$

где соответственно для входа и выхода рабочего колеса T_1 и T_2 - абсолютные температуры газа; c_1 и c_2 - абсолютные скорости; c_p - теплоемкость газа при постоянном давлении; L_T - удельная энергия, сообщаемая газу; q - количество теплоты, переходящее в окружающую среду, отнесенное к 1 кг газа.

Используя (2.7) и вводя поправочный коэффициент μ , получаем

$$\mu(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}) = c_p (T_2 - T_1) + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + q. \quad (2.20)$$

Это уравнение показывает, что механическая работа, передаваемая рабочими лопастями потоку газа, расходуется на изменение состояния газа, приращение его кинетической энергии и частично теряется, переходя в среду, окружающую машину, в виде теплоты.

Если машина служит для подачи малосжимаемой жидкости (насос) или подачи газовой среды при небольшом повышении давления (вентилятор), то термодинамическое состояние потока можно полагать неизменяющимся; температура газа в процессе работы машины остается постоянной, и баланс энергии может быть записан так:

$$\frac{p_1}{\rho} + \frac{c_1^2}{2} + \mu L_T = \frac{p_2}{\rho} + \frac{c_2^2}{2} + gh, \quad (2.21)$$

где p_1 и p_2 - давление на входе и выходе; h - потери напора в проточной полости машины.

Аналогично (2.20) на основании последнего равенства можно записать:

$$\mu(u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}) = \frac{p_2 - p_1}{\rho} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2} + gh. \quad (2.22)$$

Следовательно, механическая работа, сообщаемая потоку рабочими лопастями машины, повышает давление в потоке, увеличивает кинетическую энергию его и отчасти расходуется на преодоление сопротивлений проточной полости.

Рисунок 2.3 даёт графическое представление баланса энергии центробежной машины. Здесь обозначено: L_1 - удельная энергия потока на входе в рабочее колесо, Дж/кг; L_K - удельная энергия, передаваемая потоку в рабочем колесе; L_2 - удельная энергия потока на выходе из рабочего колеса; $L_{окр.ср}$ - потеря энергии в окружающую среду.

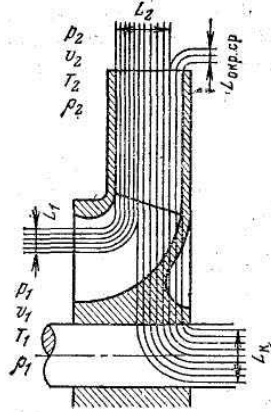


Рис 2.3. Баланс энергии рабочего колеса центробежной машины

§ 2.4. ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОПАСТЕЙ КОЛЕСА НА НАПОР НАСОСА

Влияние угла β_2 на примере рабочего колеса с радиальным входом потока в межлопастные каналы. Из плана скоростей на выходе (см. рис. 2.2) имеем

$$u_2 - c_{2u} = c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2,$$

откуда

$$c_{2u} = u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2,$$

где c_{2r} - радиальная составляющая абсолютной скорости на выходе;

$$H_{T\infty} = \frac{u_2^2 - u_2 c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2}{g}, \quad \text{или} \quad H_{T\infty} = \frac{u_2^2}{g} - \frac{u_2 c_{2r}}{g} \operatorname{ctg} \beta_2, \quad (2.23)$$

Если ввести обозначения $u_2^2 / g = A$ и $u_2 c_{2r} / g = B$, то теоретический напор определится формулой.

$$H_{T\infty} = A - B \operatorname{ctg} \beta_2, \quad (2.24)$$

Зависимость $H_{T\infty}$ от β_2

β_2	0	90°	180°
$H_{T\infty}$	$-\infty$	u_2^2 / g	$+\infty$

Значение β_2 , соответствующее $H_{T\infty} = 0$ в уравнении (2.23), получается равным

$$\beta_2 = \operatorname{arccctg} u_2 / c_{2r}.$$

Уравнение (2.24) представлено на рис. 2.4. Как видно из этого рисунка, теоретический напор существенно зависит от угла β_2 . в особенности при малых и больших значениях, приближающихся к нулю или 180°.

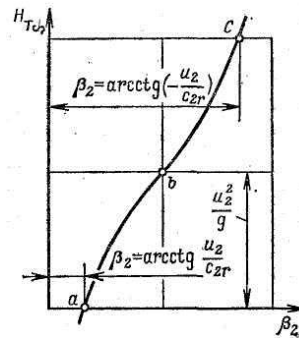


Рис. 2.4. График зависимости $H_{T\infty} = A - B \cotg \beta_2$

Измерения скорости потока и определение ее направления на выходе из рабочих колес насосов и вентиляторов показывают, что угол β_2 потока отличается от лопастного угла $\beta_{2,л}$, характеризующего положение конечного участка лопасти. Разность углов $\beta_{2,л}$ и β_2 называют *углом скоса потока*: $\sigma = \beta_{2,л} - \beta_2$. Угол σ для машин обычных конструкций почти не зависит от режима работы и составляет 3 - 5°.

Очевидно, что лопастной угол $\beta_{2,л}$ является фактором, позволяющим конструировать машины с различными значениями теоретического и действительного напоров. Ветвь abc кривой $H_{T\infty} = f(\beta_2)$, представляющая практический интерес, на рис. 2.4 ограничивается областью положительных значений $H_{T\infty}$.

Три типа лопастей рабочего колеса. В конструкциях центробежных машин различного назначения встречаются лопасти, отогнутые назад, радиальные и отогнутые вперед. Лопастной угол $\beta_{2,л}$, как видно из рис. 2.5, определяет тип лопасти: если $\beta_{2,л} > 90^\circ$, лопасть отогнута вперед; при $\beta_{2,л} = 90^\circ$ лопасть радиальна и при $\beta_{2,л} < 90^\circ$ лопасть отогнута назад. Во всех случаях угол $\beta_{1,л}$ на входе меньше 90° .

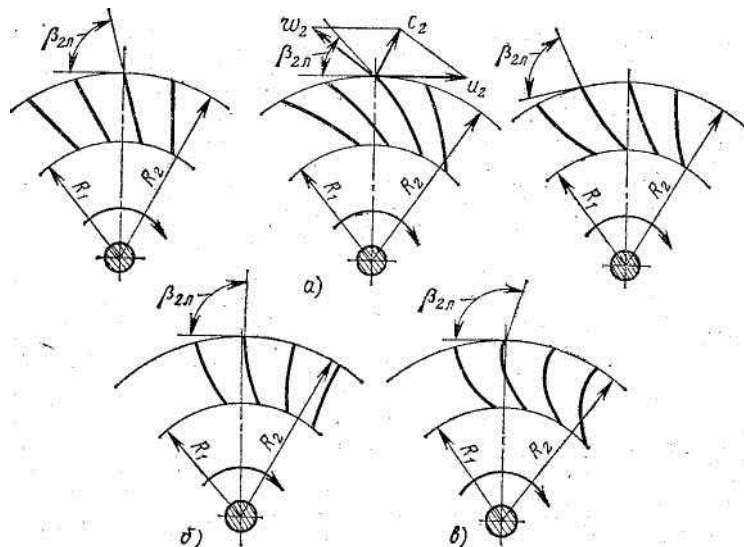


Рис. 2.5. Типы рабочих лопастей центробежной машины:
а - лопасти отогнуты назад; б - лопасти радиальные; в - лопасти отогнуты вперед

Ранее было показано, как влияет угол β_2 на полный теоретический напор. Выясним теперь влияние этого угла на статическую и скоростную составляющие теоретического напора применительно к трем основным типам рабочих лопастей.

Для упрощения анализа предположим, что колесо имеет радиальный вход и что радиальная составляющая абсолютной скорости на выходе равна абсолютной скорости на входе в межлопастные каналы.

Воспользуемся известным соотношением

$$H_{T\infty} = (H_{CK})_{T\infty} + (H_{CT})_{T\infty} \quad (2.25)$$

На основании принятого условия $c_1 = c_{2r}$ и формулы (2.11) получим

$$(H_{CK})_{T\infty} = \frac{c_2^2 - c_{1r}^2}{2g} \quad (2.26)$$

Из тригонометрических соотношений (см. рис. 2.2) следует

$$c_2^2 = c_{2r}^2 + c_{2u}^2; \quad c_{2u} = u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2;$$

$$c_2^2 = c_{2r}^2 + (u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)^2$$

Подставив значение c_2^2 в уравнение (2.26), получим

$$(H_{CK})_{T\infty} = \frac{(u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)^2}{2g}. \quad (2.27)$$

По уравнению (2.25) статический напор определяется как разность полного и скоростного теоретических напоров:

$$(H_{CT})_{T\infty} = H_T - (H_{CK})_{T\infty} = \frac{u_2 c_{2u}}{g} - \frac{(u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)^2}{2g}.$$

Преобразовав это выражение, после подстановки $c_{2u} = u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2$ получим

$$(H_{CT})_{T\infty} = \frac{u_2^2 - (c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)^2}{2g} \quad (2.28)$$

По уравнениям (2.23), (2.27) и (2.28) можно построить графики зависимости полного напора и его составляющих от угла β_2 . На рис. 2.6 даны графики $H_{T\infty} = f(\beta_2)$ и $(H_{CT})_{T\infty} = F(\beta_2)$, которые наглядно показывают, что уменьшение угла β_2 приводит к снижению полного напора, развиваемого рабочим колесом центробежной машины.

Из уравнения (2.28) видно, что $(H_{CT})_T$ становится равным нулю при условии

$$u_2^2 - (c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)^2 = 0, \text{ что возможно при } \beta_2 = \operatorname{arccctg}\left(-\frac{u_2}{c_{2r}}\right) \text{ и } \beta_2 = \operatorname{arccctg} \frac{u_2}{c_{2r}}$$

Максимум $(H_{CT})_T$ будет при $\operatorname{ctg} \beta_2 = 0$ (или $\beta_2 = 90^\circ$).

Изменение теоретического скоростного напора на рис. 2.6 представлено как изменение разности ординат кривых $H_{T\infty} = f(\beta_2)$ и $(H_{CT})_{T\infty} = F(\beta_2)$.

Наибольшее $(H_{CK})_{T\infty}$ в случае лопастей, отогнутых вперед, будет при

$$\beta_2 = \operatorname{arccctg}\left(-\frac{u_2}{c_{2r}}\right).$$

При уменьшении угла β_2 теоретический скоростной напор непрерывно уменьшается, достигая значения, равного нулю, при

$$\beta_2 = \operatorname{arccctg}\left(+\frac{u_2}{c_{2r}}\right).$$

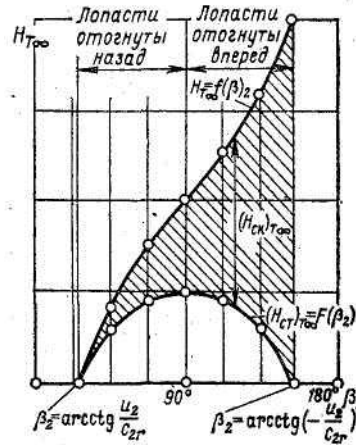


Рис. 2.6. Графики $H_{T\infty} = f(\beta_2)$ и $(H_{CT})_{T\infty} = f(\beta_2)$

Из изложенного следует, что лопасти, отогнутые вперед, передают потоку наибольшее количество энергии по сравнению с лопастями других форм. Но в общем количестве энергии, передаваемой такими лопастями, преобладает скоростная энергия. Напротив, в полной энергии, передаваемой лопастями, отогнутыми назад, преобладает энергия потенциальная (статический напор).

Способность рабочих лопастей развивать статический напор обычно характеризуют *степенью реактивности* рабочего колеса.

Степень реактивности ρ равна отношению теоретического статического напора к полному теоретическому напору, развиваемому лопастями рабочего колеса машины:

$$\rho = (H_{CT})_{T\infty} / H_{T\infty} \quad (2.29)$$

Пользуясь уравнениями (2.23) и (2.28), можем написать

$$\rho = \frac{u_2^2 - (c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)^2}{2g} : \frac{(u_2^2 - u_2 c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2)}{g},$$

откуда после преобразований получим

$$\rho = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{c_{2r}}{u_2} \operatorname{ctg} \beta_2 \right). \quad (2.30)$$

Для лопастей, предельно отогнутых вперед, при

$$\beta_2 = \arccctg \left(-\frac{u_2}{c_{2r}} \right) \quad \rho = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{c_{2r}}{u_2} \frac{u_2}{c_{2r}} \right) = 0$$

Для радиальных лопастей $\operatorname{ctg} \beta_2 = 0$, поэтому $\rho = 1/2$.

Для лопастей, предельно отогнутых назад, при

$$\beta_2 = \arccctg \left(+\frac{u_2}{c_{2r}} \right) \quad \rho = 1$$

Таким образом, степень реактивности характеризует конструктивный тип лопастей машины со стороны развиваемого ими статического напора.

Лопасты с малой степенью реактивности в основном развивают скоростной напор и, следовательно, имеют высокие выходные скорости. Для преобразования скоростного напора в статический машины с такими лопастями снабжаются диффузорными устройствами, обладающими низким КПД. Поэтому КПД машины с малой степенью реактивности обычно ниже КПД машины, обладающей большой степенью реактивности.

Выводы. Лопасты, предельно отогнутые вперед, развивают при заданных u_2 и c_{2r} наибольший полный теоретический напор в форме скоростного напора. При уменьшении угла β_2 полный теоретический напор уменьшается; одновременно растет степень реактивности и повышается статический напор. При $\beta_2 = 90^\circ$ степень реактивности равна

0,5 и полный теоретический напор состоит из одинаковых скоростного и статического напоров.

Дальнейшее уменьшение угла β_2 связано с падением полного теоретического напора до нуля при одновременном росте степени реактивности до единицы. Последнее связано с относительным повышением статического напора.

В конструкциях центробежных машин различных назначений встречаются все три типа лопастей. В центробежных насосах применяются в основном только лопасти, отогнутые назад.

Центробежные вентиляторы имеют все три типа лопастей. Центробежные компрессоры обычно имеют лопасти, отогнутые назад.

§ 2.5. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В МЕЖЛОПАСТНЫХ КАНАЛАХ

Изучение характера течения жидкости в рабочем колесе целесообразно начать с треугольника скоростей на входе в межлопастной канал (см. рис. 2.2). Как уже указывалось, при отсутствии специальных направляющих аппаратов закручивание потока перед колесом при номинальном режиме невелико и поэтому $\alpha_1 = 90^\circ$. Из треугольника скоростей на входе имеем

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{c_{1r}}{u_1 - c_{1u}} \approx \frac{c_{1r}}{u_1}.$$

Но по условию неразрывности $c_{1r} = Q / \pi D_1 \mu_1 b_1$, где μ_1 - коэффициент заполнения сечения активным потоком (с учетом толщины лопастей), $\mu_1 = 0,85 \div 0,95$. Следовательно,

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{Q}{\pi D_1 b_1 \mu_1 u_1}. \quad (2.31)$$

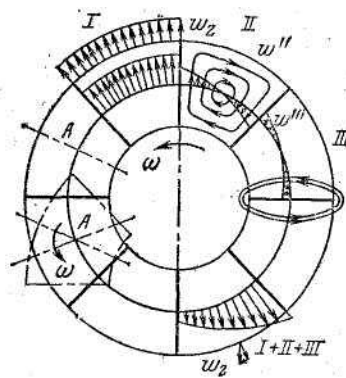


Рис. 2.7. Относительные движения в межлопастных каналах:

I – движение в неподвижной решетке; II – вихревое движение в межлопастных каналах;
III – циркуляционное движение вокруг профилей

Для машины с определенными размерами и формой лопастей u_1 и c_{1u} пропорциональны частоте вращения n и поэтому последнее равенство может быть приведено к виду $\operatorname{tg} \beta_1 = Q / an$, где a - коэффициент пропорциональности. Следовательно, угол β_1 уменьшается при увеличении частоты вращения рабочего колеса, а при возрастании подачи - увеличивается.

Таким образом, при постоянном значении лопастного угла $\beta_{1,l}$ существует разность углов $i = \beta_{1,l} - \beta_1$ называемая *углом атаки*. От размера этого угла зависят потери энергии

в рабочем колесе. Оптимальный угол атаки рабочих колёс с лопастями, сильно загнутыми назад составляет $3 \div 5^\circ$. Для лопастей сильно загнутых вперед, оптимальный угол атаки значительно больше.

Теперь рассмотрим треугольник скоростей на выходе из рабочего колеса. Здесь также направления выходной относительной скорости w_2 и конечного участка лопастей не совпадают; существует *угол отставания потока* $\sigma = \beta_{2л} - \beta_2$. Этот угол в отличие от угла атаки i почти не зависит от режима работы машины и всегда положителен ($\sigma > 0$), т.е. $\beta_2 < \beta_{2л}$.

Рассмотрим картину течения в межлопастных каналах, образованных плоскими радиальными лопастями (рис. 2.7). Сложное течение в межлопастных каналах можно разложить на простые: поступательное радиальное, как в неподвижном канале, циркуляционное, обусловленное вращением канала, и циркуляционное, вызываемое разностью давлений по обе стороны лопасти.

Поступательное течение *I* направлено от центра к периферии; скорости его радиальны и соответственно уравнению неразрывности обратно пропорциональны расстоянию от центра. Циркуляционное течение *II* обусловлено инерцией жидкости, стремящейся сохранить в пределах каждого межлопастного канала свое положение в пространстве и поэтому стремящейся вращаться относительно колеса с угловой скоростью ω , приблизительно равной угловой скорости колеса, но имеющей обратное направление. Линейные скорости этого движения распределены прямо пропорционально расстоянию от центра вращения и на входе в межлопастные каналы совпадают по направлению с окружной скоростью колеса, а на выходе - противоположны ей.

Циркуляционное течение *III*, связанное по теореме Жуковского с разностью давлений на рабочей и тыльной поверхности лопастей, несколько изменяет скоростной эффект течения *II*.

Результат суммирования скоростей течений *I*, *II*, *III* показан в нижнем канале колеса на рис. 2.7. Из-за неравномерного распределения скоростей в сечениях межлопастных каналов происходит уменьшение компоненты c_{2u} и соответственно уменьшение теоретического напора H_T . Учет уменьшения c_{2u} можно производить по полуэмпирической формуле Пфлейдерера

$$c_{2u} = \frac{(c_{2u})_\infty}{1 + \rho} \quad (2.32)$$

где c_{2u} - действительное значение тангенциальной компоненты абсолютной скорости на выходе из колеса; значение $(c_{2u})_\infty$ вычисляется по лопастному углу $\beta_{2л}$:

$$(c_{2u})_\infty = u_2 - c_2 \operatorname{ctg} \beta_{2л}$$

Поправочный коэффициент ρ вычисляется по формуле Пфлейдерера

$$\rho = \frac{1,2}{z} \frac{(1 + \sin \beta_{2л})}{1 - (D_1 / D_2)^2}$$

здесь z - число рабочих лопастей.

При расчете вентиляторов связь между углами β_2 и $\beta_{2л}$ можно учитывать по эмпирической формуле ЦАГИ

$$\cos \beta_2 = \cos \beta_{2л} + k \frac{(c_{2u})_\infty}{zu_2} \quad (2.33)$$

Коэффициент k в этой формуле зависит от типа лопасти, режима работы и отношения диаметров. При отношении диаметров $D_2 / D_1 = 1,5 \div 2,5$ в расчетном режиме можно принимать: $k = 1,5 \div 2$ - при лопастях, отогнутых назад; $k = 3$ - при радиальных лопастях; $k = 3 \div 4$ - при лопастях, отогнутых вперед.

Вычисление угла β_2 по последней формуле позволяет рассчитать $c_{2u} = u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2$ и определить напор с учетом поправки на неравномерность распределения скорости в выходном сечении колеса вентилятора.

Выбор числа рабочих лопастей необходимо производить так, чтобы обеспечить максимальный КПД рабочего колеса. Если число лопастей выбрано слишком малым, то появляются вихревые области (зоны отрыва потока) в межлопастных каналах, являющиеся дополнительным источником потерь. Чрезмерно большое число лопастей также вызывает увеличение потерь вследствие возрастания поверхностей трения.

Опыты показывают, что оптимальным будет такое число лопастей, при котором среднее расстояние между ними примерно равно половине их длины. Этому условию соответствует эмпирическая формула Пфлейдерера, широко применяемая при определении числа рабочих лопастей насосов:

$$z = 6,5 \frac{m+1}{m-1} \sin \frac{\beta_{1л} + \beta_{2л}}{2}; \quad m = D_2 / D_1. \quad (2.34)$$

Отношение диаметров оказывает сравнительно небольшое влияние на КПД и поэтому может находиться в широких пределах. Обычно отношение диаметров не выходит за пределы $1,25 < D_2 / D_1 < 3,3$. Лучшие машины характеризуются отношением $D_2 / D_1 = 1,4 \div 1,6$.

Правильный выбор отношения диаметров имеет большое значение для вентиляторов с регулированием подачи посредством направляющих аппаратов.

Ширину рабочих лопастей на входе b_1 обычно выбирают такой, чтобы скорость c_1 перед рабочими лопастями не отличалась от скорости c_0 на входе в ступень. Поскольку

$$c_0 = \frac{4Q}{\pi D_0^2 \mu_0}; \quad c_1 \approx \frac{Q}{\pi D_1 b_1 \mu_0}; \quad D_0 \approx D_1; \quad \mu_0 \approx \mu_1$$

(μ_0 и μ_1 - коэффициенты заполнения сечений активным потоком), из условия $c_1 \approx c_0$ следует, что $b_1 \approx D_1 / 4$

В некоторых случаях, особенно для вентиляторов, лучшие результаты получаются, если принять несколько большую ширину лопастей. Можно рекомендовать определять b_1 по формуле

$$b_1 = (1 \div 1,5) D_1 / 4 \quad (2.35)$$

Ширина рабочих лопастей на выходе b_2 в большинстве случаев определяется из условия равенства радиальных проекций скорости до и после рабочего колеса (см. рис. 2.2):

$$b_2 = b_1 D_1 / D_2 \quad (2.36)$$

Для насосов малой мощности и вентиляторов в целях упрощения изготовления рабочего колеса принимают $b_2 = b_1$ однако следует иметь в виду, что при этом КПД машины снижается примерно на 2 - 3 %.

§ 2.6. ПОДВОДЫ И ОТВОДЫ

Подводом называется часть проточной полости машины, подводящая перемещаемую среду к входному отверстию рабочего колеса.

Подвод правильной конструкции должен давать равномерное, осесимметричное распределение потока по входному сечению рабочего колеса. Несоблюдение этого условия снижает гидравлический КПД колеса и машины в целом. Симметричность потока при входе в рабочее колесо достигается выполнением подвода в форме прямолинейного конфузора при осевом потоке (рис. 2.8) или спирального кожуха (рис. 2.9) при поперечном потоке.

Потери энергии в подводе должны быть минимальными; для этого скорости в его сечениях не должны быть высокими. Проходные сечения подвода должны постепенно

уменьшаться в направлении движения, обеспечивая постепенное возрастание скорости до значения ее во входном сечении колеса.

Конструкция подвода и положение приемного отверстия его должны создавать удобное сопряжение машины с всасывающим трубопроводом.

Многочисленные исследования показали, что форма, размеры и расположение подвода влияют не только на энергию, передаваемую потоку жидкости колесом, но и на все характеристики машины.

Отводом называют часть проточной полости машины, принимающую перемещаемую среду из рабочего колеса и частично преобразующую кинетическую энергию этой среды в потенциальную.

Известны три типа отводов: кольцевой, спиральный и лопаточный.

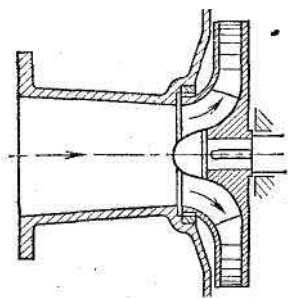
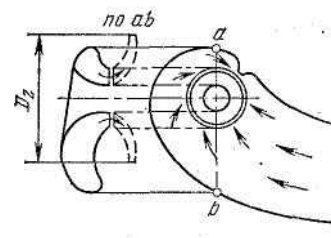


Рис. 2.8. Входная камера при осевом подводе жидкости к рабочему колесу насоса



2.9. Схема спиральной входной камеры переменного сечения

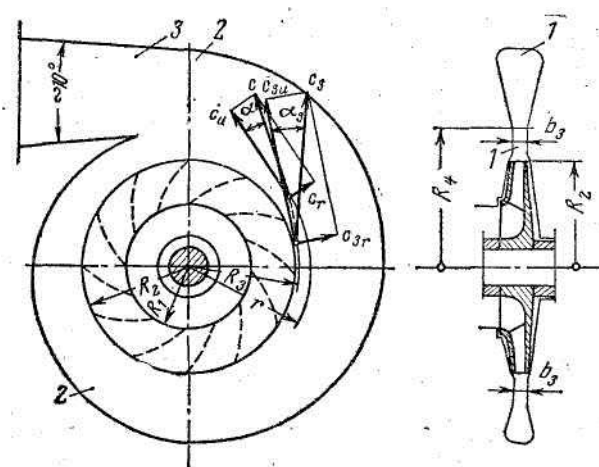


Рис. 2.10. Центробежная машина с кольцевым и спиральным отводами

Кольцевой отвод представляет собой цилиндрическое пространство 1 постоянной ширины, охватывающее рабочее колесо машины (рис. 2.10). Спиральный отвод представляется в виде криволинейного диффузорного канала 2, окружающего рабочее колесо и обычно комбинируемого, как показано на рис. 2.10, с кольцевым отводом.

Отводы должны обеспечивать отведение жидкости (газа) от колеса с наименьшими потерями и по возможности без нарушения осесимметричности потока в колесе. При этом скорость потока должна постепенно уменьшаться до скорости в начальном сечении напорного трубопровода.

С целью понижения скорости на выходе из напорного патрубка машины к спиральному отводу присоединяют конический диффузор 3 с углом раскрытия около 10° .

При трапециевидном и прямоугольном поперечных сечениях спирального отвода диффузор 3 служит и для перехода к круглому сечению выходного патрубка насоса, что необходимо для присоединения напорного трубопровода.

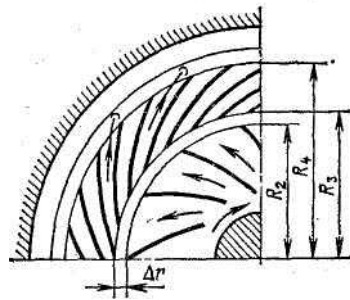


Рис. 2.11. Лопаточный отвод центробежной машины (много-ступенчатого компрессора)

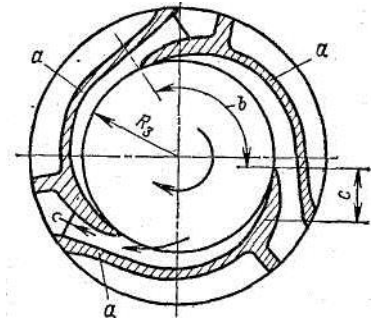


Рис. 2.12. Канальный отвод центробежной машины (много-ступенчатого насоса)

Лопаточный отвод представляет собой систему нескольких диффузорных каналов, окружающих рабочее колесо (рис. 2.11); рис. 2.12 - канальный отвод.

Как показывают опыты, движение реальных газов и жидкостей в кольцевых отводах в основной части потока приблизительно подчиняется законам движения невязкой жидкости. Поэтому анализ работы отводов в первом приближении можно вести, полагая, что трение в потоке не проявляется.

Рассмотрим работу кольцевого отвода машины, подающей несжимаемую жидкость. Пусть R_3 и c_3 - соответственно радиус и абсолютная скорость в начале кольцевого отвода; r и c - радиус и абсолютная скорость в любой точке произвольного сечения отвода (см. рис. 2.10). Установим зависимость между скоростями c и c_3 .

Окружную проекцию скорости можно определить по условию постоянства момента скорости $rc_u = \text{const}$ (поскольку влияние сил трения о стенки не учитывается):

$$R_3 c_{3u} = rc_u; \quad c_u = c_{3u} \frac{R_3}{r}.$$

Радиальную проекцию скорости найдем с помощью уравнения неразрывности $Q = 2\pi R_3 b_3 \mu_3 c_{3r} = 2\pi r b \mu c_r$, приняв для простоты $b_3 \mu_3 = b \mu$ ($b = \text{const}$)

Отсюда находим

$$c_r = c_{3r} \frac{R_3}{r}$$

т. е. радиальные составляющие скорости находятся в таком же соотношении, как и тангенциальные составляющие. Следовательно, параллелограммы скоростей подобны и существует равенство $\alpha \approx \alpha_3$ (см. рис. 2.10). Иными словами, линиями тока являются логарифмические спирали. Поскольку проекции скорости c изменяются обратно пропорционально радиусу сечения, сама скорость изменяется так же:

$$c = c_3 \frac{R_3}{r} \quad (2.37)$$

Формула (2.37) обуславливает основной недостаток кольцевых отводов - необходимость существенного увеличения радиальных размеров машины. Действительно, если желательно снизить скорость в безлопаточном отводе вдвое, необходимо увеличить диаметр D_4 (на выходе из кольцевого отвода) также вдвое, т. е. $D_4 / D_3 = 2$. Поэтому

кольцевые отводы применяются сравнительно редко и лишь в одноступенчатых насосах специального типа.

Из кольцевого отвода, а при отсутствии кольцевого отвода - из рабочего колеса жидкость поступает в спиральный отвод (см. рис. 2.2).

Рассмотрим машину без кольцевого отвода. Поток из рабочего колеса поступает в спиральный отвод со скоростью c_2 , в то время как средняя скорость в отводе c'_a существенно меньше. Вследствие этого получают потери на удар, которые могут быть приближенно определены по формуле Карно

$$\Delta H_{y\partial} = \frac{(c_2 - c'_a)^2}{2g} \quad (2.38)$$

В этой формуле c'_a - скорость в спиральном отводе после удара (условная скорость). Расчеты показывают, что можно принимать

$$c'_a = (1,1 \div 1,3)c_a \quad (2.39)$$

Кроме потерь $\Delta H_{y\partial}$ в спиральном отводе имеются потери на трение о стенки отвода при повороте потока в отводе и диффузоре, расположенном за отводом. Сумму этих потерь обозначим через $\Delta H_{c.o}$ и определим в долях динамического напора скорости c'_a :

$$\Delta H_{c.o} = \zeta_{c.o} \frac{c'^2_a}{2g} \quad (2.40)$$

В зависимости от формы спирального отвода можно принимать

$$\zeta_{c.o} = 0,2 \div 0,5$$

Очевидно, что с ростом скорости c'_a потери на удар уменьшаются, а на трение и поворот потока - растут. Следовательно, имеется оптимальная скорость c'_a , при которой суммарные потери минимальны.

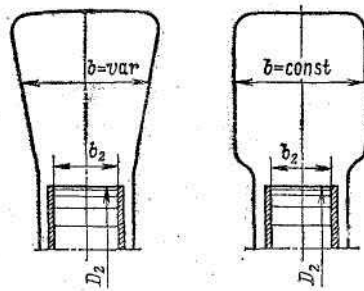


Рис. 2.13. Трапецевидная и прямоугольная формы сечений спиральных отводов

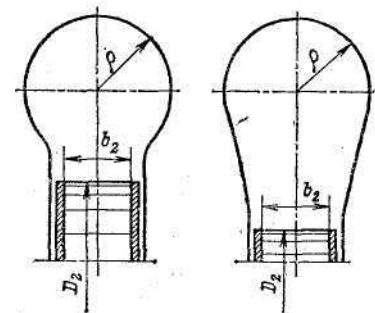


Рис. 2.14. Круглая и грушевидная формы сечений спиральных отводов

Из условия минимума потерь $\frac{\partial(\Delta H_{y\partial} + \Delta H_{c.o})}{\partial c_a} = 0$ находим

$$(c'_a)_{opt} = \frac{c_2}{1 + \zeta_{c.o}} \quad (2.41)$$

Если принять $\zeta_{c.o} = 0,4$, то $(c'_a)_{opt} \approx 0,7c_2$. Если машина выполнена с кольцевым отводом, то при определении скорости в спиральном отводе также можно пользоваться формулой (2.38), заменив в ней c_2 на c_4 - скорость за кольцевым отводом.

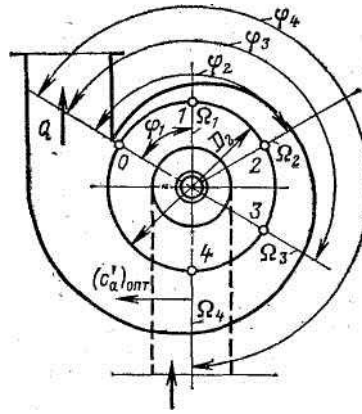


Рис. 2.15. К определению размеров сечений спирального отвода

Формы поперечных сечений спиральных отводов показаны на рис. 2.13 и 2.14.

Рассмотрим способ ориентировочного расчета размеров спирального корпуса по заданной величине $(c'_a)_{\text{опт}}$ и подаче Q (рис. 2.15).

Расходы $Q_1, Q_2, Q_3, \dots, Q_z$, проходящие через произвольно заданные сечения 1, 2, 3, ..., z, равны расходам, выбрасываемым из колеса в пределах дуг 0-1, 0-2, 0-3, ..., 0-z. Поскольку эти сечения ориентированы углами $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots, \varphi_z$, то, следовательно,

$$Q_1 = Q \frac{\varphi_1}{360}; \quad Q_2 = Q \frac{\varphi_2}{360}; \quad Q_z = Q \frac{\varphi_z}{360} = Q. \quad (2.42)$$

Из уравнений расхода следует

$$\Omega_1 = \frac{Q_1}{(c'_a)_{\text{опт}}}; \quad \Omega_2 = \frac{Q_2}{(c'_a)_{\text{опт}}}; \dots; \quad \Omega_z = \frac{Q_z}{(c'_a)_{\text{опт}}}. \quad (2.43)$$

По полученным $\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \dots, \Omega_z$, приняв одну из форм поперечных сечений, можно рассчитать их линейные размеры. Таким образом, будут определены размеры спирального отвода.

При расчете размеров корпуса, состоящего из кольцевого и спирального отводов, расчетные сечения представляют собой сумму площадей сечений обоих отводов.

В многоступенчатых конструкциях центробежных машин применяют в основном лопаточные отводы; их конструктивные схемы даны на рис. 2.11 и 2.12. Из этих схем видно, что лопаточный отвод представляет собой неподвижную круговую решетку с большим количеством лопаток (см. рис. 2.11) или состоит из небольшого числа лопаток специального профиля, образующих межлопаточные каналы (см. рис. 2.12).

Форма лопаточного отвода, выполненная по рис. 2.11, обычно свойственна центробежным газовым машинам, а по рис. 2.12 - центробежным насосам.

Во всех типах лопаточных отводов при значительном отклонении режима работы от расчетного наблюдается отрыв потока от поверхности лопаток и вследствие этого уменьшение КПД машины.

Большое влияние на работу центробежной машины оказывает радиальный зазор Δr между концами рабочих лопастей и входными кромками лопаток отвода. При малых значениях Δr центробежная машина создает шум, нежелательный в условиях эксплуатации.

Положительное влияние цилиндрического пространства с размером Δr на работу машины проявляется в том, что в нём, во-первых, происходит выравнивание скоростей c_2 , неравномерно распределенных по окружности выхода из рабочего колеса, и, во-вторых, получается некоторый диффузорный эффект (преобразование кинетической энергии в давление).

В конструкциях центробежных насосов размер Δr обычно не превышает 10 мм, а в компрессорах он может достигать нескольких десятков миллиметров.

§ 2.7. МОЩНОСТЬ И КПД

Энергия, подводимая от двигателя к валу машины, больше полезной энергии, получаемой жидкостью или газом. Это объясняется тем, что в процессе преобразования энергии, осуществляемом машиной, часть механической энергии неизбежно теряется вследствие гидравлических и механических потерь и утечек.

Гидравлические потери возникают в результате гидравлического трения и вихреобразования во всей проточной части машины.

Если гидравлические потери составляют h , то, очевидно, рабочее колесо должно развивать напор $H_T = H + h$. Оценка машины в отношении гидравлических потерь производится с помощью гидравлического КПД

$$\eta_r = \frac{H}{H + h} \quad (2.44)$$

или

$$\eta_r = \frac{H_T - h}{H_T} = 1 - \frac{h}{H_T} \quad (2.45)$$

Большое влияние на η_r оказывают форма проточной части машины, чистота обработки внутренних поверхностей и вязкость жидкости.

Значения гидравлического КПД современных крупных центробежных машин лежат в пределах $\eta_r = 0,8 \div 0,96$.

Объемные потери (утечки) обусловлены протеканием жидкости (газа) через зазоры между рабочим колесом и корпусом машины из зоны повышенного давления в полость всасывания (рис. 2.16).

От потока, проходящего через рабочее колесо машины и получающего в нем приращение энергии, ответвляется часть ΔQ подачи, возвращающаяся через зазоры во входное сечение колеса.

Если ступень центробежной машины подает в напорный трубопровод расход Q , а через зазоры циркулирует расход ΔQ , то через рабочее колесо проходит расход $Q + \Delta Q$.

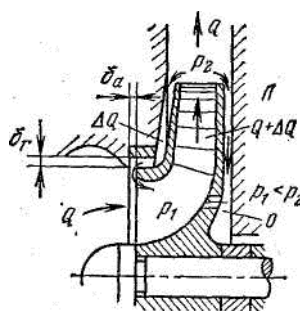


Рис. 2.16. Объемные потери в ступени центробежной машины

Объемный КПД

$$\eta_o = \frac{Q}{Q + \Delta Q} \quad (2.46)$$

Объемный КПД существенно зависит от значений радиального зазора δ_r . Высокий η_o может быть получен только при малых значениях δ_r .

Для увеличения объемного КПД следует уменьшать утечки через заднюю пазуху Π и разгрузочные отверстия O (или обводную трубку, соединяющую Π с всасывающим патрубком насоса).

Это достигается уплотнительным устройством k (см. рис. 2.24).

Значения η_o у современных центробежных машин лежат в пределах

$$\eta_o = 0,96 \div 0,98.$$

Полезная мощность центробежной машины определяется формулами (1.12).

Внутренняя мощность машины, т.е. мощность, развиваемая рабочими лопастями, движущимися в потоке,

$$N_{BH} = \rho(Q + \Delta Q)g(H + h). \quad (2.47)$$

Отношение полезной мощности к внутренней называется внутренним КПД:

$$\eta_{BH} = \frac{N_{\Pi}}{N_{BH}} = \frac{\rho g Q H}{\rho g (Q + \Delta Q)(H + h)}. \quad (2.48)$$

Следовательно,

$$\eta_{BH} = \eta_o \eta_{\Gamma}. \quad (2.49)$$

Очевидно, что

$$N_{BH} = \frac{N_{\Pi}}{\eta_{BH}} = \frac{MgH}{\eta_o \eta_{\Gamma}}. \quad (2.50)$$

Внутренний КПД учитывает объемные и гидравлические потери в машине, кроме потерь от дискового трения.

Мощность, подводимая от двигателя на вал машины, больше внутренней мощности вследствие механического трения в подшипниках и уплотнениях вала и гидравлического (газового) трения внешних поверхностей колес.

Влияние механического и гидравлического трения может быть учтено общим механическим КПД

$$\eta_M = N_{BH} / N. \quad (2.51)$$

Для современных центробежных машин $\eta_M = 0,92 \div 0,95$.

Значение η_M определяется механическими свойствами, конструкцией и эксплуатационным состоянием подшипников машины. Применение подшипников качения повышает η_M . Содержание подшипников в чистоте и регулярная смазка приводят к повышению η_M . Большое влияние на η_M оказывают конструкция и эксплуатационное состояние уплотнений вала машины. Несоразмерно сильная затяжка сальников насосов вредна ввиду увеличения мощности трения и возможности местного нагрева и деформаций вала. На η_M оказывает влияние чистота обработки нерабочих поверхностей рабочих колес; уменьшение шероховатости их повышает КПД машины.

Из сопоставления выражений (2.50) и (2.51) следует

$$N = \frac{MgH}{\eta_o \eta_{\Gamma} \eta_M} = \frac{MgH}{\eta} \quad (2.52)$$

Произведение $\eta_o \eta_{\Gamma} \eta_M = \eta$ дает полный КПД машины. Обычно мощность на валу выражают формулами

$$N = \frac{MgH}{\eta}; \quad N = \frac{\rho Q g H}{\eta}. \quad (2.53)$$

Полный КПД оценивает энергетическое совершенство машины в целом и для современных центробежных машин составляет $\eta = 0,75 \div 0,92$.

При рассмотрении баланса энергии центробежной машины мощность дискового трения выделяют особо, полагая, что мощность, получаемая колесом с вала, N_K состоит из внутренней мощности N_{BH} и мощности дискового трения N_{TP} :

$$N_K = N_{BH} + N_{TP}, \quad (2.54)$$

или

$$N_K = \rho(Q + \Delta Q)g(H + h) + N_{TP}.$$

Последнее выражение может быть приведено к следующему виду:

$$N_K = MgH \left[\left(1 + \frac{\Delta Q}{Q} \right) \left(1 + \frac{\Delta p}{p} \right) + \frac{N_{TP}}{MgH} \right]. \quad (2.55)$$

Отношение $\Delta Q / Q = k_{YT}$, называемое *коэффициентом утечек*, оценивает относительное значение утечек через зазоры между рабочим колесом и корпусом. В машинах различного назначения $k_{YT} = 0,02 \div 0,1$.

Так как

$$1 + \Delta p / p = 1 / \eta_\Gamma,$$

то, используя соотношение (2.44), получаем

$$N_K = MgH \left[\frac{1 + k_{YT}}{\eta_\Gamma} + \frac{N_{TP}}{MgH} \right]. \quad (2.56)$$

Обозначим

$$\eta' = N_\Pi / N_K \quad (2.57)$$

Сопоставив два последних равенства, получим

$$\eta' = \frac{1}{\frac{1 + k_{YT}}{\eta_\Gamma} + \frac{N_{TP}}{MgH}} \quad (2.58)$$

Мощность трения одной стороны диска, вращающегося в жидкости или газе,

$$N_{TP} = \beta \rho R_2^5 \omega^3 \quad (2.59)$$

здесь ω - угловая скорость вала машины; β - опытный коэффициент, зависящий от относительной шероховатости вращающейся поверхности и числа Re . Ориентировочно можно принимать $\beta = (2 \div 8) 10^{-5}$.

Затрата энергии при вращении колеса машины в жидкости существенно зависит от формы течения в полостях, образованных внешними поверхностями рабочего колеса и внутренними поверхностями корпуса. В этих полостях жидкость, примыкающая к рабочему колесу, вращается с угловой скоростью колеса и полностью затормаживается на неподвижной поверхности корпуса. Вследствие этого в пространствах между колесом и корпусом возникают вихревые течения, требующие тем больших затрат энергии, чем больше расстояния между колесом и корпусом. Если эти расстояния малы, то затрата энергии определяется лишь трением жидкости в пристенных слоях.

В 1938 -1939 гг. акад. Г. Ф. Проскура показал, что вихревое течение в пазухах рабочего колеса имеет и положительное влияние, потому что при срыве потока с поверхности рабочего колеса существенная часть энергии вихря отдается основному потоку, выходящему из рабочего колеса. Коэффициент β в (2.59) учитывает эти явления.

Так как напор, создаваемый колесом центробежной машины, определяется окружной скоростью, а последняя равна ωR_2 , то для достижения заданного напора могут быть приняты различные комбинации значений R_2 и ω . Для уменьшения потерь от дискового трения следует ограничивать R_2 и принимать повышенные значения ω ; это приводит к повышению η' и полного КПД машины. Этим обстоятельством объясняется отчасти применение в современной технике высокооборотных центробежных машин с ограниченным диаметром рабочего колеса.

§ 2.8. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И МНОГОПОТОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МАШИНЫ

Напор, развиваемый колесом центробежной машины, как видно из выражения (2.8), определяется произведением $u_2 c_{2u}$. Для достижения высокого напора в машине с одним колесом необходимо иметь большое значение окружной скорости. Однако окружная скорость ограничена условиями прочности колес и кавитацией: для чугунных колес она не должна превышать 40, а для стальных легированных - 300 м/с. В специальных конструкциях транспортных нагнетателей для колес из легких сплавов высокой прочности допускаются окружные скорости до 500 м/с.

В насосах, подающих воду и технические жидкости, скорость вращения, а следовательно, и напор лимитируются обычно условиями возникновения кавитации (см. § 2.20).

В промышленных установках часто требуется создание высоких давлений жидкости или газа. В таких случаях центробежные машины с одним рабочим колесом оказываются непригодными и их замещают *многоступенчатыми*.

Многоступенчатая центробежная машина представляет собой обычно ряд одноступенчатых машин, рабочие колеса которых сидят на общем валу и соединены последовательно. Представление о такой семиступенчатой машине дает рис. 2.17.

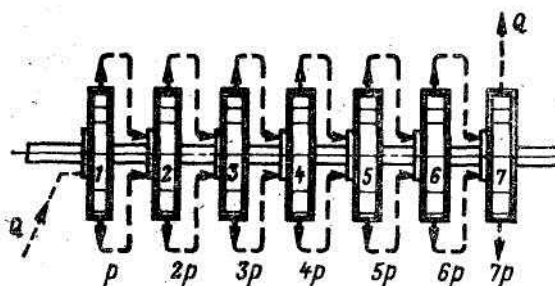


Рис. 2.17. Схема многоступенчатой центробежной машины

При последовательном включении колес напоры, создаваемые ими, складываются так, что полный напор машины равен сумме напоров отдельных ступеней. В большинстве случаев при подаче несжимаемых жидкостей геометрические размеры всех ступеней одинаковы, и поэтому полный напор такой машины равен напору одной ступени, умноженному на число ступеней машины. Часть продольного сечения многоступенчатой машины представлена на рис. 2.18.

Поток жидкости (газа) поступает через подвод 1 в рабочее колесо 2 первой ступени машины, откуда, восприняв от лопаток некоторое количество энергии, он выбрасывается в направляющий аппарат 3 этой ступени. Далее, обогнув диафрагму 4, отделяющую первую ступень от второй, поток проходит обратный направляющий аппарат 5 между первой и второй ступенями и поступает в рабочее колесо второй ступени. Из второй ступени поток направляется в третью и т.д. Обратный направляющий аппарат является характерным элементом многоступенчатой центробежной машины.

При выходе из направляющего лопаточного устройства первой ступени поток обладает значительными тангенциальными составляющими абсолютной скорости, т. е. он закручен относительно оси машины. Если такой поток будет подведен к лопастям рабочего колеса второй ступени машины, то здесь он сможет получить приращение энергии, обусловленное лишь разностью окружных скоростей выхода и входа.

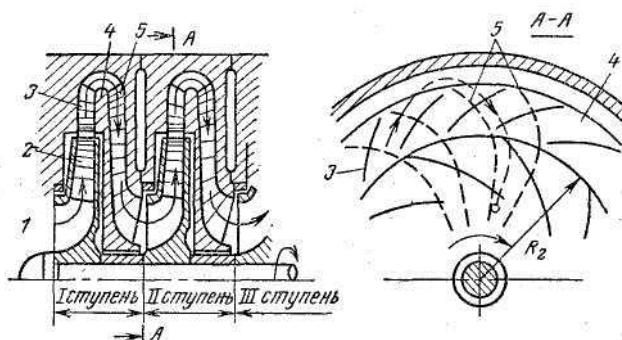


Рис. 2.18. Продольный и поперечный разрезы многоступенчатой центробежной машины

Если же на пути между выходом из направляющего устройства первой ступени и входом в рабочее колесо второй ступени расположить лопаточное направляющее устройство, обеспечивающее радиальный вход в рабочее колесо второй ступени, то последнее будет работать столь же эффективно, как и рабочее колесо первой ступени, передавая жидкости удельную энергию, определяемую по выражению (2.15).

Назначение обратного направляющего аппарата заключается в устранении закручивания потока с целью эффективной передачи энергии потоку в последующей ступени машины.

Напоры, развиваемые современными центробежными многоступенчатыми машинами, очень высоки; например, насосы, подающие воду, создают напор до 4000 м. Имеются насосы с числом ступеней до 30.

В тех случаях, когда центробежная машина при заданном напоре должна обеспечивать такую подачу, что размеры проточной части (например, ширина лопасти b_2 на выходе) окажутся конструктивно неприемлемыми, применяют параллельное соединение рабочих колес. Такие машины называют *многопоточными*. Принципиальная схема машины с четырьмя потоками представлена на рис. 2.19.

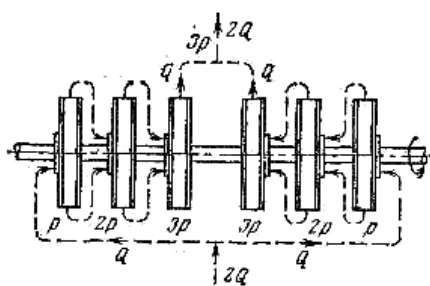


Рис. 2.19. Схема многопоточной центробежной машины

При высоких напорах и больших подачах находят применение центробежные машины многопоточного типа со ступенями давления. Такие машины состоят из двух или четырех групп ступеней давления. В каждой группе ступени включены последовательно с целью повышения напора, а группы ступеней включены параллельно. В качестве примера соединения ступеней и групп в смешанном типе центробежной машины на рис. 2.20 приведена схема работы трехступенчатой двухпоточной машины с симметричным расположением ступеней и их групп.

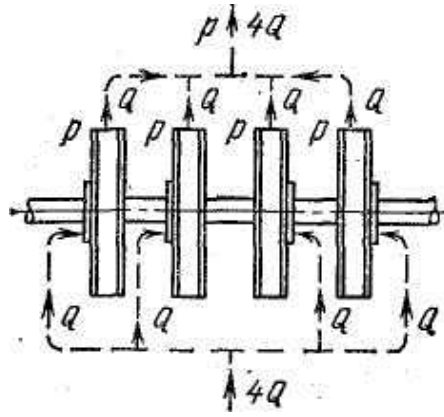


Рис. 2.20. Схема трехступенчатой двухпоточной машины

§ 2.9. ОСЕВЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ

Осевые силы. Эти силы возникают в центробежных машинах в результате различных по значению и направлению давлений, действующих на рабочие колеса с передней (обращенной к всасыванию) и задней сторон. Кроме того, осевая сила возникает в результате динамического действия потока, входящего в рабочие колеса. В крупных многоступенчатых центробежных машинах осевые силы могут достигать нескольких десятков тонн.

При вычислении осевых сил, действующих на криволинейные поверхности рабочего колеса, надо рассматривать проекции этих поверхностей на плоскость, нормальную к геометрической оси машины.

Пусть в полости входа в рабочее колесо давление равно p_1 (рис. 2.21). При наличии уплотнения a на входном диаметре колеса конечное давления p_2 распространяется через зазоры в полости b и c перед и за колесом. Действительное осевое давление p в любой точке наружной поверхности колеса, лежащей на произвольном расстоянии от центра, является результатом действия двух давлений: p_1 и p_ω создаваемого действием центробежной силы жидкости, вращающейся в полости между наружной поверхностью колеса и корпусом, т. е.

$$p = p_2 + p_\omega. \quad (2.60)$$

Опытным путем доказано, что при отсутствии расхода через зазоры средняя угловая скорость вращения жидкости в полостях между поверхностями вращающегося колеса и корпусом равна половине угловой скорости рабочего колеса. На основании этого соображения можно вычислить p_ω .

Выделим в полости с кольцевой объем жидкости с шириной, равной единице, и радиусами r и $r+dr$. При вращении этого кольцевого объема с угловой скоростью $\omega/2$ на его внутренней цилиндрической поверхности действует центробежная сила жидкости

$$dP_\omega = \rho 2\pi dr \frac{\omega^2}{4} r. \quad (2.61)$$

Давление, обусловленное этой центробежной силой,

$$dp_\omega = -\frac{dP_\omega}{2\pi r l} = -\rho \frac{\omega^2}{4} r dr. \quad (2.62)$$

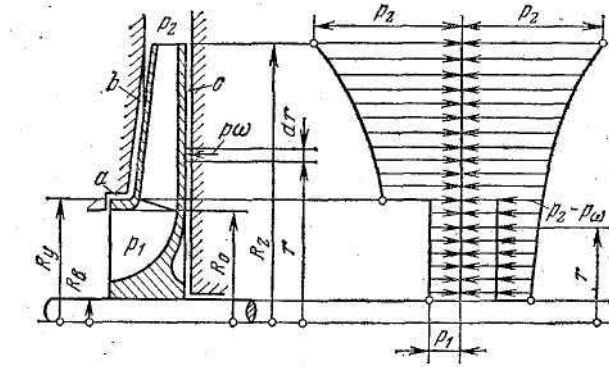


Рис. 2.21. Распределение осевых давлений по наружным поверхностям колеса центробежной машины

Отрицательный знак у dp_ω указывает на то, что под влиянием центробежной силы жидкости в цилиндрических сечениях полости C возникает разрежение (давление уменьшается):

$$p_\omega = - \int_r^{R_2} \rho \frac{\omega^2}{4} r dr = - \rho \frac{\omega^2}{8} (R_2^2 - r^2). \quad (2.63)$$

Из выражения (2.60) и (2.63) следует, что

$$p = p_2 - \rho \frac{\omega^2}{8} (R_2^2 - r^2) \quad (2.64)$$

Гидравлическое уплотнение при входе в колесо на окружности радиусом R_y обуславливает уравнивание внешних давлений на рабочее колесо с передней и задней сторон. В пределах же от R_b до R_y давления на колесо не уравновешены, так как с передней стороны колеса действует давление всасывания p_1 , а с задней - давление p , распределенное по закону, выражаемому формулой (2.64). Очевидно, сила, обусловленная этими давлениями, действующими на колесо, равна

$$P_p = \int_{R_b}^{R_y} 2\pi r dr \left[p_2 - \rho \frac{\omega^2}{8} (R_2^2 - r^2) \right] - \pi (R_y^2 - R_b^2) p_1. \quad (2.65)$$

Интегрирование и алгебраические преобразования приводят последнее уравнение к виду

$$P_p = \pi (R_y^2 - R_b^2) (p_2 - p_1) - \frac{\pi \rho \omega^2}{8} (R_y^2 - R_b^2) [R_2^2 - 0.5(R_y^2 + R_b^2)]. \quad (2.66)$$

Поток в колесе радиальной центробежной машины изменяет направление движения. Входя в осевом направлении, он покидает колесо, двигаясь в плоскостях, нормальных к оси машины, благодаря чему возникает динамическое давление на колесо. Силу, обусловленную этим давлением, можно определить, применив уравнение количества движения,

$$P_{дин} \Delta t = (m_{сек} c_0 - m_{сек} c_2 \cos \frac{\pi}{2}) \Delta t, \quad (2.67)$$

где $\Delta t = 1$ с. Тогда

$$P_{дин} = \rho Q c_0. \quad (2.68)$$

Направление действия силы $P_{дин}$ соответствует направлению скорости C_0 входа в колесо машины.

Осевая сила, действующая на одно рабочее колесо центробежной машины, получается алгебраическим сложением сил P_p и $P_{дин}$:

$$P'_{oc} = \pi(R_y^2 - R_b^2)(p_2 - p_1) - \frac{\pi\rho\omega^2}{8}(R_y^2 - R_b^2)[R_2^2 - 0,5(R_y^2 + R_b^2)] - \rho Q c_0. \quad (2.69)$$

Как видно из выражения (2.69), осевая сила зависит от различных факторов. Основными из них являются: радиальные размеры колеса R_2 и R_y , частота вращения и давление на выходе из колеса. Осевая сила существенно зависит от режима работы центробежной машины. Осевая сила тем больше, чем менее машина нагружена, т.е. чем меньше подача машины, достигаемая дросселированием. Наивысшее значение осевой силы - на холостом ходу машины (полное закрытие регулирующего дросселя). Это объясняется отсутствием динамической осевой силы и повышением p_2 с уменьшением подачи машины.

Формула (2.69) относится к одной ступени центробежной машины. Если же центробежная машина состоит из i одинаковых ступеней давления, то осевая сила на роторе машины будет равна

$$P_{oc} = iP'_{oc}. \quad (2.70)$$

В действительных условиях благодаря протечкам через уплотнения значения осевой силы несколько отличаются от вычисляемых по выражениям (2.69) и (2.70).

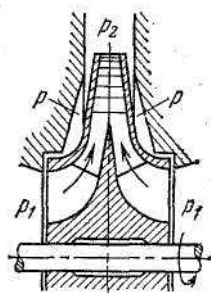


Рис. 2.22. Колесо центробежной машины с двусторонним входом

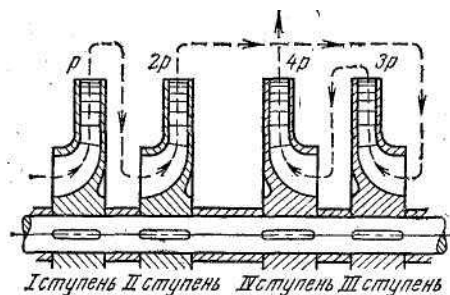


Рис. 2.23. Многоступенчатая машина с двусторонним симметричным входом

Осевая сила в многоступенчатых машинах может достигать больших значений, и восприятие ее упорными подшипниками при большой частоте вращения вала затруднено. Только у машин малых размеров и при небольшом числе ступеней можно допустить восприятие осевой силы упорным подшипником.

Двусторонний подвод потока жидкости в рабочее колесо. Рабочее колесо с подводом потока жидкости с двух сторон (рис. 2.22) не передает осевой силы на вал вследствие своей симметрии. Колеса такого типа широко применяются в одноступенчатых центробежных машинах.

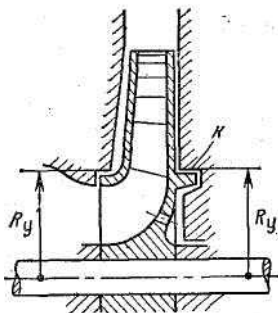


Рис. 2.24. Уравновешивание осевой силы при помощи отверстий в основном диске рабочего колеса

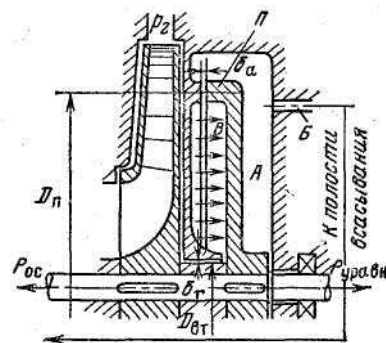


Рис. 2.25. Уравновешивание осевой силы при помощи разгрузочного диска (гидравлической пяты)

В многоступенчатых и многопоточных машинах с четным числом рабочих колес можно разместить колеса одинаковыми группами с подводом потока жидкости с разных сторон, как показано на рис. 2.23. В таких случаях осевые силы, создаваемые обеими группами колес, одинаковы по значению, но различны по направлению и поэтому взаимно уравновешены.

Такой способ уравнивания осевой силы является одним из лучших, так как он обеспечивает надежное уравнивание без понижения КПД машины.

Для фиксирования ротора машины в осевом направлении и восприятия незначительных осевых сил, обусловленных недостаточно строгой симметрией ротора (влияние технологических и монтажных неточностей), в машинах такого типа устанавливают шариковый подпятник.

Выравнивание давления с обеих сторон рабочего колеса. Из диаграммы распределения внешних давлений на колеса машины (см. рис. 2.21) следует, что осевая сила является результатом неравенства осевых давлений перед колесом и за ним в пределах радиусов R_v и R_b . Если на заднем диске колеса центробежной машины по окружности с радиусом R_v разместить уплотняющее цилиндрическое кольцо K , а в теле заднего диска близ ступицы колеса просверлить несколько отверстий, то давления перед колесом (на входе) и за ним будут уравновешены (рис. 2.24) и осевая сила будет вызываться только динамической составляющей ее. Динамическое усилие на входе относительно невелико и может быть воспринято шариковым подпятником.

Отверстия в диске, сообщающие полости перед колесом и за ним, иногда заменяют соединительной трубкой, сообщающей указанные полости. Такой способ уравнивания удобен, прост и поэтому широко распространен.

К недостаткам описанного способа разгрузки следует отнести некоторое понижение объемного КПД машины (за счет перетекания среды через отверстия) и ухудшение структуры потока при входе на рабочие лопасти вследствие местных потоков через разгрузочные отверстия.

Разгрузочный диск (гидравлическая пята). В конструкциях многоступенчатых центробежных машин осевую силу можно уравновесить специальным диском, называемым разгрузочным (или гидравлической пятой) (Π на рис. 2.25), который жестко крепится за последним колесом машины на валу. Давление p_2 за последним рабочим колесом машины распространяется через радиальный зазор δ_r и действует на диск, как это показано стрелками. В полости за диском поддерживается давление, приблизительно равное давлению p_1 во всасывающей трубе насоса. Это достигается соединением полости A со всасывающей трубой машины отводящей трубкой B . Ясно, что давление, близкое к p_1 , может поддерживаться в полости A только при условии, что осевой зазор δ_a между диском и поверхностью кольцевого выступа корпуса достаточно мал по сравнению с диаметром отводящей трубки B . В противном случае, т. е. когда размер δ_a увеличен и кольцевая щель шириной δ_a имеет малое гидравлическое сопротивление, давление в полости A возрастет и диск, находящийся под действием разности давлений $p_2 - p_1$, будет создавать недостаточную осевую силу. При нормальных соотношениях между размерами δ_a , δ_r и диаметром отводящей трубки B разгрузочный диск создает осевую силу, прилагаемую к валу и направленную вправо, равную осевой силе, создаваемой рабочими колесами. Для этого разгрузочный диск Π должен иметь диаметр D_{Π} , удовлетворяющий условию

$$P_{OC} \approx \frac{\pi}{4} (D_{\Pi}^2 - D_{BT}^2) [(p_2 - h_r) - (p_1 + h_b)], \quad (2.71)$$

где D_{BT} - диаметр втулки рабочего колеса; h_r - гидравлическое сопротивление радиального зазора δ_r ; h_b - сопротивление перепускной трубки B .

Такое уравнивающее устройство обладает способностью авторегулирования. Действительно, если по какой-либо причине ротор машины вместе с диском сдвинулся из нормального положения вправо, то зазор δ_a увеличится, гидравлическое сопротивление его уменьшится, давление в полости B снизится, а в полости A возрастет. Уравнивающая сила на диске уменьшится, равновесие между осевой силой, создаваемой рабочими колесами, и уравнивающей силой, созданной диском, нарушится в пользу первой и ротор сдвинется влево, восстановив нормальное значение зазора b . В противоположном направлении протекает процесс при сдвиге ротора из нормального положения влево. Таким образом, правильно рассчитанный диск будет автоматически самоустанавливаться, обеспечивая соответствие между осевой и уравнивающей силами.

Конструктивное выполнение разгрузочного диска в воздушных центробежных машинах отличается от рассмотренного, хотя способ действия разгрузочного диска во всех случаях остается одним и тем же.

Уравнивание с помощью разгрузочного диска нашло широкое применение в многоступенчатых машинах благодаря простоте и надежности действия. Крупным недостатком этого способа уравнивания является увеличение утечек жидкости, вызывающее снижение КПД машины. В одноступенчатых машинах сказывается также влияние расхода мощности на преодоление потерь дискового трения. Поэтому в одноступенчатых машинах разгрузочный диск не применяют.

Радиальные силы. Основная причина возникновения радиальных сил - асимметрия потока на выходе из рабочего колеса, обусловленная в основном влиянием отвода. При изменении скорости в отводе по закону сохранения энергии происходит соответствующее изменение давления по длине отвода. Эти изменяющиеся давления в сумме и дают радиальную силу, действующую на ротор насоса.

Давление в спиральном отводе постоянно по длине лишь при расчетном режиме насоса с оптимальной подачей Q_0 . Естественно, что при регулировании насоса при $Q < Q_0$ спиральный отвод работает как диффузор, а при $Q > Q_0$ - как конфузор, и скорость в нем соответственно уменьшается или увеличивается. Таким образом, радиальная сила возникает лишь при отклонении режима от оптимального.

Из теоретических предпосылок и опытов радиальная сила в насосе со спиральным отводом рассчитывается по формуле

$$P_r = k_r \left(1 - \frac{Q}{Q_0} \right) \rho g H D_2 b_2.$$

Из формулы видно, что максимальное значение радиальной силы $(P_r)_{\text{МАКС}} = k_r \rho g H D_2 b_2$ достигается при $Q = 0$, минимальное - при $Q = Q_0$. Для насосов с кольцевым отводом применяется формула

$$P_r = k_r \frac{Q}{Q_0} \rho g H D_2 b_2$$

В ориентировочных расчетах принимается $k_r \approx 0,36$.

Радиальные силы вызываются также статической и динамической неуравновешенностью ротора вследствие неточности технологии и монтажа насоса.

Радикальным способом уменьшения радиальной силы является применение двухзаходной спирали и канальных направляющих аппаратов.

Радиальные силы воспринимаются подшипниками насоса и существенно влияют на их надежность и долговечность.

§ 2.10. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристиками центробежной машины называют графически изображенные зависимости

$$\left. \begin{aligned} H &= f(Q) \\ N &= F(Q) \\ \eta &= F(Q) \\ H_{CT} &= \varphi(Q) \\ \eta_{CT} &= \theta(Q) \end{aligned} \right\} \quad (2.72)$$

Если эти зависимости даны при $n = \text{const}$, то они являются характеристиками при постоянной частоте вращения; если же они даны при $n = \text{var}$, то их называют характеристиками при переменной частоте вращения.

Наиболее важной характеристикой является зависимость между напором и подачей (или давлением и подачей).

Воспользуемся уравнением Эйлера для получения теоретической характеристики напора при условии $\alpha_1 = 90^\circ$:

$$H_{T\infty} = u_2 c_{2u} / g.$$

Из плана скоростей (см. рис. 2.2) следует, что

$$c_{2u} = u_2 - c_{2r} \text{ctg} \beta_2.$$

Кроме того, по уравнению неразрывности для выходного сечения рабочего колеса при бесконечно тонких лопастях

$$Q = \pi D_2 b_2 c_{2r}$$

и

$$c_{2r} = Q / (\pi D_2 b_2).$$

Тогда

$$c_{2u} = u_2 - \frac{\text{ctg} \beta_2}{\pi D_2 b_2} Q$$

Подставив последнее выражение в уравнение Эйлера, получим

$$H_{T\infty} = \frac{u_2}{g} \left(u_2 - \frac{\text{ctg} \beta_2}{\pi D_2 b_2} Q \right)$$

Выразим наружную скорость u_2 через диаметр рабочего колеса и частоту вращения его вала

$$u_2 = \pi D_2 n / 60$$

Подставив это значение в последнее выражение, получим

$$H_{T\infty} = \frac{(\pi D_2 n)^2}{3600 g} - \frac{n \text{ctg} \beta_2}{60 b_2 g} Q \quad (2.73)$$

Для центробежной машины с заданными геометрическими размерами при $n = \text{const}$

$$\frac{(\pi D_2 n)^2}{3600 g} = C = \text{const}; \quad \frac{n \text{ctg} \beta_2}{60 b_2 g} = E = \text{const}$$

На основании последних соотношений получим следующее уравнение характеристики:

$$H_{T\infty} = C - EQ. \quad (2.74)$$

Это уравнение прямой линии; положение ее в координатной системе Q, H при заданных значениях n, b_2 и D_2 зависит от угла β_2 .

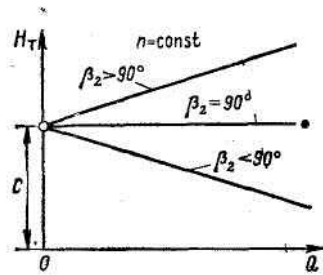


Рис. 2.26. Теоретические характеристики центробежных машин при различных углах β_2

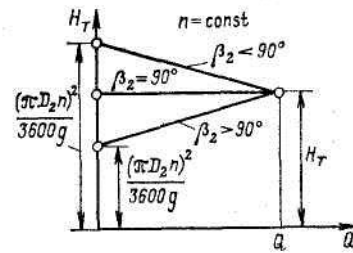


Рис. 2.27. Теоретические характеристики центробежных машин с одинаковыми Q и H_T при различных углах β_2

При построении характеристики центробежной машины при $n = \text{const}$ предполагается изменение аргумента Q путем изменения открытия запорного органа на выходном патрубке машины. Такой процесс называется *дресселированием*, а сами характеристики - *дрессельными кривыми*.

Независимо от формы рабочей лопасти, определяемой углом β_2 , теоретический напор при $Q = 0$ (полное закрытие регулирующей задвижки) будет равен C и определится однозначно диаметром рабочего колеса и его частотой вращения.

При $\beta_2 = \pi / 2$, $\text{ctg} \beta_2 = 0$ по уравнению (2.74) теоретический напор $H_{T\infty} = C = \text{const}$; теоретическая характеристика машины получится в виде прямой, параллельной оси абсцисс (рис. 2.26).

Лопасты, отогнутые назад, характеризуются углом $\beta_2 < \pi / 2$; при этом второй член уравнения (2.73) положителен и увеличение Q вызывает снижение теоретического напора. Характеристика такой машины представится наклонной линией, расположенной ниже характеристики машины с $\beta_2 = \pi / 2$. Напротив, если машина имеет лопасти с $\beta_2 > \pi / 2$ (отогнутые вперед), то второй член уравнения (2.73) отрицателен и возрастание Q вызывает увеличение $H_{T\infty}$. Теоретическая характеристика для такого случая располагается выше горизонтальной характеристики при $\beta_2 = \pi / 2$. Из рис. 2.26 видно, что при заданной подаче теоретический напор тем выше, чем больше рабочая лопасть отогнута вперед.

Достижение заданных теоретического напора и подачи центробежной машины при рабочих колесах с различными углами требует различных окружных скоростей на выходе из рабочего колеса или при одинаковом диаметре колес различных частот вращения. Это ясно из теоретических характеристик, показанных на рис. 2.27.

Для получения заданного теоретического напора при одинаковом диаметре рабочих колес наименьшей частотой вращения должно обладать колесо с лопастями, загнутыми вперед, а наибольшей - колесо с лопастями, загнутыми назад. По уравнению (2.74) можно выяснить форму характеристики теоретической мощности центробежной машины:

$$N_{T\infty} = MgH_{T\infty} = \rho Q(C - EQ)g \quad (2.75)$$

Эта характеристика может быть представлена графически для различных значений β_2 при постоянных значениях ρ , n , D_2 , b_2 .

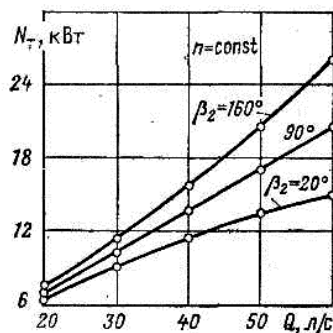


Рис. 2.28. Теоретические характеристики мощности при различных значениях угла β_2

На рис. 2.28 показаны теоретические характеристики мощности для углов $\beta_2 = 20^\circ$; 90° и 160° , при $n = 1000$ об/мин, $D_2 = 0,5$ м и $b_2 = 0,03$ м (центробежный насос).

§ 2.11. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ

Действительный напор отличается от теоретического на значение потерь напора в проточной полости машины.

При изменении подачи машины потери напора меняются, во-первых, вследствие изменения сопротивления проточной полости, пропорционального квадрату средней скорости потока, во-вторых, по причине изменения направления скорости на входе в межлопастные каналы. Последнее обуславливает удар жидкости (газа) о входные кромки лопастей и образование в потоке вихревых зон. В результате этого характеристика действительного напора располагается ниже характеристики теоретического напора.

В зависимости от значения лопастного угла β_2 и конструктивных особенностей проточной полости центробежной машины действительная характеристика может иметь две типичные формы.

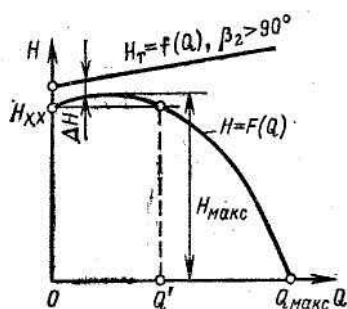


Рис. 2. 29. Действительная характеристика при $\beta_2 > 40^\circ$

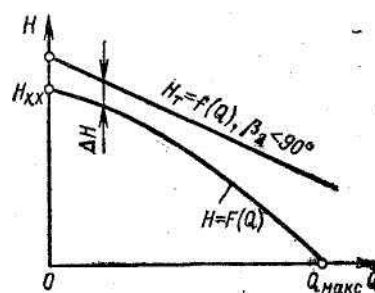


Рис. 2. 30. Действительная характеристика при $\beta_2 < 40^\circ$

Характеристика, представленная на рис. 2.29, типична для $\beta_2 > 40^\circ$. Особенностью такой характеристики является наличие максимума и, следовательно, неоднозначность зависимости $H = f(Q)$ для данной машины в пределах напоров от H_{xx} до H_{max} . Машины с характеристикой такого типа, как позднее будет показано, могут работать неустойчиво,

самопроизвольно изменяя подачу. Это является отрицательным свойством машины, и поэтому такой тип характеристики нежелателен.

Другая форма характеристики, представленная на рис. 2.30, свойственна центробежным машинам с $\beta_2 < 40^\circ$ при рациональной конструкции проточной части.

Действительная характеристика мощности машины может быть получена из теоретических характеристик путем вычитания (при данных подачах) из значений теоретической мощности ее потерь. При этом характер зависимости мощности от подачи в основном сохранится: действительная мощность машины будет возрастать с увеличением подачи. Однако вследствие неодинакового относительного влияния потерь на полную мощность линия действительной мощности отклоняется от линии теоретической мощности; она представится слегка изогнутой кривой.

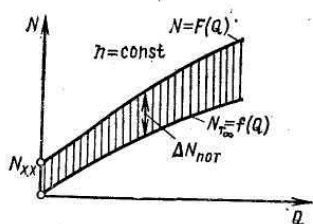


Рис. 2.31. Характеристики теоретической и действительной мощностей центробежной машины

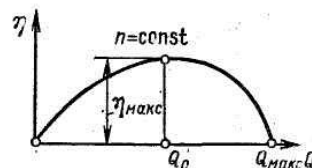


Рис. 2.32. Характеристика КПД центробежной машины

Теоретическая мощность при подаче, равной нулю, также равна нулю. Действительная же мощность при $Q = 0$ (при закрытом дросселе) равна мощности холостого хода $N_{х.х}$, затрачиваемой на покрытие потерь мощности в этом режиме. Потери мощности на холостом ходу обусловлены циркуляционными потоками в проточной части машины, особенно в рабочем колесе, дисковым трением о жидкость (газ), механическим трением в уплотнениях и подшипниках машины. Все указанное приводит к форме характеристик действительной мощности, показанной на рис. 2.31.

По характеристикам действительного напора и действительной мощности определяется КПД центробежной машины. Из уравнения (1.13) получим

$$\eta = \frac{\rho Q g H}{N}.$$

Очевидно, КПД равен нулю при $Q = 0$ или $H = 0$, потому что при всех режимах работы машины $N \neq 0$. В пределах между $Q = 0$ и $Q = Q_{макс}$ (рис. 2.32) КПД машины достигает максимального значения.

Режим машины, при котором ее КПД максимален, называют *оптимальным*; при этом затрата мощности для создания напора и подачи осуществляется в машине с наилучшим энергетическим эффектом, т. е. наиболее экономично¹.

§ 2.12. ПОДОБИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МАШИН, КОЭФФИЦИЕНТ БЫСТРОХОДНОСТИ, ФОРМУЛЫ ПОДОБИЯ

Движение жидкостей (газов) в проточной полости машины весьма сложно. Поэтому точный расчет рабочих элементов машины представляет большие трудности. При проектировании насосов и компрессоров широко используют опытные данные,

¹ Напоры (давления), подачи и мощности, приводимые в справочниках, относятся, если нет оговорок, к оптимальному режиму машины.

полученные при исследовании машин, аналогичных проектируемой. Использование опытных данных при проектировании допустимо лишь при соблюдении законов подобия.

В современном гидромашиностроении широко применяется *метод моделирования*, т. е. испытания моделей, позволяющий проверить проект и внести в него практические коррективы. Модели строят, как правило, с соблюдением законов подобия.

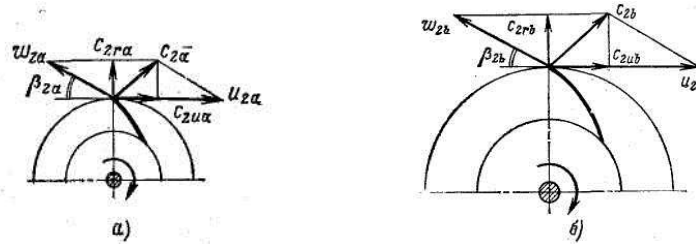


Рис. 2.33. Параллелограммы скоростей подобных центробежных машин

Физические явления, протекающие в геометрически подобных пространствах, называются *подобными*, если в соответственных точках этих пространств сходственные физические величины находятся в постоянных соотношениях. Эти соотношения называются *коэффициентами* или *масштабами* подобия.

Пусть машины *a* и *b* (рис. 2.33) подобны. Условия *геометрического подобия* этих машин заключаются в равенстве сходственных углов и постоянстве отношений сходственных геометрических величин:

$$\left. \begin{aligned} \beta_{1a} = \beta_{1b} = \beta_1; \beta_{2a} = \beta_{2b} = \beta_2; \beta_{ia} = \beta_{ib} = \beta_i; \\ \frac{D_{2b}}{D_{2a}} = \frac{D_{1b}}{D_{1a}} = \frac{b_{1b}}{b_{1a}} = \dots = \frac{l_{ib}}{l_{ia}} = \delta_l = \text{const}, \end{aligned} \right\} \quad (2.76)$$

где δ_l - коэффициент геометрического подобия.

Кинематическое подобие состоит в постоянстве отношений скоростей в сходственных точках геометрически подобных машин и равенстве сходственных углов параллелограммов скоростей:

$$\left. \begin{aligned} \alpha_{1a} = \alpha_{1b}; \alpha_{2a} = \alpha_{2b}; \dots; \alpha_{ia} = \alpha_{ib}; \\ \frac{u_{1b}}{u_{1a}} = \frac{w_{1b}}{w_{1a}} = \frac{c_{1b}}{c_{1a}} = \frac{u_{2b}}{u_{2a}} = \dots = \frac{c_{ib}}{c_{ia}} = \delta_c = \text{const}, \end{aligned} \right\} \quad (2.77)$$

где δ_c - коэффициент кинематического подобия.

Динамическое подобие выражается постоянством отношений сил одинаковой природы, действующих в сходственных точках геометрически и кинематически подобных машин:

$$\frac{P_{1b}}{P_{1a}} = \frac{P_{2b}}{P_{2a}} = \dots = \frac{P_{ib}}{P_{ia}} = \delta_p = \text{const}, \quad (2.78)$$

где δ_p - коэффициент динамического подобия.

Из изложенного следует, что доказательство подобия течений в двух насосах заключается в обнаружении постоянства коэффициентов подобия для сходственных точек.

Если известны коэффициенты подобия двух машин, то по известным характеристикам одной машины $l_{ia}, \beta_{ia}, c_{ia}, P_{ia}$ можно получить значения сходственных характеристик другой машины:

$$\beta_{ib} = \beta_{ia}; l_{ib} = \delta_l l_{ia}; c_{ib} = \delta_c c_{ia}; P_{ib} = \delta_p P_{ia} \dots$$

Общие критерии подобия потоков, известные в гидроаэромеханике как числа Рейнольдса, Фруда, Эйлера и Струхала, применимы и к потокам в центробежных машинах. Напомним выражения этих чисел через основные параметры потоков:

$$Re = cl / \nu; Er = c^2 / gl; Eu = p / \rho c^2; Sh = nl / c.$$

Подобие течений характеризуется следующими равенствами безразмерных критериев, вычисленных для сходственных точек машин:

$$Re_a = Re_b; Eu_a = Eu_b; Fr_a = Fr_b; Sh_a = Sh_b. \quad (2.79)$$

Для компрессоров число Эйлера выражают через местную скорость звука a и показатель адиабаты k , между которыми существует зависимость $a = \sqrt{kp / \rho}$. Следовательно, $p = a^2 \rho / k$, и поэтому

$$Eu = \frac{p}{\rho c^2} = \frac{1}{k} \frac{a^2}{c^2}.$$

Безразмерную скорость c / a обозначают через M . Тогда $Eu = 1 / (kM^2)$, откуда следует, что для подобных компрессоров $M_a = M_b$.

Таким образом, условия подобия компрессоров выражаются следующими равенствами:

$$\left. \begin{aligned} Re_a &= Re_b; Fr_a = Fr_b; M_a = M_b; \\ Sh_a &= Sh_b; k_a = k_b \end{aligned} \right\} \quad (2.80)$$

Поскольку в процессе работы компрессоров проявляется теплоотдача, для строгого соблюдения подобия следует сохранять еще и постоянство критериев Прандтля и Грасгофа.

Заводы, изготавливающие центробежные машины, обычно имеют в производстве не случайные типы машин, различающиеся и размерами, и геометрической формой, а серии геометрически подобных машин. Поэтому важно установить соотношения между основными параметрами машин данной серии.

Предположим, что две подобные машины a и b с радиальным входом работают в подобных режимах (см. рис. 2.33). При этом должны соблюдаться условия кинематического подобия [см. (2.77)].

Объемная подача для обеих машин

$$Q_a = \pi D_{2a} b_{2a} c_{2ra} \eta_{0a};$$

$$Q_b = \pi D_{2b} b_{2b} c_{2rb} \eta_{0b}.$$

Рассмотрим отношение этих подач:

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{D_{2a}}{D_{2b}} \frac{b_{2a}}{b_{2b}} \frac{c_{2ra}}{c_{2rb}} \frac{\eta_{0a}}{\eta_{0b}}.$$

Из подобия планов скоростей на выходе и условия пропорциональности окружной скорости частоте вращения рабочего колеса машины следует

$$\frac{c_{2ra}}{c_{2rb}} = \frac{u_{2a}}{u_{2b}} = \frac{n_a D_{2a}}{n_b D_{2b}}.$$

Поэтому

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2} \frac{b_{2a}}{b_{2b}} \frac{n_a}{n_b} \frac{\eta_{0a}}{\eta_{0b}}.$$

Вследствие геометрического подобия машин

$$\frac{b_{2a}}{b_{2b}} = \frac{D_{2a}}{D_{2b}},$$

следовательно, в окончательном виде

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{D_{2a}^3}{D_{2b}^3} \frac{n_a}{n_b} \frac{\eta_{oa}}{\eta_{ob}}. \quad (2.81)$$

Объемные подачи центробежных машин, работающих в подобных режимах, относятся как кубы наружных диаметров рабочих колес и первые степени частот вращения валов и объемных КПД.

Если рассматривается центробежная машина данного размера, то $D_{2a} = D_{2b}$ и, следовательно,

$$\frac{Q_a}{Q_b} = \frac{n_a}{n_b} \frac{\eta_{oa}}{\eta_{ob}}. \quad (2.82)$$

При изменении частоты вращения вала центробежной машины объемные подачи ее в подобных режимах относятся как первые степени частот вращения вала и объемных КПД.

Пользуясь соотношениями (2.15) и (2.18), получаем

$$\frac{H_a}{H_b} = \frac{u_{2a} c_{2ua}}{u_{2b} c_{2ub}} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}.$$

По условиям кинематического подобия $\frac{c_{2ua}}{c_{2ub}} = \frac{u_{2a}}{u_{2b}}$.

Кроме того, $\frac{u_{2a}^2}{u_{2b}^2} = \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2} \frac{n_a^2}{n_b^2}$, следовательно,

$$\frac{H_a}{H_b} = \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2} \frac{n_a^2}{n_b^2} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}. \quad (2.83)$$

Полные напоры, создаваемые центробежными машинами в подобных режимах, относятся как квадраты наружных диаметров рабочих колес, квадраты частот вращения вала и первые степени гидравлических КПД.

Для данной машины при переменной частоте вращения

$$\frac{H_a}{H_b} = \frac{n_a^2}{n_b^2} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}. \quad (2.84)$$

При изменении частоты вращения вала центробежной машины напоры, создаваемые ею в подобных режимах, относятся как квадраты частот вращения вала и первые степени гидравлических КПД.

Соотношение между давлениями, создаваемыми машинами, получается умножением обеих частей уравнения (2.83) на соответственные значения плотностей:

$$\frac{p_a}{p_b} = \frac{\rho_a H_a}{\rho_b H_b} = \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2} \frac{n_a^2}{n_b^2} \frac{\rho_a}{\rho_b} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}. \quad (2.85)$$

Для данной машины при разных частотах вращения ее вала

$$\frac{p_a}{p_b} = \frac{n_a^2}{n_b^2} \frac{\rho_a}{\rho_b} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}. \quad (2.86)$$

Давления, создаваемые центробежной машиной в подобных режимах, пропорциональны плотности перемещаемой ею среды (жидкости или газа).

Из формулы для расчета мощности на валу центробежной машины следует

$$N_a = \frac{Q_a g H_a \rho_a}{\eta_a}; N_b = \frac{Q_b g H_b \rho_b}{\eta_b}.$$

Соотношение между мощностями на валах двух центробежных машин, работающих в подобных режимах,

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{Q_a}{Q_b} \frac{H_a}{H_b} \frac{\rho_a}{\rho_b} \frac{\eta_b}{\eta_a}.$$

Учитывая выражения (2.81) и (2.83) получаем

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{D_{2a}^5}{D_{2b}^5} \frac{n_a^3}{n_b^3} \frac{\rho_a}{\rho_b} \frac{\eta_b}{\eta_a} \quad (2.87)$$

Мощности центробежных машин, работающих в подобных режимах, относятся как пятые степени наружных диаметров рабочих колес, кубы частот вращения валов, первые степени плотностей перемещаемых машинами сред и обратно пропорциональны КПД.

При небольшой разнице в размерах и частотах вращения машин можно полагать $\eta_a = \eta_b$.

Для данной машины, подающей несжимаемую жидкость (вода, нефтепродукты, растворы), $\rho_a = \rho_b$; $D_{2a} = D_{2b}$ и формула (2.87) приобретает простейший вид

$$\frac{N_a}{N_b} = \frac{n_a^3}{n_b^3} \frac{\eta_b}{\eta_a} \quad (2.88)$$

Соотношения (2.82), (2.84), (2.88) называют *формулами пропорциональности*. Для удобства пользования изложенным материалом ниже приведены формулы пропорциональности при изменении параметров Q , H , p и N :

При изменениях D_2, n, ρ	При изменениях ρ	При изменениях D_2	При изменениях n
$Q_a = Q_b \frac{D_{2a}^3}{D_{2b}^3} \frac{n_a}{n_b} \frac{\eta_{oa}}{\eta_{ob}}$	$Q_a = Q_b$	$Q_a = Q_b \frac{D_{2a}^3}{D_{2b}^3}$	$Q_a = Q_b \frac{n_a}{n_b}$
$H_a = H_b \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2} \frac{n_a^2}{n_b^2} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}$	$H_a = H_b$	$H_a = H_b \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2}$	$H_a = H_b \frac{n_a^2}{n_b^2}$
$p_a = p_b \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2} \frac{n_a^2}{n_b^2} \frac{\rho_a}{\rho_b} \frac{\eta_{za}}{\eta_{zb}}$	$p_a = p_b \frac{\rho_a}{\rho_b}$	$p_a = p_b \frac{D_{2a}^2}{D_{2b}^2}$	$p_a = p_b \frac{n_a^2}{n_b^2}$
$N_a = N_b \frac{D_{2a}^5}{D_{2b}^5} \frac{n_a^3}{n_b^3} \frac{\rho_a}{\rho_b} \frac{\eta_b}{\eta_a}$	$N_a = N_b \frac{\rho_a}{\rho_b}$	$N_a = N_b \frac{D_{2a}^5}{D_{2b}^5}$	$N_a = N_b \frac{n_a^3}{n_b^3}$

Применяя формулы пропорциональности, можно принимать КПД машин, работающих в подобных режимах, практически одинаковыми.

При строгих расчетах следует иметь в виду некоторое повышение КПД при увеличении размеров машины. Не следует, однако, думать, что пересчет Q , H и N по формулам пропорциональности приводит к правильным результатам независимо от условий, в которых работает центробежная машина. Работа машины определяется также свойствами трубопроводной системы, подключенной к ней. Поэтому определение основных параметров Q , H и N машины, включенной в трубопроводную систему, должно производиться, как указывается ниже, с учетом рабочих свойств последней.

Важной величиной, определяющей подобие течений в насосах, является *коэффициент быстроходности* n_s .

Коэффициентом быстроходности n' данной машины (насоса, вентилятора, компрессора) называют число, равное частоте вращения машины, геометрически подобной данной, но имеющей подачу $Q' = l \text{ м}^3/\text{с}$ и напор $H' = 0,102 \text{ м}$ (соответственно $L' = gH' = l \text{ Дж/кг}$) в режиме максимального КПД.

Полагая в уравнениях подобия (2.81) и (2.83) $Q' = l \text{ м}^3/\text{с}$ и $gH' = l \text{ Дж/кг}$, получаем

$$\frac{1}{Q} = \frac{n'}{n} = \left(\frac{D_2'}{D_2} \right)^3; \quad (2.89)$$

$$\frac{1}{gH} = \left(\frac{n'}{n} \right)^2 = \left(\frac{D_2'}{D_2} \right)^2; \quad (2.90)$$

Решение этих уравнений дает:

$$n' = \frac{n\sqrt{Q}}{(gH)^{3/4}}. \quad (2.91)$$

Коэффициент быстроходности n' - безразмерная величина, являющаяся коэффициентом подобия. Однако в практике насосостроения в качестве коэффициента быстроходности до настоящего времени применяют размерную величину

$$n_s = 3,65 \frac{n\sqrt{Q}}{H^{3/4}}, \quad (2.92)$$

отнесенную к единичным величинам $H' = 1 \text{ м}$; $N' = 1 \text{ л. с.}$ Формула (2.92) получается из условий подобия (2.81), (2.83), (2.87).

Понятие n_s по (2.92) перешло в насосостроение из области гидротурбостроения, где в качестве единичных эталонных величин были приняты $H' = 1 \text{ м}$, $N' = 1 \text{ л. с.}$ и следующий отсюда единичный расход $Q' = 0,075 \text{ м}^3/\text{с}$.

Коэффициент быстроходности n_s определяется величинами Q , H и n ; при регулировании машины он может изменяться в пределах от 0 до ∞ .

Характеризуя машину при помощи n_s , обычно относят его к режиму с максимальным КПД.

Значения n_s для различных типов насосов следующие:

Ротационные и поршневые	<40
Вихревые	10 - 40
Центробежные	40 - 300
Диагональные	300 - 600
Осевые	600 - 1200

При помощи коэффициента быстроходности, вычисленного по выражению (2.92), можно выбирать тип машины для работы с заданными Q , H и n .

По предложению ЦАГИ коэффициентом быстроходности вентилятора принято считать частоту вращения вентилятора данного типа, который в режиме максимального КПД подает $1 \text{ м}^3/\text{с}$ газа, создавая условное давление 30 кгс/м^2 . Тогда $n_s = n\sqrt{Q}/H^{3/4}$, где H - напор, приведенный к $\rho = 1,2 \text{ кг/м}^3$.

§ 2.13. ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ВЯЗКОСТИ СРЕДЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА

Влияние частоты вращения на характеристики насоса.

Задана характеристика $H=f(Q)$ насоса (вентилятора) при частоте вращения n_a (рис. 2.34).

Требуется перестроить эту характеристику на другую частоту вращения $n_b > n_a$, полагая гидравлический и объемный КПД не зависящими от частоты вращения.

Из формул пропорциональности следует

$$Q_b = Q_a \frac{n_b}{n_a}; H_b = H_a \frac{n_b^2}{n_a^2}$$

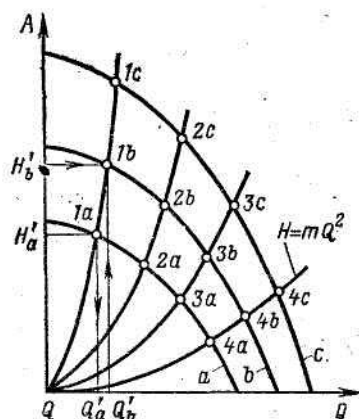


Рис. 2.34. Построение характеристик $H=f(Q)$ по формулам пропорциональности

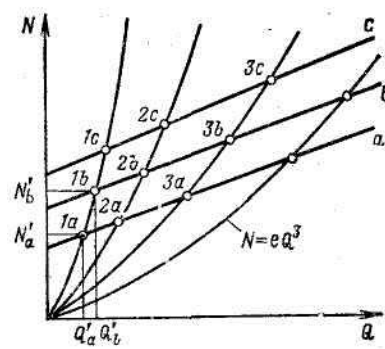


Рис. 2.35. Построение характеристик $N=f(Q)$ по формулам пропорциональности

Выбрав на характеристике a произвольную точку $1a$, находим на осях координат численные значения Q'_a и H'_a . Затем вычисляем координаты точки $1b$ (характеристики для частоты вращения n_b) $Q'_b = Q'_a \frac{n_b}{n_a}$; $H'_b = H'_a \frac{n_b^2}{n_a^2}$ и по этим координатам наносим на графике точку $1b$.

Аналогично по координатам произвольно выбираемых точек $2a, 3a, 4a...$ вычисляем координаты точек $2b, 3b, 4b...$ и наносим эти точки в график. Соединяя их плавной линией, получаем характеристику $H=f(Q)$ для частоты вращения рала n_a . Точно так же можно построить $1c, 2c, 3c...$ характеристики при частоте n_c и других частотах. Соединив точки $1a, 1b, 1c...$, $2a, 2b, 2c...$, $3a, 3b, 3c...$, получим параболические кривые, удовлетворяющие уравнению $H = mQ^2$, называемые линиями пропорциональности (m - коэффициент пропорциональности уравнения квадратичной параболы).

При пересчете координат КПД машины полагался постоянным, не зависящим от частоты вращения. Поэтому линии пропорциональности являются линиями постоянных КПД машины.

Очевидно, точки пересечения линий пропорциональности и характеристик $H=f(Q)$ при разных частотах вращения определяют параметры Q и H машины в подобных режимах работы.

Пересчет характеристик $N = F(Q)$ проводится аналогичным способом по формулам пропорциональности

$$Q_b = Q_a \frac{n_b}{n_a}; N_b = N_a \frac{n_b^3}{n_a^3}$$

По координатам $Q'_a, Q''_a, Q'''_a...$ и $N'_a, N''_a, N'''_a...$ произвольно взятых точек $1a, 2a, 3a...$ получим пересчетом координаты точек $1b, 2b, 3b...$ и $1c, 2c, 3c...$, по которым проводим кривые зависимости мощности от подачи при частотах вращения n_b и n_c (линии b и c на рис. 2.35).

Линии $1a, 1b, 1c...$, $2a, 2b, 2c...$ являются линиями подобных режимов с постоянным для каждой из них значением КПД. Общий вид уравнения этих линий

$$N = eQ^3,$$

где e - коэффициент пропорциональности уравнения кубической параболы.

Следует иметь в виду, что в общем случае работы машины на сеть, напор которой подчинен уравнению $H = H_{cm} + mQ^2$, КПД машины при изменении режима не остается

постоянным. Условие $\eta' = \text{const}$ при изменении частоты вращения соблюдается только в том случае, когда напор в сети подчинен законам квадратичной параболы $H = mQ^2$, т.е. в сети нет статического напора.

Выясним, как изменяется форма характеристики КПД $\eta = f(Q)$ при изменении частоты вращения (рис. 2.36). Даны характеристики напора и КПД при частоте вращения n_a (кривые показаны сплошными линиями). Проведем линии подобных режимов $\eta' = \text{const}$, $\eta'' = \text{const}$ (режимы I и II).

При частоте вращения n_a и режиме работы I параметры машины Q'_a и η'_a определяет точка α'_a . Если частота вращения изменяется до n_b , то подача Q'_b определится точкой α'_b , а КПД останется прежним, т.е. $\eta'_b = \eta'_a$.

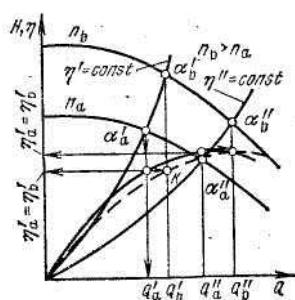


Рис. 2.36. Влияние частоты вращения на характеристику КПД

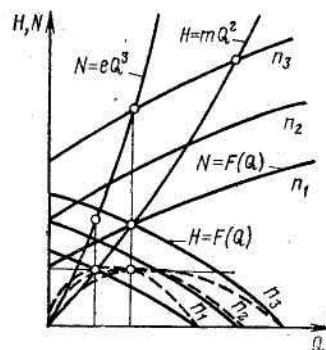


Рис. 2.37. Характеристики центробежной машины при переменной частоте вращения

Следовательно, соответственная точка к кривой КПД при частоте вращения n_b получается перенесением по горизонтали значения η'_a на ординату, соответствующую абсциссе Q'_b . Аналогичное построение дано на графике для режима II.

Таким образом, при увеличении частоты вращения характеристики КПД деформируются в направлении, параллельном оси абсцисс.

На рис. 2.37 представлена совместная характеристика напора, мощности и КПД центробежной машины для трех различных частот вращения. Такое семейство кривых, связанное условиями подобия, называют *характеристикой при переменной частоте вращения*.

Влияние вязкости среды на рабочие параметры насоса.

Насосы, выпускаемые заводами, снабжаются паспортами с гарантийными данными и характеристиками напора, мощности и КПД при нормальной частоте вращения.

Характеристики получают на стенде завода-изготовителя испытанием на чистой пресной воде при температуре не выше 323 K и плотности $\rho = 988\text{ кг/м}^3$.

В промышленности используют насосы, испытанные на воде, для подачи жидкостей и с другой вязкостью, например минеральных и растительных масел, нефти, растворов и пр. В таких случаях заводские характеристики оказываются непригодными и подлежат пересчету на другую вязкость.

Вязкость в широком смысле этого термина - способность жидкости (газа) развивать внутренние силы, особенно существенно проявляющиеся на твердых поверхностях, ограничивающих поток.

Вязкость влияет на гидравлическое сопротивление и обуславливает затрату энергии на его преодоление. При увеличении вязкости жидкости будут уменьшаться развиваемые насосом подача, напор и КПД. Мощность насоса при этом будет увеличиваться

вследствие возрастания гидравлического сопротивления проточной полости и мощности дискового трения.

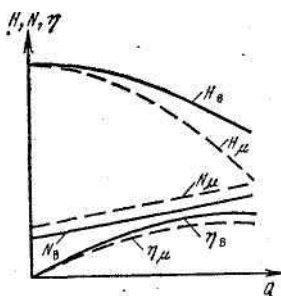


Рис. 2.38. Влияние вязкости на характеристики центробежного насоса

Теоретически учесть влияние вязкости на рабочие параметры насоса и форму характеристик невозможно.

Наиболее простой способ пересчета рабочих параметров и перестроения характеристик при изменении вязкости основывается на применении поправочных коэффициентов, полученных опытным путем.

Обозначим параметры насоса, испытанного на воде, индексом «в», а работающего на другой, более вязкой жидкости - индексом «μ». В соответствии с ранее указанным

$$Q_{\mu} < Q_v; H_{\mu} < H_v; \eta_{\mu} < \eta_v.$$

Опытные поправочные коэффициенты подачи, напора и КПД обозначим соответственно $f_Q; f_H; f_{\eta}$. Их физический смысл ясен из соотношений

$$Q_{\mu} = f_Q Q_v; H_{\mu} = f_H H_v; \eta_{\mu} = f_{\eta} \eta_v \quad (2.93)$$

Числовые значения поправочных коэффициентов определяются конструкцией насоса, режимом нагрузки его и вязкостью жидкости; они даются в специальных справочниках в табличной форме. Удобно находить значения поправочных коэффициентов при помощи специальных номограмм, например, в [29].

Выбором произвольных точек на характеристиках, полученных испытанием насоса на воде и пересчетом координат их по (2.93), находят координаты точек характеристик при работе насоса на вязкой жидкости. Получаемая при этом картина качественно представлена на графике рис. 2.38, где штриховые линии относятся к жидкости с повышенной вязкостью.

Ориентировочные значения поправочных коэффициентов при пересчете на жидкости с вязкостью от 50 до 120 °Е для центробежных насосов с $n_s \approx 100$ лежат в пределах

$$f_Q = 0,9 \div 0,7; f_H = 0,92 \div 0,65; f_{\eta} = 0,7 \div 0,4.$$

Задавая ряд произвольных значений Q_{μ} и находя по характеристикам соответственные значения H_{μ} и η_{μ} , можно вычислить мощность насоса

$$N_{\mu} = \rho Q_{\mu} g H_{\mu} / \eta_{\mu} \text{ и нанести на график ряд точек, по которым проводится характеристика } N_{\mu} = F(Q_{\mu}).$$

§ 2.14. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рассмотренные действительные характеристики являются размерными и индивидуальными характеристиками, применимыми лишь к данной машине. Однако существуют приемы изображения характеристик в таких координатах, что они

получаются применимыми для целой серии подобных машин, это *безразмерные* характеристики. Они строятся в безразмерных координатах, обозначаемых общепринятыми для подачи, напора, давления, мощности и КПД буквами, но с чертой сверху: $\overline{Q}, \overline{H}, \overline{H}_{ст}, \overline{p}, \overline{N}, \overline{\eta}, \overline{\eta}_{ст}$.

Рассмотрим тип безразмерных параметров, введенных в употребление ЦАГИ для вентиляторов.

Подачи двух подобных вентиляторов, отмечаемых индексами a и b ,

$$Q_a = \pi D_{2a} b_{2a} c_{2ra}; Q_b = \pi D_{2b} b_{2b} c_{2rb} \dots$$

Для всей серии подобных вентиляторов

$$\frac{b_{2a}}{D_{2a}} = \frac{b_{2b}}{D_{2b}} = k = const;$$

$$\frac{c_{2ra}}{u_{2a}} = \frac{c_{2rb}}{u_{2b}} = m = const.$$

Поэтому $Q_a = \pi k m D_{2a}^2 u_{2a}$ и $Q_b = \pi k m D_{2b}^2 u_{2b}$ или $Q_a = 4 k m \frac{\pi D_{2a}^2}{4} u_{2a}$ и

$$Q_b = 4 k m \frac{\pi D_{2b}^2}{4} u_{2b}.$$

Следовательно, геометрически подобные машины, находящиеся в подобных режимах работы, характеризуются соотношением

$$\frac{Q_a}{(\pi D_{2a}^2 / 4) u_{2a}} = \frac{Q_b}{(\pi D_{2b}^2 / 4) u_{2b}} = 4 k m = const.$$

Отношение

$$\frac{Q}{\left(\pi D_2^2 / 4 \right) u_2} = \overline{Q} \quad (2.94)$$

называют *безразмерной подачей* вентилятора или *коэффициентом подачи*.

Для данной машины, работающей при постоянной частоте вращения, параметр $\overline{Q}$ изменяется пропорционально расходу и может быть легко рассчитан.

Воспользуемся уравнением Эйлера для машин, работающих в подобных режимах:

$$H_a = \frac{u_{2a} c_{2ua}}{g} \text{ и } H_b = \frac{u_{2b} c_{2ub}}{g}$$

или с учетом условий кинематического подобия

$$H_a = \frac{m u_{2a}^2}{g} \text{ и } H_b = \frac{m u_{2b}^2}{g};$$

$$\frac{g H_a}{u_{2a}^2} = \frac{g H_b}{u_{2b}^2} = \frac{g H}{u_2^2} = const.$$

Отсюда следует

$$\overline{H} = \frac{g H}{u_2^2}, \quad (2.95)$$

где $\overline{H}$ - параметр, не имеющий размерности и называемый *безразмерным полным напором* или *коэффициентом напора*. Для данной машины, работающей с постоянной частотой вращения, параметр $\overline{H}$ пропорционален полному напору. Аналогичным путем могут быть введены параметры: безразмерное давление (коэффициент давления)

$$\overline{p} = \frac{p}{\rho u_2^2}; \quad (2.96)$$

безразмерная мощность (коэффициент мощности)

$$\bar{N} = \frac{N}{\left(\frac{\pi D_2^2}{4}\right) \rho u_2^3}. \quad (2.97)$$

Разумеется, КПД является безразмерным параметром, и поэтому

$$\bar{\eta} = \eta. \quad (2.98)$$

Образцы безразмерных характеристик даны далее.

По аналогии с топографической картой, дающей представление о широте, долготе и высоте расположения каждой точки на местности, где высота дается горизонталями, т. е. линиями постоянной высоты, можно построить топографическую, универсальную характеристику центробежной машины. Для этого по осям прямоугольной координатной системы откладывают, аналогично долготе и широте в топографической карте местности, основные параметры машины Q и H или Q и N , а КПД, аналогично высоте местности, дается в виде изолиний, т. е. линий постоянного КПД. На рис. 2.39 приведена универсальная характеристика центробежного насоса. Метод построения универсальных характеристик рассмотрен в [26].

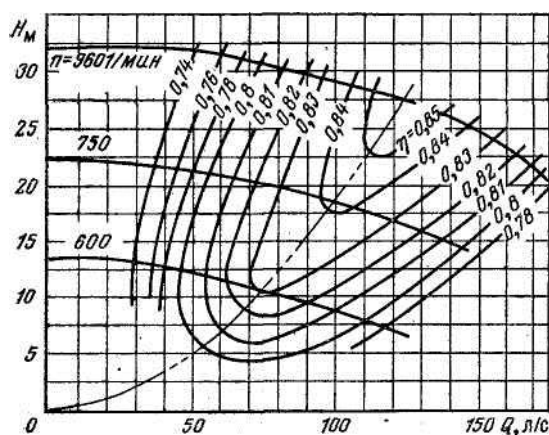


Рис 2.39. Универсальная характеристика центробежного насоса.

§ 2.15. ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ

Испытания центробежных и осевых насосов регламентированы ГОСТ, который содержит перечень типов испытаний, методику измерений основных рабочих параметров насосов и указания по обработке опытных материалов. Здесь рассмотрим лишь общие вопросы испытаний насосов и измерений, проводимых на насосной установке с целью получения графических зависимостей $H = f(Q)$, $N = F(Q)$, $\eta = \varphi(Q)$, называемых *энергетическими характеристиками*.

Испытания в эксплуатационных условиях и в лабораториях проводят обычно при постоянной частоте вращения вала машины. Если это условие выдержать не удастся, то измеренные параметры корректируют по формулам пропорциональности.

Характеристики при $n = \text{var}$ получают пересчетом характеристик при $n = \text{const}$ по формулам пропорциональности, как это указано в § 2.13.

При испытаниях с целью получения энергетических характеристик подлежат измерению подача, напор (или давление), мощность и частота вращения вала машины. На рис. 2.40 дана схема расстановки приборов, применяемых при испытаниях насосов.

Испытание насоса заключается в измерении Q , H , N и n при различных режимах работы, устанавливаемых открытием дросселя D .

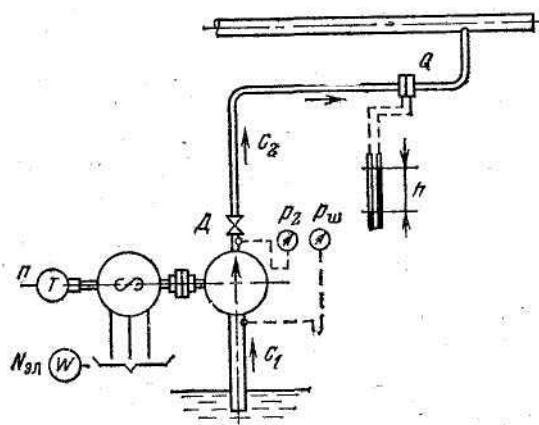


Рис. 2.40. Схема измерений при снятии характеристики центробежного насоса при $n = \text{const}$

При центробежных насосах испытание начинают с режима холостого хода, т. е. при полном закрытии дросселя D ; при осевых насосах - с режима максимальной подачи, при полном открытии дросселя. Число рабочих режимов при испытании, устанавливаемых промежуточными открытиями дросселя D , должно быть не менее 15 (для получения надежных форм характеристик).

Измерительная аппаратура и методика обработки результатов измерений при испытаниях в условиях эксплуатации должны обеспечивать относительную погрешность при измерении подачи не более 3,2, напора - 2, частоты вращения - 1 %.

Подача насосов измеряется приборами, устанавливаемыми на напорном трубопроводе. При испытании насосов на воде подача измеряется сужающим устройством (соплом, диафрагмой) или измерением скоростей в мерном сечении (точечный способ с последующим суммированием).

Сужающее устройство, например диафрагма, обуславливает местное падение напора $h_d = \xi c^2 / (2g)$. Присоединив сюда уравнение расхода $Q = c\pi d^2 / 4$, получим

$$Q = m\sqrt{h_d}, \quad (2.99)$$

где $m = \sqrt{\pi^2 d^4 g / 8\xi}$.

Коэффициент ξ местного сопротивления диафрагмы определяется по справочникам в зависимости от конструкции диафрагмы и отношения диаметров ее и напорного трубопровода насоса. Следовательно, коэффициент m может быть вычислен, и формула (2.99) удобна для расчета расхода. Потеря напора h_d в диафрагме при пользовании формулой (2.99) выражается в метрах столба той жидкости, расход которой измеряется. Так, если показание ртутного дифманометра диафрагмы - h , то $h_d = h\rho_{рт} / \rho$, где $\rho_{рт}$ - плотность ртути; ρ - плотность жидкости, подаваемой насосом.

При испытаниях насосов в лабораторных условиях подачу можно измерять водосливным устройством или мерными баками.

Статическое давление, развиваемое машиной, измеряют как разность абсолютных статических давлений $(p_2 - p_1)$ в напорном и всасывающем трубопроводах. При этом $H_{ст} = (p_2 - p_1) / \rho g$. Для этой цели применяют манометры класса точности не ниже 0,6 для напорного и не ниже 1,0 для всасывающего трубопровода. Манометр и вакуумметр удобно располагать на одной высоте, как это показано на рис. 2.40. В этом случае нет

необходимости учитывать разность геометрических отметок приборов, если импульсные трубки их заполнены жидкостью, подаваемой насосом.

При измерениях давлений следует особое внимание обращать на правильное расположение мест отбора давления, имея в виду, что всякое изменение направления движения потока, а также изменение размеров сечения вызывает появление инерционных сил, влияющих на давление в месте расположения импульсного отверстия. Во всех случаях измерений давлений желательно использовать несколько импульсных отверстий, объединенных общей (осредняющей) камерой.

Если определены *абсолютные* давления p_1 и p_2 во всасывающем и напорном трубопроводах насоса, то полный напор, развиваемый насосом, при расположении приборов на одной высоте, будет равен

$$H = \frac{p_2 - p_1}{\rho g} + \frac{c_2^2 - c_1^2}{2g},$$

где c_1 и c_2 - средние скорости, вычисляемые по подаче и площадям сечений всасывающего и напорного трубопроводов.

Точки, соответствующие измеренным при разных режимах Q и H , наносят на график и, соединяя их плавной кривой, получают энергетическую напорную характеристику.

Мощность насоса определяют или измерением крутящего момента M на валу и частоты вращения n , или непосредственным измерением мощности, передаваемой двигателем.

Измерение M можно проводить несколькими способами. В лабораторных условиях удобно применять балансирный электродвигатель; в этом случае статор электродвигателя подвешен на подшипниках качения, геометрические оси которых совпадают с осью ротора электродвигателя. Крутящий момент, развиваемый электродвигателем, передается через муфту на вал приводимой машины; он получается как результат силового взаимодействия между обмотками статора и ротора электродвигателя. Поэтому момент, вращающий вал машины, равен моменту, стремящемуся повернуть статор электродвигателя относительно его оси; последний измеряется подвешиванием уравновешивающего груза к рычагу, радиально прикрепленному к статору электродвигателя. Если масса груза, подвешенного к рычагу, равна m , кг, а горизонтальное расстояние точки подвеса его от оси машины равно l , м, то момент, Дж, передаваемый электродвигателем на вал машины, равен $M = mgl$.

Иногда для измерения M применяют установку электродвигателя на качающейся платформе. Этот способ аналогичен описанному с балансирным двигателем.

При измерении момента балансирным электродвигателем или двигателем на качающейся платформе должны учитываться вентиляционный и механический моменты двигателя, определяемые при работе двигателя без нагрузки.

Другой способ измерения крутящего момента заключается в применении торсионного (крутильного) динамометра. При этом между валами электродвигателя и приводимой машины устанавливают упругий валик, сделанный из стали с высоким пределом пропорциональности. Момент, передаваемый таким валиком, пропорционален углу закручивания его; поэтому достаточно измерить угол закручивания при вращении валика посредством стробоскопического устройства и по нему определить момент на валу машины.

Частоту вращения вала машины измеряют тахометром или счетчиком.

По измеренному крутящему моменту на валу машины и частоте вращения легко определить мощность:

$$N = M\omega \text{ или } N = mgl\omega,$$

где $\omega = \pi n/30$, 1/с.

В производственных условиях наиболее доступным является способ определения мощности на валу по электрической мощности на зажимах приводного электродвигателя.

Применяя точные электрические приборы, измеряют электрическую мощность $N_{эл}$ на зажимах электродвигателя и по зависимости между мощностью на зажимах и КПД предварительно испытанного электродвигателя определяют мощность двигателя $N_{об}$, которая при соединении муфтой равна мощности на валу машины: $N_{об} = \eta_{об} N_{эл} = N$.

При испытании насоса его КПД определяют как частное от деления полезной мощности на мощность насоса:

$$\eta = N_n / N = \rho Q g H / N.$$

Нанесением на график соответственных значений Q , N и Q , η , измеренных для различных режимов, получаем характеристики $N = F(Q)$ и $\eta = \varphi(Q)$.

§ 2.16. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ

Основной задачей регулирования машины является подача в сеть расхода Q , м³/с, заданного определенным графиком. При этом, как показывают характеристики, все основные параметры машины H , p , N и η изменяются. Однако сеть трубопроводов и потребители накладывают на некоторые из параметров определенные условия. Так, например, насосы и вентиляторы, покрывая заданный график расходов, должны создавать переменное давление, определяемое потребителем и гидравлическими свойствами системы трубопроводов.

Компрессоры в некоторых случаях работают на сеть с переменным Q , но должны обеспечить постоянное давление p (пневматический инструмент, воздушные молоты); в других случаях они работают с постоянным Q при переменном p (доменный и ваграночный процессы, пневмосистема буровой установки и т.п.).

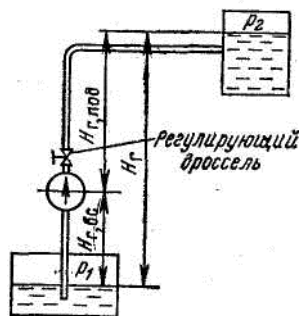


Рис. 2.41. Центробежный насос в системе трубопроводов

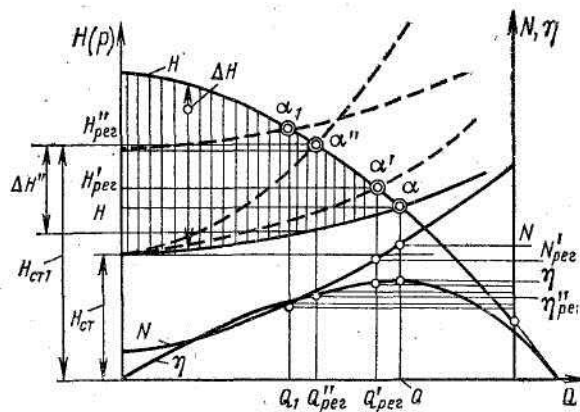


Рис. 2.42. График дроссельного регулирования центробежной машины

Таким образом, возможны различные варианты задачи регулирования подачи.

Дроссельное регулирование при $n = \text{const}$. Пусть центробежная машина включена в трубопроводную систему так, как показано на рис. 2.41.

Представим на графике (рис. 2.42) характеристики напора, мощности и КПД центробежной машины при постоянной частоте вращения. На этом же графике нанесем характеристику трубопроводной сети, на которую включена машина: при этом будем предполагать, что регулирующий дроссель открыт полностью.

Установившийся режим работы машины возможен только при условии, что напор машины равен напору, расходуемому в системе. Так как первый из них выражается ординатами характеристики $H = f(Q)$ центробежной машины, а второй — ординатами

характеристики трубопровода, то очевидно, что указанное равенство наблюдается только в точке α пересечения характеристик. Таким образом, точка α определяет режим работы установки, т. е. подачу, напор, мощность и КПД машины, при полностью открытом дросселе. Эти величины на рис. 2.42 обозначены соответственно Q , H , N , η .

В случае прикрытия дросселя на напорной трубе положение характеристики трубопровода изменится, и точка α передвинется по характеристике машины влево вверх и займет положение α' , определив тем самым новые значения параметров

$$Q'_{PEГ}, H'_{PEГ}, N'_{PEГ}, \eta'_{PEГ}.$$

Дальнейшее прикрывание дросселя вызывает смещение характеристики трубопроводной системы еще больше вверх, и точка α передвинется, например, в точку α'' , дающую новые значения $Q''_{PEГ}, H''_{PEГ}, N''_{PEГ}, \eta''_{PEГ}$ и т. д.

Следовательно, дроссельное регулирование при $n = const$ достигается введением дополнительного гидравлического сопротивления в сеть трубопроводов машины.

Поскольку наибольшая подача достигается при полностью открытом дросселе (точка α), дроссельное регулирование применяют только с целью уменьшения подачи.

Из рис. 2.42 видно, что дросселирование уменьшает мощность на валу машины и вместе с тем повышает долю энергии, расходуемой при регулировании; поэтому оно неэкономично. Так, например, при регулировании до $Q''_{PEГ}$ напор, непроизводительно затрачиваемый в дросселе, определяется отрезком $\Delta H''$ ординаты, а теряемая при этом в насосе мощность будет

$$N = \frac{\rho Q''_{PEГ} g \Delta H''_{PEГ}}{\eta''_{PEГ}}.$$

Чем более глубоко осуществляется процесс регулирования, тем более непроизводительна затрата мощности.

Энергетическая эффективность этого вида регулирования центробежных машин низка, однако ввиду чрезвычайной простоты этот способ имеет широкое применение.

При дроссельном регулировании центробежных насосов, подающих жидкость, дроссель располагают на напорной трубе. Если разместить его на всасывающей трубе, то при регулировании могут возникнуть кавитационные явления в потоке и нарушение нормальной работы насоса.

Подача центробежной машины при постоянной частоте вращения может изменяться не только вследствие изменения открытия дросселя, но и по причинам, связанным с изменением давления в системе трубопроводов. Представим себе, что по какой-либо причине повышается давление p_2 в напорном баке. На рис. 2.42 это отразится в смещениях характеристик трубопровода вверх на одинаковые отрезки при всех подачах; при этом точка α пересечения характеристик будет передвигаться по характеристике машины влево и вверх; это означает, что подача машины уменьшается. Уменьшение давления p_2 , наоборот, вызывает увеличение подачи машины. Аналогично влияет на подачу машины изменение геометрической высоты.

В некоторых случаях режим работы центробежной машины может изменяться самопроизвольно (без прямого вмешательства эксплуатационного персонала). Так, например, если в установке, включенной по схеме на рис. 2.41, прекратился расход жидкости из напорного бака, а центробежная машина продолжает работать, то статическая высота подачи будет возрастать ввиду изменения p_2 и H_f ; это повлечет за собой смещение характеристики трубопровода вверх. Точка α будет передвигаться по характеристике машины влево вверх, подача машины будет уменьшаться при одновременном возрастании напора и снижении мощности. Такой процесс может привести к понижению подачи машины до нуля; это произойдет в тот момент, когда статическая высота подачи (сумма геометрической высоты и высоты давления) сравняется с напором холостого хода машины.

В заключение отметим, что дросселирование, как способ регулирования, допустимо только в тех случаях, когда потребляемая мощность уменьшается с уменьшением подачи $\left(\frac{\partial N}{\partial Q} > 0\right)$. Если же потребляемая мощность возрастает с уменьшением подачи $\left(\frac{\partial N}{\partial Q} < 0\right)$, то дросселирование, как способ регулирования, бессмысленно, поскольку вызывает увеличение потребляемой мощности.

Регулирование изменением частоты вращения вала машины. В тех случаях, когда имеется возможность изменять частоту вращения вала двигателя, целесообразно регулировать подачу изменением частоты вращения.

Пусть центробежная машина, включенная по схеме на рис. 2.41, работает при частотах вращения $n_1, n_2, n_3, \dots$, причем $n_1 < n_2 < n_3 \dots$. Нанесем в общей координатной системе характеристики этой машины при указанных условиях и характеристику трубопроводной сети (рис. 2.43).

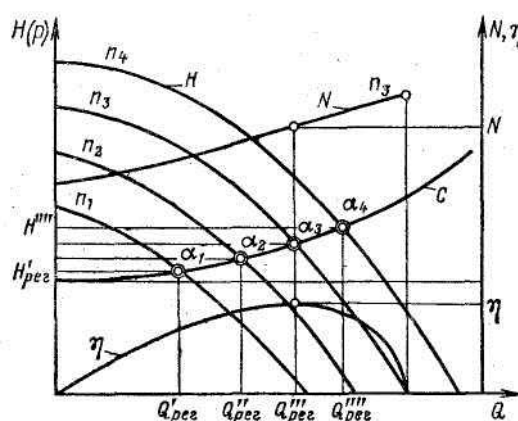


Рис. 2.43. График регулирования центробежной машины изменением частоты вращения

Точки пересечения характеристик $H=f(Q)$ машины с характеристикой трубопровода, обозначенные на графике через $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots$, определяют режимы работы установки при различных частотах вращения. Из графика видно, что изменением частоты вращения могут быть достигнуты различные подачи $Q'_{рег}, Q''_{рег}, Q'''_{рег}, \dots$ и напоры $H'_{рег}, H''_{рег}, H'''_{рег}, \dots$ причем с увеличением частоты вращения подача и напор увеличиваются, а с уменьшением ее - убывают. Мощность и КПД могут быть определены из кривых мощности и КПД по имеющимся значениям подачи $Q'_{рег}, Q''_{рег}, Q'''_{рег}, \dots$. На графике это показано для частоты вращения n_3 .

В отличие от способа регулирования $n=const$ данный способ регулирования дает возможность регулировать подачу в любом направлении.

Потери энергии, обусловленные гидравлическим сопротивлением дросселя, здесь не имеют места, и поэтому данный способ в эксплуатации выгоднее первого. Однако применяется он значительно реже. Преобладающее большинство центробежных машин небольшой подачи приводится в движение короткозамкнутыми электродвигателями трехфазного тока, изменять частоту вращения вала которых с целью регулирования расхода невозможно. В таких случаях для центробежных машин применяют дроссельное регулирование при $n=const$, хотя это и невыгодно.

Мощные центробежные машины снабжают электродвигателями, допускающими плавную или ступенчатую регулировку частоты вращения. Такие электродвигатели доро-

ги, и применение их оправдывается в редких случаях. В эксплуатации машинные агрегаты с такими электродвигателями энергетически эффективны и имеют высокие КПД.

Крупные центробежные машины (насосы, турбокомпрессоры), применяющиеся в металлургии, химической промышленности и на центральных тепловых электрических станциях, часто выполняются с паротурбинным приводом. Регулирование подачи в таких случаях производится изменением частоты вращения вала машины. Для этого можно изменять частоту вращения турбины воздействием на ее паровпускное устройство. Можно также включить между валами двигателя и приводной машины механический вариатор скорости или гидравлическую муфту¹. Тогда, сохраняя частоту вращения вала двигателя постоянной и изменяя передаточное отношение вариатора или гидромуфты, получаем переменную частоту вращения вала приводимой машины.

Применение гидромуфт ввиду их высокой стоимости оправдывается только в мощных высокооборотных установках при неглубоком регулировании. Глубокое регулирование гидромуфтой неэффективно, потому что ее КПД снижается пропорционально частоте вращения вала насоса (вентилятора).

Регулирование при помощи гидромуфты существенно выгоднее дроссельного регулирования при $n = \text{const}$.

Ввиду высокой стоимости вариаторов и гидромуфт, дающих плавное изменение скорости вала машины, в некоторых случаях целесообразно применение ступенчатого изменения частоты вращения (специальные электродвигатели и ступенчатые вариаторы) с дорегулировкой до требуемой подачи дросселированием. На рис. 2.44 показан график такого смешанного регулирования подачи. Пусть основная частота вращения центробежной машины n , а ступенчатым вариатором можно получать частоты вращения $n_1 > n$ и $n_2 < n$. Предположим, что регулированием следует получить подачу $Q'_{\text{РЕГ}}$. Изменяя частоту вращения вариатором скорости до n_1 , получаем подачу $Q_{\text{РЕГ}1}$. Вводя дроссель и создавая им сопротивление $\Delta H'_{\text{РЕГ}}$, получаем требующуюся подачу $Q'_{\text{РЕГ}}$. Без регулирования частоты вращения получение такой подачи у данной машины было бы невозможно.

Если требуется отрегулировать подачу до $Q''_{\text{РЕГ}} < Q$, то следует уменьшить частоту вращения до n_2 и дросселем уменьшить напор на $\Delta H''_{\text{РЕГ}}$.

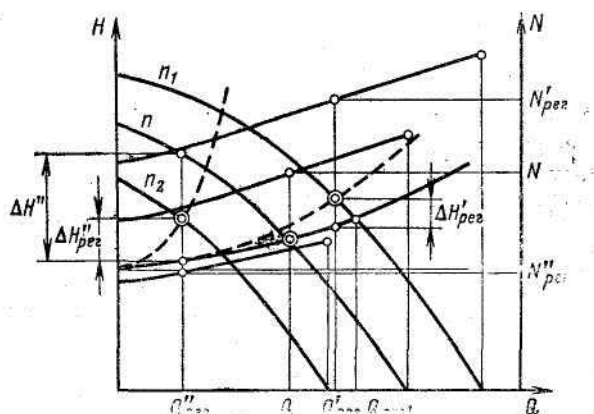


Рис. 2.44. График смешанного регулирования подачи центробежной машины

При регулировании расхода до $Q''_{\text{РЕГ}}$ при частоте вращения n только дросселем потери напора в дросселе составляли бы $\Delta H'' > \Delta H''_{\text{РЕГ}}$.

¹ О принципе действия гидромуфт и их конструкциях см. [11].

Таким образом, смешанное регулирование со ступенчатым изменением частоты вращения с энергетической стороны более эффективно, чем простое дроссельное регулирование.

Регулирование поворотными направляющими лопастями на входе в рабочее колесо. Из уравнения Эйлера (2.8) следует, что удельная энергия, передаваемая потоку жидкости в центробежной машине, существенно зависит от условий входа на рабочие лопасти. Закручивание потока, поступающего в рабочее колесо, влияет на напор и при заданной характеристике трубопровода изменяет подачу машины. Отсюда возникает возможность регулирования воздействием на поток, входящий в машину, особого лопастного направляющего аппарата. Последний может выполняться в двух основных конструктивно различных вариантах - осевом и радиальном.

На рис. 2.45 дана схема осевого направляющего аппарата, состоящего из лопаток L с радиальными осями поворота: лопатки поворачиваются все одновременно при помощи особого перестановочного кольца. Одно из положений лопаток соответствует размещению их в меридиональных плоскостях; при этом поток на входе в рабочее колесо будет радиальным.

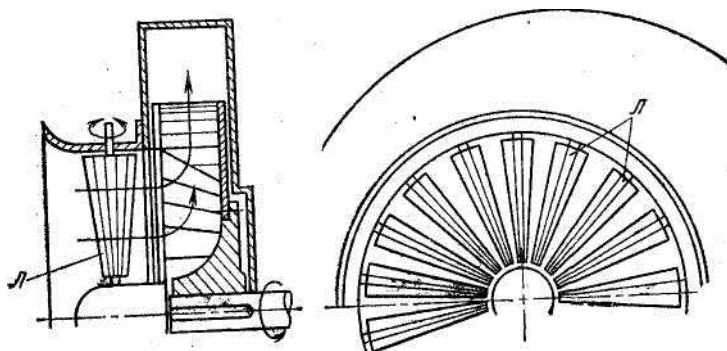


Рис. 2.45. Центробежная машина с осевым направляющим аппаратом на входе

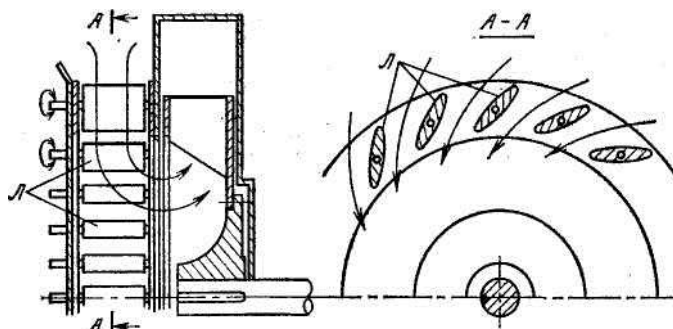


Рис. 2.46. Центробежная машина с радиальным направляющим аппаратом на входе

Другое характерное положение лопаток будет соответствовать полному их закрытию, когда $Q = 0$. Промежуточные положения лопаток будут давать некоторые регулируемые значения подачи.

Конструкция осевого направляющего аппарата на входе удобна при осевом подводе потока к машине (вентиляторы типа ВД).

На рис. 2.46 представлена схема направляющего аппарата радиальной конструкции, установленного на входе. Здесь круговая цилиндрическая решетка поворотных лопаток с осями, параллельными геометрической оси ротора машины, также обуславливает отклонение потока от меридиональных плоскостей.

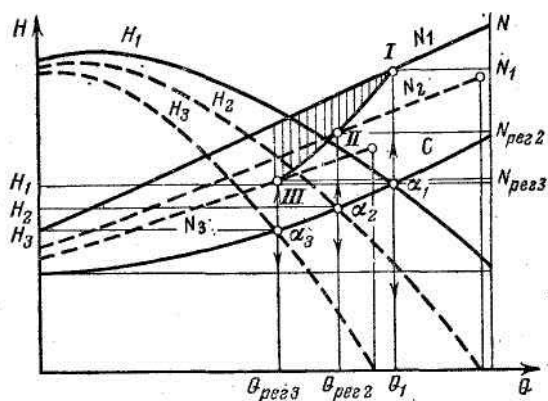


Рис. 2.47. График регулирования подачи направляющим аппаратом на входе

Это отклонение регулируется углом расположения средней плоскости лопаток относительно меридиональных плоскостей, проходящих через оси поворота лопастей. Как видно из рис. 2.46, радиальный направляющий аппарат требует радиального подвода потока в центробежной машине; поэтому комбинирование такой машины с трубопроводом менее удобно, чем в случае осевого направляющего аппарата.

Направляющие аппараты следует располагать в непосредственной близости от входа в колесо (чем ближе, тем лучше); только в этом случае достигается эффективное регулирование. Если направляющий аппарат располагать на некотором расстоянии от машины, то эффективность его может быть низкой из-за быстрого торможения вращательного движения потока, создаваемого направляющим аппаратом на участке трубопровода между направляющим аппаратом и машиной.

Рассмотрим график регулирования подачи направляющим аппаратом на входе (рис. 2.47). На графике нанесены характеристики напора и мощности при $n = \text{const}$, соответствующие трем различным положениям направляющего аппарата на входе. Эти кривые обозначены соответственно через $H_1, H_2, H_3, N_1, N_2, N_3$. При работе центробежной машины на заданную систему трубопроводов с характеристикой, показанной на графике, получаются режимные точки $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ определяющие подачи $Q_1, Q_{\text{рег}2}, Q_{\text{рег}3}$. Мощности, потребляемые при этом – $N_1, N_{\text{рег}2}, N_{\text{рег}3}$. Они определяются точками I, II и III. Соединив плавной линией точки I, II и III, получим линию изменения мощности машины при регулировании ее подачи направляющим аппаратом на входе. Эта линия лежит ниже линии мощности N_1 , что указывает на уменьшение потребления энергии при регулировании направляющим аппаратом на входе по сравнению с потреблением энергии при дроссельном регулировании при $n = \text{const}$. Вообще же уменьшение потребляемой мощности при регулировании рассматриваемым способом определяется здесь ординатами вертикально заштрихованной площади между линиями N_1 и I-II-III. Это подтверждает сравнительную экономичность данного способа регулирования центробежных вентиляторов.

§ 2.17. СВОДНЫЕ ГРАФИКИ НАСОСОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Изменение подачи машины, работающей по заданному графику, обычно сопровождается изменением ее КПД. Отклонение КПД от его максимального значения обычно тем значительнее, чем глубже регулируется машина. Работа машины с низким КПД невыгодна, поэтому допустимые отклонения КПД от его максимального значения регламентированы ГОСТ или ведомственными нормами. Так, например, при выборе

насосов допускаются режимы работы с КПД, отличающимися на 7 % от максимального КПД данного насоса; выбор вентиляторов по ГОСТ должен производиться так, чтобы КПД их не падал ниже $0,9\eta_{\max}$. В связи с этим, выбор машин следует производить по характеристикам, построенным с учетом допустимого снижения КПД.

Если на характеристиках машины выделить участок с допустимым КПД, то получим область, называемую полем рабочих параметров. Каждая точка этого поля обеспечивает работу машины с КПД не ниже допустимого.

Рассмотрим построение полей рабочих параметров при различных способах регулирования машин.

Пусть машина регулируется изменением частоты вращения в пределах от $n_{\min}$ до $n_{\max}$ (рис. 2.48). Проведением на графике линии минимальных КПД, допустимых в эксплуатации, вырезается заштрихованная площадь $abcd$. Эта площадь представляет собой поле подач и напоров, создаваемых машиной при условии работы с $\eta \geq \eta_{\min}$.

Если в координатной системе $Q - H$ нанести поля подач и напоров различных машин, регулируемых изменением частоты вращения, то получится сводный график при переменной частоте вращения.

Выясним поле $Q - H$ машины при регулировании ее дросселем на напорной трубе (рис. 2.49).

Очевидно, что минимальное значение КПД $\eta_{\min}$, допустимое при эксплуатации машин, определяет участок ab напорной характеристики, для всех точек которого $\eta \geq \eta_{\min}$. Следовательно, при $n = \text{const}$ и регулировании дросселем поле подач и напоров представляется участком ab характеристики.

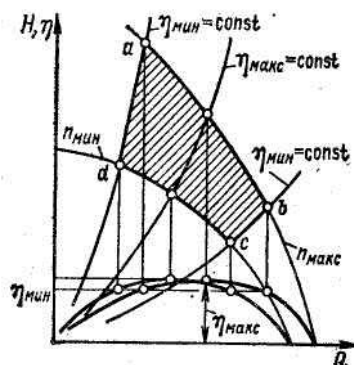


Рис. 2.48. Построение поля характеристик машины с регулируемой частотой вращения

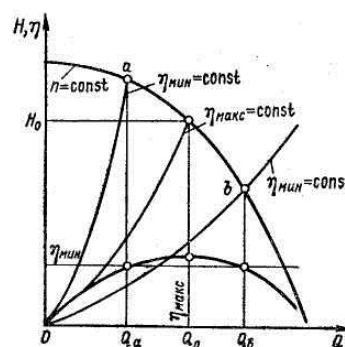


Рис. 2.49. Построение поля характеристик машины с дроссельным регулированием

Для расширения области применения насосов широко пользуются способом обрезки рабочих колес без изменения формы рабочих лопастей. *Обрезкой* называют уменьшение наружного диаметра рабочего колеса путем обтачивания его на токарном станке. При этом геометрическое подобие нарушается; поэтому условия подобия и формулы пропорциональности для пересчета параметров при обрезке применять нельзя.

При обрезке колеса совместное влияние изменений выходного угла β_2 и диаметра D_2 приводит, как показывают опыты, к пропорциям

$$\frac{Q}{Q_{\text{обр}}} = \frac{D_2}{D_{2\text{обр}}}; \quad \frac{H}{H_{\text{обр}}} = \frac{D_2^2}{D_{2\text{обр}}^2} \quad (2.100)$$

При небольших обрезках колес КПД насоса можно считать постоянным. Исключив из пропорций (2.100) диаметры, получим

$$\frac{H}{H_{\text{обр}}} = \frac{Q^2}{Q_{\text{обр}}^2}, \quad \text{или} \quad \frac{H}{Q^2} = \frac{H_{\text{обр}}}{Q_{\text{обр}}^2} = a; \quad \text{отсюда} \quad H = aQ^2; \quad (2.101)$$

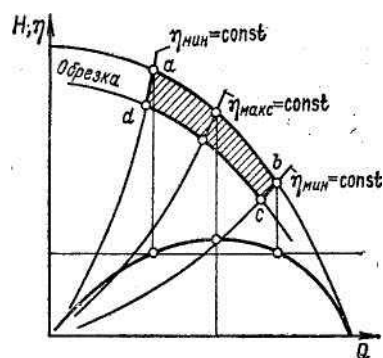


Рис. 2.50. Построение поля характеристик насоса при обрезке рабочего колеса

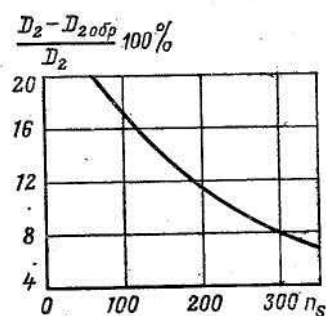


Рис. 2.51. Допустимая обрезка колеса в зависимости от коэффициента быстроходности

т. е. режимы, удовлетворяющие условиям (2.100), определяются уравнением параболы (2.101).

Выясним влияние обрезки на поле подач и напоров насоса. Имеем характеристику насоса с исходным колесом при $n = \text{const}$ (рис. 2.50). Эксплуатационное условие $\eta \geq \eta_{\min}$ позволяет определить рабочий участок ab характеристики до обрезки.

Задавшись $D_{2\text{обр}}$ и зная D_2 и параметры Q и H для точек a и b , можно определить положения точек c и d (они лежат на параболах обрезок, проходящих через точки a и b). Таким образом, определилось поле подач и напоров заданного насоса при условии обрезки до $D_{2\text{обр}}$.

Обрезка существенно расширяет область подач и напоров насоса данного типа и размера.

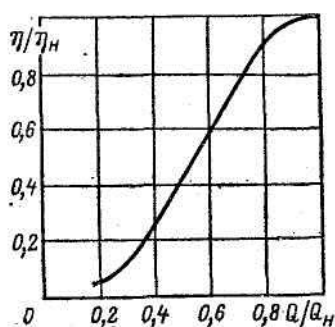


Рис. 2.52. Регулировочная характеристика центробежной машины с направляющим аппаратом на входе

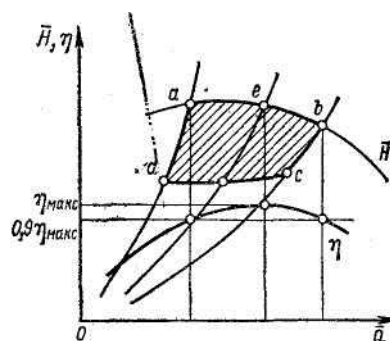


Рис. 2.53. Построение поля характеристик машины с регулированием направляющим аппаратом на входе

Значение обрезки оценивается отношением

$$\frac{D_2 - D_{2\text{обр}}}{D_2} \text{ или } \frac{D_2 - D_{2\text{обр}}}{D_2} 100\%.$$

Колеса центробежных насосов допускают без заметного понижения КПД тем большую обрезку, чем меньше их быстроходность (рис. 2.51). Максимальная обрезка составляет 10%.

Если в координатную систему $Q - H$ внести поля подач и напоров разных типов насосов при различных их размерах и допустимой обрезке, то получим сводный график полей.

В § 2.16 рассмотрен способ регулирования, подачи направляющим лопаточным аппаратом на входе в рабочее колесо, применяемый в вентиляторах средней и высокой мощности и дымососах.

Поля рабочих параметров таких машин даются в сводных графиках, приводимых в каталогах; они строятся на основе получаемых испытанием регулировочных кривых, выражающих связь между безразмерными величинами $\eta/\eta_n = f(Q/Q_n)$ и $N/N_n = f(Q/Q_n)$, где Q_n, N_n, η_n - подача, мощность и КПД при нейтральном положении лопаток [рис. (2.52)] [20]. Рисунок 2.53 дает качественное представление о поле подач и напоров в безразмерных координатах.

§ 2.18. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ

Насосные установки состоят обычно из нескольких машин, включенных параллельно в общую трубопроводную систему. Это обусловлено в основном необходимостью работы установки на покрытие графика переменного расхода.

Если гидравлическая система не имеет емкости, аккумулирующей расходы, и должна покрывать график с переменными расходами (рис. 2.54), то в любой момент насосы должны давать в сеть подачу, равную расходу из сети. При прохождении пиковой части графика насосы должны давать подачу $Q_{\max}$, в провалах графика $Q_{\min}$.

Если установка состоит лишь из одного рабочего насоса, то он должен быть выбран на подачу не менее чем $Q_{\max}$ и иметь возможность глубокого регулирования до $Q_{\min}$.

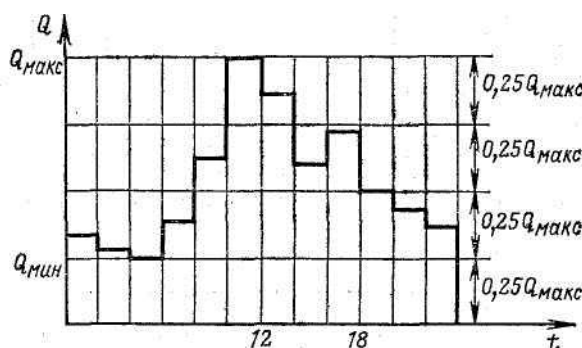


Рис. 2.54. График подач установки центробежных машин

Поскольку регулирование связано с потерями энергии, такой насос будет иметь низкий эксплуатационный КПД. Кроме того, требование бесперебойности подачи воды в сеть обуславливает необходимость установки резервного насоса с подачей не менее $Q_{\max}^*$; при одном рабочем насосе требуется резерв 100%. Следовательно, установка одного рабочего насоса при неравномерном графике расходов невыгодна по причине высокой стоимости резерва и потерь энергии при эксплуатации.

Установка двух одинаковых насосов может уже существенно повысить энергетическую эффективность эксплуатации и снизить аварийный резерв до 50 %.

* Резерв подачи и количество резервных агрегатов промышленных и коммунальных насосных станций устанавливают по строительным нормам и правилам Госкомитета по делам строительства. В установках для питания паровых котлов размеры резерва определяются правилами Госгортехнадзора РФ.

Очевидно, что энергия давления в резервуаре 1, складываясь с энергией, сообщаемой потоку жидкости машиной *A* или *B*, обеспечивает подъем потока на высоту расположения точки Δ , создание в этой точке некоторых количеств потенциальной и кинетической энергий и преодоление гидравлических сопротивлений всасывающего и напорного трубопроводов. Следовательно,

$$\frac{p_1}{\rho} + gH = \frac{p_\Delta}{\rho} + gH_1 + gH_\Delta + \frac{c^2}{2} + g \sum h, \quad (2.102)$$

где gH - энергия, передаваемая жидкости любым из насосов *A* или *B*; p_Δ/ρ — энергия давления в точке Δ ; $g \sum h$ — потери энергии во всасывающем и напорном трубопроводах любого из насосов *A* или *B*; c^2/c — кинетическая энергия потока в напорном трубопроводе любого из насосов. Отсюда можно получить удельную энергию давления в точке Δ

$$\frac{p_\Delta}{\rho} = \frac{p_1}{\rho} + gH - g(H_1 + H_\Delta) - mQ^2 \quad (2.103)$$

Здесь по известным соображениям сумма потерь энергии трубопроводов и кинетической энергии потока принята пропорциональной квадрату подачи каждого из насосов, т. е.

$$c^2/2 + g \sum h = mQ^2.$$

Задавая на графике рис. 2.56 произвольные подачи по характеристикам $H=f(Q)$ насосов *A* и *B*, можно получить соответствующие значения H ; зная постоянные p_1, H_1, H_Δ и рассчитав для этих подач mQ^2 , можно вычислить по (2.103) энергию давления p_Δ/ρ в точке Δ соединения труб. Напоры в точке Δ будут

$$H_\Delta = \frac{p_\Delta}{\rho g} = \frac{p_\Delta}{\gamma}.$$

Откладывая вычисленные значения p_Δ/γ на графике рис. 2.56, получаем характеристики машин *A* и *B*, приведенные к точке Δ : $p_\Delta/\gamma = f(Q)$

Ординаты приведенных в точке Δ характеристик представляют собой высоты или в определенном масштабе давления жидкости в точке Δ соединения труб *a* и *b*. Абсциссы этих характеристик - подачи одного из насосов. Ясно, что насосы *A* и *B*, работая параллельно, создают в точке Δ одинаковые давления. Поэтому для любой заданной в точке Δ высоты давления p_Δ/γ суммарная подача обоих насосов получается сложением абсцисс. Отсюда вытекает следующий способ построения общей характеристики обоих насосов, приведенной к точке Δ .

Проводим на графике линии произвольных постоянных высот давления

$$\left(\frac{p_\Delta}{\gamma}\right)_I; \left(\frac{p_\Delta}{\gamma}\right)_{II}; \left(\frac{p_\Delta}{\gamma}\right)_{III} \dots$$

и суммируем соответствующие им абсциссы характеристики $p_\Delta/\gamma = f(Q)$. Получаем точки *I, II, III* общей характеристики $p_\Delta/\gamma = f(Q_A + Q_B)$ насосов, приведенной к точке Δ .

Если брать за аргумент суммарную подачу обоих насосов при их параллельном включении, то ординаты характеристики $p_\Delta/\gamma = f(Q_A + Q_B)$ будут давать высоты давлений в точке Δ . Эти давления обуславливаются, с одной стороны, работой насосов и подчиняются уравнению (2.103), с другой стороны, они обусловлены давлением p_2 на уровне 2-2, геометрической высотой $H_2 - H_\Delta$ и гидравлическим сопротивлением $\sum h_b$ трубопровода *b*, т. е.

$$\frac{p_\Delta}{\gamma} = \frac{p_2}{\gamma} + (H_2 - H_\Delta) + \sum h_b. \quad (2.104)$$

Последнее равенство - аналитическое выражение характеристики трубопровода *b*, изображенной на рис. 2.56 в виде восходящей квадратичной параболы (кривая *b*).

Давление, развиваемое в узловой точке Δ насосами A и B , должно быть равно противодавлению в этой точке со стороны трубопровода b . Отсюда ясно, что режим работы системы определяется точкой α'' пересечения характеристик $p_{\Delta}/\gamma = f(Q_A + Q_B)''$ и b .

Получив точку α'' , определим, как показано на графике стрелками, параметры насосов при параллельной работе:

$(Q_A + Q_B)''$ - общая подача насосов;

$Q_A'' = Q_B''$ - подача каждого насоса;

$H_A'' = H_B''$ - полный напор каждого насоса;

$N_A'' = N_B''$ - мощность каждого насоса.

Пользуясь характеристиками насоса, можно построить общую характеристику мощности насосов, соединенных параллельно, следующим образом. Подача каждого из насосов при режиме, определяемом точкой α'' , найдется проведением горизонтальной линии из точки α'' до точки x на единичных характеристиках $p_{\Delta}/\gamma = f(Q')$ насосов. Абсцисса точки x - подача каждого насоса при параллельной работе.

Очевидно, мощность $N_A'' = N_B''$ каждого из насосов определяется как ордината характеристики мощности насосов при $Q_A'' = Q_B''$. Откладывая сумму $N_A'' + N_B''$ на ординате, проведенной через точку α'' , получаем точку общей характеристики мощности параллельно соединенных насосов. На рис. 2.56 сделано аналогичное определение точек для режимов I и II .

Построенные графики позволяют выяснить закономерности параллельной работы центробежных насосов.

Если в установке (см. рис. 2.55) один из насосов, например B , выключен, а другой — A работает один, то подача последнего определяется абсциссой Q_A' точки α' и развиваемый им напор равен H_A' .

Из графика ясно, что включение насоса B в параллель с A , несмотря на то, что насосы одинаковы, не увеличивает подачу установки в 2 раза: $((Q_A + Q_B)'' < (Q_A' + Q_B'))$ или $(Q_A + Q_B)'' < 2Q_A' = 2Q_B'$ (здесь $Q_A' = Q_B'$).

Из графиков рис. 2.56 видно, что при одинаковых насосах подключение второго насоса в параллель к первому увеличивает подачу установки в 2 раза только в том случае, когда общий трубопровод системы от сечения Δ до напорного резервуара не дает гидравлического сопротивления (или оно незначительно). В этом случае характеристика трубопровода b - прямая линия, параллельная оси абсцисс.

Чем больше гидравлическое сопротивление трубопровода b , тем круче поднимается его характеристика и тем меньше увеличивается подача установки при параллельном подключении второго насоса. Так, например, если трубопровод b обладает характеристикой b_I , т.е. его сопротивление достаточно велико, то повышение подачи установки при включении насоса B в параллель с A составляет только $(Q_A + Q_B)_I'' - Q_A'$, что, как видно из графика, составляет всего около $0,17Q_{A1}'$.

Легко убедиться в том, что включение центробежного насоса параллельно с работающим понижает мощность последнего. Наблюдается и обратное явление: если один из насосов, работающих параллельно, отключить, то другие, остающиеся в работе,

Однако постановка всех подогревателей под высокое давление невыгодна. Поэтому подогреватели разбивают на две последовательные группы (рис. 2.57): через первую группу конденсат подается насосом *I* низкого давления, далее конденсат поступает во всасывающий патрубок насоса *II* высокого давления и прокачивается последним через группу подогревателей высокого давления. Таким образом, насосы *I* и *II* соединены последовательно.

Рассмотрим характеристики двух последовательно соединенных центробежных насосов *A* и *B* (рис. 2.58); характеристики напора и мощности этих насосов при раздельной работе их заданы.

Каждый из последовательно соединенных насосов дает одну и ту же подачу, и, следовательно, общая характеристика их получается суммированием ординат характеристик *A* и *B* при произвольно задаваемых подачах. Так, например, задавая произвольную подачу Q_1 и суммируя ординаты H_{A1} и H_{B1} , получаем точку *e*, принадлежащую общей характеристике напора насосов *A* и *B* (обозначена на графике 2.58 условно *A+B*). Аналогично получается точка *f* общей характеристики мощности. Общие характеристики напора и мощности показаны на графиках штриховыми линиями»

Если насосы работают последовательно на трубопровод с характеристикой $\sum h$, то их подача определится точкой *a* и будет равна Q_{A+B} при общем напоре H_{A+B} и мощности N_{A+B} . При одиночной работе каждый насос развивал бы соответственно подачи Q_A и Q_B , напоры H_A и H_B и имел мощности N_A и N_B .

График показывает, что последовательное соединение насосов увеличивает напор и существенно влияет на подачу установки. Это объясняется тем, что при последовательном соединении увеличивается энергия, передаваемая потоку жидкости, и при постоянной статической высоте подачи избыток энергии в силу закона сохранения энергии неизбежно должен быть израсходован на повышение кинетической энергии и преодоление гидравлических сопротивлений сети. Все это и обуславливает рост подачи установки.

§ 2.19. ПОМПАЖ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАГНЕТАТЕЛЯХ

В системах, состоящих из центробежных или осевых машин, трубопроводов и емкостей, могут возникать изменения режимов, обуславливаемые различными причинами: регулярными или спорадическими срывами вихрей с кромок лопастей, резким изменением расхода потребителями и т. п. Такие причины выводят систему из «равновесного» состояния. Если при снятии этих возбуждающих причин система приходит в исходное состояние, то она устойчива.

Однако при определенном сочетании форм характеристик машины и сети снятие возбуждений не приводит к устойчивости, и в системе остаются самопроизвольные, без видимых внешних причин, колебания подачи, напора и мощности машины; это *автоколебания*, или *помпаж*.

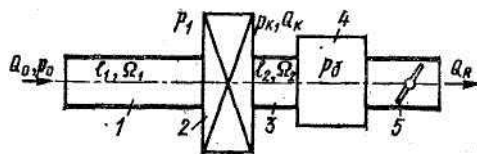


Рис. 2.59. Схема системы, состоящей из вентилятора с подключенной к нему сетью:

l — длина трубопровода; Ω — площадь его поперечного сечения

Автоколебания проявляются в разных системах с различной интенсивностью: от едва заметных изменений подачи, давления и мощности до значительных резких их изменений, опасных для машин и трубопроводов.

Возникновение помпажа в современных сложных высокоскоростных системах представляет большую опасность; известны случаи разрушения машин и трубопроводов вследствие интенсивных автоколебаний.

Теория автоколебания и эксперимент в этой области - сложны [7]; приведем лишь необходимые основные положения.

Рассмотрим систему (рис. 2.59), состоящую из вентилятора 2, всасывающего 1 и нагнетательного 3 трубопроводов. Нагнетательный трубопровод связан с воздушным объемом 4, на выходе из которого находится переменное сопротивление в виде дросселя 5. Рабочие свойства вентилятора представляются характеристикой $p_k = f(Q_k)$, связывающей полное давление p_k в напорном трубопроводе непосредственно за вентилятором с объемным расходом воздуха Q_k в том же сечении (кривая 1 на рис. 2.60).

Характеристику 2 дросселя представим зависимостью $p_d = \varphi(Q_R)$, где p_d — избыточное давление перед дросселем; Q_R — объемный расход через дроссель. При последовательном прикрытии дросселя его сопротивление возрастет и характеристики 3-6 расположатся выше. Рассмотрим характеристику 2. Равновесный, не изменяющийся по времени режим работы вентилятора определяется точкой 0 пересечения характеристик вентилятора и сети. Этот режим статически устойчив (аналогично нижнему положению маятника). Действительно, увеличим подачу на ΔQ ; при этом давление, развиваемое вентилятором, уменьшается, а сопротивление дросселя возрастает. Это вызовет торможение потока, уменьшение подачи и возвращение режима в точку 0. Аналогично точкам пересечения A_1, A_3, B_2, C_1, D характеристик соответствуют статически устойчивые режимы. В этих точках тангенс k угла наклона касательной к характеристике дросселя больше тангенса F' угла наклона касательной к характеристике вентилятора, что является признаком статической устойчивости системы. В точке A_2 режим статически неустойчив (аналогично верхнему положению маятника). Здесь $k < F'$. Однако, статически устойчивый режим может оказаться динамически неустойчивым, колебательным подобно раскачке системы с отрицательным трением. Рассмотрим этот вопрос.

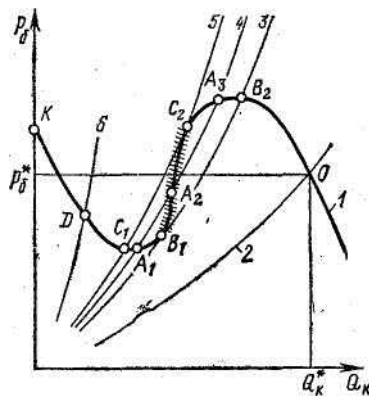


Рис. 2.60. Исследование статической устойчивости работы машины на сеть

Пусть $p_{k,a} / p_{1a} = f(Q_k)$ — относительная характеристика вентилятора (p_{1a} и $p_{k,a}$ — абсолютные полные давления перед и за вентилятором). Предположим, что рассматриваемая система приближенно может быть заменена системой с одной степенью свободы.

Пусть воздух в трубопроводе 1 (рис. 2.59) движется ускоренно. Тогда давление p_{1a} перед вентилятором будет меньше давления p_{0a} на входе из-за преодоления силы инерции воздуха во входном трубопроводе.

По теореме об изменении количества движения $d(mv)/dt = \Phi$, где $m = \rho_0 \Omega_1 l_1$ - масса воздуха во всасывающем трубопроводе; $v = Q_0 / \Omega_1$ - скорость воздуха; Φ - сила, равная $\Omega_1(p_0 - p_{1a})$. Отсюда имеем: $p_{1a} = p_0 - L_{a1} dQ_0/dt$. Величина $L_{a1} = \rho_0 l_1 / \Omega_1$ называется *акустической массой*.

В вентиляторе давление возрастает от p_{1a} до $p_{ka} = p_{1a} f(Q_k)$. Давление p_{6a} в объеме 4 будет равно $p_{ka} - L_{a2} dQ_k/dt$ где $L_{a2} = \rho_k l_2 / \Omega_2$. Подставляя в выражение для p_{6a} значения p_{1a} и p_{ka} , получаем первое уравнение движения рассматриваемой системы:

$$L_a dQ_k/dt = F(Q_k) - p_6, \quad (2.105)$$

где: $L_a = L_{a1} f(Q_k) + L_{a2}$; $F(Q_k) = p_0 f(Q_k) - p_0$.

Второе уравнение можно получить, принимая во внимание, что скорость изменения давления dp_6/dt в объеме V перед дросселем пропорциональна разности секундных расходов Q_k - воздуха, поступающего в этот объем, и Q_R - вытекающего на него. Это уравнение имеет вид

$$C_a \frac{dp_6}{dt} = Q_k - Q_R \quad (2.106)$$

где: $C_a = V/(\rho c^2)$ - акустическая гибкость (c - скорость звука). Используем уравнение характеристики сети:

$$p_6 = \phi(Q_R) \quad (2.107)$$

Исключая из уравнений (2.106) и (2.107) расход Q_R , получаем дифференциальные уравнения, описывающие движение в системе

$$\left. \begin{aligned} L_a dQ_k/dt &= F(Q_k) - p_6; \\ C_a dp_6/dt &= Q_k - \phi_1(p_6), \end{aligned} \right\} \quad (2.108)$$

где: ϕ_1 - обращение функции (2.107).

Равновесные режимы определяются условиями $dQ_k/dt = 0$; $dp_6/dt = 0$, откуда $F(Q_k) - p_6 = 0$; $Q_k - \phi_1(p_6) = 0$. Число и значения действительных корней этой системы определяют число равновесных режимов и значения их параметров. Геометрически эти параметры определяются точками пересечения характеристик компрессора и сети (рис. 2.60).

Приведем систему (2.108) к одному уравнению второго порядка. Перенесем начало координат в точку равновесия Q_k^*, p_6^* и обозначим отклонения расхода Q_k и давления p_6 от их равновесных значений через Q и p . Разлагая $F(Q_k^* + Q)$ и $\phi_1(p_6^* + p)$ в степенные ряды и ограничиваясь членами первого порядка, получаем:

$$\begin{aligned} L_a dQ/dt &= F'Q - p; \\ C_a &= Q - \phi_1' p. \end{aligned}$$

Обозначим $1/\phi_1' = k$, тогда F' и k - соответственно тангенсы углов наклона касательных к характеристикам вентилятора и сети в рабочей точке. Исключая переменную p , получаем дифференциальное уравнение второго порядка

$$L_a d^2Q/dt^2 + b dQ/dt + dQ = 0, \quad (2.109)$$

где: $b = [F' - L_a/(kC_a)]$; $d = (k - F')/(kC_a)$.

Уравнение (2.109) аналогично уравнению колебаний подпружиненной массы L_a с коэффициентом скоростного трения b и жесткостью пружины d . Равновесный режим по уравнению (2.109) статически устойчив, если жесткость d положительна, т.е. если $k > F'$. Этот вывод получен ранее из геометрических соображений для точки O (рис. 2.60). Если

жесткость d отрицательна, т.е. $k < F'$, то система статически неустойчива (точка A_2 на рис. 2.60).

Пусть $d > 0$, т.е. система статически устойчива. Система, описываемая уравнением (2.109), будет устойчива также и динамически, если скоростное трение положительно, т.е. коэффициент $b > 0$. Отсюда условие устойчивости

$$F' < L_a / (kC_a). \quad (2.110)$$

При этом условии в системе происходит рассеяние энергии, свободные колебания будут с течением времени затухать и помпаж невозможен. Если же $b < 0$, т.е.

$$F' > L_a / (kC_a), \quad (2.111)$$

то трение отрицательно, в системе происходит накопление энергии, любые колебания расхода в системе будут с течением времени нарастать и помпаж обязательно возникнет на восходящих участках характеристики вентилятора, где выполняется условие (2.111). Обычно при возрастании амплитуды колебаний рабочая точка (точка пересечения характеристик вентилятора и дросселя) в процессе колебаний перемещается по характеристике машины вправо и влево и попадает в области с меньшими значениями F' , где $F' < L_a / (kC_a)$, в этих областях $b > 0$ и происходит рассеяние энергии. Амплитуда колебаний будет возрастать, пока не установится баланс между накоплением энергии в областях, где $b < 0$, и рассеянием энергии в областях, где $b > 0$. В явном виде условие устойчивости имеет вид

$$F' < L_a / (kC_a),$$

где:

$$\frac{L_a}{kC_a} = \frac{\rho_0^2 c^2 l_1}{k \Omega_1 V} = \frac{\rho_0^2 c^2 l_1}{k \Omega_1 \Omega_2 l_2}.$$

Устойчивость возрастает при увеличении l_1 и уменьшении l_2 и площадей Ω_1 и Ω_2 . Квадрат угловой частоты колебаний

$$\omega^2 = \frac{d}{L_a} = \frac{k - F'}{kC_a L_a};$$

$$\text{если } k \gg F'; \text{ то } \omega^2 = \frac{1}{C_a L_a} = \frac{\Omega_1 c^2}{\Omega_2 l_1 l_2}; \text{ период колебаний } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{L_a C_a}}.$$

Помпаж рассмотренного вида (при $b < 0$) называется мягким. Однако бывают случаи, когда в точке статического равновесия $b > 0$, а при колебаниях $b < 0$. В этих случаях при внезапных изменениях режима работы может возникнуть так называемый жесткий помпаж - наиболее опасный, так как он сразу создает большую амплитуду колебаний системы; жесткий помпаж может возникать даже при работе системы на нисходящих участках характеристики вентилятора; необходимое условие его появления $F''' > 0$. В процессе помпажа значения $p_{\bar{o}}$ и Q_k отличаются от равновесных значений и точка со значениями $p_{\bar{o}}$ и Q_k (так называемая изображающая точка) описывает на плоскости $Q_k p_{\bar{o}}$ некоторую кривую, называемую фазовой траекторией, характеризующую переходный процесс в системе.

Поделив почленно уравнение (2.106) на (2.105), получим дифференциальное уравнение фазовых траекторий

$$\frac{dp_{\bar{o}}}{dQ_k} = \frac{Q_k - Q_R}{F(Q_k) - p_{\bar{o}}} \frac{L_a}{C_a}$$

Рассмотрим графический метод его решения. Пусть точка M_1 с координатами Q_{k1} и $p_{\bar{o}1}$ представляет состояние системы (рис. 2.61). Изменяем в L_a / C_a раз длину отрезка $M_1 A_1 = Q_k - \varphi_1(p_{\bar{o}})$, откладывая его от точки M_1 . Пусть это будет отрезок $M_1 A_3$. Проведя

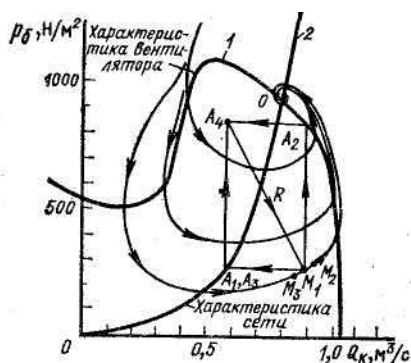


Рис. 2.62. Построение переходных процессов на фазовой плоскости при устойчивой работе системы

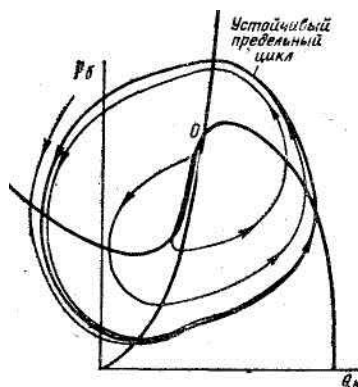


Рис. 2.63. Построение переходных процессов на фазовой плоскости при жестком помпаже

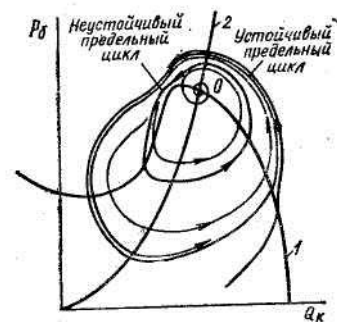


Рис. 2.64. Построение переходных процессов на фазовой плоскости при мягком помпаже.

Задача предупреждения помпажа имеет большое практическое значение и может решаться:

1) созданием конструкций лопастных машин с границей помпажа, по возможности сдвинутой в область малых подач и имеющих напорную характеристику без восходящего участка (без «седловины») или имеющих восходящий участок характеристики с наименьшим наклоном. Это достигается разработкой рациональных форм проточной полости и профилей рабочих лопастей машины. Существенное значение имеет количество рабочих и направляющих лопастей;

2) применением специальных противопомпажных устройств, не позволяющих машине переходить границу помпажа. В этом случае устанавливается антипомпажный клапан, настроенный так, что при уменьшении расхода потребителей до значения, соответствующего границе помпажа, он начинает перепуск газа на всас машины или выпуск его в атмосферу. При этом подача машины будет соответствовать границе помпажа, предупреждая его появление. Импульс для приведения в действие антипомпажного клапана берется от трубок полного напора или диафрагм, располагаемых в напорном трубопроводе машины.

Принципиально возможно также создание антипомпажного регулятора, управляющего движением выходного дросселя или направляющего аппарата.

Для увеличения устойчивости вентилятора на испытательных стендах вводится дополнительная емкость, включенная или последовательно, или параллельно основному воздушному тракту. При этом указанная емкость отделяется от основной дополнительным дросселем. Нужно отметить, что при параллельном подключении емкости дополнительный дроссель в стационарном режиме не вносит дополнительных потерь.

§ 2.20. КАВИТАЦИЯ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ, РАСЧЁТ ПРОЦЕССА ВСАСЫВАНИЯ

Давление жидкости, проходящей через насос, непрерывно изменяется в направлении движения и неодинаково в отдельных точках сечений проточной полости.

В обычных конструкциях центробежных насосов наименьшее давление наблюдается близ входа в цилиндрическое сечение рабочего колеса на вогнутой стороне лопастей, т. е. там, где относительная скорость w и соответствующая ей кинетическая энергия $w^2/2$, Дж/кг, достигают наибольших значений (рис. 2.6, зона А). Если в зоне А давление оказывается равным или меньшим давления насыщенного пара, соответствующего температуре всасываемой жидкости, то возникает явление, называемое кавитацией.

Физическая картина кавитации состоит во вскипании жидкости в зоне пониженного давления и в последующей конденсации паровых пузырьков при выносе кипящей жидкости в область повышенного давления. При этом кавитационный процесс распространен по некоторой длине потока. Кавитация может быть местным процессом, характерным для короткого участка потока, в тех случаях, когда давление в сечении пульсирует около его среднего значения, равного давлению насыщенного пара при температуре всасываемой жидкости. В этом случае процессы вскипания и конденсации паровых пузырьков протекают с большой частотой, пульсирующим образом.

В любых случаях кавитации при быстрой конденсации парового пузырька окружающая его жидкость устремляется к центру пузырька (центру конденсации) и в момент смыкания его объема производит вследствие малой сжимаемости жидкости резкий точечный удар. По современным данным, давления в точках смыкания паровых пузырьков при их конденсации в кавитационных процессах достигают нескольких мегапаскалей.

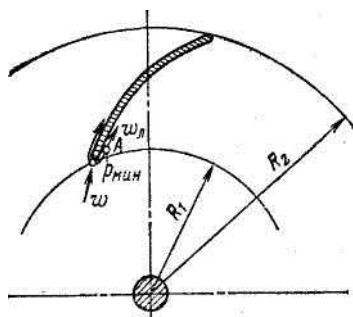


Рис. 2.65. К определению минимального давления в рабочем колесе

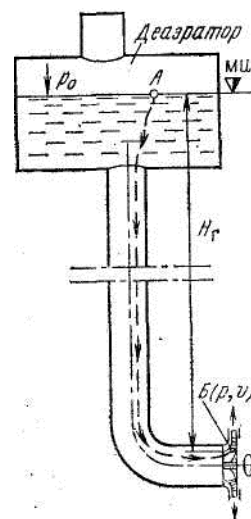


Рис. 2.66. К уравнению (2.112)

Если пузырек пара в момент его конденсации находится на поверхности, ограничивающей поток, например на рабочей лопасти, то удар приходится на эту поверхность и вызывает местное разрушение металла, называемое *питтингом*. Современные исследования показывают, что кавитация сопровождается термическими и электрохимическими процессами, существенно влияющими на разрушения поверхностей проточной полости насосов.

Характер питтинга зависит от материала, из которого изготовлена проточная часть насоса. Так, питтинг чугунных деталей, например, рабочих лопастей низконапорных насосов, дает губчатую структуру с весьма неровной поверхностью и извилистыми узкими щелями, проникающими глубоко в металл и нарушающими прочность детали. В насосах высоконапорных, работающих при большой частоте вращения, с деталями, выполненными из обычных конструкционных и легированных сталей, питтинг проявляется в виде гладких, как бы проточенных впадин и канавок. Материалов, абсолютно устойчивых против кавитации, не существует. Очень плохо противостоят кавитации неоднородные хрупкие материалы, такие как чугун и керамика. Из металлов, применяемых в насосостроении, наиболее кавитационно устойчивы легированные стали, содержащие никель и хром.

Кавитация вредна не только потому, что разрушает металл, но и потому, что машина, работающая в кавитационном режиме, существенно снижает КПД.

Работа насоса в режиме кавитации внешне проявляется шумом, внутренним треском, повышенным уровнем вибрации, а при сильно развившейся кавитации - ударами в проточной полости, опасными для насоса.

Принято подразделять кавитационный процесс на три стадии. В начальной стадии зона кавитации заполнена смесью жидкости и более или менее крупных пузырьков пара. Во второй стадии в кавитирующем потоке на ограничивающей поверхности образуются крупные каверны, срывающиеся потоком и вновь образующиеся. Это стадия развитой кавитации. Третья стадия - суперкавитация: весь обтекаемый элемент гидромашины лежит в области каверны.

Работа насоса в стадии начальной кавитации нежелательна, но допустима, если детали насоса изготовлены из кавитационно - устойчивых материалов. В стадиях развитой и суперкавитации работа насоса становится ненадежной и поэтому недопустима.

Как было указано ранее, кавитация возникает обычно во всасывающем тракте насоса на лопастях рабочего колеса, однако кавитационные процессы могут возникать и в напорных потоках в местах срыва жидкости с рабочих лопастей, направляющих лопаток, регулирующих органов.

Меры, предупреждающие возникновение кавитации в насосах: ограничение скорости жидкости в проточной полости насосов, применение рациональных форм сечений проточной полости и профилей лопастей, эксплуатация насосов в режимах, близких к расчетным.

В многоступенчатых насосах наиболее подвержено кавитации первое по ходу жидкости рабочее колесо, потому что на входе в него давление наименьшее. Чтобы повысить кавитационные качества таких насосов, перед первой ступенью их устанавливают предвключенное осевое колесо или шнек, состоящий из двух - трех витков. Они выполняются из кавитационно - устойчивых материалов и развивают на входе в первое колесо многоступенчатого насоса давление, препятствующее возникновению кавитации (см. рис. 2.67).

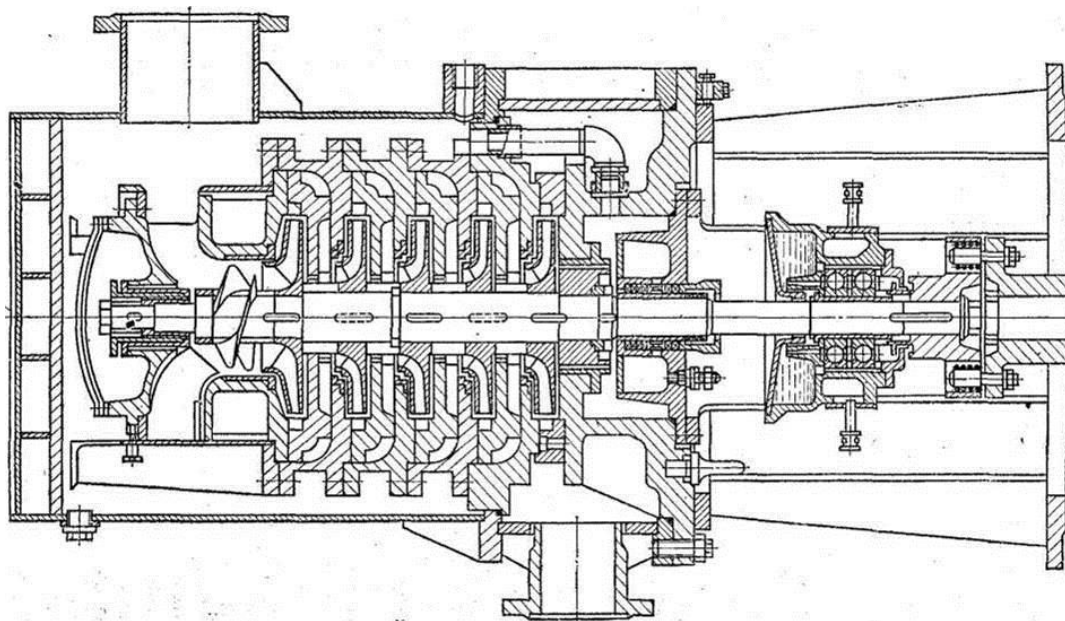


Рис. 2.67. Конденсатный насос КсВ-200-220

Оценка кавитационных качеств насосов проводится на основе кавитационных характеристик, получаемых испытанием на специальных стендах [28].

Основной мерой против кавитации в насосах любых типов и конструкций является соблюдение такой высоты всасывания насоса, при которой кавитация не возникает. Такая высота всасывания называется допустимой.

Установим способ расчета допустимой высоты всасывания для бустерного насоса, включенного по схеме рис. 2.66, всасывающего питательную воду из деаэратора.

Уравнение Бернулли для потока AG от поверхности воды в деаэраторе до входа в межлопастные каналы рабочего колеса насоса

$$\frac{p_d}{\rho} + gH_\Gamma = \frac{p_B}{\rho} + \frac{c^2}{2} + gh_{BC},$$

где: p_d - абсолютное давление на поверхности воды в деаэраторе, Па; p_B - абсолютное давление в насосе перед входным сечением межлопастных каналов, Па; H_Γ - геометрическая высота всасывания, т. е. вертикальное расстояние между поверхностью воды в деаэраторе и точкой B ; c - абсолютная скорость на входе в межлопастные каналы рабочего колеса, м/с; h_{BC} - потеря напора во всасывающей трубе насоса, м.

Из этого уравнения следует

$$p_B = p_d + \rho g H_\Gamma - \rho g h_{BC} - \rho \frac{c^2}{2} \quad (2.112)$$

Условия входа в межлопастные каналы рабочего колеса определяются уравнением энергии относительного движения

$$\frac{p_B}{\rho} + \frac{w_1^2}{2} = \frac{p_{мин}}{\rho} + \frac{w_l^2}{2},$$

из которого следует

$$p_{мин} = p_B - \rho \frac{w_1^2}{2} \left(\frac{w_l^2}{w^2} - 1 \right).$$

Разность $\left(\frac{w_l^2}{w^2} - 1 \right) = \lambda$ называют коэффициентом кавитации.

Следовательно,

$$p_{мин} = p_B - \rho \lambda \frac{w_1^2}{2} \quad (2.113)$$

Чем больше относительная скорость w_l на вогнутой стороне рабочей лопасти близ входа в межлопастные каналы (рис. 2.65), тем меньше давление $p_{мин}$ и тем возможнее возникновение кавитации. При работе насосов в подобных режимах (см. § 2.12) все скорости изменяются пропорционально, и поэтому $\lambda = const$.

Из (2.112) и (2.113) следует

$$\frac{p_d - p_{мин}}{\rho} + g(H_\Gamma - h_{BC}) = \frac{c^2}{2} + \lambda \frac{w_1^2}{2}$$

В случае расположения поверхности всасываемой жидкости выше оси насоса разность между геометрической высотой всасывания и потерей напора во всасывающем тракте насоса называют *полной высотой всасывания* $H_{BC} = (H_\Gamma - h_{BC})$. Поэтому

$$\frac{p_d - p_{мин}}{\rho} + gH_{BC} = \frac{c^2}{2} + \lambda \frac{w_1^2}{2} \quad (2.114)$$

Условие возникновения кавитации в зоне минимального давления $p_{мин} = p_{н.п}$, где: $p_{н.п}$ - давление насыщенного пара при температуре всасываемой жидкости.

Полная высота всасывания, при которой в зоне минимального давления возникает кавитация, называется *критической высотой всасывания* $H_{BC.KP}$.

Уравнение (2.114) для случая возникновения кавитации можно записать так:

$$\frac{p_d - p_{H.П}}{\rho} + gH_{BC.KP} = \frac{c_1^2}{2} + \lambda \frac{w_1^2}{2}$$

Если пренебречь незначительным изменением температуры на пути AB от уровня воды в деаэраторе до входа в межлопастные каналы рабочего колеса насоса, то величину $(p_d - p_{H.П})/\rho = gH_{KAB}$ следует рассматривать как кавитационный запас энергии на верхнем уровне (в деаэраторе). Поэтому последнее уравнение представляется так:

$$H_{KAB} + H_{BC.KP} = \frac{c_1^2}{2g} + \lambda \frac{w_1^2}{2g}. \quad (2.115)$$

Для двух подобных режимов насосов (см, § 2.12), отмечаемых индексами 1 и 2, имеют место соотношения

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{w_1}{w_2} = \frac{u_1}{u_2} = \frac{n_1 D_1}{n_2 D_2} \text{ и } \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{n_1 D_{11}^3}{n_2 D_{12}^3} \quad (2.116)$$

Поэтому из (2.115) следует

$$\frac{(H_{KAB} + H_{BC.KP})_1}{(H_{KAB} + H_{BC.KP})_2} = \frac{(nD_1)_1^2}{(nD_1)_2^2}; \quad \frac{H_{KAB} + H_{BC.KP}}{(nD_1)^2} = h = const$$

Кроме того, из пропорции (2.116) следует $Q/(nD_1^3) = q = const$. Исключив из двух последних равенств D_1 , получим после алгебраических преобразований

$$\frac{n\sqrt{Q}}{\left(\frac{H_{KAB} + H_{BC.KP}}{10}\right)^{3/4}} = \sqrt{10q^2/h^3} = C \quad (2.117)$$

Величину C , структурно сходную с коэффициентом быстроходности n_s , называют кавитационным коэффициентом быстроходности (введен С. С. Рудневым в практику расчетов в 30-х годах). Значения коэффициента C для начальной стадии кавитации лежат в пределах 900 - 1500.

Формула (2.117) дает возможность определения критической высоты всасывания насоса по заданному коэффициенту C :

$$H_{BC.KP} = 10 \left(\frac{n\sqrt{Q}}{C} \right)^{4/3} - H_{KAB}. \quad (2.117')$$

Геометрическая критическая высота всасывания определяется по формуле

$$H_{Г. BC.KP} = H_{BC.KP} + h_{BC} \quad \text{или} \\ H_{Г. BC.KP} = 10 \left(\frac{n\sqrt{Q}}{C} \right)^{4/3} - H_{KAB} + h_{BC} \quad (2.118)$$

Если полагать $p_d = p_{H.П}$, то $H_{KAB} = 0$ и

$$H_{Г.ВС.КР} = 10 \left(\frac{n\sqrt{Q}}{C} \right)^{4/3} + h_{ВС}.$$

Работа насоса при $H_{Г.ВС.КР}$ недопустима, потому что при этом насос находится в начальной стадии кавитации. Нормальная эксплуатация насоса обеспечивается только при допустимой высоте всасывания, удовлетворяющей условию $H_{Г.ВС.ДОП} > H_{Г.ВС.КР}^*$.

Противокавитационный запас напора следует принимать равным около 25 % $H_{Г.ВС.КР}$, и поэтому в рассматриваемом случае

$$H_{Г.ВС.ДОП} \approx 1,25 \left[10 \left(\frac{n\sqrt{Q}}{C} \right)^{4/3} - H_{КАВ} + h_{ВС} \right]. \quad (2.119)$$

При расчете допустимой высоты всасывания насосов двустороннего всасывания (тип Д) в формулу (2.119) следует подставлять под знаком корня половину полной подачи насоса.

Следует иметь в виду существенное влияние на допустимую высоту всасывания частоты вращения вала насоса.

Кавитационный запас энергии на уровне всасываемой жидкости $gH_{КАВ}$ зависит от давления насыщенного пара при температуре всасываемой жидкости. Поэтому из (2.119) следует, что $H_{Г.ВС.ДОП}$ зависит от температуры жидкости. Из формулы (2.119) видно, что при расположении уровня всасываемой жидкости выше оси насоса повышение температуры увеличивает допустимую геометрическую высоту всасывания.

Если уровень всасываемой жидкости располагается ниже оси насоса и давление на поверхности атмосферное, то чем выше температура жидкости, тем меньше $H_{Г.ВС.ДОП}$.

Очевидно, при некоторой температуре, обуславливающей достаточно высокое значение $p_{Н.П}$, величина $H_{Г.ВС.ДОП}$ становится равной нулю и дальнейшее повышение температуры потребует установки насоса ниже уровня всасываемой жидкости. Практически возможны два различных случая расположения насоса относительно приемного резервуара (рис. 2.67).

Установка рис. 2.67а характерна для насосов, подающих жидкости с низкой температурой, а установка на рис. 2.67 б - для насосов, подающих жидкости с высокой температурой, а также при всасывании насосами холодной воды из емкостей с достаточно высоким вакуумом.

Установки, выполненные по схеме рис. 2.67 б, часто встречаются в теплоэнергетике в схемах регенеративного подогрева и питания паровых котлов.

Когда насос подает горячую воду, емкость, из которой он всасывает, приходится располагать выше насоса (например, в случае бустерного насоса, всасывающего питательную воду из деаэратора). По соображениям удобства строительных работ и монтажа желательно по возможности уменьшать требуемую расчетом высоту установки приемной емкости. Этого можно достигнуть увеличением диаметра всасывающего трубопровода, уменьшением его длины, а также выбором рациональной конструкции тех элементов всасывающего тракта, которые дают снижение местных потерь напора.

* В случае расположения уровня всасываемой жидкости ниже оси насоса $H_{Г.ВС.ДОП} < H_{Г.ВС.КР}$.

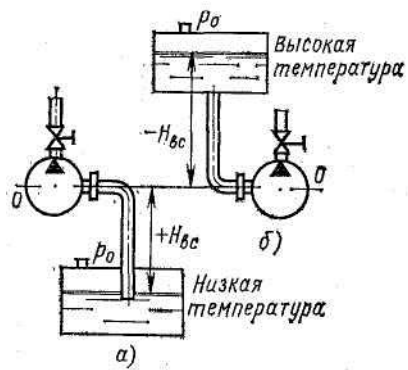


Рис.2.67. Два случая установки насоса относительно уровня всасываемой жидкости

В некоторых случаях допустимую высоту всасывания можно изменить уменьшением или увеличением давления в ёмкости, из которой происходит всасывание.

ЧАСТЬ III ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И
ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТЫ.
§ 3.1. ФОРМЫ РАБОЧИХ КОЛЁС НАСОСОВ РАЗЛИЧНОЙ
БЫСТРОХОДНОСТИ

Конструкция колеса в значительной степени определяется его коэффициентом быстроходности n_s . В зависимости от коэффициента быстроходности рабочие колеса лопастных насосов условно разделяют на пять основных типов, показанных на рис. 3.1.

При увеличении коэффициента быстроходности наблюдаются возрастание относительной ширины лопасти рабочего колеса на выходе и уменьшение относительного наружного диаметра его, т. е. рабочее колесо преобразуется последовательно из радиального в осевое.

Из формулы коэффициента быстроходности $n_s = 3,65n \frac{\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$ видно, что колесо центробежного насоса, предназначенное для работы с заданными Q и H , обладает тем большей быстроходностью, чем больше его частота вращения. Большие частоты вращения обуславливают малые размеры и массу насосов и приводных двигателей при высоком КПД агрегатов. Поэтому применение рабочих колес с высоким n_s (типы 3, 4, 5) экономически целесообразно.

При заданной частоте вращения n_s тем выше, чем больше подача и меньше напор, развиваемые рабочим колесом. Поэтому рабочие колеса с высоким коэффициентом быстроходности являются низконапорными и дают большую подачу (типы 3, 4, 5). Напротив, рабочие колеса типов 1 и 2 характерны для малых подач и высоких напоров.

При оценке центробежных насосов при помощи коэффициента быстроходности n_s (2.92) следует иметь в виду, что он определяет быстроходность не насоса в целом, а лишь одного рабочего колеса. Поэтому общий вид формулы для определения n_s рабочего колеса многоступенчатого многопоточного насоса будет

$$n_s = 3,65n \frac{\sqrt{Q_i^{3/4}}}{z^{1/2} H^{3/4}},$$

где Q и H - полные подача и напор насоса; z - число потоков; i — число ступеней давления насоса (см. § 2.8).

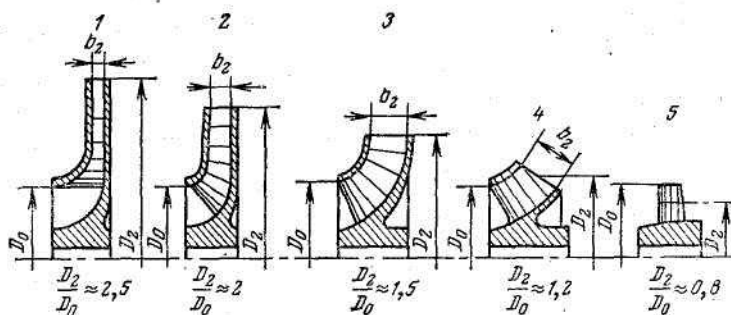


Рис. 3.1. Конструктивные типы рабочих колес:

1 - тихоходное колесо, $n_s = 40 \div 80$; 2 - нормальное колесо, $n_s = 80 \div 150$; 3 - быстроходное колесо, $n_s = 150 \div 300$; 4 - диагональное колесо, $n_s = 300 \div 600$; 5 - осевое или пропеллерное колесо, $n_s = 600 \div 1200$

Рабочее колесо центробежного насоса заданных подачи и давления может быть изготовлено с двусторонним подводом жидкости. В этом случае заданная подача Q распределяется поровну между правой и левой его половинами. При этом коэффициент быстроходности колеса уменьшается в $\sqrt{2}$ раз и колесо становится менее быстроходным.

Условия работы лопастей колес различной быстроходности неодинаковы. Так, например, в тихоходном колесе типа 1 (см. рис. 3.1) струйки потока жидкости движутся практически в одинаковых условиях, входная кромка лопасти лежит на цилиндрической поверхности, а сама лопасть является цилиндрической. Это особенность радиальных центробежных колес.

В нормальных и быстроходных колесах входные кромки лопастей вынесены в область поворота потока жидкости, т. е. в ту зону, где направление потока изменяется от осевого к радиальному. Это обстоятельство вызывает превращение цилиндрической лопасти в лопасть с поверхностью двойкой кривизны.

Резко выраженными формами лопастей двойкой кривизны обладают диагональные насосы (рис. 3.1, тип 4).

Общие требования, предъявляемые к конструктивной форме сечения лопасти; соблюдение расчетных углов входа и выхода, минимальное гидравлическое сопротивление и достаточная прочность.

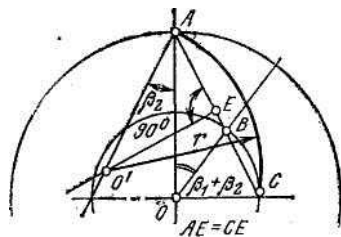


Рис. 3.2. Построение средней линии сечения лопасти одной дугой круга

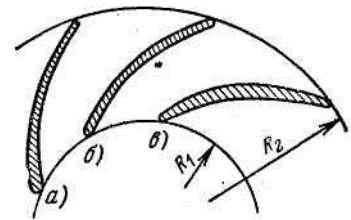


Рис. 3.3. Формы сечений рабочих лопастей

Два первых требования удовлетворяются применением общепринятых способов построения средней линии сечения лопасти и употреблением профилей рациональной формы с тщательно обработанными поверхностями проточной части. Большое значение имеет форма поперечного сечения межлопастного канала, определяемая шириной лопастей и их количеством; она должна обладать большим гидравлическим радиусом.

Один из простых способов построения средней линии сечения лопасти по заданным углам входа и выхода показан на рис. 3.2. По этому методу лопасть очерчивается дугой окружности.

Количество рабочих лопастей определяется следующими соображениями. Большое количество лопастей обуславливает каналы большой длины с благоприятной формой поперечного сечения, но при этом лопасти стесняют поперечное сечение, уменьшая пропускную способность колеса.

Для каждого колеса существует некоторое наивыгоднейшее число лопастей, определяемое формулой (2.34). Обычно $z = 6 \div 8$.

Известно также, что рациональные формы профилей, употребляемых в авиации и гидромашиностроении, имеют утолщенную округленную переднюю часть и тонкую заднюю кромку (рис. 3.3, а). Такая форма профиля лопасти благоприятна в смысле прочности. Однако при небольших размерах рабочего колеса утолщенные передние кромки рабочих лопастей значительно стесняют входное сечение, что от этой формы профиля приходится отказываться и применять сечения, приведенные на рис. 3.3, б и в.

Толщина рабочих лопастей обычно назначается конструктивно.

§ 3.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

Общие соображения о потерях энергии и коэффициент полезного действия центробежных машин были изложены в § 2.7.

Объемные потери в центробежных насосах обусловлены перетеканием жидкости через переднее уплотнение колеса и уплотнение втулки вала между ступенями насоса.

Теоретические соображения в связи с часто встречающимися конструктивными соотношениями приводят к следующему ориентировочному выражению для объёмного коэффициента полезного действия η_0 :

$$\eta_0 = \frac{1}{1 + a n_s^{-0,66}} \quad (3.1)$$

Коэффициент a зависит от соотношения между диаметрами входа и выхода и составляет около 0,68.

Формулу (3.1) можно использовать для практических расчетов.

У современных крупных центробежных насосов при тщательном изготовлении рабочих колес $\eta_0 = 0,96 \div 0,98$, а у мелких и средних насосов $\eta_0 = 0,85 \div 0,95$.

Значение η_0 центробежного насоса в значительной мере зависит от состояния его уплотнений. Последние довольно быстро изнашиваются, в особенности, в тех случаях, когда насос работает на агрессивных жидкостях.

Гидравлические потери в центробежных насосах обусловлены гидравлическим трением, ударами и вихреобразованием в проточной части. Плавно очерченные каналы рабочего колеса, отсутствие резких поворотов, расширений и сужений, тщательная обработка внутренних поверхностей проточной части обеспечивают высокий гидравлический КПД насоса.

Для современных крупных насосов при тщательном изготовлении лопастей гидравлический КПД можно определять по формуле

$$\eta_r = \frac{0,42}{(\lg D_{1n} - 0,172)^2}, \quad (3.2)$$

где D_{1n} - условный диаметр живого сечения входа в рабочее колесо, называемый приведенным диаметром на входе, $D_{1n} = \sqrt{D_0^2 - d_{ст}^2}$.

По статистическим данным

$$D_{1n} \approx 4,25 \sqrt[3]{Q/n}. \quad (3.3)$$

Сопоставляя выражения (3.2) и (3.3), можно видеть, что гидравлический КПД зависит от подачи и частоты вращения вала центробежного насоса.

Для современных насосов хорошего изготовления значения η_r лежат в пределах от 0,85 до 0,96. Мелкие насосы с плохой обработкой внутренних поверхностей имеют $\eta_r = 0,80 \div 0,85$.

Механические потери обусловлены трением в уплотнениях и подшипниках, а также гидравлическим трением о поверхности рабочих колес и разгрузочных дисков.

Значения механического КПД у современных крупных центробежных насосов достигают $\eta_m = 0,92 \div 0,96$; общий же КПД центробежных насосов крупных размеров и тщательного изготовления равен $\eta = 0,75 \div 0,90$ и иногда 0,92.

§ 3.3. УПРОЩЁННЫЙ СПОСОБ РАСЧЁТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА МАЛОЙ БЫСТРОХОДНОСТИ

Исходными данными являются Q , м³/с, H , м, n , об/мин. Частота вращения назначается в зависимости от типа приводного двигателя. Центробежные насосы приводятся в движение обычно асинхронными электродвигателями со стандартными частотами

вращения; следует ориентироваться на непосредственное соединение валов насоса и электродвигателя.

Крупные насосы имеют относительно низкие частоты вращения, а мелкие - высокие. Так, например, крупные насосы марки 18НД при $D_2 = 700$ мм имеют $n = 730$ об/мин, а малые насосы марки 2К-6 при $D_2 = 162$ мм работают с $n = 2900$ об/мин.

Выбор количества ступеней производится путем сравнения заданных Q и H с параметрами построенных насосов. Напор одной ступени $H' = H/z$, где z - число ступеней.

Для выяснения конструктивного типа насоса рассчитывают коэффициент быстроходности n_s по формуле (2.84). Далее по формуле (3.1) рассчитывают η_0 и, вычислив по формуле (3.3) приведенный диаметр, по формуле (3.2) находят гидравлический КПД насоса.

Принимая η_m в указанных выше пределах, можно рассчитать общий КПД насоса

$$\eta = \eta_m \eta_r \eta_0.$$

Определив мощность насоса $N = mgH/(1000\eta)$ и крутящий момент $M = 97500N/n$, можно рассчитать по условиям скручивания диаметр вала насоса

$$d_b = \sqrt[3]{M/(0,2\tau_{\text{доп}})}. \quad (3.4)$$

Вал насоса работает в основном на скручивание моментом M , но частично нагружен поперечными и центробежными силами, обусловленными небалансом ротора. Поэтому допустимое напряжение кручения $\tau_{\text{доп}}$ принимают пониженным: $\tau_{\text{доп}} = 1,2 \div 2,0 \text{ кН/см}^2$.

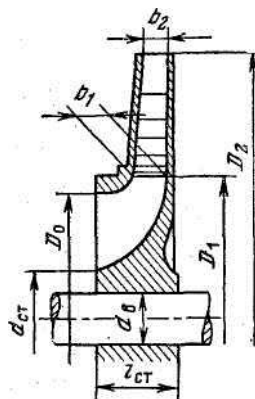


Рис. 3.4. Расчетное конструктивное сечение рабочего колеса

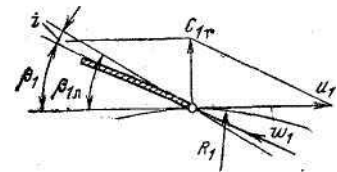


Рис. 3.5. Построение начального элемента рабочей лопасти

Диаметр ступицы колеса (рис. 3.4) принимают равным

$$d_{\text{ст}} = (1,2 \div 1,4)d_b.$$

Диаметр входа в колесо D_0 определяют по приведенному диаметру:

$$D_0 = \sqrt{D_{\text{лп}}^2 + d_{\text{ст}}^2} \quad (3.5)$$

Приняв длину ступицы $l_{\text{ст}} = (1 \div 1,5)d_{\text{ст}}$, можно наметить конструкцию входной части колеса, как это показано на рис. 3.4. Рекомендуется последовательное вычерчивание конструктивного эскиза по мере получения расчетных размеров.

Окружная скорость на входе в межлопастные каналы

$$u_1 = \pi R_1 n / 30. \quad (3.6)$$

Полагая $c_{1r} = c_0$, построением входного параллелограмма скоростей определяют входной угол β_1 . Конструктивный угол лопасти на входе получают, принимая угол атаки $i = 0 \div 6^\circ$ (рис. 3.5).

Ширина b_1 лопасти на входе определяется из уравнения расхода

$$b_1 = \frac{Q_k}{\pi D_1 c_1 \mu_1},$$

где μ_1 - коэффициент стеснения входного сечения кромками лопастей, $\mu_1 \approx 0,9$.

Толщина лопастей литых чугунных колес принимается по соображениям технологии не менее 4 мм.

Далее выполняется расчет выходных элементов колеса. Удобно принять угол потока β_2 и определить необходимую окружную скорость u_2 .

Используя уравнение Эйлера, при радиальном входе в межлопастные каналы ($c_{1u} = 0$) получаем расчетную формулу

$$u_2 = \frac{1}{2} c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2 \sqrt{\left(\frac{c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2}{2} \right)^2 + \frac{gH}{\eta_r}}.$$

Зная β_2 и выбрав число лопаток, нетрудно по формуле Пфлейдерера (2.34) определить выходной угол лопастей $\beta_{2л}$.

Размеры, полученные расчетом, и конструктивные соображения позволяют построить продольное сечение колеса и вычертить лопасть, пользуясь указанным выше способом.

Пример 3.1. Рассчитать рабочее колесо насоса для подачи $Q = 180 \text{ м}^3/\text{ч}$ воды с температурой $T=293 \text{ К}$ под избыточным давлением 200 кПа при давлении на входе 10 кПа.

Решение. Напор насоса

$$H = \frac{p_2 - p_1}{\rho g} = \frac{200000 - 10000}{1000 \cdot 9,8} = 19,38 \text{ м}.$$

Выбираем частоту вращения вала насоса при соединении его с валом двигателя муфтой $n = 1430 \text{ об/мин}$.

Коэффициент быстроходности по (2.84)

$$n_s = 3,65 \cdot 1430 \sqrt{\frac{0,05}{19,38^{3/4}}} \approx 125.$$

По данным § 3.1, колесо имеет нормальный коэффициент быстроходности. Определим объемный КПД по формуле (3.1)

$$\eta_0 = \frac{1}{1 + 0,68 \cdot 125^{-0,66}} = 0,97.$$

Приведенный диаметр по формуле (3.3)

$$D_{лп} = 4,25 \cdot 3 \sqrt{\frac{0,05}{1430}} = 0,14 \text{ м}.$$

Гидравлический КПД по формуле (3.2)

$$\eta_r = 1 - \frac{0,42}{(0,14 - 0,172)^2} = 0,91.$$

Принимаем механический КПД $\eta_m = 0,93$.

Полный КПД насоса $\eta = 0,97 \cdot 0,91 \cdot 0,93 = 0,82$.

Мощность на валу

$$N = \rho Q g H / (1000 \eta) = \frac{1000 \cdot 0,05 \cdot 9,8 \cdot 19,38}{1000 \cdot 0,82} = 12 \text{ кВт}.$$

Крутящий момент $M = 9600 \frac{12}{1430} = 81 H \cdot \text{м} = 8100 H \cdot \text{см}.$

Диаметр вала по формуле (3.4)

$$d_b = 3 \sqrt{\frac{8100 \cdot 0,102}{0,2 \cdot 150}} = 3 \text{ см}.$$

Принимаем диаметр ступицы колеса $d_{ст} = 1,4 d_b = 42 \text{ мм}.$

Диаметр входа на рабочие лопасти $D_1 = D_0 + 20 = 160 \text{ см}.$

В последней формуле увеличение D_1 против D_0 на 20 мм производится с целью вынесения входной кромки рабочей лопасти из зоны поворота потока в область плоского течения. Длина ступицы конструктивно $l_{ст} = 1,4d_{ст} = 84 \text{ мм}$.

Окружная скорость на входе в каналы рабочего колеса

$$u_1 = \frac{\pi D_1 n}{60} = \frac{3,14 \cdot 0,160 \cdot 1430}{60} = 12 \text{ м/с}.$$

Скорость входа в рабочее колесо

$$c_0 = \frac{4Q}{\eta_0 \pi (D_0^2 - d_{ст}^2)} = \frac{4 \cdot 0,05}{0,97 \cdot 3,14 \cdot 0,024} = 2,7 \text{ м/с}.$$

Из входного параллелограмма, полагая $c_1 = c_{1r} = c_0$, получаем

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{c_1}{u_1} = \frac{2,7}{12} = 0,225; \quad \beta_1 = 12^\circ.$$

Приняв $i=4$, получим угол лопасти на входе $\beta_{1л} = \beta_1 + i = 16^\circ$.

При коэффициенте стеснения входного сечения межлопаточных каналов $\mu = 0,9$ определяем ширину лопасти на входе

$$b_1 = \frac{0,05}{0,97 \cdot 3,14 \cdot 0,160 \cdot 0,9 \cdot 2,7} = 0,042 \text{ м} = 42 \text{ мм}.$$

Принимаем $\beta_2 = 17^\circ$ и определяем по формуле (4.6) окружную скорость на выходе из колеса

$$u_2 = \frac{1}{2} 2,7 \operatorname{ctg} 17^\circ + \sqrt{\left(\frac{2,7 \operatorname{ctg} 17^\circ}{2} \right)^2 + \frac{19,38 \cdot 9,81}{0,91}} = 19,5 \text{ м/с}.$$

Определяем D_2

$$D_2 = \frac{60 u_2}{\pi n} = \frac{60 \cdot 19,5}{3,14 \cdot 1430} = 0,26 \text{ м}.$$

Отношение диаметров выхода и входа.

$$\frac{D_2}{D_1} = \frac{0,26}{0,160} \approx 1,62.$$

Ширина лопасти на выходе при условии $c_{1r} = c_{2r}$

$$b_2 = b_1 \frac{D_1}{D_2} = 42 \frac{0,160}{0,260} = 26 \text{ мм}.$$

Количество лопаток рабочего колеса по формуле (2.34)

$$z = 6,5 \frac{1,62 + 1}{1,62 - 1} \sin \frac{16^\circ + 19^\circ}{2} \approx 8.$$

По полученным данным профилируются продольное сечение рабочего колеса и лопасти.

Пример 3.2. Определить допустимую геометрическую высоту расположения насоса над уровнем всасываемой воды.

Установка характеризуется следующими данными: $Q=1450 \text{ м}^3/\text{ч}$; $n = 970 \text{ об/мин}$; $D_1 = 320 \text{ мм}$; $D_2 = 855 \text{ мм}$; $d_{BC} = 500 \text{ мм}$; ; $p_o = 100 \text{ кПа}$; $T_{вод} = 293 \text{ К}$; $p = 1000 \text{ кг/м}^3$; $\sum h_{BC} = 0,25 \text{ м}$.

Решение. По таблицам насыщенного водяного пара находим давление насыщения при $T_{вод} = 293 \text{ К}$ $p_{нас} = 2,34 \text{ кПа}$.

Следовательно,

$$H_{KAB} = \frac{100000 - 2340}{1000 \cdot 9,8} = 9,9$$

По формуле (2.119)

$$H_{BC.KP} = 9,9 - 10 \left(\frac{970 \sqrt{\frac{1450}{3600}}}{1100} \right)^{4/3} = 5,3 \text{ м.}$$

Допустимая высота всасывания по (2.119)

$$H_{BC.ДОП} = 5,3 - 0,25(9,9 - 5,3) = 4,15 \text{ м.}$$

Скорость во всасывающей патрубке насоса

$$c_{BC} = \frac{Q}{\Omega} = \frac{1450}{3600 \cdot 0,785 \cdot 0,5^2} = 2,05 \text{ м/с}$$

Допустимая геометрическая высота всасывания

$$H_{Г.ДОП} = H_{BC.ДОП} - \sum h_{BC} - \frac{c_{BC}^2}{2g} - \frac{D_1}{2} = 4,15 - 0,25 - \frac{2,05^2}{2 \cdot 9,8} - 0,16 = 3,53 \text{ м.}$$

Обозначения даны на рис. 3.9.

Пример 3.3. Центробежный насос предназначен для отсасывания из конденсатора паровой турбины конденсата, переохлажденного до $T = 323 \text{ К}$.

Данные по установке: $Q = 36 \text{ м}^3/\text{ч}$; диаметр всасывающей трубы насоса $d = 160 \text{ мм}$; абсолютное давление в паровом пространстве конденсатора $p_k = 19,8 \text{ кПа}$; $n = 1480 \text{ об/мин}$; сопротивление всасывающего трубопровода $\sum h_{BC} = 0,4 \text{ м вод. ст.}$

Рассчитать, на каком наименьшем вертикальном расстоянии от минимального уровня в конденсаторе должна находиться ось насоса для обеспечения его нормальной работы без кавитационных срывов. Обозначения даны на рис. 3.7.

Решение. Воспользуемся соотношениями

$$H_{КАВ} = \frac{p_0 - p_{НАС}}{\rho g}; \quad H_{BC.ДОП} = H_{BC.KP} - 0,25(H_{КАВ} - H_{BC.KP}).$$

По таблицам насыщенного водяного пара для $T = 323 \text{ К}$ находим $p_{нас} = 12,3 \text{ кПа}$, следовательно,

$$H_{КАВ} = \frac{19800 - 12300}{1000 \cdot 9,8} = 0,662 \text{ м}$$

$$H_{BC.KP} = 0,662 - 10 \left(\frac{1480 \sqrt{\frac{36}{3600}}}{1200} \right)^{4/3} = 0,042 \text{ м.}$$

Здесь коэффициент Руднева принят для конденсатного насоса с хорошими кавитационными качествами равным 1200.

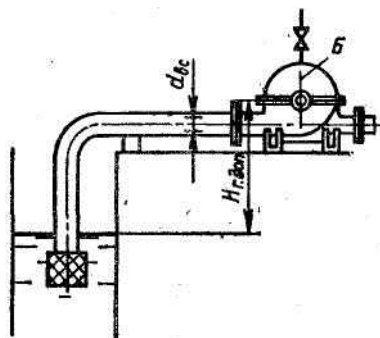


Рис. 3.6. К примеру 3.2.

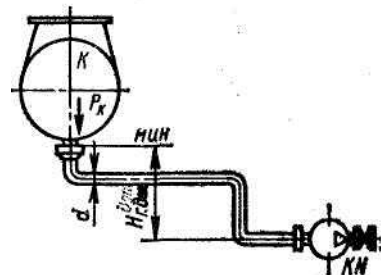


Рис. 3.7. К примеру 3.3.

$$\text{Скорость на всасывании } c_{\text{вс}} = \frac{0,01}{0,785 \cdot 0,16^2} = 0,5 \text{ м/с}$$

$$\text{По формуле (2.119) } H_{\text{вс.доп}} = 0,042 - 0,25(0,662 - 0,042) = -0,113 \text{ м.}$$

Допустимая геометрическая высота

$$H_{\text{г.доп}} = -0,113 - 0,40 - \frac{0,5^2}{2 \cdot 9,8} - 0,08 = -0,595 \text{ м.}$$

Ось насоса должна находиться ниже уровня всасываемого конденсата не менее чем на 595 мм.

§ 3.4. ТИПЫ ХАРАКТЕРИСТИК

Форма характеристики центробежного насоса качественно определяется значением коэффициента быстроходности, находящимся в пределах от 40 до 600. Насосы с n_s , находящимися в этом промежутке, обладают различными типами характеристик (рис.3.8).

Особенностью характеристик тихоходного насоса (чисто радиального типа) является наличие максимума кривой напора и быстрый рост мощности при увеличении подачи.

Насосы с нормальной быстроходностью и быстроходные обладают монотонно падающей характеристикой напора; их характеристика мощности по сравнению с характеристикой тихоходных насосов располагается более полого.

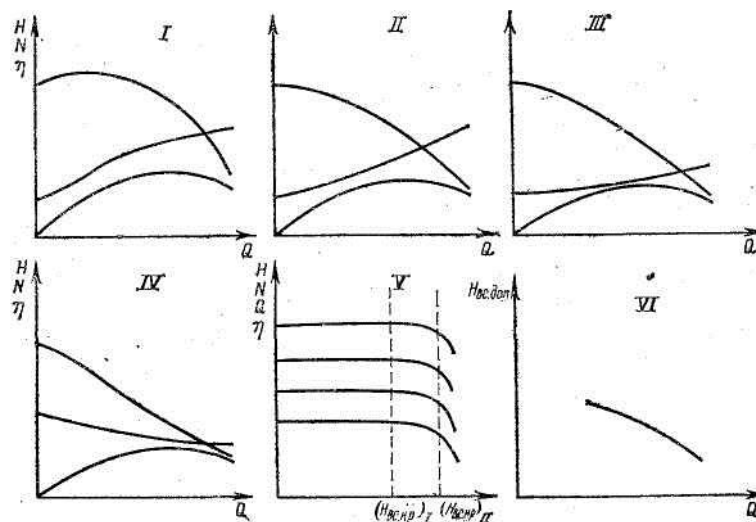


Рис. 3.8. Типы характеристик центробежных насосов:

I - тихоходный; II - нормальный; III - быстроходный; IV - диагональный;

V - кавитационная характеристика; VI - характеристика допустимой высоты всасывания

Характеристика напора диагонального насоса имеет специфическую впадину и поэтому представляется линией двоякой кривизны; характеристика мощности этого насоса показывает снижение потребляемой мощности при увеличении подачи. Последнее является особенностью диагональных, а также осевых насосов.

Кроме обычных, указанных выше типов характеристик центробежные и осевые насосы оценивают с помощью кавитационных характеристик.

Известно, что в насосе, всасывающем жидкость с уровня, лежащего ниже его оси, кавитация возникает при вакуумметрической высоте всасывания, равной или большей её критического значения. Следовательно, при малых вакуумметрических высотах, отличающихся от критической, рабочие параметры насоса – давление, подача, мощность и

КПД от высоты всасывания и сопротивления всасывающего тракта не зависят. При достижении критической вакуумметрической высоты всасывания и дальнейшем увеличении её замечаются медленные в начале, а затем резкие снижения

Давления, подачи, мощности и КПД насоса.

Для выяснения влияния высоты всасывания на работу насоса производят испытания их на кавитационных стендах. Здесь насос испытывают при увеличивающейся высоте всасывания, наблюдая начало кавитации по падению рабочих параметров насоса.

В результате испытания получают кавитационную характеристику (рис. 3.8, V), на которой можно отметить две критические высоты всасывания $(H_{BC.KP})_I$ и $(H_{BC.KP})_{II}$. Первая из них соответствует началу кавитационных явлений, вторая – полному развитию кавитации и срыву работы насоса.

Опыт показывает, что работа насоса в интервале $(H_{BC.KP})_I < H_{BC} < (H_{BC.KP})_{II}$ не сопровождается заметными разрушениями металла проточной полости насоса и при необходимости может быть допущена кратковременно.

Изложенное в § 2.20 показывает, что увеличение подачи насоса вызывает падение допустимой высоты всасывания. Поэтому на заводских характеристиках насосов обычно даются зависимости $H_{BC.доп} = f(Q)$, удобные для определения допустимой высоты всасывания (рис. 3.11, VI).

§ 3.5. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ УЗЛЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основными частями центробежного насоса являются: рабочее колесо, вал с деталями для крепления колёс и защиты от истирания сальниками, подшипники, соединительная муфта, корпус, направляющие аппараты, сальники, всасывающий и напорный патрубки, стяжные и крепёжные болты. Рабочие колёса изготавливают из различных сортов чугуна, углеродистых и легированных сталей, сплавов цветных металлов и керамических материалов. Применение того или иного материала определяется условиями работы, размерами и частотой вращения, а также родом перекачиваемой жидкости.

Колёса малых насосов для чистой воды и неагрессивных жидкостей низкой температуры отливаются из серого конструкционного чугуна. Центробежные насосы для питания котлов высокого давления имеют значительные размеры и высокую частоту вращения. Они подают воду высокой температуры. Поэтому рабочие колеса этих насосов изготавливают из легированных хромом и никелем сталей. Колеса насосов для перемещения грунтошлакосмесей изготавливают отливкой из белого чугуна. Насосы для химической промышленности имеют колеса, изготовленные из специальных сплавов, керамики или пластмасс.

Колеса больших размеров имеют ступицу значительной длины; это затрудняет точную посадку их на вал. Для облегчения посадки ступицу растачивают внутри на два диаметра: посадочный и облегчающий посадку.

К литым поверхностям колес предъявляются особые требования: эти поверхности должны обладать малой шероховатостью для уменьшения внутренних потерь.

Механической обработке подлежат внутренняя и торцовая поверхности ступицы, а также поверхности уплотнительных колец.

На рис. 3.9 и 3.10 представлены разрезы колес центробежных насосов различной быстроходности.

Вал насоса является весьма ответственной деталью; при высокой частоте вращения он подвергается действию больших поперечных сил. При расчете вала на прочность и жесткость учитываются следующие внешние нагрузки: передаваемый от двигателя крутящий момент, собственный вес вала и посаженных на него деталей, поперечные силы, обусловливаемые несимметричными подводом и отводом жидкости и неточностью балансировки колес.

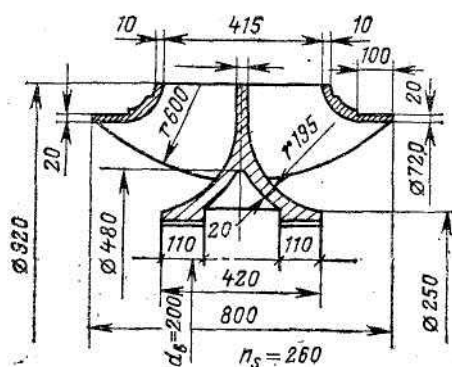


Рис. 3.9. Продольное сечение рабочего колеса быстроходного насоса

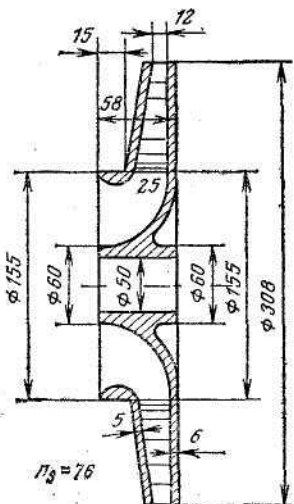


Рис. 3.10. Продольное сечение рабочего колеса тихоходного насоса

Валы изготавливают из проката или поковок. В том и другом случаях выполняется механическая обработка. Материалом для валов служат углеродистая конструкционная и специальная легированная стали.

Вал с посаженными на него деталями носит название *ротора* насоса. Роторы центробежных насосов балансируют, причем у мелких насосов производится статическая, а у крупных статическая и динамическая балансировки.

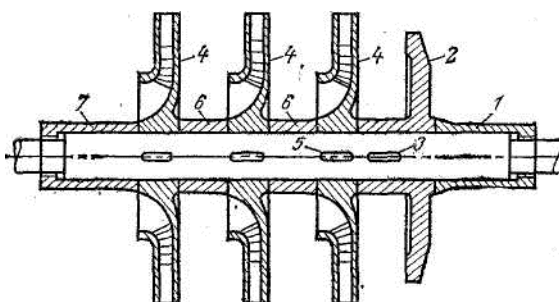


Рис. 3.11. Продольный разрез ротора трехступенчатого насоса

На рис. 3.11 показан продольный разрез ротора трехступенчатого насоса с уравниванием осевой силы при помощи разгрузочного диска (гидравлической пяты). Посадка деталей на вал производится здесь следующим образом. На резьбу правого конца вала ставится цилиндрическая втулка 1, предохраняющая вал от истирания сальниковой набивкой. В левый конец втулки 1 упирается торцовая поверхность разгрузочного диска 2, стопорящегося от поворачивания на валу закладной шпонкой 3. Непосредственно в левый конец ступицы этого диска упирается торец ступицы третьего рабочего колеса 4. Последнее крепится на валу при помощи закладной шпонки 5, рассчитанной на передачу колесу с вала мощности, равной сумме внутренней мощности колеса и мощности дискового трения.

Рабочие колеса отделяются одно от другого при помощи дистанционных втулок 6. К ступице первого рабочего колеса примыкает левая предохранительная втулка 7, плотно, затягивающая на валу при помощи втулки с резьбой 1 все посаженные на него детали. Собранный таким образом, ротор при сильной затяжке втулок образует как бы одно целое.

Обработка торцовых поверхностей всех сажаемых на вал деталей должна быть особо точной. В противном случае при затяжке втулок 1 и 7 неизбежно возникает изгиб вала, вызывающий биение ротора и вибрацию насоса при эксплуатации.

Подшипники центробежных насосов выполняются различной конструкции.

Насосы малой мощности, как правило, снабжаются шариковыми подшипниками и подпятниками нормальных образцов. Смазка их обычно консистентная и реже жидким маслом из ванны в корпусе подшипника. Более крупные центробежные насосы конструируются с применением роликовых подшипников с цилиндрическими и коническими роликами.

Крупные насосы большой подачи выполняются с подшипниками скользящего трения. В одних случаях применяется смазка с помощью колец, висящих свободно на валу и поднимающих масло на вал из ванны в корпусе подшипника; в других случаях масло подается в подшипники при помощи насоса.

Известны случаи применения в крупных центробежных насосах подпятников сегментного типа.

Для соединения валов насосов и двигателей наиболее удобно применение эластичных муфт различных конструкций, предупреждающих передачу биений и вибраций с вала насоса на вал двигателя и обратно.

Эластичная муфта должна сажаться на валы насоса и двигателя с наибольшей точностью, без перетяжек и перекосов. Это требуется потому, что по наружным обработанным поверхностям муфты при монтаже производится выверка совпадения геометрических осей валов.

Корпус насоса выполняется двух основных конструктивных форм:

1) секционный; 2) с горизонтальным разъемом.

Секционный корпус состоит из нескольких одинаковых основных и двух замыкающих секций, несущих всасывающий и напорный патрубки.

Последняя ступень давления обычно размещается в замыкающей секции, несущей напорный патрубок насоса. Каждая секция представляет собой цилиндрическую, литую из чугуна или стали толстостенную оболочку, включающую разделительную диафрагму, а также прямой и обратный направляющие аппараты.

Большим достоинством секционной конструкции корпуса является возможность создания из одинаковых секций насосов различных давлений. При этом изменяются только размеры вала, стяжных болтов и плиты.

Недостатками секционной конструкции корпуса являются сложность монтажа и малая доступность рабочих колес для осмотра.

Для осмотра и ремонта колес секционного насоса необходимо удалить стяжные болты и последовательно снять все секции при одновременной разборке ротора.

Корпус с горизонтальным разъемом состоит из двух цельнолитых из чугуна или стали половин, из которых нижняя несет всасывающий и напорный патрубки. Последнее, впрочем, не обязательно, хотя и создает большое удобство при разборке и ремонте насоса.

Половины корпуса у многоступенчатых насосов несут в себе диафрагмы и лопасти прямых и обратных направляющих аппаратов и уплотнительных колец.

Иногда встречаются многоступенчатые насосы с корпусом, состоящим из двух половин, с безлопастными направляющими аппаратами. В таких случаях цельнолитые половины корпусов выполняются со спиральными направляющими каналами. Обе половины корпуса имеют фланцы. Примыкающие одна к другой плоскости фланцев простроганы и хорошо шлифованы. Крепежные болты стягивают фланцы с помещенной между ними тонкой прокладкой или мастикой. Большое удобство такой конструкции корпуса состоит в том, что, сняв верхнюю часть корпуса (крышку), не нарушая соединения насоса с трубопроводами, можно осмотреть все рабочие колеса ротора и изъять последний из корпуса для ремонта. Корпус насоса с горизонтальным разъемом показан в поперечном разрезе на рис. 3.12.

Кроме рассмотренных двух основных корпусов, в энергетике, нефтеперерабатывающей и химической отраслях промышленности применяют двухкорпусные насосы. Такие насосы представляют собой секционную конструкцию или конструкцию с разъемом в меридиональной плоскости, заключенную в толстостенную, кованную из стали оболочку. Применение таких конструкций обусловлено особыми требованиями в отношении надежности и безопасности эксплуатации.

При наличии избыточного давления или вакуума во внутренних полостях насоса в местах прохода вала через стенки корпуса применяются особые уплотнительные

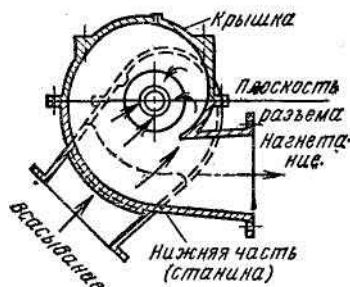


Рис. 3.12. Корпус насоса с разъемом в горизонтальной плоскости

устройства, иногда называемые сальниками или уплотнениями контактного трения. При отсутствии или неисправности Сальников происходит выброс перемещаемой насосом жидкости наружу на напорной стороне или подсасывание наружного воздуха внутрь насоса на стороне ее всасывания

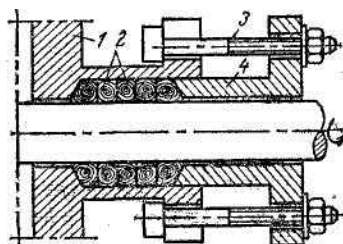


Рис. 3.13. Конструкция сальника с мягкой набивкой

Простейшая конструкция сальника с мягкой набивкой дана на рис. 3.13. Имеющаяся в металле корпуса 1 цилиндрическая выточка заполняется кольцами шнура 2 из мягкого промасленного материала (хлопчатника, пеньки, асбеста). Нажатием гаек, наворачиваемых на болты 5, втулка 4 сальника плотно загоняется в выточку и, раздавая мягкую набивку в стороны, уплотняет вал. Вследствие трения вала о набивку при работе насоса выделяется некоторое количество теплоты. Для отвода ее необходимо, чтобы сальник пропускал небольшое количество жидкости, удаляемой в канализацию. Со стороны всасывания часто применяют сальники с водяным уплотнением (рис. 3.14).

В насосах, подающих горячую воду, применяют уплотнения с интенсивным водяным охлаждением. На рис. 3.15 показана конструкция такого уплотнения, применяемого в питательных насосах. В крышке насоса устанавливается тонкостенная ребристая втулка 1, уплотняемая кольцом из термостойкого пластика. Уплотняющая набивка 2 закладывается в кольцевую полость, образованную втулкой 1 и защитной втулкой 3, и зажимается стаканом 4. Вода проходит к набивке по кольцевой щели с радиальным размером 0,3 мм, где интенсивно охлаждается, соприкасаясь с холодной поверхностью втулки 1. Таким образом, втулка и вал предохранены от перегрева.

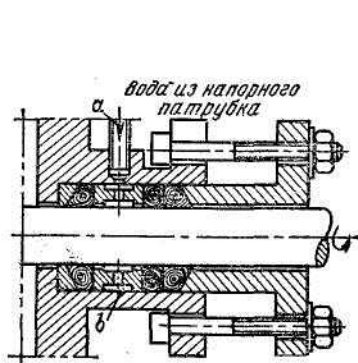


Рис. 3.14. Сальник с мягкой набивкой и водяным уплотнением

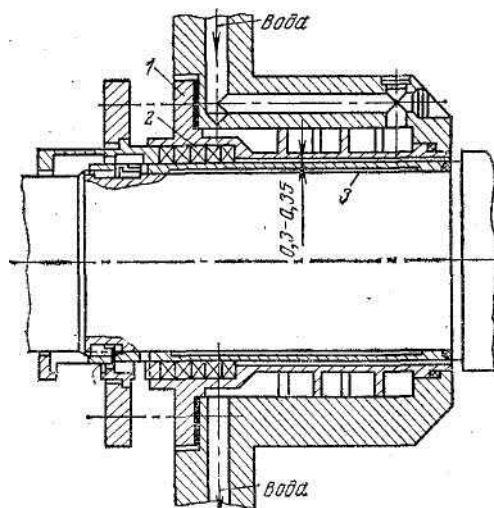


Рис. 3.15. Сальниковое уплотнение вала насоса, подающего горячую воду

В современном насосостроении находят широкое применение торцовые уплотнения. На рис.3.16 показаны основные типы этих уплотнений, разработанные ВНИИгидромашем. Фигура *а* этого рисунка дает представление об уплотнении из резиновых колец на давления до 10 МПа. В этом уплотнении пара трения состоит из неподвижного резинового кольца 1 и фасонного металлического кольца 2. Поддержание необходимого натяга уплотнения достигается пружиной 3 и отчасти внутренним эластичным кольцом 4.

На фигуре *б* показано аналогичное уплотнение с той лишь разницей, что фторопластовое кольцо 1 пары трения и внутреннее резиновое кольцо 4 выполнены коническими. Уплотнения этого типа применяются на давления до 0,5 МПа для воды и агрессивных жидкостей.

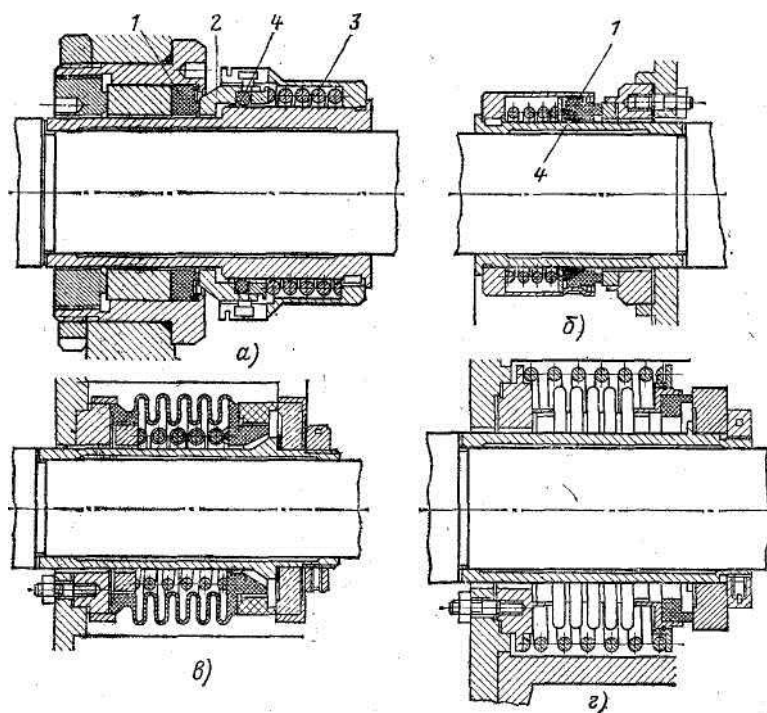


Рис. 3.16. Типы торцовых уплотнений

Фигура *в* представляет собой уплотнение с неподвижным фторопластовым или пропиленовым сильфоном, применяющимся для кислот и щелочей при давлениях до

0,3 МПа. Натяг уплотнения создается здесь одновременным действием сальфона и вспомогательной пружины.

На фигуре 2 дано уплотнение с металлическим сальфоном на давления до 1 МПа.

Торцовые уплотнения обладают многими положительными свойствами. Они работают практически с нулевой утечкой; будучи правильно подобранными и смонтированными, они не требуют обслуживания, отличаются большой износостойкостью, малочувствительны к перекосу и биению вала.

Потеря мощности на трение в торцовых уплотнениях составляет не более 50 % потери мощности в обычных сальниках.

В современных крупных питательных насосах применяют безнабивочные дроссельные щелевые уплотнения с подводом холодного запирающего конденсата и отводом его по выходе из уплотнения в емкости регенеративного цикла (конденсаторы, деаэраторы, сливные баки)[11].

Щелевые уплотнения относятся к типу бесконтактных уплотнений и применяются в

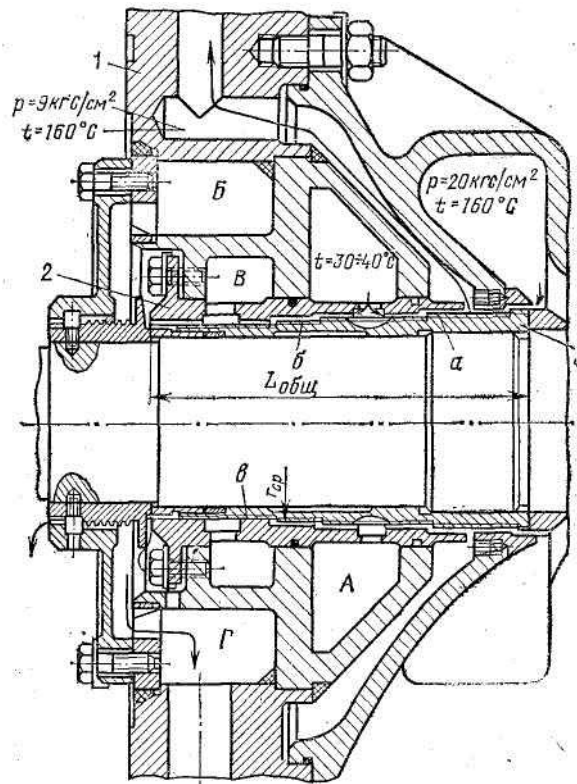


Рис. 3.17. Концевое уплотнение щелевого типа

крупных насосах, эксплуатация которых должна быть особо надежной при длительных межремонтных периодах. Уплотнения этого типа негерметичны, и выброс жидкости, перемещаемой насосом, предотвращается дросселированием протечек и подводом холодной «запирающей» жидкости с необходимым давлением от постороннего источника. Они широко распространены в питательных насосах крупных энергетических блоков. В некоторых случаях щелевые уплотнения конструктивно комбинируются с контактными сальниковыми,

В качестве примера рассмотрим щелевое уплотнение на рис. 3.17. Корпус уплотнения 1 содержит четыре камеры А, Б, В, Г, сообщающиеся между собой через узкие кольцевые щели, образованные ступенчатыми втулками 2 и 3. Втулка 2 жёстко посажена в корпус, 3 - вращается вместе с валом. Камера Б сообщается со сливной напорной емкостью, Г - с безнапорной емкостью, В - с конденсатором. Холодный запирающий конденсат подводится в камеру А под давлением несколько большим, чем в камере Б, и, проходя через отверстия в неподвижной втулке 2, распространяется по кольцевой щели в обоих направлениях. В кольцевом пространстве между втулками конденсат смешивается с

протечкой через участок щели *a* и отводится в напорную емкость. Другая часть конденсата следует по участку щели *б* в камеру *B* и далее в конденсатор. Незначительная часть конденсата проходит через участок щели *в* и сливается в безнапорную емкость.

Для уменьшения протечек и расхода запирающего конденсата радиальный размер щели выполняют не более 0,3 мм.

Мощность, затрачиваемая щелевыми уплотнениями, значительно меньше, чем в контактных уплотнениях.

Направляющие аппараты выполняются безлопаточными или лопаточными. В первом случае они представляют собой спиральные каналы в отливке корпуса, а во втором являются сменными деталями, закрепляемыми в полостях секций или нижней и верхней половинах корпуса.

В некоторых конструкциях поток переходит из ступени или одной группы ступеней в другую не по каналам в корпусе насоса, а по специальным переводным трубам, располагаемым вне корпуса насоса (см. рис. 3.24).

Всасывающий и напорный патрубки составляют обычно одно целое с нижней половиной корпуса насоса или его секциями. Они почти во всех конструкциях выполнены слегка на конус (с углом до 12°).

Фундаментные плиты предназначены для установки и крепления к ним насоса и двигателя, а в некоторых случаях только для крепления насоса. Они представляют собой плоскую ребристую литую конструкцию с простроганными горизонтальными приливами, на которые опираются и к которым крепятся лапы корпуса насоса.

Фундаментные плиты отливают из чугуна или сваривают из стальных прокатных профилей.

Применение фундаментных плит создает большие удобства при монтаже и выверке насосов и двигателей. Однако в крупных насосах общие фундаментные плиты под насос и двигатель иногда не ставят,

§ 3.6. КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

В теплоэнергетике употребляются центробежные насосы, разнообразные по основным параметрам и конструкциям. Это вызывается различием в условиях работы и эксплуатационных требованиях.

Обозначения и маркировка насосов общего назначения, за исключением специальных конструкций, определены ГОСТ.

ГОСТ определяет группу центробежных многоступенчатых насосов секционного типа для чистой воды с подачей от 6 до 1000 м³/ч и напором от 40 до 2000 м.

Обозначение насоса включает три буквы: Ц - центробежный, Н - насос, С - секционный и два числа, первое из которых - подача насоса Q , м³/ч, второе - напор H , м ст. жидкости. Например, ЦНС-22-88 означает: центробежный насос секционного типа с подачей 22 м³/ч и напором 88 м.

ГОСТ определяет группу центробежных насосов двустороннего входа, обозначаемую буквой Д. Подача и напор даются в марке, так же как и в секционных насосах. Например: Д-2000-100 - центробежный насос двустороннего входа с подачей 2000 м³/ч и напором 100 м. Насосы типа Д охватывают область подач от 200 до 12 500 м³/ч и напоров до 100 м; КПД этих насосов до 92%.

Применительно к теплоэнергетике все центробежные насосы могут быть разделены на следующие группы:

- 1) насосы для чистой воды, одноступенчатые и многоступенчатые;
- 2) конденсатные;
- 3) питательные;
- 4) насосы для кислых сред;
- 5) насосы для подачи смесей жидкостей и твердых частиц.

Рассмотрим характерные черты указанных групп насосов.

Насосы для чистой воды применяются для хозяйственного, технического и противопожарного водоснабжения электрических станций и промышленных предприятий. Они бывают одноступенчатыми и многоступенчатыми.

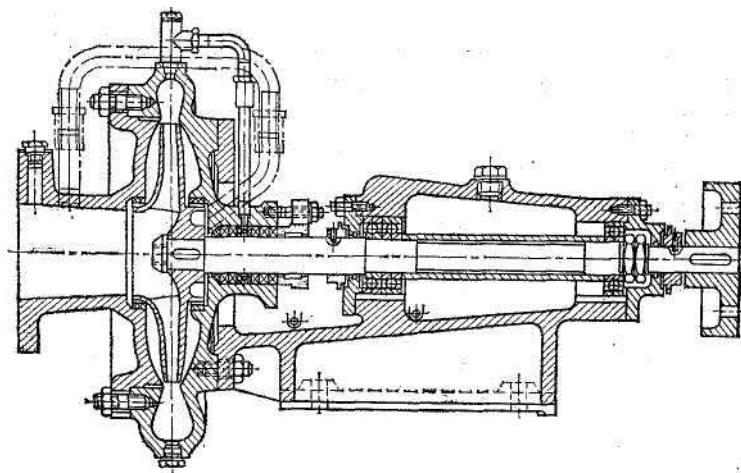


Рис. 3.18. Продольный разрез насоса консольного типа

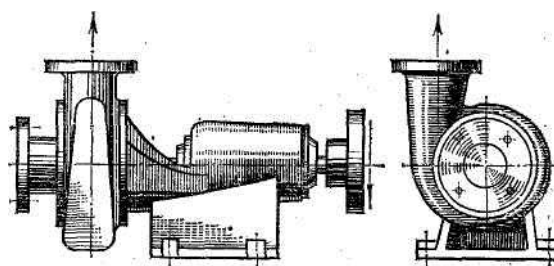


Рис. 3.19. Внешний вид центробежного насоса типа К с напорным патрубком, обращённым вверх

Простейшим типом одноступенчатого насоса является консольный насос, обозначаемый буквой К. Продольный разрез такого насоса дан на рис. 3.18, а внешний вид его представлен на рис. 3.19. Характерной особенностью такого насоса является расположение рабочего колеса на консоли вала, вращающегося в двух широко расставленных шариковых подшипниках. Корпус спиральный с осевым подводом жидкости. Сальник здесь имеется только на стороне подачи. Насосы этого типа рассчитаны на подачу 10 - 360 м³/ч. Создаваемые ими напоры лежат в пределах 10 – 100 м, частота вращения 1450 - 2900 об/мин, диаметр рабочих колес 132 - 328 мм, полный КПД находится в пределах 50—84%.

На рис. 3.20 представлена типичная для насоса типа К характеристика при $n = 2900$ об/мин. Для внесения большого разнообразия в рабочие параметры насосов заводы широко практикуют обрезку рабочих колес; это дает изменение параметров при сохранении конструкции и габаритов насоса. Приведенные на рис. 3.20 характеристики относятся к колесам трех различных диаметров, отмеченных на графике.

Продольный разрез насоса типа Д представлен на рис. 3.21, а на рис. 3.22 дан его внешний вид. Насосы типа Д характеризуются двусторонним подводом жидкости к рабочему колесу, спиральной безлопаточной формой направляющих аппаратов и присоединением всасывающего и напорного патрубков к нижней половине корпуса при горизонтальной плоскости его разъема.

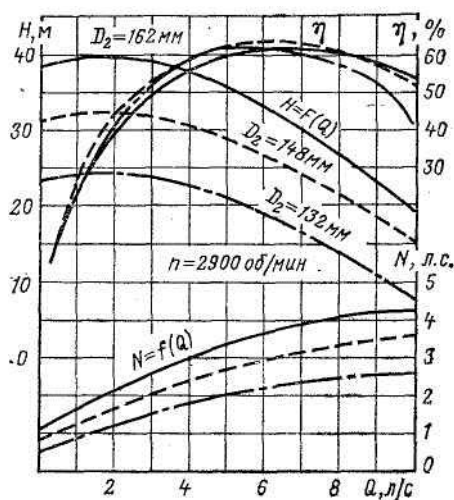


Рис. 3.20. Характеристики консольного насоса с диаметром всасывающего патрубка 50 мм

Основные параметры насосов этого типа: подача 90 - 12 500 м³/ч, напор 10 - 102 м, частота вращения 730 - 2950 об/мин, диаметр рабочих колес 265 - 900 мм, полный КПД в пределах 64 - 92 %

На рис. 3.23 представлена типичная для насосов типа Д размерная характеристика.

Многоступенчатые насосы представлены тремя основными группами: секционные насосы типа С (секционные насосы с колесами одностороннего входа), насосы с колесами одностороннего входа и горизонтальным разъемом корпуса, насосы с первым колесом двустороннего входа и остальными, колесами одностороннего входа и горизонтальным разъемом корпуса. Многоступенчатые насосы этих типов перекрывают подачу от 5 до 1000 м³/ч при напорах от 35 до 100 м. Специальные конструкции могут быть выполнены с основными параметрами, выходящими за указанные пределы.

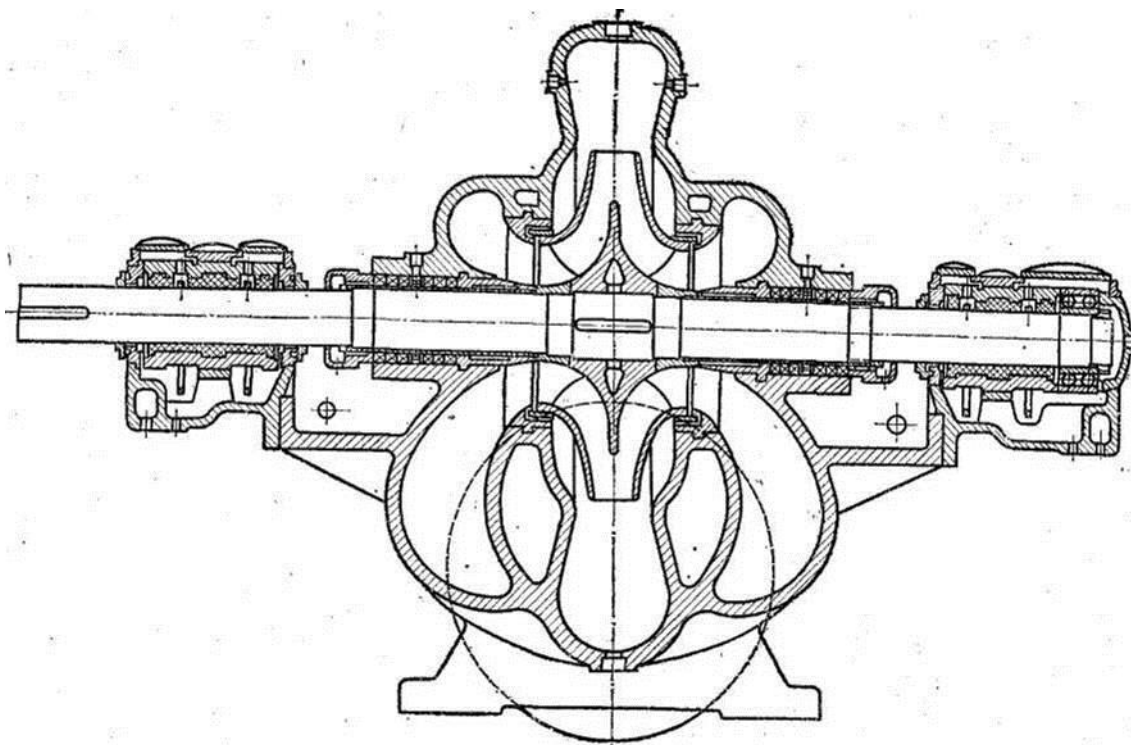


Рис. 3.21. Продольный разрез насоса типа Д

В качестве примера на рис. 3.24 дан внешний вид четырехступенчатого насоса и приведена схема последовательного включения его колес.

На рис. 3.25 приведены характеристики напора и мощности такого насоса.

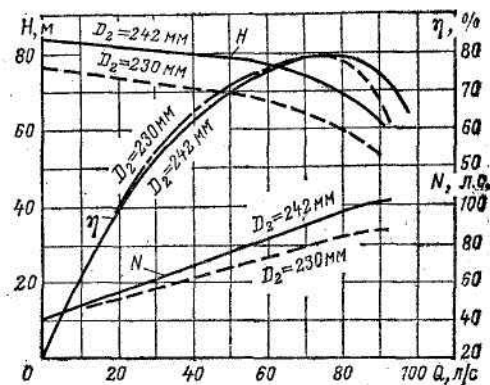
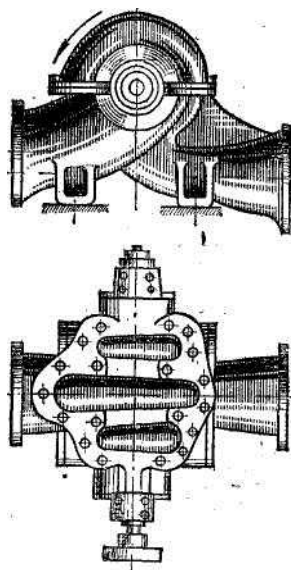


Рис. 3.22. Внешний вид насоса типа Д Рис. 3.23. Характеристики насоса Д-320-70

Конденсатные насосы применяются для удаления конденсата, а также как горячие, дренажные насосы бойлерных установок. Они предназначены для перекачивания конденсата и дренажа при температуре до 393 К.

Питательные насосы применяются для подачи питательной воды в паровые котлы. В большинстве случаев это центробежные многоступенчатые насосы высокого давления, приспособленные к подаче воды с высокой температурой.

Насосы для кислых сред изготавливаются из специальных нержавеющих сталей. Они перекрывают область расходов от 5 до 300 м³/ч при напорах от 7 до 500 м.

Насосы для подачи смесей жидкостей и твердых частиц. Условия работы таких насосов специфичны. Поток жидкости, содержащей твердые частицы, проходя с большой скоростью через проточную часть, истирает внутренние поверхности насоса.

Поэтому к конструкциям и материалам таких насосов предъявляются особые требования:

В теплоэнергетике такие насосы употребляются для перекачки золосмесей и шлакосмесей в системах гидрозолоудаления, а также при производстве работ по очистке гидротехнических сооружений станции (каналов, колодцев).

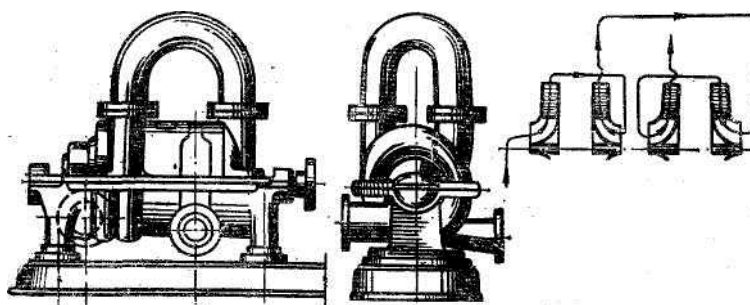


Рис. 3.24. Внешний вид и схема соединения колес четырехступенчатого насоса

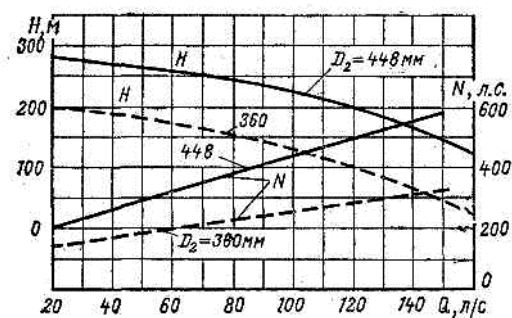


Рис. 4.28. Характеристики четырехступенчатого насоса марки ЭВ-200Х4 (по рис. 4.27)

Простейшим типом таких насосов является песковый насос марки ПН. Это одноступенчатый консольный насос, предназначенный для перекачивания смеси воды с рудой, гравием и песком с крупностью кусков от 2 до 15 мм в зависимости от размеров насоса. Конструкция этого насоса показана на рис. 3.26.

Рабочее колесо, спиральный корпус и диск отлиты из чугуна, хорошо противостоящего истиранию. Остальные детали выполняются из обычного конструкционного чугуна.

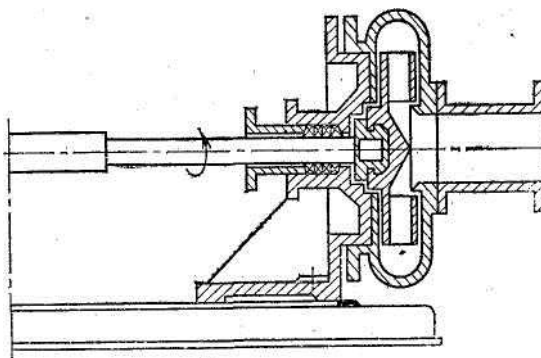


Рис. 4.29. Продольный разрез пескового насоса типа ПН

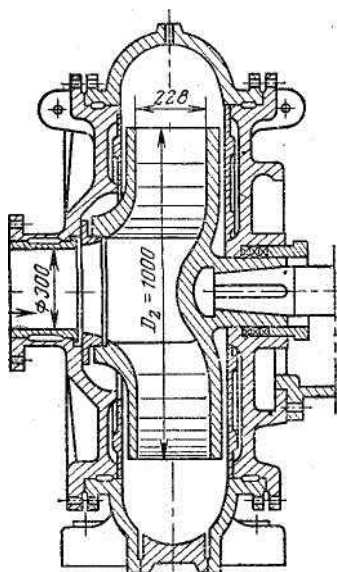


Рис. 4.30. Продольный разрез землесоса марки 12П7

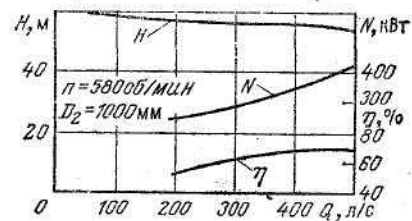


Рис. 3.27. Характеристики землесоса марки 12П7

Максимальная высота подъема при содержании в ней до 65 % твердых частиц крупностью 2 мм составляет до 30 м при частоте вращения до 1470 об/мин.

Подача при содержании твердых частиц до 70 % доходит до 138 м³/ч.

Песковые насосы большей подачи с диаметром напорного патрубка до 200 мм могут подавать смеси с крупностью частиц до 25 мм и развивать подачу до 500 м³/ч. Эти насосы характеризуются боковым подводом смеси к рабочему колесу. Их заводская марка НП.

Шламовые (грязевые) насосы конструктивно сходны с песковыми, но применяются для перекачки смесей с включением более мелких фракций твердых веществ. Так, например, шламовый насос марки ШН-1 перемещает смеси с крупностью частиц всего лишь до 4 мм.

Земляные насосы (землесосы) служат для перекачки больших количеств грунтосмеси (пульпы) при весьма разнородном ее составе. Конструктивно они выполняются в виде консольных центробежных насосов с колесами, спиральными камерами и внутренними дисками, изготовленными из твердых белых чугунов.

На рис. 3.27 и 3.28 даны конструкция и характеристики центробежного землесоса марки 12П7.

§ 3.7. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ НА КОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ

Обычные конструкции центробежных насосов могут применяться для подачи воды с температурой до 353 К. В некоторых случаях по согласованию с заводами - изготовителями допускается повышение температуры до 378 К. Дальнейшее повышение температуры воды отражается на конструкциях некоторых элементов насосов. Это влияние температуры распространяется на конструкции подшипников, сальников, способ крепления корпуса насоса или его секций к станине (плите) и т. д.

При работе подшипников выделяется некоторое количество теплоты, тем большее, чем менее совершенен подшипник. В горячих насосах значительное количество теплоты подводится к подшипнику через вал от сальников и перемещаемой жидкости. Эта теплота совместно с теплотой трения может создавать недопустимо высокие температуры элементов подшипника, приводящие к вытеканию смазки и полусухому трению. Отсюда вытекает необходимость охлаждения подшипников, предназначенных для перекачки горячих жидкостей. В таких насосах с небольшой подачей смазка подшипников производится постоянными порциями масла, находящегося в ваннах подшипников. Охлаждение масла производят введением холодной воды в трубчатый змеевик, размещенный в масляной ванне подшипника или полости охлаждения, окружающей последнюю.

Сальники насосов являются важными элементами их. У насосов для горячих жидкостей сальники требуют особого внимания. Сальники таких насосов выполняются, как правило, охлаждаемыми. Здесь возможны различные конструктивные формы как с внешним отводом теплоты, так и с отводом теплоты водой, непосредственно омывающей поверхности втулок сальника.

При внешнем охлаждении в части корпуса насоса, окружающей сальник, делается кольцевая полость, в которую снизу подводится холодная вода. Отвод воды производится из самой верхней точки охлаждающей полости, чем предупреждается концентрация в ней воздуха и пара.

Простейшая конструкция сальника с охлаждением была показана на рис. 3.14; если по трубке *a* подводить воду не из напорного патрубка насоса, а из трубопровода холодной воды, то при помощи распределительного кольца *b* будет производиться не только уплотнение, но и достаточно равномерное охлаждение вала. Действительно, холодная вода, равномерно обволакивая вал в области кольца *b*, стремится растекаться через

малейшие неплотности между поверхностью вала и набивкой и, проникая наружу и частично внутрь насоса, эффективно отводит теплоту от поверхности трения. Сальник такого типа не следует сильно затягивать; он должен пропускать воду тонкой струйкой или быстро выбегающими каплями.

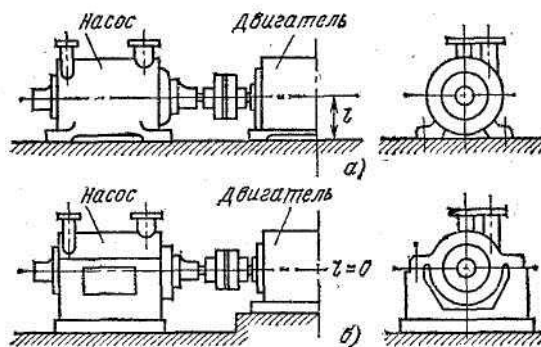


Рис. 3.29. Два варианта опорных лап центробежных насосов

Значительные тепловые деформации и неравномерность их приводят к своеобразным конструктивным формам отдельных элементов насосов для горячих жидкостей.

Обычная схема расположения опорных лап корпуса насоса для подачи холодной воды показана на рис. 3.29, а. Расположение лап здесь ниже. Применение такой конструкции в насосах для горячих жидкостей вызывает существенные затруднения с центровкой насоса и двигателя, если они соединяются непосредственно при помощи муфты.

Действительно, правильная центровка, произведенная при низкой монтажной температуре (рис. 3.29, а), неизбежно нарушится в течение короткого периода после пуска, как только насос разогреется до своей рабочей температуры. Размер Z , м, для электродвигателя практически останется без изменений, а для насоса он изменится за счет тепловой деформации $\Delta Z = 0,012/\Delta t$.

Таким образом, после разогрева насоса совпадение геометрических осей насоса и двигателя нарушается и возникает вибрация агрегата. Это обстоятельство заставляет располагать опорные поверхности лап насоса на уровне геометрической оси насоса (рис. 3.29, б). При этом тепловые деформации корпуса насоса будут распространяться симметрично и нарушений центровки при разогреве наблюдаться не будет.

В насосах для горячих жидкостей предусматривается надежная компенсация тепловых деформаций продольного и поперечного направлений. С этой целью производят фиксацию насоса шпонками, располагаемыми на лапах и корпусе и входящими в канавки на станине насоса (рис. 3.30).

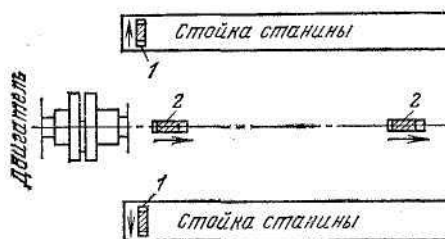


Рис. 3.30. Компенсация тепловых деформаций насоса для горячих жидкостей

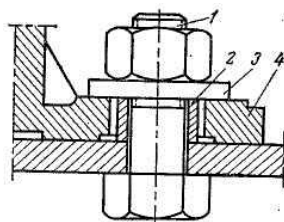


Рис. 3.31. Компенсирующее крепление опорной лапы насоса для горячих жидкостей

Поперечные шпонки 1 фиксируют корпус насоса в продольном направлении и создают возможность для свободного поперечного расширения. Продольные шпонки 2 фиксируют насос в поперечном направлении и позволяют ему свободно расширяться в продольном направлении.

Таким образом, обеспечивается свободное расширение корпуса насоса в направлениях, указанных на рисунке стрелками.

Фиксация корпуса в вертикальном направлении производится болтовыми соединениями (рис. 3.31). Здесь затяжка крепежного болта 1 производится на втулке 2 так, что между поверхностями массивной жесткой шайбы 3 и прилегающей к ней опорной лапы 4 достигается плотное соприкосновение без натяга.

Если в насосах для горячих жидкостей не предусмотрена компенсация тепловых деформаций, то возникают местные перенапряжения в материале, опасные для машины. В таких насосах секционного типа в тяжелых условиях находятся стяжные болты, затягиваемые при монтажной (относительно низкой) температуре. При разогреве насоса температура стяжных болтов не достигает температуры секций, так как они лежат вне секций, омываемых с внутренней стороны жидкостью высокой температуры. Возникающая разность тепловых деформаций вызывает в резьбовой части болтов перенапряжение материала. С целью предотвращения этого явления насосы снабжают изолирующим кожухом, захватывающим стяжные болты, а промежуток между внутренней поверхностью кожуха и корпусом набивают теплоизоляционным материалом.

При медленном разогреве насоса можно получить практически близкие температуры корпуса и стяжных болтов.

§ 3.8. ОСОБЫЕ КОНСТРУКЦИИ АГРЕГАТОВ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ

Развитие технологических процессов в промышленности, требующих применения насосного оборудования, вызвало разработку новых конструкций насосов и новых типов насосных блоков (агрегатов).

Появление новых типов блоков и конструкций насосов стало возможным, во-первых, благодаря развитию прогрессивного принципа соединения насоса и двигателя в единый конструктивный блок и, во-вторых, ввиду широких возможностей технологии современного машиностроения и применения новых материалов.

Тенденция к соединению машины - двигателя с машиной - орудием, свойственная всем отраслям техники, вполне отчетливо выражена и в насосостроении. Первой ступенью явился здесь переход от насосного агрегата с разделенными насосом и двигателем (при передаче энергии посредством ременной передачи) к блоку с непосредственным соединением валов муфтой. Это создает большое удобство при компоновке насосных станций. Большинство агрегатов с лопастными насосами выполняется теперь по этому типу.

Затем возникли конструкции моноблочных насосов (обозначаются в марке насоса буквой М). Так, на рис. 3.32 представлен один из типов консольных моноблочных насосов КМ для химической промышленности. В этом типе блоков рабочее колесо насоса посажено на консоль вала двигателя, а корпуса двигателя и насоса сопряжены через приставку непосредственно болтовыми соединениями. Это дает большую экономию в габаритах и массе агрегата.

Масса моноблочного агрегата КМ по данным ВНИИгидромаша составляет от 43 до 65 % массы обычных агрегатов с консольными насосами типа К. Соединение насоса и двигателя в единый конструктивный блок оказывается особенно удобным в случае применения экранированных двигателей. В таких двигателях полости ротора и статора герметично разобщены тонкой цилиндрической гильзой из немагнитной стали. Поэтому оказывается возможным заполнить внутренность двигателя и полости опор перекачиваемой жидкостью (если она неагрессивна для примененных в конструкции материалов) и, таким образом, обойтись в конструкции без уплотнений вала. Следовательно, такой блок может быть выполнен герметичным, что особенно важно при передаче вредных и легковоспламеняющихся жидкостей.

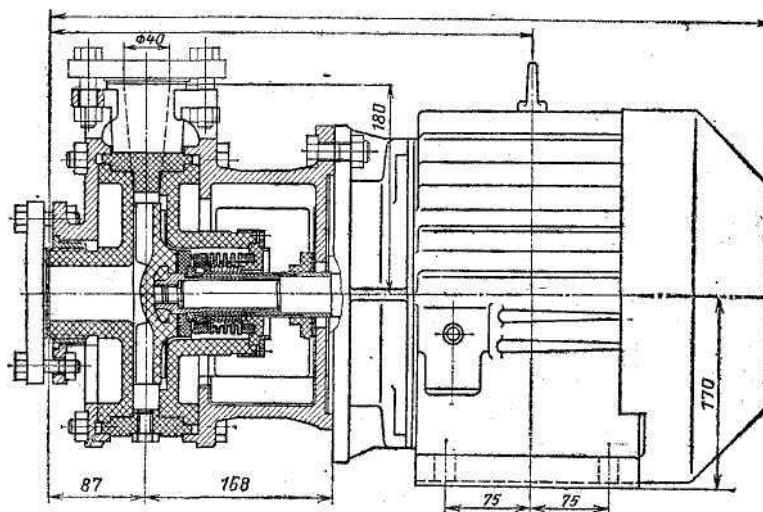


Рис. 3.32. Моноблочный консольный насос для химической промышленности

На рис. 3.33 представлен вертикальный одноступенчатый герметичный химический электронасос с экранированным двигателем.

Жидкость всасывается через правый патрубок и, пройдя рабочее колесо и направляющий аппарат, выходит через левый патрубок. Часть жидкости проникает через уплотнения рабочего колеса и радиальный зазор между валом и расточкой крышки насоса, ротора двигателя. Выше она поступает в отводную трубку и проходит в змеевиковый холодильник, охватывающий корпус двигателя. Здесь жидкость отдает свою теплоту охлаждающей воде, подаваемой через полость термобарьера по трубке в полость холодильника.

Таким образом, жидкость проходит через зазоры двигателя и змеевиковый холодильник по замкнутому контуру, отдавая теплоту, получаемую в двигателе.

В описанной конструкции уплотнения вала исключены, и поэтому насосный агрегат является герметичным.

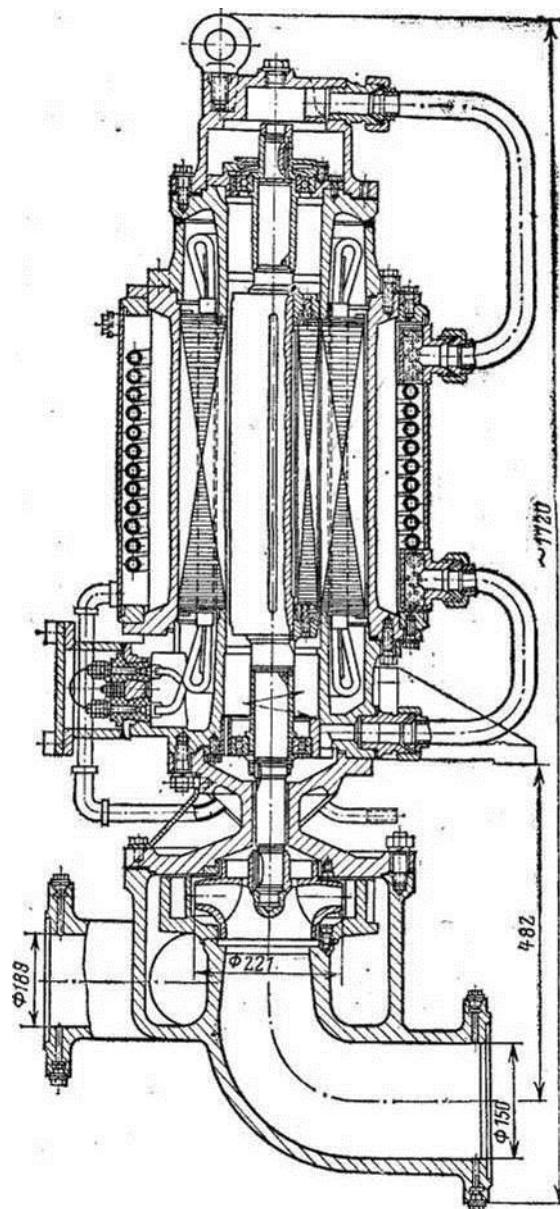


Рис. 3.33. Вертикальный герметичный насос

Дальнейшим развитием принципа соединения насоса и двигателя является, например, лопастный (осевой) многоступенчатый насос для перекачки нефтепродуктов, изображенный на рис. 3.34. В этой конструкции насос и двигатель полностью совмещены в общий конструктивный блок. Агрегат отличается большой компактностью и относительно малой массой. Он состоит из статора 1, защищенного гильзой (экраном) 2, и массивного ротора 3. Последний вращается в шарикоподшипниках 4. Ротор представляет собой массивный полый барабан, на внутренней поверхности которого расположены венцы рабочих лопастей 5. Количество венцов определяется числом ступеней насоса.

В полости ротора жестко крепится стержень 6, на который набираются венцы направляющих лопастей 7, фиксируемых на стержне шпонками и затяжной гайкой 8. Стержень 6 крепится на втулках 9, поддерживаемых во всасывающем 10 и напорном 11 патрубках лопастями 12. Силовое взаимодействие между статором и массивным ротором обуславливает вращение венцов рабочих лопастей и сообщение энергии потоку жидкости, проходящему через проточную часть.

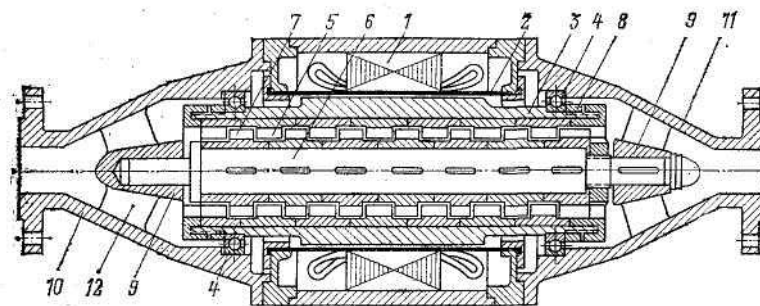


Рис. 3.34. Однокорпусный электронасосный агрегат

Представляет существенный интерес применение в области малых производительностей и высоких напоров насосов с вращающимся корпусом. Конструктивная схема такого насоса дана на рис. 3.35.

В неподвижном корпусе 1 насоса, скрепленном жестко с двигателем, расположен вращающийся корпус 2, закрепленный на консоли вала электродвигателя. Внутри вращающегося корпуса между радиальными лопастями расположен неподвижный приемник (обтекатель) 3. При вращении корпуса 2 жидкость захватывается радиальными лопастями и под действием центробежных сил развивает давление, пропорциональное квадрату окружной скорости. Под этим давлением жидкость поступает в приемное отверстие 3 и далее по осевому каналу 4 отводится наружу в насосный трубопровод. Одновременно через приемный патрубок жидкость подводится в центральную часть вращающегося корпуса.

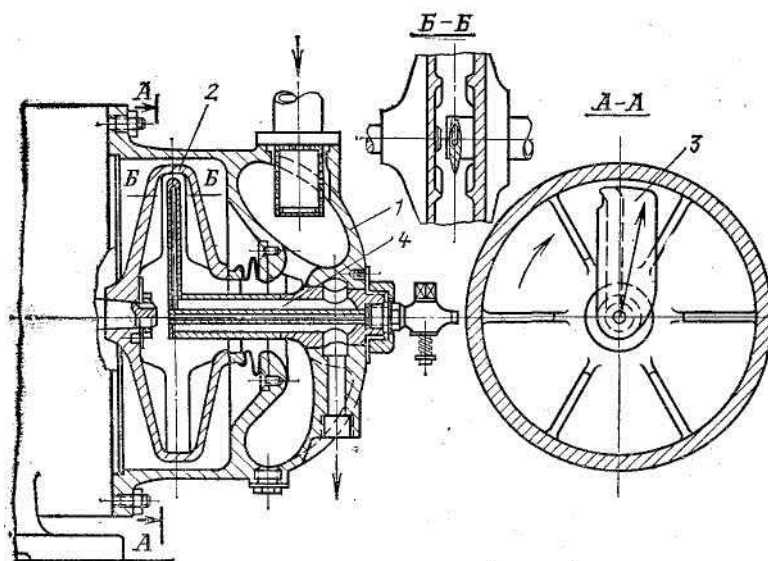


Рис. 3.35. Насос с вращающимся корпусом

Коэффициент быстроходности насосов этого типа составляет около 25; КПД достигает 60 %. Напорная характеристика крутопадающая, стабильной формы.

В насосостроении находят широкое применение различные синтетические материалы.

В зависимости от назначения насосов пластмассы, стеклопластики и производные каучука употребляются для изготовления и покрытия рабочих колес и внутреннего покрытия корпуса насоса.

На рис. 3.34 показан центробежный вертикальный погружной насос для перекачки соляной кислоты и различных агрессивных жидкостей при температурах до 60 °С.

Рабочее колесо открытого типа (без переднего покрывающего диска). Корпус насоса, рабочее колесо и корпус нижнего подшипника выполнены из фенолита, защитная втулка - из антихлора.

Рисунок 3.32 дает представление о конструкции насоса для перекачивания кислот и щелочей при температурах до 70 °С. Детали проточной части насоса - корпус, крышки, рабочее колесо, фланец уплотнения выполнены из пропилена.

Для работы с агрессивными кислыми жидкостями различной концентрации при температурах до 60 °С применяют гуммированные насосы, один из которых (ЗХ-9Р-1) показан на рис. 3.37. Корпус и крышки этого консольного насоса выполнены из конструкционного чугуна и с внутренней стороны покрыты слоем кислотостойкой резины (гуммированы). Колесо насоса сборное стальное, покрыто слоем резины. Покрывание резиной производится машинным способом в горячем состоянии, и поэтому слой резины прочно приваривается к металлу. Сальниковое уплотнение выполняется из кислотостойких материалов. В этой конструкции заслуживает внимания особый прием, примененный для разгрузки сальника и уменьшения осевой силы: на задней стороне рабочего диска колеса расположены лопасти, понижающие давление в зазоре между корпусом и колесом. Рабочее колесо насоса имеет свободные лопасти, без переднего покрывающего диска.

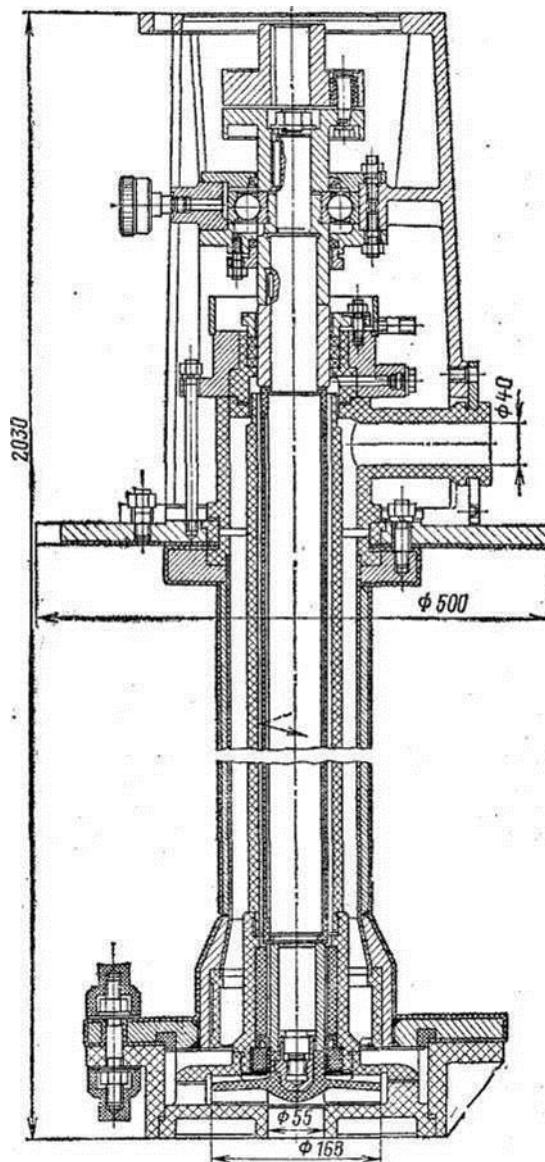


Рис. 3.36. Пластмассовый центробежный насос

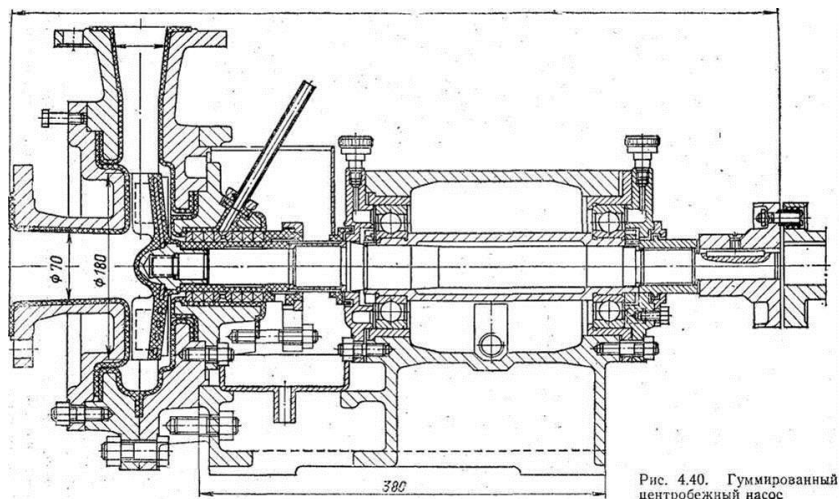


Рис. 3.37. Гуммированный центробежный насос

§ 3.9. ВЫБОР НАСОСОВ ПО ЗАДАНЫМ РАБОЧИМ ПАРАМЕТРАМ ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.

Выбор насосов для работы в заданных эксплуатационных условиях должен проводиться на основе технико - экономических расчетов. Насос, приводной двигатель его и вся трубная и электрическая коммуникация насосного агрегата должны быть дешевыми и работать с наивысшим КПД.

Рассмотрим общий метод решения задачи о выборе насоса для заданных рабочих условий.

Гидравлическим расчетом водопроводной сети выясняются необходимый напор насосов и их подача. Последняя в общем случае переменна во времени (см. рис. 3.54) и покрывается несколькими насосами. Поэтому задача выбора насосов заключается не только в определении типа и размеров насоса, но и в выяснении необходимого количества их. Эта задача решается экономическим расчетом нескольких (не менее трех) вариантов установки с различными количествами насосов. Наиболее выгодным является вариант, дающий наименьшую стоимость 1 м³ поданной жидкости при соблюдении полной надежности и бесперебойности работы.

Для любого заданного графика подач (см. рис. 2.54) наиболее простым будет вариант с одним рабочим насосом, покрывающим все заданные расходы от $Q_{\min}$ до $Q_{\max}$ - При этом установка должна состоять из двух насосов - рабочего и резервного, рассчитанного на расход $Q_{\max}$.

Пользуясь сводным графиком полей характеристик, например рис. 3.39, находим подходящий тип насоса. Здесь следует заботиться о том, чтобы при регулировании подачи

от $Q_{\min}$ до $Q_{\max}$ режим насоса не выходил из поля его характеристик. Если это не может быть выполнено, то вариант с одним насосом практически неприемлем.

По частоте вращения, указанной в поле характеристик, и в зависимости от предполагаемых условий работы выбирается тип электродвигателя, причем если нет ограничений, то следует выбирать наиболее дешевые, открытые конструкции. Затем эскизно разрабатывается размещение оборудования с указанием трубопроводов и электрической коммутации и нанесением всего вспомогательного оборудования.

По справочникам - ценникам определяется стоимость оборудования и его монтажа.

Намечаются тип и кубатура здания (помещения) насосной установки и по укрупненным измерителям определяется стоимость сооружения его.

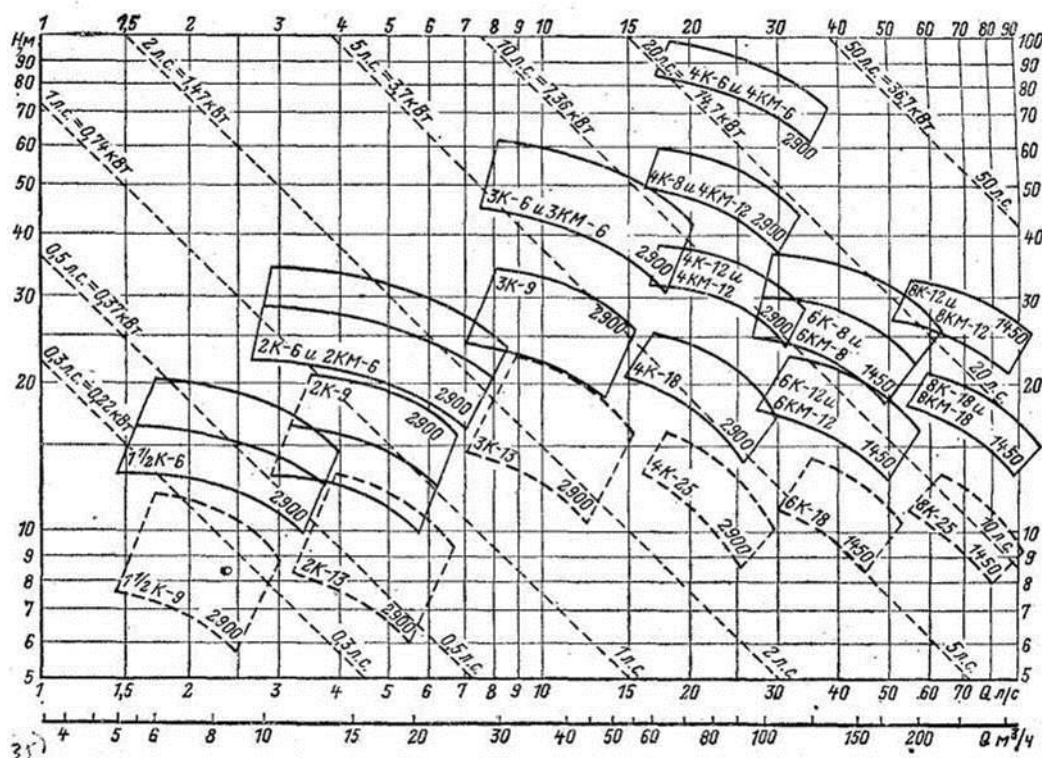


Рис. 3.38. Сводный график полей характеристик насосов типов К и КМ

Годовые эксплуатационные затраты складываются из стоимости электроэнергии, отчислений на амортизацию и капитальный ремонт здания и оборудования, стоимости обслуживания, отчислений на текущий ремонт, стоимости смазочных и обтирочных материалов.

Годовой расход электроэнергии легко вычисляется по графику подач и размерной характеристике принятого типа насоса.

Годовая стоимость электроэнергии получается умножением годового расхода ее на стоимость 1 кВт·ч.

Все указанные выше отчисления (амортизация, ремонты) принимаются по ведомственным данным.

Годовая стоимость обслуживания вычисляется в зависимости от штата обслуживающего персонала и его зарплаты также по ведомственным данным.

Если годовые эксплуатационные затраты, вычисленные описанным способом, $R'_э$, а годовая подача насосной установки $V_{год}$, то стоимость подачи 1 м^3 жидкости в первом варианте составляет

$$r_1 = R'_э / V_{год},$$

Этот вариант характерен глубоким регулированием и 100 %-ным резервом установленной подачи.

Аналогичным путем, приняв количество насосов равным 2, 3, 4..., можно рассчитать стоимости $r_2, r_3, r_4...$ и построить график (рис. 3.39).

Наиболее экономичный вариант насосной установки соответствует количеству насосов $z_{онм}$, при котором $r = r_{мин}$.

Применительно к графику на рис. 3.39 экономически наивыгоднейший вариант соответствует количеству насосов z_3 .

При проектировании насосных установок промышленных предприятий, располагающих для привода и электроэнергией, и паром, должен быть решен вопрос о выборе приводного двигателя (электродвигатель или паровая турбина). При этом следует иметь в виду, что турбины малой мощности обычно высокооборотны и для обычных типов насосов без применения редукторов неприемлемы. Кроме того, КПД паровых турбин малой мощности, работающих на выхлоп в атмосферу, очень низок, и энергетическая эффективность насосного агрегата с такой турбиной ничтожна. Принять такой вид привода можно лишь для пускорезервных, кратковременно действующих агрегатов.

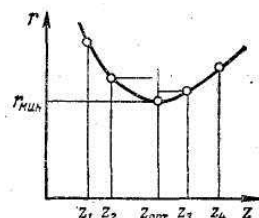


Рис. 3.39. Выбор экономически наивыгоднейшего варианта насосной установки

Применение паротурбинного привода для постоянно действующих (не резервных) центробежных насосов допустимо лишь при условии использования отработавшего пара турбины в регенеративном цикле или для целей теплофикации. В этом случае паротурбинный привод энергетически эффективнее электрического для мощности привода более 6 МВт.

Для электрического привода центробежных насосов применяют синхронные и асинхронные двигатели.

Частота n_c вращения ротора синхронного двигателя кратна частоте электрического тока сети, питающей двигатель: $n_c = 60f/p$, где f - частота тока электрической сети; p - число пар полюсов электродвигателя.

При принятой в РФ частоте тока 50 Гц частоты вращения валов синхронных двигателей в зависимости от $p = 1, 2, 3, \dots, 6$ будут соответственно $n_c = 3000, 1500, 1000, 750, 600, 500$.

Частота вращения n асинхронных двигателей меньше, чем синхронных, вследствие разницы между частотами вращения магнитного поля статора и ротора: $n < n_c$. Разность $n_c - n$ относят к синхронной частоте n_c и называют *скольжением* $(n_c - n)/n_c = s$. Очевидно, что $n = n_c(1 - s)$.

Скольжение при номинальной нагрузке асинхронных двигателей обратно пропорционально мощности двигателя и лежит в пределах 0,01 - 0,06 (в среднем 0,03). Для асинхронных двигателей характерны следующие ориентировочные частоты вращения: 2960 - 1430, 960, 730, 585, 368.

В преобладающем большинстве случаев валы насосов и электродвигателей соединяются непосредственно с помощью упругих муфт, без вариаторов частоты вращения. Поэтому указанные ряды частот вращения являются характерными для центробежных насосов стандартного исполнения.

Выбор типа электродвигателя следует производить с учетом следующих соображений. Асинхронные двигатели большой мощности и невысокой частоты вращения обладают пониженными КПД. При достаточной мощности питающей сети их включают непосредственно, без добавочных устройств, уменьшающих пусковой ток, что является их положительным качеством. Применение асинхронных двигателей с фазовым ротором с целью облегчения условий пуска рекомендуется лишь в редких случаях ввиду высокой стоимости таких двигателей. Асинхронные двигатели применяют обычно для привода насосов с мощностью не более 500 кВт при частоте вращения не менее 750 об/мин. Длительность разгона при пуске насоса не должна быть более 15 с.

Для привода насосов с мощностью от 500 до 10 000 кВт и более применяют синхронные двигатели, обладающие при больших мощностях и малых частотах вращения высокими энергетическими показателями. Важным положительным свойством синхронных двигателей является их способность работать в качестве компенсаторов реактивной мощности, повышающих $\cos \varphi$ системы. Пуск синхронных двигателей сложнее, чем асинхронных, потому что связан с применением специальных обмоток в пазах якоря, служащих для «втягивания» ротора в синхронизм (достижения синхронной скорости).

В зависимости от рабочих условий электродвигатели для привода насосов могут иметь особую форму исполнения для защиты от вредных воздействий. В сухих и непыльных залах насосных станций применяют двигатели открытого типа незащищенные. Для работы в сырых помещениях выбирают двигатели с влагостойкой изоляцией или в закрытом исполнении с подводом охлаждающего воздуха извне, нередко от специальной вентиляторной установки.

При расчете мощности двигателя для привода насоса следует учитывать возможное увеличение мощности на валу при отклонении режима от расчетного. Это обстоятельство требует некоторого запаса мощности двигателя и учитывается коэффициентом t запаса мощности:

$$N_{дв} = t \frac{M \rho g H}{\eta} \quad (3.15)$$

где M , H и η - параметры насоса при расчетном режиме; $t = 1,1-1,5$ и имеет тем меньшее значение, чем крупнее насос.

§ 3.10. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

Насосный агрегат состоит из насоса, двигателя, трубопроводной арматуры, измерительных приборов и устройства для заполнения насоса жидкостью перед пуском. К насосу агрегату могут быть отнесены и пусковые устройства двигателя, а также приборы для автоматического управления работой агрегата.

Компоновки насосных агрегатов определяются назначением последних. Типичная компоновка показана на рис. 3.40. Насос 1 и двигатель, соединенные эластичной муфтой, располагаются на раме 2 из фасонной прокатной стали. Рама крепится анкерными болтами к фундаменту 3.

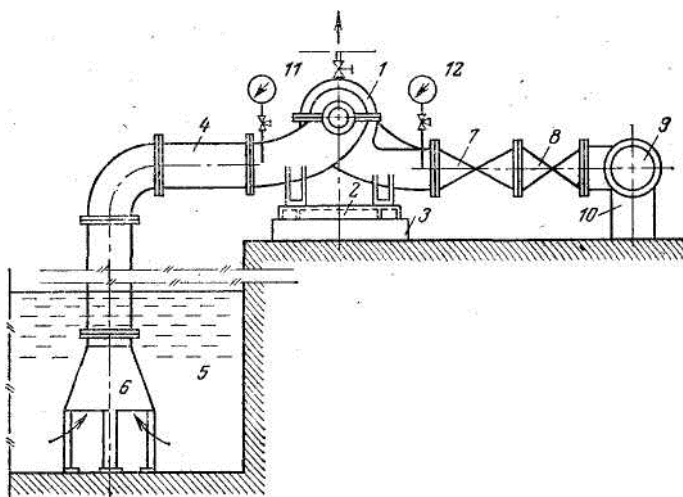


Рис. 3.40. Компоновка насоса со всасывающим и напорным трубопроводами

Всасывающий трубопровод 4 может быть индивидуальным; в этом случае жидкость берется насосом из приемного колодца 5 через воронку 6. В других случаях всасывающий трубопровод берет жидкость из общего всасывающего коллектора; это встречается, например, в насосных установках для питания паровых котлов. Во всех случаях горизонтальные участки всасывающих трубопроводов укладываются с подъемом к насосу, равным не менее 0,005. Это необходимо во избежание образования во всасывающих трубопроводах воздушных мешков.

Непосредственно на напорном патрубке насоса располагается обратный клапан 7. Его назначение - автоматически отключать насос от напорного коллектора 9 в случае остановки двигателя (или аварии). Между обратным клапаном и напорным коллектором 9 располагается задвижка (или вентиль) 8 для дроссельного регулирования насоса и отключения его от напорной сети. При диаметре трубопроводов более 300 мм задвижки часто выполняются с электрическим или гидравлическим приводом. Коллектор 9 располагается на тумбах 10.

Показанное на рис. 3.40 расположение напорных трубопроводов выше отметки пола удобно для монтажа, а также надзора за трубопроводом, однако при этом угрожаются проходы для обслуживающего персонала. При такой компоновке в местах перехода через трубопроводы устраивают переходные мостики. Для освобождения помещения располагают напорные трубопроводы в каналах ниже пола и перекрывают последние рифленой сталью.

Перед пуском центробежные и осевые насосы должны заполняться подаваемой ими жидкостью. Если уровень всасываемой жидкости располагается выше верхней точки насоса или на всасывающем коллекторе имеется избыточное давление, то заполнение

насоса производят, открывая задвижку на всасывающей трубе и выпуская воздух через краник, расположенный в верхней точке корпуса насоса.

В установках, где уровень всасываемой жидкости лежит ниже оси насоса, для заполнения пользуются двумя способами:

1) в агрегатах небольшой подачи с диаметром всасывающей трубы до 250 мм на конце ее под уровнем жидкости располагают приемный клапан. При этом заполнение производят через воронку и кран в верхней точке корпуса насоса из водопровода или специального заливочного бака;

2) в агрегатах с $d_{вс} > 250$ мм приемные клапаны не ставят и заполнение производят отсасыванием воздуха из насоса специальным вакуумным насосом (обычно применяют насосы типов КВН и ВВН, создающие вакуум до 97%).

При наличии загрязнений всасываемой жидкости воронка на всасывающей трубе комбинируется со щелевым или сетчатым фильтром.

Контроль за работой насоса ведется по показаниям вакуумметра 11 и манометра 12, присоединенных к всасывающему и напорному патрубкам; измерение подачи производится по расходомеру, вмонтированному в напорный трубопровод насоса.

Так как о нагрузке насоса можно судить по показаниям манометра, часто отказываются от установки расходомеров на каждом насосе и располагают один расходомер на общем трубопроводе, контролируя по его показаниям подачу установки в целом. В качестве расходомеров применяют диафрагмы, трубы Вентури и крыльчатые водомеры.

Мощность, расходуемая агрегатом, определяется при помощи вольтметров, амперметров или ваттметров, располагаемых на электрическом щите агрегата или установки.

Для пуска насосного агрегата следует произвести подготовительные операции: убедиться в свободном вращении вала, проверить открытие кранов манометра и вакуумметра, заполнить насос и всасывающую трубу, открыть подачу охлаждающей воды в подшипники (в агрегатах с охлаждаемыми подшипниками), проверить положение уровня масла в подшипниках (при подшипниках с жидкой смазкой). Задвижка на напорном трубопроводе центробежного насоса при пуске должна быть закрыта (при $p_s < 250$).

Пуск насоса производится следующим образом: включается электродвигатель, и частота вращения его доводится до нормальной; медленно открывается задвижка на напорном патрубке насоса до достижения требуемой подачи; открываются краны, подводящие охлаждающую воду к сальникам насоса.

При работе насоса следует наблюдать за температурой подшипников и корпуса двигателя, которая при нормальных условиях не должна превышать 60°C , наличием масла в камере подшипников (при жидкой смазке), плотностью сальников (затяжка сальника считается нормальной, если он пропускает воду редкими каплями и температура его невысока).

Остановка насосного агрегата заключается в закрытии задвижки на напорной трубе, выключении двигателя, закрытии задвижки на всасывающей трубе и выключении охлаждения сальников и подшипников).

Пуск, обслуживание при работе и остановка агрегатов значительной мощности обязательно регламентируются особыми инструкциями.

Особым инструкциям подчиняется эксплуатация питательных насосных агрегатов паровых котлов и насосов для подачи горячих жидкостей.

При современном развитии техники автоматического управления производственными процессами автоматизация насосных установок не представляет трудности. Автоматическое управление насосами предусматривает следующие операции:

- 1) подготовку насосов к пуску, заключающуюся в контроле за положением запорной арматуры и заполнении насосов жидкостью;
- 2) пуск и останов насосов в зависимости от расхода, требуемого потребителями;
- 3) останов насоса при неисправностях его и пуск другого насоса взамен неисправного;
- 4) защиту от перегрева сальников и подшипников;
- 5) гидравлическую защиту насосов, создающую невозможность пуска насоса, не заполненного жидкостью.

При разработке схемы автоматизации и защиты может быть предусмотрена необходимость работы насосной установки по намеченной программе.

Автоматизация повышает экономичность и надежность работы насосной установки, позволяет уменьшить количество обслуживающего персонала.

ЧАСТЬ IV. ТУРБОБУРЫ

§ 4.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.

Турбобур, предназначенный для вращения долота при бурении скважин, представляет собой многоступенчатую гидравлическую турбину, приводимую в движение потоком промывочной жидкости от бурового насоса. Каждая ступень турбины (рис. 4.1) состоит из двух лопастных систем: неподвижной (статор) и вращающейся (ротор).

В статоре поток жидкости готовится для работы в роторе: скорость c_0 увеличивается до c_1 и изменяет направление. В каналах ротора, лопасти которого наклонены к лопастям

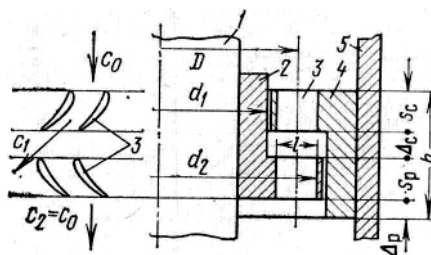


Рис. 4.1. Ступень турбины: 1 — вал; 2 — ступень ротора; 3 — лопасти; 4 — ступень статора; 5 — корпус турбобура

статора в противоположном направлении, скорость восстанавливается по величине и направлению ($c_2 = c_0$). Затем жидкость входит в следующую ступень, где процесс повторяется.

При изменении скорости в межлопастных каналах (и соответствующего импульса потока) возникает сила, с которой поток действует на лопасти, суммируясь во всех ступенях в виде общего крутящего момента. Крутящий момент в статоре воспринимается корпусом турбобура, жестко связанным с бурильными трубами. Равный, но противоположно направленный крутящий момент, действующий в роторе, через вал турбобура передается долоту.

В отличие от других гидравлических турбин, применяемых главным образом для вращения вала электрогенератора и выполняемых, как правило, одноступенчатыми, турбобур, подобно газовым и паровым турбинам, является многоступенчатым. Это объясняется тем, что ограничены значения трех следующих факторов, от которых в прямой зависимости находится крутящий момент:

1) расход жидкости, назначаемый по условиям технологии бурения, не может быть увеличен из-за чрезмерного возрастания давления в циркуляционной системе и на выкиде бурового насоса;

2) диаметр турбины ограничен размером ствола скважины;

3) частота вращения вала турбины, жестко связанного с долотом, задается режимом бурения применительно к типу используемых долот и не может быть произвольно увеличена.

Большое число ступеней турбины позволяет при ее малом диаметре (100 - 250 мм), сравнительно малом расходе жидкости (до 50 л/с) и частоте вращения вала 5 - 15 об/с создать высокий (до 4 кНм) крутящий момент. В разных моделях турбобуров применяется от 100 до 350 ступеней. При большом числе ступеней значительно увеличивается длина турбобура. Такие турбобуры для удобства изготовления и монтажа выполняют из двух - трех секций.

По направлению течения жидкости в лопастных системах турбобур относится к прямооточным турбинам. Как в статоре, так и в роторе жидкость движется вдоль оси турбины, не приближаясь к ней и не удаляясь от нее. Для сравнения укажем, что на гидроэлектростанциях применяют также радиальные, осевые, радиально-осевые и тангенциальные турбины, название которых указывает направление движения жидкости в лопастном аппарате ротора. Их устройство приспособлено к различному характеру питания турбины естественными водными потоками.

Устройство односекционного турбобура показано на рис. 4.2. Он состоит из деталей двух систем: вращающейся - ротора и невращающейся - статора. К ротору относятся вал с насаженными на нем рабочими колесами, вращающимися частями опор и крепежными деталями. Систему статора составляют корпус с переводником, направляющие колеса, неподвижные части опор и ниппель. Крепление деталей на валу и в статоре - силами трения, действующими по торцам деталей при затяжке резьбовых соединений роторной гайки и ниппеля. Ротор фиксируется относительно статора при помощи осевой и радиальных опор. Для регулировки взаимного положения лопастных систем ротора и статора служит кольцо 11, расположенное между статором и подпятником.

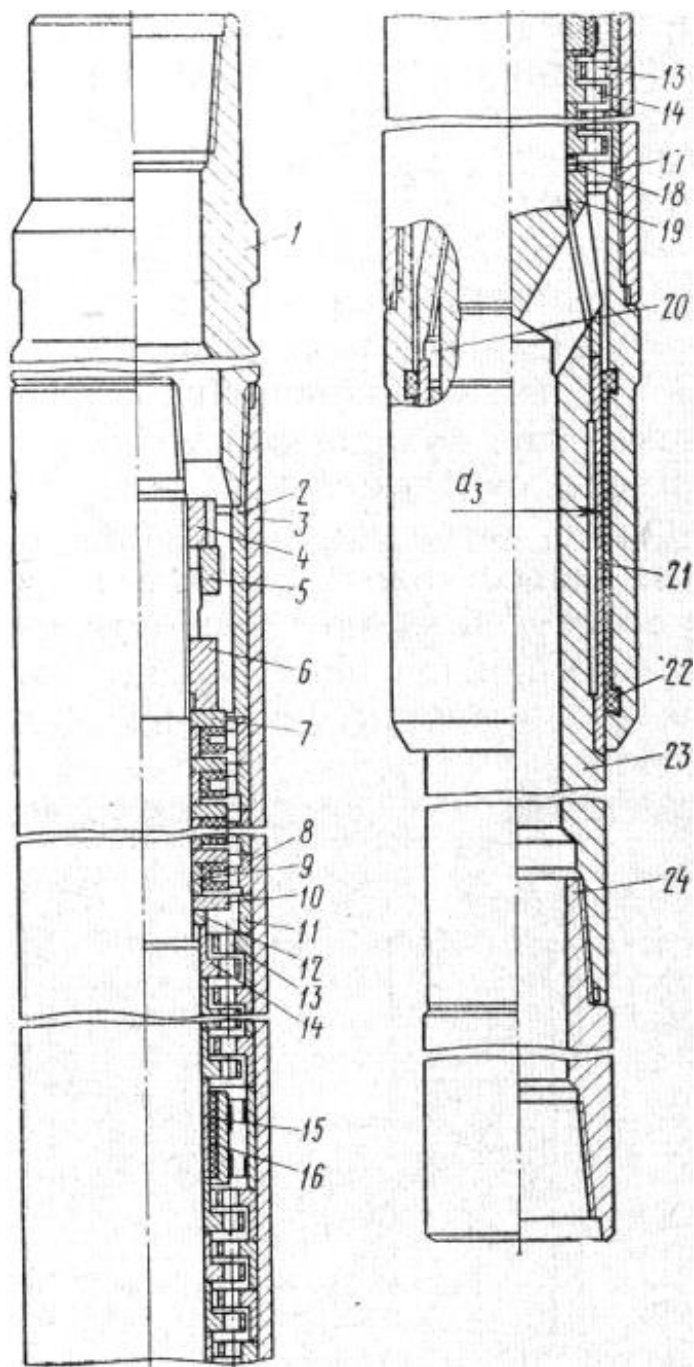


Рис 4.2. Односекционный турбобур:

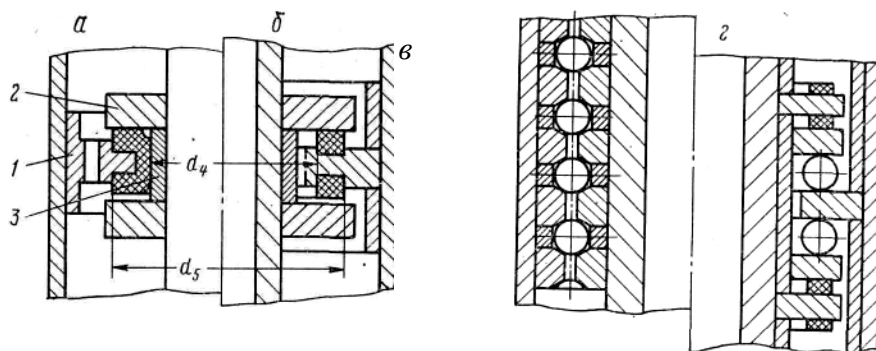
1 и 24 - переводники; 2 - втулка корпуса; 3 - корпус; 4 - контргайка; 5 - колпак;
6 - роторная гайка; 7 и 10 - диски пяты; 8 - подпятник; 9 - кольцо пяты; 11 и 17 -
регулирующие кольца; 12 и 18 - уплотнительные кольца; 13 - статор;
14 - ротор; 15 - втулка средней опоры; 16 - средняя опора; 19 - упор;
20 - шпонка; 21 - втулка нижней опоры; 22 - ниппель; 23 - вал

§ 4.2. ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА.

Турбинные колеса бывают цельнолитыми или составными. В условиях вибрационной нагрузки более прочны монолитные колеса, но лучшие формы лопастей с чистой поверхностью имеют колеса, сменные венцы которых изготовлены из стали методом точного литья или из полимерных материалов. Ступицы составных колес, изготовленные

из трубных заготовок, соединяются с лопастной частью посредством эксцентричного соединения. Для повышения прочности венцы имеют ободы, однако в турбобурах малого диаметра применяют безободные диски.

В качестве опор вала турбобура используют резино-металлические подшипники скольжения и шарикоподшипники: упорно-радиальные, упорные и радиальные.



4.3. Резино-металлические подшипники (а, б) и опоры качения (в, г)

Резино-металлический упорно-радиальный подшипник выполняется в виде многоступенчатой проточной пяты. Ступень пяты состоит из подпятника 1, диска 2 и кольца 3. Резиновая обкладка подпятника (рис. 4.3, а) имеет три рабочие поверхности - две плоские торцовые, воспринимающие осевые нагрузки, и внутреннюю цилиндрическую (или многогранную), работающую как радиальный подшипник.

Упорный подшипник (непроточная пята - сальник) отличается тем, что подпятник имеет резиновые обкладки только на торцовых поверхностях и отсутствуют окна для прохода жидкости (рис. 4.3, б).

Радиальный подшипник средних опор состоит из наружной и внутренней втулок и соединяющих их ребер, приваренных к втулкам. Резиновая обкладка завулканизирована в выточке внутренней втулки (см. рис. 4.2). Радиальным подшипником служит также ниппель (или безрезьбовая обрезиненная втулка) в так называемом шпинделе (см. ниже).

На всех резиновых обкладках имеются канавки, служащие для смазки подшипников промывочной жидкостью. Материалом для обкладок служит тепломаслостойкая резина, сохраняющая работоспособность при температуре до 110° С и в среде, содержащей нефть и газ.

Использование в турбобурах эластичных подшипников основано на их способности работать при смазке жидкостью, содержащей абразивные частицы. Твердая частица, попадая между трущимися поверхностями, вдавливаясь в поверхность резины. При этом сила прижатия частицы к металлу определяется упругостью резины и не зависит от нагрузки на опору. Поскольку усилие прижатия невелико, износ металлической поверхности, сопряженной с эластичной, происходит значительно медленнее, чем в жесткой опоре.

Все же именно износ деталей пяты определяет межремонтный период работы турбобура и в значительной степени затраты на его эксплуатацию. По стандарту стойкость пяты установлена при работе на воде 100 ч., а на буровом растворе с плотностью до 1,5 (по воде) и содержанием песка до 2% - всего 65 ч. Невысокая износостойкость и увеличенные потери на трение в условиях бурения с применением утяжеленных и абразивных промывочных жидкостей и высоких (свыше 150° С) забойных температурах ограничивают возможности применения резино-металлических опор. Потери на трение в этих опорах особенно возрастают с уменьшением скорости скольжения, в связи с чем турбобур может устойчиво работать на сравнительно высокой частоте вращения. В поисках более совершенных опор и для обеспечения устойчивой работы турбобура на низких частотах вращения конструкторы турбобуров постоянно работали над созданием опор качения для забойных двигателей. Попытки применить опоры, заключенные в масляную ванну, не дали результата из-за быстрого нарушения ее герметичности. В настоящее время в турбобурах, наряду с резино-металлическими подшипниками, применяют открытые (работающие в среде промывочной жидкости) многорядные бессепараторные шарикоподшипники - упорно-радиальные (рис. 4.3, в) и упорные (рис. 4.3, г), а также однорядные радиальные.

Упорные подшипники типа ШШО устанавливают на резино-металлических амортизаторах. Эти элементы служат для распределения нагрузки по ступеням опоры и смягчают ударные нагрузки. Испытания показали, что стойкость таких «амортизированных» опор в несколько раз выше, чем у резино-металлической пяты [30, с. 263].

Уплотнительные устройства в турбобурах служат для уплотнения выхода вала из корпуса и для защиты опор качения от попадания крупного абразива.

Уплотнения вала могут быть «расходными» (с ограниченной утечкой) и «безрасходными». Примером уплотнения первой группы служит кольцевой зазор в ниппеле. Большие утечки жидкости при высоких перепадах давления в долоте, особенно в случае износа узла уплотнения, ухудшают промывку забоя. Сокращение утечек достигается применением пяты-сальника. В этом органе совмещены функции опоры и дросселирующего устройства. Высокое гидравлическое сопротивление создается системой щелей и радиальных каналов в резиновых обкладках упорного подшипника.

Для защиты опор качения испытаны различные системы, как, например, жесткие торцовые уплотнения, многорядные резино-металлические сальники с гидравлической разгрузкой и др. [30].

Шпиндель турбобура представляет собой узел осевой опоры, выполненный в виде самостоятельной секции для быстрой замены после отработки. Корпус шпинделя с помощью конической резьбы соединяется с корпусом турбины, а его вал посредством

конусно-шлицевой муфты - с валом турбины. В качестве опоры в шпинделе применяют как резино-металлическую пяту, так и многоступенчатые шарикоподшипники.

§ 4.3. ВИДЫ ТУРБОБУРОВ.

В зависимости от назначения различаются турбобуры: для сплошного бурения шарошечными и алмазными долотами; колонковые турбодолота КТД; специальные для бурения стволов большого диаметра методом РТБ (реактивно-турбинного бурения); для наклонного бурения (турбинный отклонитель); для бурения вставными долотами.

Турбобуры одинакового назначения отличаются по диаметру корпуса (240, 215, 195, 172, 164, 127, 104,5 мм) и по числу секций: односекционные типа Т12МЗ и Т12РТ с числом ступеней 100 - 120, КТД с числом ступеней до 160; двухсекционные типа ТС и А, трехсекционные типов ЗТС и А. По устройству нижняя секция секционного турбобура аналогична односекционному турбобуру и может применяться самостоятельно. Верхние секции могут иметь собственную (независимую) подвеску вала на осевой опоре (в турбобурах типа А6КЗС) или же передавать осевую нагрузку, действующую на ротор, валу нижней секции. Для соединения валов секций служат конусно-шлицевые муфты.

Положение роторов относительно статоров в секциях определяется регулировочным кольцом, устанавливаемым между соединительным переводником и статором. Высота кольца подбирается так, чтобы при перемещении вала сохранялось необходимое распределение осевых зазоров между венцами ротора и статора.

По типу турбин: с нормальными турбинами (с горизонтальной линией давления); с наклонной линией давления (типа А); с наклонной линией давления и системой гидродинамического торможения (например, А7ГТШ).

По конструкции опор: с резино-металлическими опорами; с опорами качения. Как те, так и другие могут быть бесшпиндельные и шпиндельные. Основной парк действующих турбобуров составляют шпиндельные машины (в обозначении этих турбобуров имеется буква Ш, например, ЗТСШ1, А7Ш).

§ 4.4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСЕВОЙ РЕШЁТКИ ЛОПАСТЕЙ И УГЛЫ ПОТОКА.

Рассечем лопастный аппарат ступени ротора цилиндрической поверхностью и развернем полученное сечение на плоскость в виде плоской решетки лопастей (рис. 4.4). Для характеристики профиля лопасти применяют следующие термины: средняя линия профиля – кривая, проведенная через центр окружностей, вписанных в профиль;

хорда профиля b – проекция профиля на касательную к двум точкам вогнутой его стороны; вогнутость профиля f – расстояние от хорды до вершины средней линии.

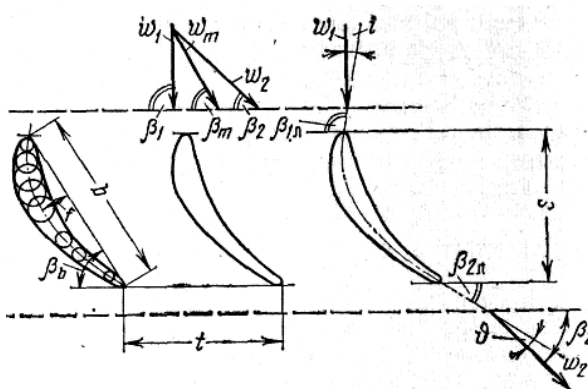


Рис. 4.4. Осевая решётка лопастей

Геометрические элементы решетки лопастей: ось решетки - линия, проведенная через сходственные точки профилей; шаг решетки $t = 2\pi r/Z_n$, где r - радиус развернутого на плоскость цилиндрического сечения; Z_n - число лопастей; относительный шаг $\bar{t} = t/b$; ширина решётки s – осевая высота профиля; угол установки профиля β_b – угол наклона хорды к оси решётки.

Направления входной и выходной кромок профиля определяется углами наклона касательных β_{1n} и β_{2n} , проведенных в крайних точках к средней линии профиля.

При изучении рабочего процесса в турбинах применяют следующие обозначения средних углов потока в рассматриваемом цилиндрическом сечении (см. рис. 4.4). Угол входа β_1 – между вектором скорости на входе w_1 и осью решётки; угол выхода β_2 – между вектором скорости на выходе w_2 и осью решётки. Разность этих углов $\beta_1 - \beta_2$ называется углом поворота потока в решётке. Угол отклонения $\vartheta = \beta_{2n} - \beta_2$ – между направлением выходной кромки профиля и вектором w_2 . Средневекторная скорость¹ $w_m = 0,5(w_1 + w_2)$.

При рассмотрении совокупности решёток статора и ротора для решётки статора обозначение β заменяют на α , т.е. α_{1n} , α_{2n} , α_1 , α_2 , α_b , а вместо скоростей w_1 , w_2 , w_m – скорости c_1 , c_2 , c_m . Углы i и ϑ для ротора имеют индекс «р», а для статора – индекс «с».

Расстояние между двумя последовательно расположенными решётками называют осевым зазором (Δ_c – после статора, Δ_p – после ротора). Осевая высота ступени (см. рис. 4.1) $h = s_c + \Delta_c + s_p + \Delta_p$

§ 4.5. ПЛАНЫ СКОРОСТЕЙ. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТУРБИНЫ.

Для изучения действия потока на турбину проследим за изменением скорости жидкости в лопастной системе. Обозначим проекции скорости c на оси цилиндрической системы координат: c_r - радиальную, c_u - тангенциальную, c_z - осевую.

В прямоточной турбине жидкость движется в основном вдоль оси и вокруг нее. Течение по цилиндрическим поверхностям несколько нарушается в результате перетекания жидкости через радиальные зазоры, порождающие местные радиальные течения: центробежные после венца статора, центростремительные после венца ротора. Но так как объемы перетекающей жидкости сравнительно невелики, то обычно принимают, что $c_r = 0$. Радиальный размер лопастей мал по сравнению со средним радиусом турбины. Поэтому для изучения ее главных свойств можно пренебрегать изменениями в потоке жидкости вдоль радиуса и рассматривать условия только на одной цилиндрической поверхности со средним диаметром D .

Обтекание лопастной системы ротора характеризуется полем относительной скорости w , равной геометрической разности абсолютной скорости c и окружной скорости лопастей на общей цилиндрической поверхности: $w = c - u$.

В х о д в р о т о р. В густых решетках, применяемых в турбобурах, угол наклона α_1 абсолютной скорости c_1 приблизительно равен углу наклона лопастей статора $\alpha_{1л}$. Значение скорости определяется расходом жидкости, прокачиваемой через турбину. Удобно вычислять не скорость c_1 , а ее осевую составляющую: $c_z = Q/F$, где Q - расход жидкости через турбину, а F - площадь поперечного сечения канала на выходе из статора ($F = \pi D l$, см. рис. 4.1).

Относительная скорость натекания жидкости на лопасти ротора равна разности скоростей (рис. 4.5): $w_1 = c_1 - u$.

Направление w_1 зависит от соотношения скоростей u и c_1 . При работе турбобура указанное соотношение изменяется. Соответственно меняется направление относительной скорости w_1 , создавая при этом различные р е ж и м ы о б т е к а н и я лопастей ротора.

Наиболее благоприятные условия для течения без интенсивных вихреобразований возникают приблизительно при нулевом угле атаки («безударный» вход в ротор). Соответствующие скорости обозначим индексом «б» ($w_{1б}$, u_b).

¹Как и в главе 2, полужирным шрифтом обозначено векторное равенство.

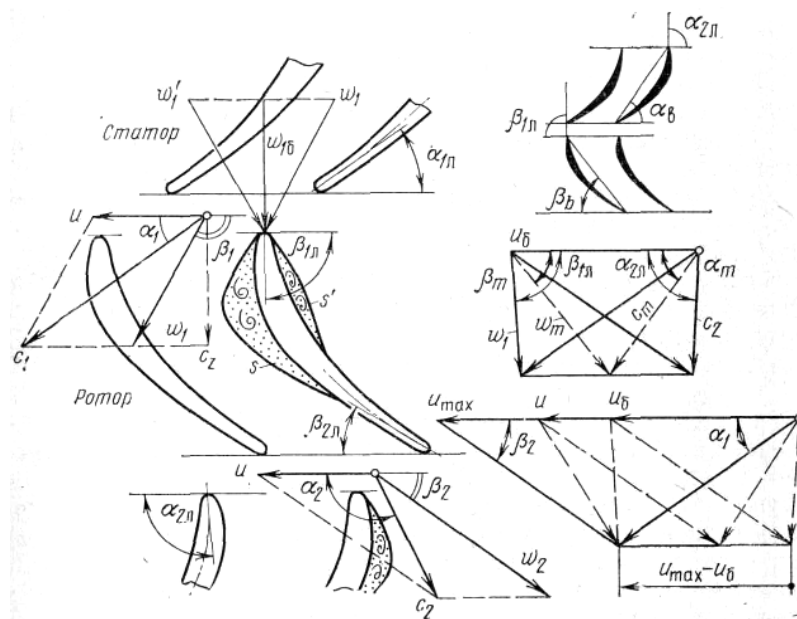


Рис. 4.5. Планы скоростей в турбине

Если турбина замедляет вращение ($u < u_b$), то возникает зона интенсивных вихрей s с тыльной стороны профиля, а при увеличении скорости ($u > u_b$) вихреобразования развиваются на лицевой стороне (зона s').

В х о д в с т а т о р. В межлопастных каналах ротора направление относительной скорости w изменяется в соответствии с формой каналов. На выходе из венца угол наклона w_2 приблизительно равен углу наклона лопастей ротора $\beta_{2л}$, а значение этой скорости определяется расходом жидкости. Абсолютная скорость входа в венец статора следующей ступени $c_2 = w_2 + u$.

Вследствие равенства площадей поперечных сечений осевая скорость на входе в статор такая же, как на входе в ротор, и равна c_z . Поэтому высоты планов скоростей для обоих сечений одинаковые. В рассуждениях об условиях обтекания лопастей статора повторяется сказанное выше о входе в ротор с той разницей, что вместо относительной скорости w_1 берется абсолютная c_2 .

Б е з у д а р н ы й р е ж и м. При безударном входе в межлопастные каналы ротора и статора углы атаки равны нулю. Следовательно,

$$\beta_1 = \beta_{1л} \text{ и } \alpha_2 = \alpha_{2л}.$$

Треугольники скоростей, построенные при этих условиях на совмещённом чертеже, называемом *поигном скоростей*, показаны на рис. 4.5 справа¹. Верхним основанием трапеции служит окружная скорость u_b , а высотой – осевая скорость c_z . Направления средневекторных скоростей c_m и w_m приблизительно совпадают с направлением хорд

профилей: $\alpha_m \approx \alpha_b$; $\beta_m \approx \beta_b$. Легко видеть, что одновременные безударные входы в ротор и в статор могут быть только при соблюдении двойного равенства

$$\operatorname{ctg} \alpha_{1л} + \operatorname{ctg} \beta_{1л} = \operatorname{ctg} \alpha_{2л} + \operatorname{ctg} \beta_{2л} = u_6 / c_z. \quad (4.1)$$

Следовательно, данной лопастной системе отвечает определённое отношение скоростей u_6 / c_z . Совокупность гидравлических явлений в рабочей полости турбины при этом отношении скоростей называется безударным режимом работы турбины.

Формула (4.1) позволяет для данной турбины и для данного расхода жидкости определить окружную скорость u_6 , а затем соответствующую частоту вращения вала $n_6 = u_6 / \pi D$.

Строго говоря, при этой частоте безударный вход осуществляется лишь на срединной цилиндрической поверхности. Для осуществления безударного режима в других цилиндрических слоях потока необходимо, чтобы и для них соблюдалось равенство (4.1). Следовательно, углы наклона лопастей должны изменяться вдоль радиуса вместе с окружной скоростью, что достигается при их закручивании. Если же лопасти цилиндрические, то при частоте n_6 возникают вихревые гидравлические потери из-за несоответствия углов наклона скоростей и углов наклона лопастей.

Равенство (4.1) показывает также, что четыре угла наклона лопастей связаны между собой условием безударного входа в ротор и в статор. Если же углы выбрать произвольно, то при данном расходе жидкости ($c_z = \text{idem}$) будут существовать две частоты вращения, одна из которых соответствует безударному входу в ротор, а другая – в статор. Поскольку в обоих случаях возникают вихревые потери (даже на срединной поверхности), то максимальный к. п. д. такой турбины будет ниже, чем у турбины с дважды безударным входом.

Полигон скоростей можно построить для любого режима. С увеличением частоты вращения чертёж изменяется так, как показано на рис. 4.5 справа внизу. Векторы c_1 и c_2 сближаются, причём углы α_1 и β_2 сохраняются. Крайний случай с равенством $c_1 = c_2$ соответствует «холостому» режиму ($u = u_{\max}$).

§ 4.6. МОМЕНТ, МОЩНОСТЬ И К. П. Д. ТУРБИНЫ.

Вывод уравнений Эйлера для центробежного насоса дан во второй главе. Применительно к лопастному венцу турбины (рис. 4.6) выделим часть рабочей полости,

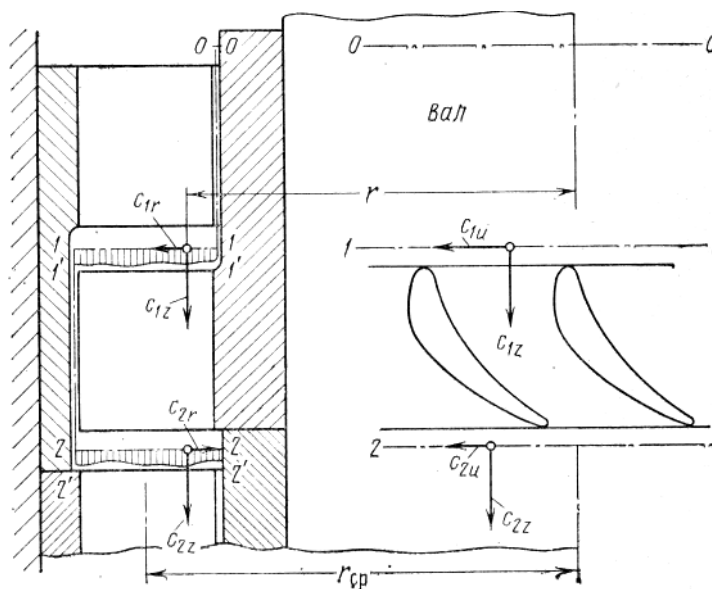


Рис. 4.6. К выводу уравнения Эйлера для турбины

Ограниченную цилиндрическими (наружными) поверхностями $0-1$ и $1-2$, плоскостями $0-0$, $1-1$ и $2-2$, а также поверхностями лопастей, втулки и обода ротора.

На выделенный объем жидкости действуют массовые и поверхностные силы. Вследствие осевой симметрии момент массовых сил относительно оси z равен нулю. Остаются силы, действующие на наружных поверхностях вращения и на омываемых поверхностях ротора (лопастей, втулок и обода). Нормальные составляющие сил, действующих на поверхностях $0-1$ и $1-2$, проходят через ось z , а на плоскостях 1 и 2 параллельны оси. Поэтому они не создают крутящего момента.

Обозначим: M - момент действия потока на все поверхности ступени ротора (они являются внутренними для выделенного объема):

M_τ - момент касательных сил, действующих по наружным поверхностям вращения на жидкость, окружающую выделенную область. Из (2.2) следует основное уравнение турбины:

$$M = \rho Q[(c_u r)_1 - (c_u r)_2] - M_\tau,$$

где $(c_u r)_1$ и $(c_u r)_2$ - средние значения момента скорости соответственно на поверхностях 1 и 2 .

При небольшом отношении радиальной ширины каналов к среднему радиусу приближенно можно считать, что средний момент скорости по сечению равен среднему моменту скорости вдоль окружности радиусом r_{cp} : $(c_u r)_1 - (c_u r)_2 = (c_{1u} - c_{2u}) r_{cp}$,

где c_{1u} и c_{2u} - окружные составляющие скорости на среднем радиусе.

Если пренебречь моментом касательных сил M_τ , то получится приближенное равенство (турбинное уравнение Эйлера):

$$M = \rho Q(c_{1u} - c_{2u}) \quad (4.2)$$

Для k - ступенчатой турбины момент увеличивается в k раз: $M_k = kM$.

Пусть ω - угловая скорость вала. Тогда мощность турбины (полезная): $N_k = M_k \omega$

Потребляемая мощность в турбине - гидравлическая. Она определяется по перепаду полного давления ($\alpha_{сж} = 1$):

$$\Delta p_T = p_H - p_K + \rho g(z_H - z_K) + \rho(c_H^2 - c_K^2)/2$$

При замере давлений с помощью манометров, установленных на одной высоте, член, содержащий разность высот, равен нулю:

$$p_H - p_K + \rho g(z_H - z_K) = p_H^{(M)} - p_K^{(M)}$$

Буквой «м» обозначены давления в манометрах.

Для практических расчётов величиной $\rho(c_H^2 - c_K^2)/2$ обычно можно пренебречь, так что $\Delta p_T = p_H^{(M)} - p_K^{(M)}$.

Гидравлическая мощность турбины

$$N_G = \Delta p_T Q$$

Потери мощности в турбине разделяют на гидравлические, объемные и дисковые. Деление условное, поскольку некоторые виды потерь трудно четко классифицировать.

К гидравлическим потерям относят те, которые возникают в лопастном аппарате.

Профильные потери при обтекании лопастей жидкостью являются следствием:

- 1) трения между слоями жидкости, движущимися в пограничном слое с различной скоростью;
- 2) образования вихревых зон между лопастями, возникающих в случае отрывного обтекания, особенно на ударных режимах, и на выходе из венца за кромками лопастей. Профильные потери зависят от режима работы турбины, а в безударном режиме - от геометрических параметров решетки (в частности, от формы профиля, его вогнутости, шага решетки) и шероховатости поверхностей рабочей полости.

Причиной концевых потерь является перетекание жидкости в межлопастных каналах под действием поперечного градиента давления от вогнутой стороны канала к его выпуклой стороне у корня и на периферии лопастей. В безободных венцах возникает также перетекание жидкости через радиальный зазор от вогнутой к выпуклой стороне одной и той же лопасти, что вызывает дополнительные концевые потери [30, с. 132].

Объемные потери связаны с перетеканием жидкости через радиальные зазоры. Часть расхода Q поступает в зазор между лопастями статора и ступицей ротора и не приобретает скорости основного потока статора. Утечка через радиальный зазор между ободом или лопастями ротора и ступицей ротора практически не участвует в передаче работы лопастям ротора. Обе утечки снижают работоспособность потока, прокачиваемого

через турбину, причем снижение мощности турбины не компенсируется пропорциональным снижением перепада давления, вследствие чего к. п. д. турбины падает.

Д и с к о в ы е п о т е р и, имеющие в турбинах турбобуров сравнительно малое значение, являются следствием трения вращающихся поверхностей ротора о жидкость.

Перечисленные потери, в теории насосов названные внутренними, определяют к. п. д. турбины: $\eta = N_K / N$.

Потери на трение в опорах и уплотнениях вала турбобура принято рассматривать в балансе мощности турбобура (см. § 4.13) как часть нагрузки на турбину.

§ 4.7. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТУРБИН.

Поскольку полигон скоростей безударного режима строится по углам наклона лопастей, то, варьируя формой полигона, можно получить разнообразные типы турбин, удовлетворяющих тем или иным эксплуатационным требованиям. Форма полигона определяется углами наклона или отношениями скоростей. Три из отношений служат независимыми параметрами (кинематическими коэффициентами) лопастной системы данного типа.

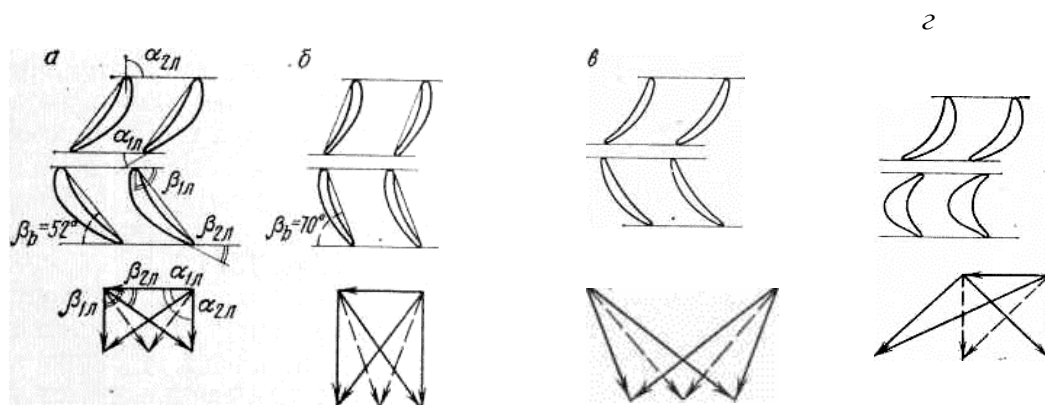


Рис. 4.7. Типы турбинных решёток

Коэффициент осевой скорости равен отношению высоты полигона к верхнему основанию:

$$\overline{c_z} = \frac{c_z}{u_0} = \frac{1}{\pi^2 D^2} \cdot \frac{Q}{n_0}.$$

Формулу (4.1) дополним связью с углами наклона средневекторных скоростей α_m и β_m :

$$\frac{u_0}{c_z} = \operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_1 = \operatorname{ctg} \alpha_2 + \operatorname{ctg} \beta_2 = \operatorname{ctg} \alpha_m + \operatorname{ctg} \beta_m. \quad (4.3)$$

Отсюда видно, что возрастанию коэффициента осевой скорости соответствует увеличение углов наклона средневекторных скоростей w_m и c_m и углов установки профилей (рис. 4.7, а и б).

При заданных размерах турбины l и D коэффициент $\overline{c_z}$ характеризует соотношение между расходом жидкости и частотой вращения в безударном режиме. При одинаковых расходах жидкости более тихоходной турбиной будет та, у которой углы установки профилей больше. Если же скорость вращения вала одинаковая, то «многолитражная» турбина имеет повышенный $\overline{c_z}$ по сравнению с «малолитражной».

Коэффициент активности равен отношению тангенциальной проекции средневекторной абсолютной скорости к окружной скорости:

$$m_a = c_{tu} / u_\delta.$$

Вместо него применяют также коэффициент реактивности $m_p = w_{tu} / u_\delta$, причём

$$m_a + m_p = 1. \text{ Любая из этих величин служит показателем разнообразия}$$

(неодинаковости) потока в статоре и роторе. При $m_a = m_p = 0,5$ полигон скоростей симметричный, а решётки статора и ротора одинаковы, как оригинал и его зеркальное изображение (рис. 5.4, в). В таких симметричных решётках поток жидкости в статоре и роторе идентичен, т.е. в соответствующих точках $C = W$ и, в частности, $C_1 = W_2$; $C_2 = W_1$; $C_m = W_m$. Кроме того, $\alpha_1 = \beta_2$ и $\alpha_2 = \beta_1$. Условие (4.1) одновременного безударного входа в статор и ротор выполняется автоматически. Треугольник средневекторных скоростей у симметричных решеток равнобедренный. Равенство $c = w$ означает, во-первых, что относительно соответствующих точек профилей жидкость движется в статоре и роторе с одинаковой скоростью, что обуславливает одинаковый износ лопастей, когда в жидкости содержатся абразивные частицы. Во-вторых, обеспечивается равенство перепадов давления в статоре Δp_c и в роторе Δp_p , вытекающее из уравнения Бернулли. Поэтому общий перепад давления в ступени делится пополам: $\Delta p_c = \Delta p_p = \Delta p / 2$.

При $m_a > 0,5$ решетки и соответствующие им турбины называются активными, а при $m_a < 0,5$ - реактивными. Гидромеханическая нагрузка (относительные скорости, перепады давления) статора интенсивнее в активных турбинах, а ротора - в реактивных. Частный случай $m_a = 1$ относится к чисто активным решеткам. Треугольник средневекторных скоростей прямоугольный, причем вектор w_m вертикальный, $\beta_2 = \pi - \beta_1$, профили ротора симметричны относительно оси его решетки (рис. 4.7, з). Чтобы в середине канала ротора не расширялась струя и ширина межлопастного канала оставалась постоянной, лопасти ротора утолщены. Давление жидкости по длине каналов в ступени ротора остается неизменным ($\Delta p_p = 0$), так как значение скорости w не меняется. Таким образом, $\Delta p = \Delta p_c$, т.е. весь перепад давления осуществляется в статоре.

Случай $m_a = 0$, $m_p = 1$ относится к чисто реактивным решеткам.

Треугольник средневекторных скоростей прямоугольный, но в этом случае $w_m > c_m$. Очертания профилей такие же, как у чисто активной решетки, только решетки статора и ротора как бы поменялись местами. Давление жидкости в статоре постоянное ($\Delta p_c = 0$), весь перепад давления приходится на ротор: $\Delta p = \Delta p_r$. Чисто реактивные турбины в практике не используют.

По заданным углам лопастей коэффициент активности можно определить с помощью формулы

$$m_a = (\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \alpha_2) / 2 (\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_1). \quad (4.4)$$

Коэффициент циркуляции - отношение нижнего основания полигона скоростей к верхнему:

$$\sigma = (c_{1u} - c_{2u}) / u_b = (\operatorname{ctg} \alpha_1 - \operatorname{ctg} \alpha_2) / (\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_1). \quad (4.5)$$

Из уравнения Эйлера (4.2) следует, что

$$\sigma = M / \rho Q r_{cp}^2 \omega_b.$$

Поскольку $N = M\omega$, то этот коэффициент характеризует соотношение между силовым (M) и скоростным факторами в безударном режиме.

В зависимости от значения σ различают три типа решёток (и соответствующих турбин): нормальные ($\sigma = 1$), высокоциркуляционные ($\sigma > 1$) и низкоциркуляционные ($\sigma < 1$).

По заданным коэффициентам c_z , m_a и σ можно вычислить углы наклона лопастей по формулам:

$$\operatorname{ctg} \alpha_{1,2} = \frac{1}{C_z} \left(m_a \pm \frac{\sigma}{2} \right); \quad \operatorname{ctg} \beta_{1,2} = \frac{1}{C_z} \left[1 - \left(m_a \pm \frac{\sigma}{2} \right) \right]$$

Эти выражения получены из формул (4.1), (4.4) и (4.5), образующих замкнутую систему уравнений для определения четырёх углов.

Очертания профилей, отвечающих некоторому сочетанию трёх значений $\overline{C_z}$, m_a и σ , можно представить, предварительно построив полигон безразмерных скоростей (рис. 4.8).

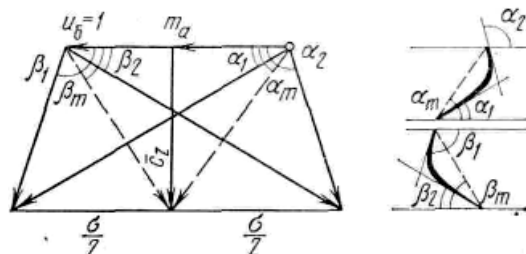


Рис. 4.8. Построение лопастной решётки по кинематическим коэффициентам

Для этого от начала вектора u_b , произвольную длину которого примем за единицу, в том же направлении отложим отрезок длиной m_a , а затем перпендикулярный к нему отрезок $\overline{C_z}$. Соединив концы вектора u_b с концом отрезка $\overline{C_z}$, получим треугольник

средних скоростей. Отложим в обе стороны от его вершины половину σ и соединим концы полученных таким образом отрезков с концами вектора u_6 . Теперь все углы наклона лопастей статора и ротора определены графически.

Далее под углами α_m и β_m нанесём на эскиз решётки хорды профилей. Из концов хорды под углами α_2 и α_1 (для статора) и β_1 и β_2 (для ротора) проведём касательные к концам средних линий профилей, приближённые очертания которых легко восстановить по направлению касательных.

§ 4.8. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕШЁТОК ПРЯМОТОЧНЫХ ТУРБИН.

Каждому сочетанию трёх коэффициентов $\overline{C_z}$, m_a и σ , соответствует определённый тип решёток и, наоборот, каждый тип решёток характеризуется тремя числами. Поэтому можно представить пространство с координатами $\overline{C_z}$, m_a и σ . Каждой точке такого пространства отвечает определённый тип решётки.

На рис. 4.9 представлена одна из плоскостей этого пространства в виде таблицы, классифицирующей решётки прямооточных турбин по двум коэффициентам m_a и σ . В каждой клетке таблицы изображены полигон безразмерных скоростей и эскиз решётки, соответствующий координатам m_a и σ . Третья величина $\overline{C_z}$ для всех решёток принята равной 0,9. Каждый столбец таблицы содержит решётки с одинаковым m_a и общим треугольником средневекторных скоростей, изображённым вверху столбца.

Сравнивая столбцы между собой, отмечаем следующие изменения свойств турбин при увеличении m_a (слева направо).

1. Соотношение перепадов давления в статоре и роторе увеличивается. Это означает, что в активных турбинах осевая сила давления жидкости на ротор меньше, чем в реактивных.
2. Отношение средневекторных скоростей C_m / W_m , характеризующее степень неравномерности гидромеханической нагрузки в венцах турбины, также возрастает.
3. Угол установки лопастей статора уменьшается, а ротора, наоборот, увеличивается (при $m_a = 1$ хорда профиля вертикальная).

В графах таблицы дана классификация по коэффициенту циркуляции. Общее свойство полигонов скоростей в одной графе – одинаковое отношение их оснований. При одинаковых размерах и скоростях C_z и u_6 решётки, представленные в одной графе,

развивают в безударном режиме одинаковый крутящий момент и одинаковую мощность независимо от коэффициента активности.

	$m_a=0$	$m_a<0,5$	$m_a=0,5$	$m_a>0,5$	$m_a=1$
$\sigma > 1$					
$\sigma = 1$					
$\sigma < 1$					
$\sigma = 0$					
$\frac{\Delta p_c}{\Delta p_p}$	0	<1	1	>1	
$\frac{C_m}{w_m}$	<1		1	>1	

Рис. 4.9. Классификация турбинных решёток

В графе $\sigma = 1$ расположены нормальные решётки. Полигон скоростей имеет форму параллелограмма, скошенного в ту или другую сторону в зависимости от коэффициента активности. В частном случае при $m_a = 0,5$ полигон прямоугольный. Нормальные симметричные решётки, помещённые в центре таблицы, обладают удобными характеристиками и вследствие своего центрального положения лишены крайностей, свойственных другим типам турбин. Они используются в турбобурах.

В графе $\sigma < 1$ показаны низкоциркуляционные решётки с полигоном скоростей, сужающимися книзу. Нижнюю графу таблицы заполняют плосколопастные решётки¹.

¹ Ещё ниже можно представить множество решёток с $\sigma < 0$, что означает изменение знака крутящего момента и переход к осевым насосам.

Их полигон скоростей превратился в треугольник. Скорости в безударном режиме одинаковы на входе и выходе по величине и направлению: $c_1 = c_2$ и $w_1 = w_2$. Такие турбины в безударном режиме не работают, и применять их можно только в ударных режимах. Они использовались на раннем этапе турбобуения благодаря простоте обработки венцов и малой осевой высоте ступени.

Высокоциркуляционные решётки с крутоизогнутыми профилями, помещённые в графе $\sigma > 1$, имеют полигон скоростей, сужающийся кверху.

При рассмотрении таблицы по вертикали видно, что с уменьшением σ лопасти становятся более пологими как в роторе, так и в статоре. Это способствует некоторому снижению гидравлических потерь, ибо поворот струи в канале связан с потерями.

В классификационной таблице можно видеть решётки с осевым входом жидкости в статор ($\alpha_2 = 90^\circ$). Их полигон скоростей имеет правое бедро вертикальное. Сравнивая полигоны, обладающие этим свойством, можно заметить, что увеличению m_a сопутствует одновременное возрастание σ . Поэтому при осевом входе в статор понятия «высокоциркуляционные» и «активные» решётки иногда отождествляют. Поскольку при $c_{2u} = 0$ $\sigma = c_{1u}/u_0$ и $m_a = c_{1u}/2u_0$, то для таких решёток $\sigma = 2m_a$.

Осевой вход в статор в одно- и малоступенчатых турбинах принят для снижения гидравлических потерь при входе в турбину и выходе из неё. В многоступенчатой турбине значение этих потерь невелико, поэтому осевой вход необязателен.

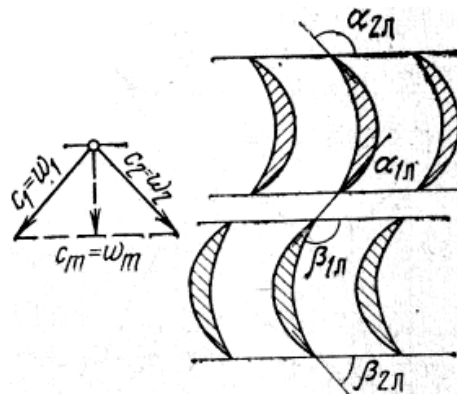


Рис. 4.10. Решётка лопастей и полигон скоростей предельной турбины

Вне рассмотренной области сочетаний $\overline{C_z}$, m_a и σ находится особый случай $\overline{C_z} = \infty$ и $\sigma = \infty$ при любом значении m_a . Турбины с $\sigma = \infty$ были названы П. П. Шумиловым предельными. Решётка предельной симметричной турбины показана на рис. 4.10:

$\alpha_1 = \pi - \beta_1$; $\beta_2 = \pi - \alpha_2$; $c_1 = w_1 = w_2 = c_2$. Безударный режим осуществляется при $u_6 = 0$, т. е. при остановке турбины, и в этом смысле предельная турбина является противоположностью плосколрпастной. Она может работать только на ударных режимах. Указанный тип турбины реализован в так называемых турбобурах с наклонной линией давления.

§ 4.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБИНЫ ПРИ ПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ ЖИДКОСТИ.

Под характеристикой турбины турбобура понимается взаимосвязь между основными техническими показателями. Обычно она представлена графически кривыми зависимости момента M , перепада давления ΔP_T , мощности N и к. п. д. η от частоты вращения вала n при постоянном значении расхода Q жидкости с определёнными свойствами (плотность, вязкость и др.) (рис. 4.11).

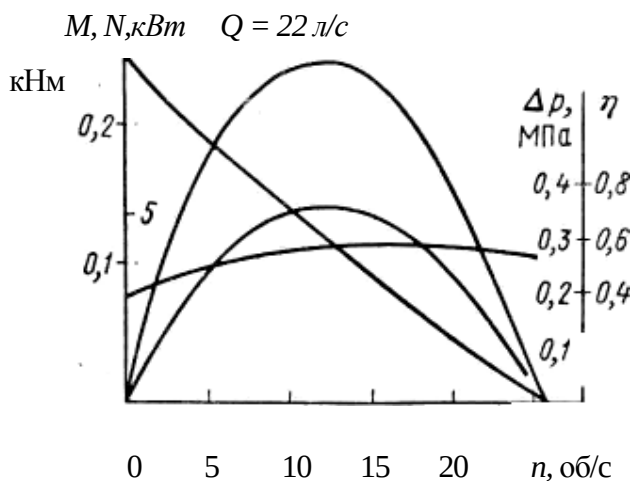


Рис. 4.11. Характеристика турбины

Кривые $n - M$ и $n - \Delta P_T$ строят по результатам стендового испытания нескольких ступеней турбины при постоянном расходе воды для полного числа ступеней, составляющих турбину турбобура, и для данной плотности жидкости. При этом исходят из того, что M и ΔP_T пропорциональны числу ступеней и плотности промывочной жидкости, а влиянием вязко-пластичных свойств промывочной жидкости на характеристику турбины пренебрегают.

Две другие кривые строят по первым двум, используя формулы $N = M\omega$; $\eta = N/\Delta P_T Q$.

Если изменить шкалу по оси ординат, то линия перепада давления может служить также для определения гидравлической мощности, так как $N_e = \Delta P_T Q$, а Q – постоянная.

Линию момента $n-M$ (нагрузочную характеристику) приближённо можно построить теоретическим путём по размерам турбины и углам наклона лопастей, используя формулу Эйлера (4.2).

Из планов скоростей $c_{1u} = c_z \operatorname{ctg} \alpha_1$; $c_{2u} = u - c_z \operatorname{ctg} \beta_2$, так что

$$M = \rho Q [c_z (\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_2) - u] r_{cp}.$$

При холостом режиме $M = 0$ и, следовательно, $u_{max} = c_z (\operatorname{ctg} \alpha_1 + \operatorname{ctg} \beta_2)$. u_{max} зависит только от расхода и поэтому относится к параметрам характеристики.

Формула момента выражает линейную зависимость:

$$M = \rho Q (u_{max} - u) r_{cp}.$$

Мощность турбины $N = M\omega = \rho Q (u_{max} - u) u$.

Это – уравнение квадратичной параболы, проходящей через нуль в точках с координатами $u = 0$ и $u = u_{max}$. Середина интервала скоростей между 0 и u_{max} соответствует режиму максимальной мощности, называемому экстремальным. Максимальная мощность турбины

$$N_{max} = \frac{1}{4} \rho Q u_{max}^2.$$

Из плана скоростей холостого режима (см. рис. 4.5, справа внизу) видно, что коэффициент циркуляции $\sigma = (u_{max} - u_0) u_0$, откуда $u_0 = u_{max} / (1 + \sigma)$. Следовательно, у низкоциркуляционных турбин ($\sigma < 1$) безударному режиму соответствует точка, расположенная справа, а у высокоциркуляционных ($\sigma > 1$) – слева от середины графика. Безударный режим нормальной турбины ($\sigma = 1$) является также экстремальным.

Линия давления. В формуле баланса мощности для одной ступени турбины ($N_{\Gamma} = N + N_{\sigma\sigma}^{**}$) разделим потери N^{**} на две части:

$$N_{\Gamma} = N + N_{\sigma\sigma}^{**} + N_{\sigma}, \quad (4.6)$$

где N_{σ} – постоянные потери, существующие при всех режимах и в чистом виде выявляющиеся при безударном режиме; N_{σ} – вихревые потери, вызванные несовпадением направлений потока и направлений входных элементов средних линий лопастей у ротора и статора. При любом режиме их можно определить по опытной характеристике турбины как разность между общими потерями N^{**} и потерями при безударном режиме.

Можно принять, что $N_{\sigma} = b \rho Q (u - u_0)^2$, где коэффициент b имеет различные значения (b_1 и b_2) в левой ($u < u_0$) и правой ($u > u_0$) частях графика вихревых потерь. Выражая мощность в долях от N_{max} , а частоту вращения в долях от n_{max} , формулу (4.6) представим так:

$$\overline{N_{\Gamma}} = 4\bar{n}(1 - \bar{n}) + \overline{N_{\sigma}} + 4b_{1,2} \left(\bar{n} - \frac{1}{1 + \sigma} \right)^2, \quad (4.7)$$

где чёрточками обозначены относительные величины.

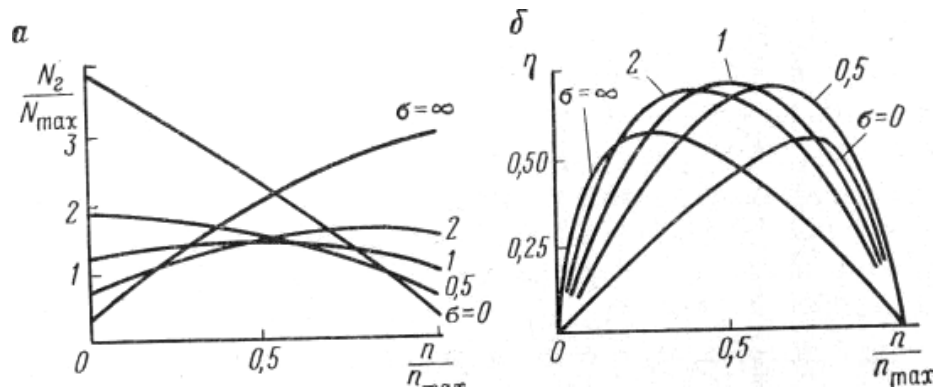


Рис. 4.12. Кривые гидравлической мощности и к. п. д.

На рис. 4.12, а показаны кривые $\overline{N}_r$ для турбин с различными коэффициентами циркуляции σ при $\overline{N}_\sigma = 0,4$; $b_1 = 0,85$; $b_2 = 0,65$. Поскольку при постоянном расходе жидкости N_r пропорциональна перепаду давления в турбине, то указанные кривые являются и линиями давления: $\overline{N}_r = \overline{\Delta p} = \Delta p / \rho \left(\frac{u_{\max}}{2} \right)^2$.

Для нормальной турбины линия давления почти симметрична относительно середины графика. Некоторая ассиметрия вызвана увеличением вихревых потерь в левой части графика по сравнению с потерями в правой части ($b_1 > b_2$).

При сопоставлении линий давления важно отметить, что если $Q = \text{idem}$, низкоциркуляционные турбины в тормозном режиме ($u = 0$) создают повышенный перепад давления, тогда как у высокоциркуляционных перепад давления возрастает, когда они работают при холостом режиме. В обоих случаях буровой насос с постоянной подачей должен преодолевать повышенное (по сравнению со средним) давление жидкости, что является отрицательным качеством этих турбин. Нормальные турбины удобны тем, что для них не требуется запаса мощности насоса при повышенном перепаде давления в турбине на нерабочих режимах. У высокоциркуляционных турбин указанный недостаток устраняется при регулировании расхода жидкости (см. § 4.14).

Линия к. п. д. турбины. Эту линию можно построить теоретическим путём, используя формулу (4.7):

$$\eta = \frac{N}{N_r} = \frac{4\bar{n}(1-\bar{n})}{4\bar{n}(1-\bar{n}) + \overline{N}_\sigma + 4b_{1,2} \left(\bar{n} - \frac{1}{1+\sigma} \right)^2}. \quad (4.8)$$

Воспользуемся условием $d\eta/dn = 0$, считая, что вблизи максимума к. п. д. значения коэффициентов b_1 и b_2 можно заменить их средним значением

$$b_{cp} = \frac{1}{2}(b_1 + b_2).$$

Опуская преобразования, запишем полученное значение оптимальной частоты вращения вала $\overline{n_o} = (1 - \sqrt{1 - \chi}) / \chi$, где $\chi = (1 - \sigma^2) / \left[1 + \frac{\overline{N_\sigma}}{4b_{cp}}(1 + \sigma)^2 \right]$. Как видно, при заданном σ положение максимума к. п. д. зависит от отношения двух показателей: $\overline{N_\sigma}$ и b_{cp} . Влияние коэффициента циркуляции на форму кривой к. п. д. показано на рис. 4.12, б. При построении кривых использованы указанные значения $\overline{N_\sigma}$, b_1 , b_2 .

Точка, соответствующая оптимальному режиму, расположена между точками экстремального и безударного режимов. Так, для кривой при $\sigma = 0$ (плоские лопасти) $\overline{n_o} = 1$ и $\overline{n_o} \approx 0,75$, а для кривой при $\sigma = \infty$ $\overline{n_o} = 0$ а $\overline{n_o} \approx 0,25$ и т. д. Чем меньше постоянные потери $\overline{N_\sigma}$, тем ближе точка оптимального режима к точке безударного. В случае идеальной турбины, совершенной в гидравлическом отношении ($\overline{N_\sigma} = 0$), обе точки совпадают. Если $\sigma = 1$, то всегда $\overline{n_o} = \overline{n_\sigma} = \overline{n_s}$, т. е. оптимальный режим является безударным и экстремальным.

Из сравнения характеристик турбин, имеющих одинаковую частоту вращения n_{max} (см. рис. 4.1 2, б), можно сделать вывод, что нормальная турбина обладает наивысшим к. п. д., поскольку относительные потери $\overline{N_\sigma}$ для всех σ приняты одинаковыми. Однако в действительности при умеренном уменьшении коэффициента циркуляции до некоторого значения $\sigma < 1$ вследствие уменьшения кривизны межлопастных каналов потери в венцах $\overline{N_\sigma}$ снижаются, что и обеспечивает некоторое увеличение к. п. д.

Влияние вязко-пластичных свойств промывочной жидкости

На характеристику турбины влияют три параметра жидкости: плотность ρ , динамическая вязкость μ и динамическое напряжение сдвига τ_o .

Как уже сказано, крутящий момент и перепад давления пропорциональны плотности жидкости, вследствие чего можно считать, что этот параметр на характеристику турбины не влияет, если вместо момента и перепада давления рассматривать отношения M/ρ и $\Delta p/\rho$. Что касается влияния μ и τ_o , то опыты показали, что при плотности до 1,2 (по воде), $\mu \leq 14$ мПа·с и $\tau_o \leq 31$ Па

показатели работы турбобуров практически не изменяются [30]. Лишь с увеличением относительной плотности раствора до 1,5, чему обычно сопутствует значительное проявление его вязко-пластичных свойств, характеристика турбины существенно изменяется: значение M/ρ и частота вращения вала при экстремальном режиме заметно снижаются, а $\Delta p/\rho$, наоборот, возрастает. Это связано с увеличением гидравлических потерь в турбине.

§ 4.10. ПОДОБИЕ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИНАХ.

Кривые характеристики, приведенные на рис. 4.11, относятся только к одной турбине, действующей при постоянном расходе эталонной жидкости (воды). Так же, как в случае лопастных насосов, возникает вопрос: как использовать такую частную характеристику в иных условиях?

Как следует из принципов подобия, в иных условиях использовать характеристики можно только для турбин одной и той же серии. Каждая турбина характеризуется лишь одним размером, например, средним диаметром D . Любой размер рабочей полости и её конструктивных элементов пропорционален D , причём коэффициент пропорциональности одинаков для всей серии турбин.

Если предположить, что из физических свойств жидкости для турбин имеет значение только плотность, то в качестве характеристики данной серии турбин достаточно иметь две следующие зависимости:

$$\left. \begin{aligned} f_1(M, n, Q, D, \rho) &= 0 \\ f_2(\Delta p, n, Q, D, \rho) &= 0 \end{aligned} \right\}. \quad (4.9)$$

Здесь момент M и перепад давления Δp относятся к одной ступени.

Первое выражение служит для определения n по заданным M , Q , D , ρ , а второе – для определения Δp . Вследствие равенств $N = 2\pi M n$ и $N_T = \Delta p Q$ в выражениях (4.9) M или n можно заменить величиной N , а вместо Δp или Q использовать N_T .

Согласно Π -теореме¹, каждую из двух зависимостей можно представить в критериальной форме. Число безразмерных комплексов физических величин равно двум (разница между числом физических величин и числом основных единиц измерения этих величин $s - q = 5 - 3 = 2$). Комплексы комбинируются из четырёх величин каждый ($q + 1 = 3$).

Для выбора комплексов служит таблица (рис. 4.13), в которую сведены безразмерные комплексы физических величин как для турбин, так и для динамических насосов.

				$\frac{2\pi M n}{N_2}$					
$\frac{(M/\rho)^2}{(N/\rho)^{1/2} Q^{3/2}}$	$\frac{N}{\rho}$	$\frac{n(N/\rho)^{1/2}}{(M/\rho)^{1/3} (\Delta p/\rho)^{5/6}}$	$\frac{n Q^{5/4}}{(N/\rho)^{1/4}}$	N_2	N	$\frac{n Q^{1/2}}{(\Delta p/\rho)^{1/4}}$	$\frac{n(M/\rho)^{1/3}}{(\Delta p/\rho)^{5/6}}$	$\frac{n Q^5}{(M/\rho)^3}$	$\frac{M}{(\Delta p/\rho)^{1/4} Q^{3/2}}$
$\frac{D^2(N/\rho)^{1/2}}{Q^{3/2}}$	$\frac{N}{\rho}$	$\frac{N}{\rho} \frac{D^{5/2}}{(M/\rho)^{1/3}}$	$\frac{N}{\rho n^3 D^5}$	$\frac{n D^3}{Q}$	$\frac{M}{\rho n^2 D^5}$	$\frac{n D}{(\Delta p/\rho)^{1/2}}$	$\frac{M D}{\rho Q^2}$	$\frac{Q}{D^2 (\Delta p/\rho)^{1/2}}$	$\frac{M}{\Delta p D^3}$
				$\frac{n D^2}{\nu}$					
$\frac{Q}{\nu^4} \frac{N}{\rho}$	$\frac{M}{\rho} \frac{N}{\rho}$	$\frac{(N/\rho)^2}{n \nu^5}$	<i>Вязкая жидкость</i>		$\frac{n^{1/3} Q^{2/3}}{\nu}$	$\frac{n(M/\rho)^2}{\nu^5}$	$\frac{M}{\rho Q \nu}$		
	$\frac{N}{\rho}$	$\frac{\Delta p}{(\Delta p/\rho)^{1/4} \nu}$	$\frac{\Delta p}{\rho n \nu}$	$\frac{(\Delta p/\rho)^{1/6} (M/\rho)^{1/3}}{\nu}$	$\frac{(\Delta p/\rho)^{1/2} Q}{\nu^2}$				
	$\frac{(N/\rho)^{1/2} D^{1/2}}{\nu}$	$\frac{(\Delta p/\rho)^{1/2} D}{\nu}$	$\frac{Q}{D \nu}$	$\frac{(M/\rho)^{1/2}}{D^{1/2} \nu}$					
				$\frac{n D^2}{\nu}$					
$\frac{n(N/\rho)^{1/2}}{(\tau_0/\rho)^{3/4}}$	$\frac{N}{\rho}$	$\frac{N}{Q \tau_0}$	<i>Пластичная жидкость</i>		$\frac{n Q^{1/2}}{(\tau_0/\rho)^{3/4}}$	$\frac{n(M/\rho)^{1/3}}{(\tau_0/\rho)^{5/6}}$	$\frac{M}{Q^{1/2} (\tau_0/\rho)^{1/4}}$		
	$\frac{N}{\rho}$	$\frac{\tau_0}{D^2 (\tau_0/\rho)^{3/2}}$	$\frac{\tau_0}{\rho n^2 D^2}$	$\frac{D^2 (\tau_0/\rho)^{1/2}}{Q}$	$\frac{M}{\tau_0 D^3}$				
	$\frac{(N/\rho)^{1/2}}{(\tau_0/\rho)^{1/4} \nu}$	$\frac{\tau_0}{\rho n \nu}$	$\frac{(\tau_0/\rho)^{1/6} (M/\rho)^{1/3}}{\nu}$	$\frac{(\tau_0/\rho)^{1/2} Q}{\nu^2}$					
				$\frac{(\tau_0/\rho)^{1/2} D}{\nu}$					
				$\frac{\tau_0}{\Delta p}$					

Рис. 4.13. Критерии подобия для динамических гидромашин

¹Безразмерным комплексом Π (пи) называют произведение нескольких степеней физических величин, показатели которых подобраны так, что размерность произведения равна нулю. Рассмотрим, например, три величины: Q , n , D . Они измеряются двумя основными единицами: длины l и времени t . Составим

безразмерный комплекс $\Pi = Q n^x D^y$ и выразим его формулу через основные размерности $\frac{l^3}{t} \left(\frac{1}{t} \right)^x l^y$.

Неизвестные x и y определяем из условия, что показатели степени l и t равны нулю. Получим два уравнения: $3 + y = 0$; $-1 - x = 0$, откуда $y = -3$, $x = -1$. Следовательно, $\Pi = Q / n D^3$.

Этим способом можно составить любую безразмерную комбинацию из нескольких размерных величин. Заметим, что безразмерным комплексом является (по определению) любая степень полученной таким образом комбинации, в том числе и обратная ей величина, например, $n D^3 / Q$ (именно поэтому показатель степени одной из величин (Q) произвольно принят равным единице), и что в безразмерный комплекс может входить любой постоянный множитель.

Можно использовать также некоторые степени указанных в таблице комплексов или их обратные величины. Их также можно умножить на любое число. Не все комплексы, указанные в таблице, независимые.

Назовём, например, следующие:

$$\Pi_M = \frac{MD}{\rho Q^2}; \quad \Pi_n = \frac{nD^3}{Q}; \quad \Pi_{\Delta p} = \frac{\Delta p}{\rho} \cdot \frac{D^4}{Q^2}.$$

Остальные комбинации величин, указанные в верхней части таблицы, можно получить из названных трёх. Так,

$$\eta = 2\pi \frac{Mn}{N_\Gamma} = 2\pi \frac{\Pi_M \Pi_n}{\Pi_{\Delta p}}; \quad \Pi'_M = \frac{M}{\Delta p D^3} = \frac{\Pi_M}{\Pi_{\Delta p}};$$

$$\Pi_Q = \frac{Q}{D^2 \sqrt{\Delta p / \rho}} = \frac{1}{\sqrt{\Pi_{\Delta p}}}; \quad \Pi'_n = \frac{nD}{\sqrt{\Delta p / \rho}} = \frac{\Pi_n}{\sqrt{\Pi_{\Delta p}}} \text{ и т. д.}$$

В критериальной форме система (4.9) может быть представлена уравнениями

$$\left. \begin{aligned} F_1(\Pi_1, \Pi_2) &= 0 \\ F_2(\Pi_1, \Pi_3) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (4.10)$$

где Π_1, Π_2, Π_3 - любые три комплекса, выбранные из таблицы по рис. 4.13 так, чтобы в них содержались все размерные величины системы (4.9).

Комплексы Π служат координатами графика безразмерной характеристики. Выбор этих координат зависит от условий испытания и эксплуатации турбины.

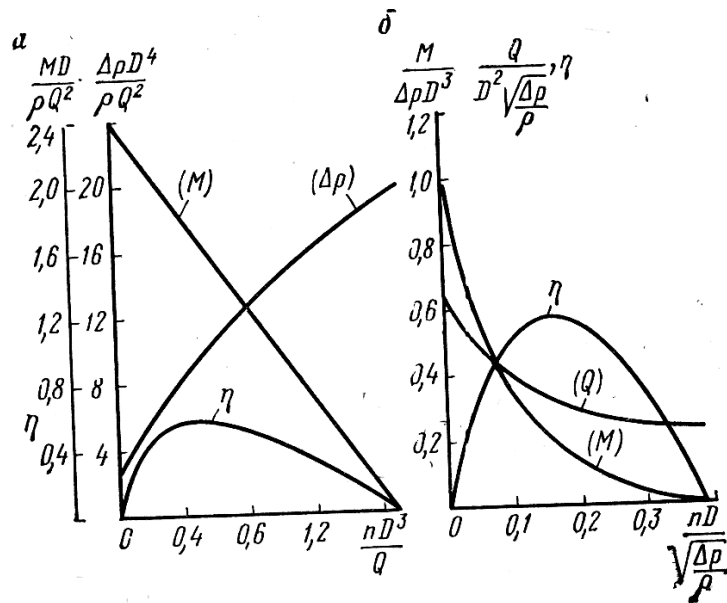


Рис. 4.14. Безразмерные характеристики серии турбин

При постоянстве расхода жидкости удобны такие координаты: $\Pi_M, \Pi_n, \Pi_{\Delta p}$.

Удобство состоит в том, что переход от естественных координат графика по рис. 4.11 к безразмерным координатам (и обратно) происходит наиболее просто – путём изменения шкал на осях координат, поскольку D, p, Q при испытании турбины не изменяются (рис. 4.14, *а*).

Если же нужна характеристика турбины при постоянном перепаде давления, то удобны координаты Π'_M, Π'_n, Π'_Q (рис. 4.14, *б*).

Графики на рис. 4.14, *а* и 4.14, *б* по выдаваемой информации равноценны и отличаются между собой только формой. При их построении использованы кривые на рис. 4.12 для предельной турбины ($\sigma = \infty$).

Представление опытных характеристик турбин в безразмерном виде при работе на глинистых растворах осложняется влиянием ещё двух независимых величин – μ и τ_o , что, согласно Π -теореме, увеличивает число безразмерных комплексов на два. В средней и нижней частях таблицы (см. рис. 4.13) даны всевозможные комбинации величин, дополняющие основной набор комплексов как для вязкой ($\nu = \mu / \rho$), так и для структурной (τ_o / ρ) жидкостей. Любые два критерия, содержащие ν и τ_o , могут служить дополнительными координатами при построении семейства кривых на графике характеристики с учётом вязко-пластичных свойств глинистых растворов и других промывочных жидкостей. Наиболее удобны критерии $QD \nu$ и $\frac{D^2}{Q} \left(\frac{\tau_o}{\rho} \right)^{1/2}$ (для

рис. 4.14. *а*); $\left(\frac{\Delta p}{\rho} \right)^{1/2} \frac{D}{\nu}$ и $\tau / \Delta p$ (для рис. 4.14, *б*).

§ 4.11. ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ ПОДОБИЯ.

1. Как видно из графика характеристики данной серии турбин (см. рис. 4.14, *а*), каждому режиму работы отвечают определённые числовые значения безразмерных комплексов физических величин. Следовательно, если две турбины данной серии действуют в одном режиме, то все комплексы у них одинаковые:

$$\frac{n_1 D_1^3}{Q_1} = \frac{n_2 D_2^3}{Q_2}; \quad \frac{M_1 D_1}{\rho_1 Q_1^2} = \frac{M_2 D_2}{\rho_2 Q_2^2};$$

$$\frac{\Delta p_1 D_1^4}{\rho_1 Q_1^2} = \frac{\Delta p_2 D_2^4}{\rho_2 Q_2^2}; \quad \eta_1 = \eta_2 \quad (4.11)$$

и т. д.

Если влияние вязкости жидкости слабое, то признаком действия турбин в одном режиме служит равенство только одного критерия Π_n . Иначе говоря, если у двух турбин Π_n одинаковые, то другие комплексы величин, в том числе и к. п. д., также одинаковые.

Равенства (4.11) называются формулами кинематического подобия. Они позволяют пересчитывать величины, связанные с характеристикой турбины, как при пропорциональном изменении всех её размеров, т. е. при моделировании, так и при изменении расхода и плотности жидкости без учёта вязко-пластичных свойств.

Для турбобуров пересчёт по размерам почти не применяют. Турбины различного диаметра обычно выполняют не подобными друг другу, так как частоты их вращения, а также расход жидкости определяются из технологических требований. Тем не менее, в некоторых случаях одна турбина может служить моделью для другой турбины.

2. Если рассматриваются одинаковые турбины ($D_1 = D_2$) или одна и та же турбина, но работающая при разных расходах жидкости, то из общих формул вытекают частные формулы подобия:

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{Q_1}{Q_2}; \quad \frac{M_1}{M_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^2; \quad \frac{\Delta p_1}{\Delta p_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^2;$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\rho_1}{\rho_2} \left(\frac{Q_1}{Q_2} \right)^3; \quad \eta_1 = \eta_2. \quad (4.12)$$

3. В случае влияния вязко-пластичных свойств жидкости равенства критерия Π_n недостаточно, чтобы подобные турбины имели одинаковый к. п. д., а также одинаковые значения других комплексов физических величин. Динамическое подобие осуществимо лишь при дополнительных условиях, например,

$$\frac{Q}{D\nu} = idem$$

или

$$\frac{D^2}{Q} \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = idem.$$

Точное соблюдение двух условий – равенств $\frac{nD^2}{Q} = idem$ и $\frac{Q}{D\nu} = idem$ означает, что частоты вращения модели (индекс «м») и натуре (индекс «н») должны быть связаны отношением

$$\frac{n_M}{n_H} = \left(\frac{D_H}{D_M} \right)^2 \frac{\nu_M}{\nu_H}.$$

Если, например, $\frac{v_M}{v_H} = 36$, а $\frac{D_H}{D_M} = 2$, то $n_M = \frac{1}{9} n_H$, т. е. модель, выполненная в масштабе 1:2 и испытываемая на воде, должна вращаться в 9 раз медленнее турбины – натуры, работающей от потока жидкости, вязкость которой в 36 раз больше вязкости воды. При этом расход жидкости в модели должен быть снижен в 72 раза $\left(\frac{Q_M}{Q_H} = \frac{n_M}{n_H} \cdot \frac{D_M^3}{D_H^3}\right)$, а момент – в 2592 раза (принимая, что $\rho_M = \rho_H$).

При соблюдении дополнительного условия $\frac{D^2}{Q} \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = idem$ масштаб моделирования определяется согласно формуле

$$\frac{D_M}{D_H} = \frac{v_M}{v_H} \sqrt{\frac{\tau_{0H}}{\tau_{0M}}} \cdot \frac{\rho_M}{\rho_H}.$$

Поскольку вода не обладает пластичностью ($\tau_{0M} = 0$), то из последнего выражения следует вывод, что моделировать работу турбины можно только с помощью пластичной жидкости.

Обычно при испытании турбин условия моделирования вязко-пластичных потоков не соблюдаются, и поэтому результаты испытания (водные характеристики) применительно к реальным условиям используют как приближённые.

§ 4.12. ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИН.

Итак, каждый из режимов подобных турбин можно охарактеризовать числовыми значениями нескольких критериев. Наибольший интерес представляют те, которые относятся к режиму, в котором достигается наибольший эффект использования турбобура. По-видимому, у разных типов турбин такой режим должен быть различным в зависимости от условий бурения.

Достаточно характерным можно считать режим, в котором запас по перегрузке турбины крутящим моментом равен двум. В турбине с линейной зависимостью $n - M$ это условие соответствует также максимуму мощности турбины, а в нормальной турбине – ещё и максимуму к. п. д.

В табл. 2 и на рис. 4.15 представлены средние значения критериев Π_M , Π_H и η указанного режима для различных турбин, применяемых в промышленных турбобурах. Данные получены из таблиц, опубликованных в книге [30], а для

турбин типа «А» с наклонной линией давления (поз. 15 – 17) – непосредственно по опытным характеристикам ВНИИБТ.

Таблица 2

Параметры турбин турбобуров

Номер позиции на рис. 6.5	Тип турбины ¹	Шифр турбобура	D, мм	Параметры		
				Π_M	Π_n	η
1	30/16,5-240	T12M3Б-240; TC5Б-240; 3TC5Б-240; 3ТСШ-240; 3ТСШ1-240	160	1,20	0,90	0,71
2	30/16,5-240	КТД3-240-265/48	160	1,32	0,88	0,64
3	38/16,5-240	3ТСШ1-240ТЛ	160	0,52	0,33	0,54
4	30/16-215	T12M3Б-215, TC5Б-215; 3TC5Б-215, 3ТСШ-215	146,5	0,99	0,72	0,58
5	21/20,5-195	T12M3Б-195; TC5Б-195; 3TC5Б-195	130,5	1,18	0,79	0,57
6	26/16-195	3ТСШ1-195	125	0,59	0,43	0,63
7	28/18-195	3ТСШ1-195ТЛ	123,5	0,415	0,28	0,51
8	39/13,5-195	КТД4-195-214/60	141	1,50	1,04	0,55
9	28/16-172	T12M3Е-172; TC5Е-172	117	0,95	0,67	0,51
10	28/16-172	3ТСШ1-172	117	0,85	0,67	0,44
11	33/14,5-172	КТД4М-172-190/40	124,25	1,34	0,72	0,51
12	38/10-164	КТД4С-172-190/40	117	1,10	0,69	0,49
13	25/12-127	TC4А-127	88,25	0,87	0,71	0,44
14	18/13,5-104,5	TC4А-104,5	69,5	0,77	0,61	0,40
15	—	A9K5Ca	161	1,16	0,65	0,45
16	—	A7Ш; A7ГТШ	126	1,03	0,54	0,39
17	—	A6Ш; A6ГТШ	105,5	0,82	0,45	0,39

В числителе дано число лопастей, а в знаменателе – осевая высота профиля, последнее число – диаметр турбобура.

Если заданы расход жидкости Q , её плотность ρ , то для турбины с определённым числом ступеней и диаметром D легко найти момент, частоту вращения и к. п. д., а затем перепад давления $\Delta p = M\omega / \eta Q$.

График на рис. 4.15 заменяет собой таблицы моментов, мощностей, частот вращения и давлений при нескольких заданных расходах жидкости, приводимые в справочниках. С помощью этого графика можно ориентировочно определить один из параметров по заданному значению другого.

Из приближённой формулы момента (4.2) следует:

$$\frac{2}{\pi} \frac{\Pi_M}{\Pi_n} \approx \frac{c_{1u} - c_{2u}}{u}. \quad (4.13)$$

При экстремальном режиме у симметричных турбин $\frac{c_{1u} - c_{2u}}{u} = 1$.

Точки, характеризующие экстремальные режимы у большинства существующих турбин, располагаются вдоль луча $2\Pi_M / \pi\Pi_n = 0,9$ (см. рис. 4.15). Для турбин типа

А характерна приближённая связь $\frac{2\Pi_M}{\pi\Pi_n} = 1,2$.

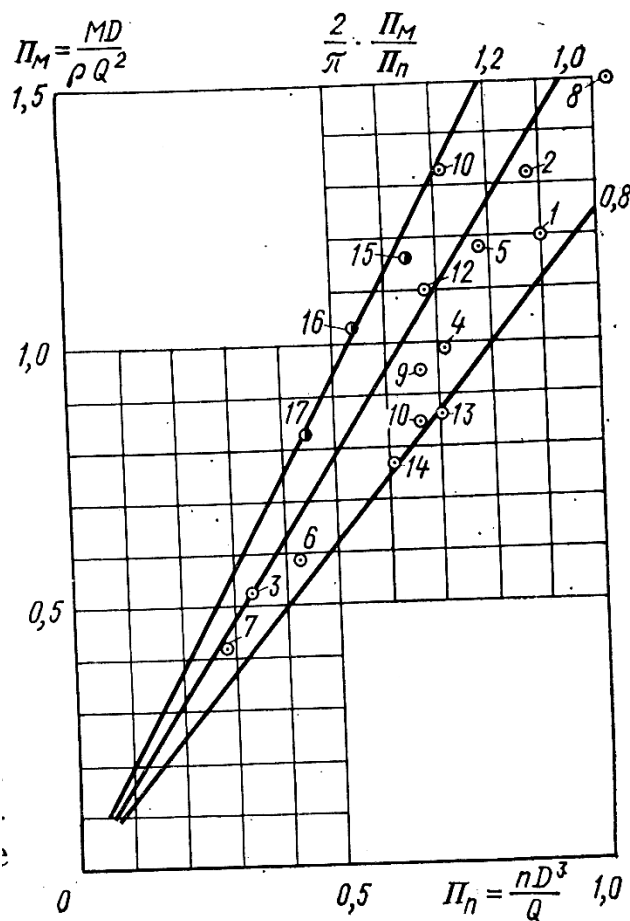


Рис. 4.15. Параметры турбин турбобуров

§ 4.13. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБОБУРА.

Нагрузка на осевую опору турбобура

На валы турбобура действуют следующие осевые силы:

- а) гидравлическая T от перепада давления в турбине, в долоте и в проточной пяте;
- б) сила тяжести ротора в жидкости G ;

в) реакция забоя R .

В односекционном турбобуре все осевые силы суммируются, создавая на пяте нагрузку

$$P = T + G - R. \quad (4.14)$$

В зависимости от соотношения сил эта нагрузка может действовать вниз или вверх, но в любом случае возникает момент сил трения, противодействующий движущему моменту турбины.

Если турбобур состоит из нескольких секций, то в формулу (4.14) входят только те силы, которые передаются на основную опору (нижней секции или шпинделя). При так называемой независимой подвеске роторов верхних секций их веса и действующие на них гидравлические силы воспринимаются собственными пятами.

Способ определения гидравлической силы рассмотрим на примере турбобура, изображённого на рис. 4.2.

Обозначим перепады давления: Δp_T - в турбине, Δp_D - в долоте, равный перепаду в ниппеле; Δp_{II} - в пяте; $F_1, F_2, \dots, F_5$ - площади кругов диаметром $d_1, d_2, \dots, d_5$ (см. рис. 4.2 и 4.3).

В симметричных турбинах при всех режимах общий перепад давления распределяется поровну между ротором и статором. Примем также, что на диски пяты, связанные с ротором, приходится примерно половина перепада давления в пяте. В этих условиях гидравлическая сила

$$T = \Delta p_T F_1 + \frac{1}{2} \Delta p_T (F_2 - F_1) + \Delta p_D F_3 + \Delta p_{II} F_4 + \\ + \frac{1}{2} \Delta p_{II} (F_5 - F_4) = \Delta p_T \frac{F_1 + F_2}{2} + \Delta p_D F_3 + \Delta p_{II} \frac{F_4 + F_5}{2}.$$

Перепад давления в турбине определяется по её характеристике, а в долоте и в пяте – по общей формуле $\Delta p = a \rho Q^2$. Коэффициент a зависит от размеров и формы проточных каналов долота и пяты; его определяют опытным путём.

Характеристика системы «турбобур – долото – забой»

Часть крутящего момента турбины затрачивается на преодоление трения в пяте и в радиальных опорах, а при искривлении вала и корпуса также на трение ротора о статор. Момент сил трения зависит от качества сборки и регулировки турбобура. При расположении осевой опоры в шпинделе (турбобуры ЗТСШ и АШ) или в нижней части вала нижней секции уменьшается или исключается продольный изгиб вала под действием осевой нагрузки на долото, уменьшается нагрузка на радиальные опоры и снижаются потери на трение в этих опорах.

Вследствие механических потерь характеристика турбобура (на долоте) отличается от характеристики турбины. При использовании опор качения указанное различие сравнительно небольшое, поскольку главная часть механических потерь в пяте существенно снижена. Другие потери имеют значные только при кривизне вала и корпуса, превышающей допустимые нормы, а потери на трение ротора о статор увеличиваются при сильно изношенных радиальных опорах, когда зазоры в них становятся равными радиальным зазорам в турбине.

В турбобуре с резино-металлическими подшипниками при одной и той же характеристике турбины форма кривых характеристики турбобура может быть весьма различной в зависимости от условий взаимодействия долота и разбуриваемой породы, вследствие чего она называется также характеристикой системы турбобур – долото – забой (ТДЗ). Рассмотрим факторы, определяющие эту характеристику.

Момент силы трения в пяте

$$M_{\Pi} = P\mu r_{\Pi} = \pm(T + G - R)\mu r_{\Pi}.$$

Здесь μ – коэффициент трения в пяте; r_{Π} – приведенный радиус трения,

$$r_{\Pi} = \frac{2}{3} \frac{r_H^3 - r_B^3}{r_H^2 - r_B^2};$$

r_H и r_B – наружный и внутренний радиусы трущихся поверхностей.

Верхний знак в формуле крутящего момента относится к случаю, когда бурильная колонна поддерживает ротор верхними поверхностями подпятников ($T + G > R$), а нижний – к случаю, когда к гидравлической силе приплюсовывается сила тяжести нижнего участка бурильной колонны ($T + G < R$) с нагружением нижних поверхностей подпятников.

Крутящий момент турбобура, передаваемый долоту,

$$M_T = M_k - M_{\Pi} - M_O, \quad (4.15)$$

где M_k – момент k –ступенчатой турбины; M_O – момент сил трения в радиальных опорах и трения ротора о статор.

Момент на долоте приблизительно пропорционален нагрузке на долото:

$$M_D = M_y R, \quad (4.16)$$

где M_y – удельный момент, зависящий от крепости разбуриваемой породы, конструкции и состояния долота, условий промывки забоя, а также от частоты вращения долота. При равномерном вращении долота $M_T = M_D$.

Примем, что зависимость момента турбины от частоты вращения линейная:

$$M_k = kM_{\max}(1 - n/n_{\max}),$$

где k - число ступеней, и исключим из (4.15) и (4.16) нагрузку R , пренебрегая для простоты небольшим моментом M_o . После преобразований получим уравнение момента турбобура:

$$M_T = \frac{1}{1 \pm \frac{\mu r_{II}}{M_y}} \left[kM_{\max} \left(1 - \frac{n}{n_{\max}} \right) \pm (T + G)\mu r_{II} \right].$$

Обозначим безразмерные величины:

$$\varphi = \frac{\mu r_{II}}{M_y}; \quad s = \frac{(T + G)\mu r_{II}}{kM_{\max}}.$$

Формула крутящего момента на долоте представлена так:

$$\frac{M_T}{kM_{\max}} = \frac{1}{1 \pm \varphi} \left[(1 \pm s) - \frac{n}{n_{\max}} \right]. \quad (4.17)$$

Чтобы изучить особенности полученной зависимости, примем, что удельный момент трения в пяте μr_{II} , удельный момент на долоте M_y , а следовательно, φ и s - величины постоянные. Зависимость (4.17) графически представляется двумя прямыми, пересекающимися в точке B (рис. 4.15, a) на прямой $1-1$.

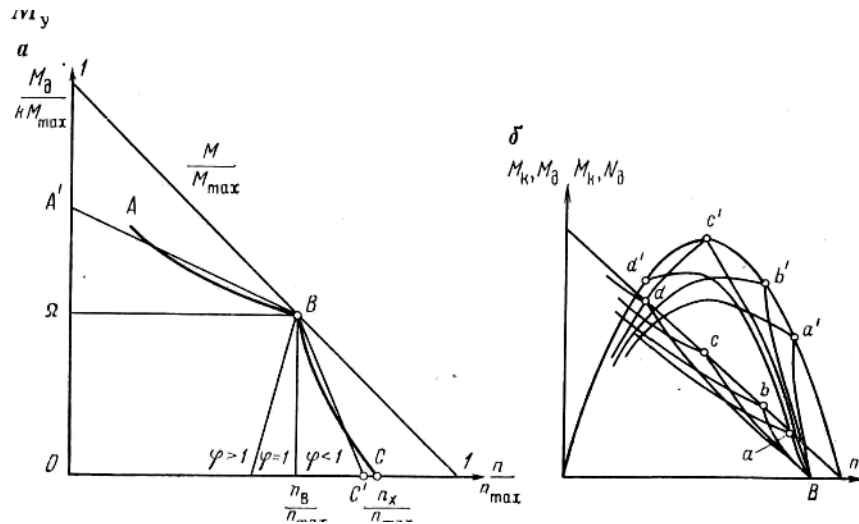


Рис. 4.16. Характеристика ТДЗ:

a - для момента; $б$ - для момента и мощности

В действительности величины φ и s не постоянные, а зависят от нагрузки на пяту и частоты вращения вала. Поэтому линии AB и BC не прямые, а кривые. Отрезки ординат, заключённые между линией $1-1$ и кривой ABC (момент на

долоте), соответствует моменту трения и пяте, а отрезок OC - частоте холостого вращения турбины n_x при подъёме турбобура с забоя.

Положение точки B определим из условия, что уравнение (4.17) при использовании любого знака даёт одинаковый результат:

$$\frac{n_B}{n_{max}} = 1 - \frac{s}{\varphi} = 1 - \Omega,$$

где

$$\Omega = \frac{(T + G)M_y}{kM_{max}}.$$

Параметр Ω , отражающий комплексную взаимосвязь турбобура (k, M_{max}, G, T), долота и забоя (M_y), равен ординате точки B . На рис. 4.16 б кривые момента на долоте относятся к нескольким значениям удельного момента M_y . Точки разгрузки пяты тем ближе к тормозному режиму, чем больше значение M_y .

Характер изменения кривой момента на её ветвях зависит от закономерности изменения величин φ и s . В частности, положение точки C зависит от того значения s_x , которое оно имеет при холостом режиме: $n_x / n_{max} = 1 - s_x$.

Графики забойной мощности даны на том же рис. 4.16 б. Они показывают, что максимум мощности турбобура не совпадает с максимумом мощности турбины и может быть смещён от него в любую сторону в зависимости от типов турбобура, долота, породы, а также от расхода жидкости.¹

В практике бурения возможны следующие варианты характеристики ТДЗ (см. рис. 4.16, б):

1) $\Omega < 1/2$; $n_B > n_{max}/2$ (точки a и b).

Этот случай характерен для бурения твёрдых пород;

2) $\Omega > 1/2$; $n_B < n_{max}/2$ (точка d), что бывает при бурении слабых пород;

3) $\Omega = 1/2$; $n_B = n_{max}/2$ (точка c).

В этом случае максимумы мощностей турбобура и турбины приблизительно совпадают, причём $(T + G)M_y = kM_{max}/2$.

§ 4.14. СРЕДСТВА ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОБУРА.

Опыт бурения показывает, что левая часть графика характеристики турбобура (см. рис. 4.16, а) не используется вследствие неустойчивости вращения долота. Одна

из причин этого – пологость кривой момента турбобура, обусловленная потерями на трение в резино-металлической пяте.

Изменение момента сопротивления вращению долота M_D на забое при постоянной осевой нагрузке с увеличением частоты вращения представляется некоторой кривой, называемой механической характеристикой долота. В точке пересечения этой кривой с линией момента турбобура определяется частота равномерного вращения долота. В зависимости от значения R пересечение возможно с правой, левой или с той и другой ветвями линии момента M_T (рис. 4.17, а).

Исследуем режимы работы системы турбобур – долото на устойчивость, рассмотрев малые отклонения параметров режима. Предположим, что кривая M_T наклонена больше, чем M_D , т. е. $dM_D / dn > dM_T / dn$. Допустим далее, что вследствие временного увеличения сопротивления на долоте частота вращения его несколько снизилась. С восстановлением значения сопротивления (точка E_1) вследствие избытка движущегося момента турбобура над моментом сопротивления долота турбина будет разгоняться и режим вращения сохранится. Если частота вращения увеличится (точка E_2), то в результате недостатка движущего момента турбины частота вращения вала замедлится. Следовательно, режим работы в точке E устойчивый.

Теперь рассмотрим точку D . Случайное ускорение вращения вала (точка D_2) приводит к разгону турбины и дальнейшему переходу в устойчивый режим (в точке E , расположенной на правой ветви линии M_T), а случайное замедление (смещение в точку D_1) – к остановке турбобура вследствие нарастающего недостатка вращающего момента по отношению к моменту на долоте. Таким образом, если $dM_D / dn < dM_T / dn$, то режим вращения неустойчивый.

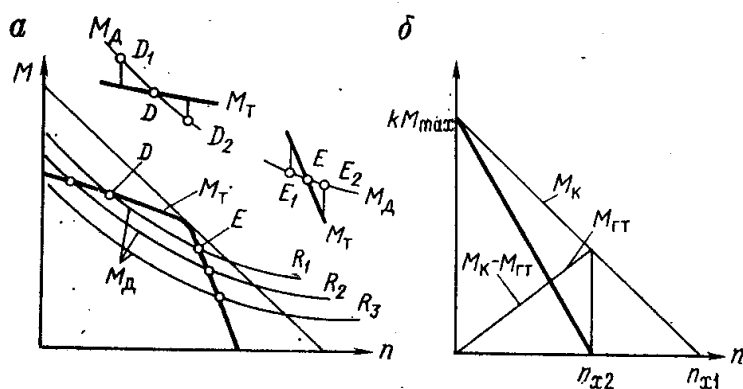


Рис. 4.17. Характеристика турбобура

Между тем технология бурения шарошечными долотами требует, чтобы турбобур мог устойчиво работать при небольшой частоте вращения. Поэтому желательно, чтобы зависимость $n - M$ у турбины была нелинейной с повышением крутизны линии моментов в области тормозного режима.

Для придания нагрузочной характеристике турбины такого качества существует несколько способов. Один из них – регулирование расхода жидкости с уменьшением его при разгонных режимах и увеличением при тормозных. Для осуществления этого способа используют наземные или забойные средства. В качестве наземных можно использовать буровые насосы с бесступенчатым регулированием подачи. Наиболее приемлема для работы в системе с регулируемой подачей высокоциркуляционная турбина, замедление вращения которой сопровождается снижением перепада давления в ней и, следовательно, падением давления на выкиде насоса. Если характеристика насоса такова, что снижение давления вызывает увеличение подачи, то при торможении турбины увеличивается крутизна кривой $n - M$.

Непосредственно на забое скважины расход жидкости можно регулировать с помощью перепускных клапанов, эжекторных мультипликаторов расхода или систем с разделением потока. Перепускной клапан устанавливается в полном валу турбобура или над турбобуром в специальной приставке. При настройке клапана на постоянный перепад давления, равный перепаду давления в турбине при тормозном режиме, характеристика турбины графически выглядит так, как представлено на рис. 4.14 б. Как видно, линия момента круто изогнута вверх к точке тормозного режима. Перепускные клапаны подвержены быстрому эрозионному износу, вследствие чего этот способ регулирования широкого применения не получил.

Для изменения нагрузочной характеристики в турбобурах типа А7ГТШ, А6ГТШ используют систему гидродинамического торможения. Сущность способа состоит в том, что на валу турбины устанавливается многоступенчатый гидравлический тормоз (ГТ). Венцы статора и ротора тормоза имеют прямые лопатки, установленные вдоль оси турбины, которые почти не оказывают сопротивления при остановке турбины. Линия момента $M_{ГТ}$, поглощаемого ступенями ГТ, приблизительно линейная, так что суммарная нагрузочная характеристика турбины получается также линейной (рис. 4.17, б). Суммарный максимальный момент турбины сохраняется, но рабочая частота вращения, соответствующая половине kM_{max} , существенно снижается, а крутизна нагрузочной характеристики увеличивается. Эту крутизну можно регулировать варьированием числа ступеней ГТ.

Список литературы

1. Агроскин И. И., Пикалов Ф. И., Дмитриев Г. Т, Гидравлика. М.: Энергия, 1964, 352 с.
2. Байбаков О. В. Вихревые гидравлические машины. М.: Машиностроение, 1981, 197 с.
3. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика. М.: Машгиз, 1963, 696 с.
4. Галимзянов Ф. Г. Вентиляторы. Атлас конструкций. М.: Машиностроение, 1968, 167 с.
5. Гофлин А. П. Аэродинамический расчет проточной части осевых компрессоров. М.: Машгиз, 1959, 303 с.
6. Поршневые компрессоры. С. Е. Захаренко и др. М.: Машгиз, 1961, 454 с.
7. Казакевич В. В. Автоколебания в компрессорах. М.: Машиностроение, 1974, 264 с.
8. Кириллов И. И. Теория турбомашин. М.: Машиностроение, 1972, 536 с.
9. Ломакин А. А. Центробежные и осевые насосы. М.: Машиностроение, 1966, 364 с.
10. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Энергетические насосы. Справочное пособие. М.: Энергоиздат, 1981, 199 с.
11. Малюшенко В. В., Михайлов А. К. Насосное оборудование ТЭС. М.: Энергия, 1975, 280 с.
12. Михайлов А. К., Малюшенко В. В. Лопастные насосы. М.: Машиностроение, 1977, 288 с.
13. Подобуев Ю. С, Селезнев К. П. Теория и расчет центробежных и осевых компрессоров. М.: Машгиз, 1957, 320 с.
14. Пфлейдерер К. Лопаточные машины для жидкостей и газов. М.: Машгиз, 1960, 683 с.
15. Рис В, С. Центробежные компрессорные машины. М.: Машгиз, 1964, 335 с.
16. Робожев А. В. Насосы для атомных электрических станций. М.: Энергия, 1979, 135 с.
17. Сидоров М. Д. Справочник по воздуходушным и газодушным машинам. М.: Машгиз, 1962, 260 с.
18. Синев Н. М., Удовиченко П. М. Бессальниковые водяные насосы. М.: Атомиздат, 1972, 495 с.
19. Соколов Е. Я., Зингер Н. М. Струйные аппараты. М.: Энергия, 1970, 287 с.
20. Центробежные вентиляторы/Т. С. Соломахова и др. — М.: Машиностроение, 1975, 405 с.
21. Соломахова Т. С, Чебышева К. В. Центробежные вентиляторы. Справочник. М.: Машиностроение, 1980, 176 с.
22. Степанов А. И. Центробежные и осевые компрессоры, воздуходувки и вентиляторы. М.: Машгиз, 1960, 347 с.
23. Степанов А. И. Центробежные и осевые насосы. М.: Машгиз, 1960, 320 с.
24. Ушаков К. А., Брусиловский И. В., Бушель А. Р. Аэродинамика осевых вентиляторов и элементы их конструкций. М.: Госгортехиздат, 1960, 422 с.
25. Френкель JW. И. Поршневые компрессоры. М.: Машиностроение, 1969, 743 с.
26. Черкасский В. М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Энергия, 1977, 422 с.
27. Шерстюк А. Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. М.: Высшая школа, 1972, 342 с.
28. Яременко О. В. Испытания насосов. М.: Машиностроение, 1976, 223 с.
29. Атомные электрические станции, Вып. 3. М.: Энергия, 1980, 232 с.
30. Гусман М. Т., Любимов Б. Г., Никитин Г. М. и др. Расчёт, конструирование и эксплуатация турбобуров. М., Недра, 1976.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕТРАДЬ I ГИДРОМАШИНЫ. ОСНОВЫ ТЕОРИИ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- § 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОТОЧНЫХ МАШИН**
- § 1.2. ДИНАМИЧЕСКИЕ МАШИНЫ**
- § 1.3. ОБЪЁМНЫЕ МАШИНЫ**
- § 1.4. СТРУЙНЫЕ НАСОСЫ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ**
- § 1.5. БАЛАНС РАБОТ В ПРОТОЧНОЙ МАШИНЕ**
- § 1.6. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГИДРОМАШИН**
- § 1.7. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА НАСОСА И ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ**

ЧАСТЬ II ДИНАМИЧЕСКИЕ НАСОСЫ, ОСНОВЫ ТЕОРИИ

- § 2.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ**
- § 2.2. УРАВНЕНИЕ ЭЙЛЕРА, ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НАПОРЫ, РАЗВИВАЕМЫЕ РАБОЧИМ КОЛЕСОМ**
- § 2.3. ПОТОК В РАБОЧЕМ КОЛЕСЕ МАШИНЫ, УРАВНЕНИЕ ЭНЕРГИИ**
- § 2.4. ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЛОПАСТЕЙ КОЛЕСА НА НАПОР НАСОСА**
- § 2.5. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ РАБОЧЕГО КОЛЕСА, ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В МЕЖЛОПАСТНЫХ КАНАЛАХ**
- § 2.6. ПОДВОДЫ И ОТВОДЫ**
- § 2.7. МОЩНОСТЬ И КПД**
- § 2.8. МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ И МНОГОПОТОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МАШИНЫ**
- § 2.9. ОСЕВЫЕ И РАДИАЛЬНЫЕ СИЛЫ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ**
- § 2.10. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- § 2.11. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ПОСТОЯННОЙ ЧАСТОТЕ ВРАЩЕНИЯ**
- § 2.12. ПОДОБИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МАШИН, КОЭФФИЦИЕНТ БЫСТРОХОДНОСТИ, ФОРМУЛЫ ПОДОБИЯ**
- § 2.13. ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ВЯЗКОСТИ СРЕДЫ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА**
- § 2.14. БЕЗРАЗМЕРНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- § 2.15. ИСПЫТАНИЯ НАСОСОВ**
- § 2.16. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДАЧИ**
- § 2.17. СВОДНЫЕ ГРАФИКИ НАСОСОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ**
- § 2.18. ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ**
- § 2.19. ПОМПАЖ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАГНЕТАТЕЛЯХ**
- § 2.20. КАВИТАЦИЯ В ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСАХ, РАСЧЁТ ПРОЦЕССА ВСАСЫВАНИЯ**

ЧАСТЬ III ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВНЫЕ РАСЧЁТЫ.

- § 3.1. ФОРМЫ РАБОЧИХ КОЛЁС НАСОСОВ РАЗЛИЧНОЙ БЫСТРОХОДНОСТИ**

- § 3.2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
- § 3.3. УПРОЩЁННЫЙ СПОСОБ РАСЧЁТА РАБОЧЕГО КОЛЕСА НАСОСА МАЛОЙ БЫСТРОХОДНОСТИ
- § 3.4. ТИПЫ ХАРАКТЕРИСТИК
- § 3.5. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ УЗЛЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
- § 3.6. КОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
- § 3.7. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ НА КОНСТРУКЦИЮ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
- § 3.8. ОСОБЫЕ КОНСТРУКЦИИ АГРЕГАТОВ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ
- § 3.9. ВЫБОР НАСОСОВ ПО ЗАДАНЫМ РАБОЧИМ ПАРАМЕТРАМ ПРИВОДНЫЕ ДВИГАТЕЛИ.
- § 3.10. УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК

ЧАСТЬ IV. ТУРБОБУРЫ

- § 4.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ.
 - § 4.2. ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА.
 - § 4.3. ВИДЫ ТУРБОБУРОВ.
 - § 4.4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСЕВОЙ РЕШЁТКИ ЛОПАСТЕЙ И УГЛЫ ПОТОКА.
 - § 4.5. ПЛАНЫ СКОРОСТЕЙ. РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТУРБИНЫ.
 - § 4.6. МОМЕНТ, МОЩНОСТЬ И К. П. Д. ТУРБИНЫ.
 - § 4.7. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ТУРБИН.
 - § 4.8. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕШЁТОК ПРЯМОТОЧНЫХ ТУРБИН.
 - § 4.9. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБИНЫ ПРИ ПОСТОЯННОМ РАСХОДЕ ЖИДКОСТИ.
 - § 4.10. ПОДОБИЕ В ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИНАХ.
 - § 4.11. ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМУЛ ПОДОБИЯ.
 - § 4.12. ПАРАМЕТРЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБИН.
 - § 4.13. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУРБОБУРА.
 - § 4.14. СРЕДСТВА ИЗМЕНЕНИЯ НАГРУЗОЧНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБОБУРА.
- ЛИТЕРАТУРА**